

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Организация и методика оказания первой доврачебной помощи и ухода
за больным. Уч. пособие по дисциплине «первая доврачебная помощь»
для студентов 3-го курса дневного и вечернего отделений
фармацевтического факультета

Составители: Ю.А.Куликов, Т.Г.Трофимова

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета
-2010-

Утверждено научно-методическим советом фармацевтического факультета, протокол №

Рецензент -

Учебное пособие «Организация и методика оказания первой доврачебной помощи и ухода за больным» подготовлено на кафедре клинической фармакологии фармакологического факультета Воронежского государственного университета в соответствии с примерной программой по дисциплине «Первая доврачебная помощь», утверждённой Министерством образования РФ (2004 г.), а также с учётом структуры и содержания типовых учебников по первой доврачебной помощи и уходу за больными, рекомендованных УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России.

Рекомендуется для студентов 3-го курса вечернего отделения фармацевтического факультета.

Для специальности 060108 – Фармация (квалификация – провизор)

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Организация медицинской помощи в РФ. Типы лечебно-профилактических и аптечных учреждений и их структура. Основы медицинской деонтологии.
 2. Выписка и хранение ЛС в лечебных учреждениях. Средства для оказания ПДП. Аптечки.
 3. Гипургия: общие вопросы. Уход за тяжёлыми больными. Пролежни и их профилактика.
 4. Лихорадка. Уход за лихорадящими больными. Банки, горчичники, компрессы, примочки, грелки, пузырь со льдом. Антипиретики.
 5. Диеты. Парентеральное питание больных.
 6. Гигиена, санитария, асептика, антисептика, дезинфекция, дезодорация.
 7. Способы введения лекарственных средств. Инъекции. Пирогены. Контроль апиrogenности инъекционных растворов.
 8. Десмургия. перевязочные средства. Повязки.
 9. Травмы механические. Шины. Иммобилизация, транспортировка пострадавших. Профилактика и лечение столбняка и бешенства.
 10. Раны. Кровотечения, кровоизлияния, кровопотеря. Группы крови. Трансфузионные растворы.
 11. Травмы термические и электрические. Радиационные поражения. Ожоговая болезнь. ПДП при ожоговом шоке, тепловом и солнечном ударах.
 12. Неотложные сердечно-сосудистые состояния. ПДП при стенокардии, инфаркте миокарда, сердечной астме.
 13. Неотложные состояния при патологии дыхательной системы: острая дыхательная недостаточность, приступ бронхиальной астмы.
 14. Неотложная абдоминальная патология: травмы живота, колики, «острый живот», метеоризм, поносы, запоры.
 15. Отравления: понятие, классификация. ПДП при отравлениях. Антидоты.
 16. Экстремальные и терминальные состояния.
 17. Лёгочно-сердечная реанимация.
- ### ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АД – артериальное давление
англ. - английский
АОХВ - аварийные химически опасные вещества
БАВ – биологически активное(ые) вещество(а)
в/в – внутривенно
в/к - внутрикожно
в/м – внутримышечно
вит. - витамин
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
греч. - греческий
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
и/т – интратекально (в полость)
ит. – итальянский
лат. – латинский
ЛП – лекарственный препарат
ЛС – лекарственное (ые) средство (а)
ЛУ – лечебное учреждение
МЗ – министерство здравоохранения
Минздравсоцразвития – министерство здравоохранения и социального развития
нем. – немецкий
ПМП – первая медицинская помощь
ПДП – первая доврачебная помощь
перс. – персидский
п/к - подкожно
ПККН – Постоянный Комитет по Контролю за Наркотиками
Пр. - приказ
РФ – Российская Федерация
ССС – сердечно-сосудистая система
фр. – французский
ФС – фармакопейная статья
цит. – цитируется
ЦНС – центральная нервная система
t° - температура
∠ - происходит от...
– знак удара

ВВЕДЕНИЕ

От своевременно и правильно оказанной первой медицинской помощи зависят жизнь и успех дальнейшего лечения пострадавшего.

В данном пособии освещены:

- основы организации здравоохранения и фармацевтической помощи в РФ;
- минимально необходимые сведения об острых терапевтических и хирургических заболеваниях, травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях, отравлениях и принципы оказания первой доврачебной помощи при них;
- вопросы реанимации и ухода за тяжелобольными;
- методики наложения повязок, выполнения инъекций, простейших физиотерапевтических процедур, проведения дезинфекции, мер асептики и антисептики;
- способы и устройства доставки ЛС;
- вопросы материально-технического обеспечения первой медицинской помощи и пользования средствами гигиены, санитарии и ухода за больным.

После изучения дисциплины студент **должен знать:**

- принципы организации медицинской помощи в РФ;
- основы медицинской деонтологии;
- признаки болезней и поражений, требующих оказания ПДП;
- методику и очередность действий при оказании ПДП;
- методику общего и специального ухода за больными и пострадавшими;
- методику оказания ПДП при термических и химических ожогах, травмах, отморожениях, отравлениях, стенокардии, гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, эпилептическом припадке.

После изучения дисциплины студент **должен уметь:**

- сменить одежду и простыни у тяжёлого больного;
- поставить очистительную клизму, дать мочеприемник и калоприемник (на муляже);
- выполнить подкожную и внутримышечную инъекцию (на муляже);
- провести обработку раны (на муляже);
- наложить артериальный жгут, медицинскую шину, косыночную повязку;
- наложить бинтовую повязку на конечность;
- провести лёгочно-сердечную реанимацию (на манекене);
- дать кислородную подушку, нитроглицерин;
- привести в действие ингалятор типа КИОД;
- правильно пользоваться медицинскими ртутными и электронными термометрами, растворами антисептиков и дезинфицирующих средств.

В пособии представлены: основные учебные элементы, теоретические основы тем (основные понятия), методики ПДП, контрольные вопросы, рекомендуемая литература. Мелким шрифтом (12-м кеглем) представлены сведения о дополнительной литературе и изложены вопросы выходящие за

рамки программных требований, но являющиеся с точки зрения авторов пособия полезными.

Тема 1. Организационно-методические аспекты оказания медицинской помощи.

Основные учебные элементы темы:

- место первой доврачебной помощи в фармацевтическом образовании;
- модели здравоохранения;
- виды и уровни медицинской помощи;
- типы лечебно-профилактических и аптечных учреждений.

Теоретические основы темы.

Место первой доврачебной помощи (ПДП) в фармацевтическом образовании.

Провизор в ситуациях, требующих первой медицинской помощи, рассматривается в качестве лица со средним медицинским образованием. Это положение определяет перечень и объём знаний и умений в области первой доврачебной помощи (ПДП), которыми он должен обладать.

Знание организационных и правовых аспектов здравоохранения закладывает ориентировочную основу действий при выполнении действий по оказанию первой доврачебной помощи больному или пострадавшему.

Модели здравоохранения:

1. Советская.

Характеризуется централизованным финансированием и управлением с основным упором на инфраструктуру – базовую первичную помощь. Основана на декларациях и низких показателях финансирования, вследствие чего преобладал госпитальный сегмент медицинской помощи, имел место дефицит высокотехнологичных методов диагностики и лечения, отсутствовала ответственность врачей перед пациентами за организацию медицинских услуг.

2. Современная российская.

К советской модели здравоохранения добавлены децентрализация, частное финансирование, включая страховой налог и плату непосредственно из кармана потребителя.

Доля государственного финансирования составляет около 60%.

3. Европейская.

Доля государственного финансирования достигает 80-85%.

Государство принимает некоторое участие в регулировании стоимости медицинских услуг и медикаментов. Затруднен доступ к самой системе и, особенно, к высокотехнологичным видам лечения.

4. Американская.

Модели здравоохранения определяются тем, кто и как финансирует, каким образом и на что расходует деньги, как система управляется.

Нигде в мире доля государственного финансирования не составляет 100%.

Дополнительные источники: деньги потребителя, частное страхование.

Частное финансирование с преобладанием механизма частного страхования.

Государство отвечает лишь за 45% всего здравоохранения, остальное – частный сектор.

Пятая часть населения в США не покрывается медицинской помощью. Для остальных доступны самые передовые технологии лечения.

На фармацевтическом рынке США продается 60% мировых ЛС, выведенных на рынок после 1995 года. В США разрешена реклама рецептурных препаратов. Торговые

надбавки на ЛС регулируются не государством, а страховыми компаниями, работающими на рынке.

Первая медицинская помощь (ПМП) – комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых по отношению к внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период до поступления его в лечебное учреждение.

Неквалифицированная ПМП – комплекс срочных простейших мероприятий при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или оказавшимся поблизости лицом, не имеющим медицинского образования (взаимопомощь), или лицами прошедшими необходимый инструктаж (водителями, сотрудниками ГИБДД, милиции, пожарной службы, МЧС).

Неквалифицированная ПМП имеет целью спасение жизни человека и предупреждение осложнений.

Неквалифицированная ПМП включает в себя:

устранение асфиксии, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, временная остановка кровотечений, транспортная иммобилизация с помощью подручных средств.

Квалифицированная (доврачебная) первая медицинская помощь (ПДП) – комплекс мероприятий, включающий неквалифицированную ПМП, а также транспортировку и уход за больными в лечебных учреждениях.

Оказывается средним медицинским персоналом, провизорами.

ПДП включает в себя:

- устранение повреждающих факторов внешней среды;
- оказание жизнеспасаяющих мероприятий и предупреждающих развитие серьёзных осложнений;
- организация и проведение быстрой транспортировки заболевшего или пострадавшего в лечебное учреждение.

Врачебная (квалифицированная) ПМП – помощь пострадавшему или внезапно заболевшему человеку, которая оказывается врачом, имеющим необходимый инструментарий и ЛС.

Объём врачебной ПМП регламентируется условиями её оказания:

на дому у больного, в поликлинике, в стационаре, в машине «скорой медицинской помощи».

Психиатрическая ПМП – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение причинения пострадавшим вреда (ущерба) самоу себе и окружающим.

Специализированная медицинская помощь осуществляется врачами в условиях специализированных стационаров, поликлиник, институтов.

Типы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):

амбулаторного типа:

-амбулатория, здравпункт, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, диагностический центр, детская консультация, женская консультация;

стационарного типа:

-больница, госпиталь, клиника, клиническая больница, родильный дом, лазарет;

смешанного типа:

-диспансер, специализированные медицинские центры, лепрозорий, медико-санитарная часть, профилакторий, санаторий, фельдшерско-акушерский пункт, хоспис.

Амбулатория *ambulatorium* [нем. *Ambulatorium* / лат. *ambulare* гулять] – ЛПУ со штатом не более 5 врачей для оказания во внебольничных условиях медицинской помощи населению небольшого посёлка, промышленного предприятия.

Больница *hospitalium* [лат. *hospes* гость] – **стационар** *stationarum* [лат. *statio* место пребывания], «лечебный отель» – ЛПУ для больных, нуждающихся в постоянном лечении и уходе с пребыванием на больничной койке.

Больницы разделяются:

-по профилю (одно- и многопрофильные);

-по обслуживаемой территории (областные, районные, городские, республиканские, участковые);

-по коечной мощности – категории (оптимальная мощность больницы 500 – 600 коек; очень крупные > 1,5-2,5 тысяч коек).

Первые больницы (клиники) в форме одной или нескольких кушеток для осмотра, кратковременного наблюдения и проведения лечебных манипуляций врачом (жрецом) появились в древней Греции. Там же до 372 н.э. при храмах Асклепия существовала больничная организация типа богодельни.

Древнейшая больница, прообраз современной, организована в 372 н.э. при христианском монастыре в Кессалии, неподалёку от Капподокии в римской провинции Малая Азия (Византия).

Режим первых русских монастырских больниц (богоделен), например, богодельни для инвалидов-хроников при Киево-Печерском монастыре (1020 г.) в значительной мере определялся Уставом Кессарийской (Цезарийской) больницы. Тем не менее, в России организацией госпитального дела занималось, главным образом, государство, а не церковь. Факт существования светской больницы в древнем Новгороде засвидетельствован русско-немецким договором 1346 г.

Первые «правильно устроенные» гражданские больницы в России появились в XVII в. в Москве (1652, 1678, 1682 гг.) и в Троице-Сергиевом посаде (конец XVII в.).

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) – лечебно-профилактическое учреждение стационарного типа, имеющее в своём составе отделение СМП.

Госпиталь hospitalium [лат. hospes гость] – в России – больница для лечения военнослужащих и военных инвалидов.

Термин **нозокомиальная инфекция** nosocomial infection [греч. posos болезнь + komeo заботиться] – госпиталь, больница используется обычно в словосочетании «нозокомиальная инфекция» в значении инфекционная болезнь, чаще пневмония, возникшая во время нахождения пациента в больнице.

Детская консультация (поликлиника) consultatio (poli) nica infantilis [лат. consultatio совет; предмет, подлежащий обсуждению; фр. polyclinique городская больница; лат. infantilis детский / infans дитя] – поликлиника для детей (до 14-18-летнего возраста).

Диагностический центр – ЛПУ для оказания населению помощи в высококвалифицированной и высокотехнологической диагностике состояния здоровья.

Диспансер dispensarium [фр. dispensaire / лат. dispensere распределять, распоряжаться] – специализированное ЛПУ, состоящее из поликлиники и стационара и предназначенное для активного выявления, оценки, наблюдения, лечения и профилактики определённых болезней, имеющих высокую социальную значимость.

В России существуют диспансеры: кардиологические, кожно-венерологические, онкологические, противотуберкулёзные, наркологические и психоневрологические.

Женская консультация consultatio feminina [лат. consultatio совет, предмет, подлежащий обсуждению; лат. feminina женская / femina женщина] – ЛПУ для лечения и профилактики гинекологических заболеваний и наблюдения за беременными.

Здравпункт (медпункт) – амбулаторное ЛПУ сестринского (реже врачебного) типа при предприятии, учебном заведении.

Клиника clinica [лат. clinica / греч. klinike уход, лечение; больница / kline постель, топчан, койка, клин] – стационарное ЛУ [лат. stationarius неподвижный], (больница), где, наряду с лечением больных, проводится преддипломное и /или последипломное обучение врачей.

Клиническая больница clinica municipalis [лат. municipium гражданская община, (провинциальный) город] – в РФ – находящаяся в муниципальном (городском) или ведомственном подчинении больница, на базе которой по специальному соглашению местный медицинский вуз осуществляет деятельность, характерную для клиники.

Лазарет lazaret [фр. lazaret, ит. lazaretto «пристанище святого Лазаря» (XII в.)] – небольшой военный госпиталь или здравпункт при воинской части.

Лепрозорий leprosorium [лат./греч. lepra проказа, leprosus прокажённый] – ЛПУ с функциями диспансера, предназначенное для активного выявления, изоляции и лечения больных лепрой, диспансерным наблюдением за лицами, контактировавшими с больными, организацией иммунопрофилактики и др.

Медико-санитарная часть (МСЧ) constitutio medico-sanitaria [лат. constitutio учреждение, лат. medicus, medicalis медицинский, sanitarius санитарный (относящийся к здоровью)] – ЛПУ смешанного типа, в состав которого входят поликлиника, больница (стационар), а также здравпункт и профилакторий. Организуется при крупных предприятиях.

Поликлиника policlinica [фр. polyclinique ∠ греч. polis город + klinike больница = городская больница] – многопрофильное ЛПУ амбулаторного типа с количеством врачей более 5.

Термин вошёл в практику в XIX в.

Профилакторий prophylactorium [греч. prophylaktikos предохранительный] – ЛПУ санаторного типа при предприятии; лечение в профилактории осуществляется при сохранении работником обычного режима труда.

Родильный дом (роддом) hospitalium obstetricum [лат. hospitalium больница; лат. obstetricum акушерский, родильный] – лечебное учреждение для оказания помощи роженицам.

Санаторий sanatorium [нем. Sanatorium ∠ лат. sanare лечить] – лечебное учреждение смешанного типа (пансионат с функцией стационара) для лечения больных природными лечебными факторами (климат, минеральные воды, грязи) в сочетании с диетой, физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем при соблюдении установленного режима.

Как правило, санаторий располагается в курортной местности.

Специализированные медицинские центры - медицинские учреждения смешанного типа (офтальмологические, кардиологические, геронтологические и др.), занимающиеся диагностикой и лечением болезней определённого рода.

В отличие от диспансеров они не занимаются в обязательном порядке профилактикой и санитарным просвещением.

Станция скорой медицинской помощи – (скорая медицинская помощь - СМП) ambulance [англ. ambulance полевой госпиталь; карета скорой помощи; санитарный отряд] – государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, предназначенное для оказания СМП на догоспитальном этапе выездными бригадами и располагающее необходимыми для этого силами и средствами;

лечебное учреждение, оказывающее населению первую медицинскую помощь в случае крайней необходимости и обеспечивающее транспортировку больных в больницы.

Состав станции СМП: оперативный отдел (диспетчерская), отдел связи, отдел госпитализации, отделение медицинской статистики с архивом, кабинет приёма амбулаторных больных, помещение для хранения медицинского оснащения бригад, комнаты отдыха персонала, помещение для приёма пищи, стоянки и гаражи для автомобилей, вертолётная площадка, дезгамера и др.

На обслуживание 10 тысяч человек населения предусматривается не менее одной бригады СМП.

Первые станции СМП в России открыты в Москве в 1898 г. при Сущёвском и Сретенском полицейских участках и были оснащены одной каретой с укладкой медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. На каждой такой карете работал врач, фельдшер и санитар.

В городах с населением более 100 тысяч человек организуют подстанции СМП с расчётом 20-минутной транспортной доступности.

В настоящее время служба СМП представлена 3268 станциями и отделениями СМП, 47 больницами СМП, институтами СМП им. Н.В.Склифосовского (Москва), им. И.И.Джанелидзе (СПб). В 2000 году создано российское Национальное Научно-Практическое Общество Скорой Медицинской Помощи (ННПОСМП).

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) *feldscher obstetricum ambulance* [нем. *Feldscher* фельдшер, лат. *obstetricus* акушерский, англ. *ambulance* санитарный отряд] – в РФ – ЛПУ амбулаторного типа для оказания (фельдшером) медицинской помощи 300-700 жителям сельской местности.

Хоспис *hospice* [англ. *hospice* приют] – стационарное лечебное учреждение сестринского типа для ухода и лечения особой категории лиц: одинокие, престарелые люди, лица с тяжелыми хроническими, неизлечимыми болезнями.

Первый хоспис современного типа для онкологических больных (хоспис Св. Христофора *St.-Christophers hospice*) был создан в Англии в 1967 году баронессой доктором Сесилией Сондерс (*Cicely Saunders, 1918-2005*). С 1980 года хосписы стали организовываться во многих странах, в т.ч. в России.

Фармацевтическая помощь *auxilium pharmaceuticum, pharmaceutical care* (англ.) – философия практики общения с пациентом и общественностью в аптеке в соответствии с концепцией «надлежащей аптечной практики» (ВОЗ, 1996);

совокупность различных видов фармацевтической деятельности, направленной на обеспечение граждан всеми товарами аптечного ассортимента и оказание научно-консультативных услуг медицинским работникам, гражданам по вопросам выбора наиболее рациональных

лекарственных средств, других предметов аптечного ассортимента, способов их хранения, использования, порядка приобретения и т.д. (Багирова В.Л., 2004);

система лекарственного, информационного и организационно-методического обеспечения индивидуализированной фармакотерапии конкретных заболеваний (Дрёмова Н.Б. и др., 2005; Овод А.И., 2006).

Первоначально (с начала 1970 гг.) понятие «фармацевтическая помощь» использовалось для характеристики содержания деятельности фармацевтов в больницах и клиниках.

Провизор-клиницист – должность, рассматриваемая в качестве целесообразной в штате аптек крупных многопрофильных ЛПУ с числом коек более 1100. Провизор-клиницист должен контролировать безопасность применения ЛС, целесообразность назначения ядовитых и наркотических средств.

В штатном расписании аптек при крупных ЛПУ могут предусматриваться должности: фармацевтического инспектора, заведующего газобаллонным хозяйством и инженера (техника) по ремонту техники.

Фармацевт – специалист со средним фармацевтическим образованием: фармацевт (ассистент), заместитель фармацевта, младший фармацевт, продавец оптики.

Медицинская сестра *soror medicinalis* [лат. *soror* сестра; лат. *medicinalis* медицинский; рус. сестра ∠ общеслав. *sestra* ∠ индоевр. *s(v)e* свой + *sor* женщина = своя женщина] – лицо со средним медицинским образованием, оказывающее медицинскую помощь больному по указанию врача, помогающее врачу выполнять профессиональную работу.

В обязанности медсестры входит также помощь пациенту в удовлетворении потребностей физиологических, социальных, создания атмосферы безопасности, уважения и самоуважения.

Первоначальное название медицинских сестер – «сестры милосердия» (до 1930-33 года) связано с католической организацией с таким названием.

Термин «медицинский брат» (**медбрат**) *frater medicinalis* не носит официального характера, но реально используется.

Врач *meidicus, remediator, iator* [этимология лат. слова *medicus* точно не установлена] – лицо с законченным высшим медицинским образованием, имеющее юридическое право заниматься лечебно-профилактической или санитарно-эпидемиологической деятельностью.

Рус. «врач» (общеслав. *vorъ*) ∠ *vъrati* – врать, «вести речь» (лечить словом). До XI в. слово «врач» в русском языке неизвестно (как и «больница»). Использовались названия: лечей, лечец. С XVI в. лечцы разделились на подлекарей, лекарей, дохтуров, зелейников, травников, рудометов (кровопусков), зубоволоков, костоправов, камнесечцев, очных мастеров (делающих очки) и др. Врачи и аптекари (травознатцы-практики) лечили народ. Лекари сначала только содержали лавки для лекарств (в основном, растительного происхождения), но сами не лечили. Зелейники и травники лечили травами.

Ветеринар *veterinarius* [лат. *veterinus* рабочий скот] - врач, лечащий животных.

Врач выездной бригады СМП – врач, работающий на линии в составе выездной бригады скорой медицинской помощи; непосредственно подчиняется старшему врачу подстанции скорой медицинской помощи. Врачи бригад скорой медицинской помощи, прибывающие на место аварии, поступают в распоряжение врача выездной бригады СМП, оказавшегося на месте аварии первым. (до приезда главного врача, его заместителей или старшего по должности).

Врач выездной специализированной бригады СЧМП – линейный врач бригады СМП, имеющий специальность «скорая медицинская помощь» и дополнительно специальность по профилю специализированной бригады: психиатрическая, педиатрическая, реанимационно-анестезиологическая (реанимационно-хирургическая, многопрофильная реанимационная, интенсивной терапии, кардиологическая, неврологическая).

Главный врач, заведующий отделением primarius, archiator [лат. primarius знатный, влиятельный / primus начальный, передний; в Др. Риме и Др. Греции – archiator] – руководитель больницы, отделения, подстанции скорой медицинской помощи.

Городской врач physiator – физиотерапевт [греч. physis природа] – (в России до XIX века) врач, состоящий на службе городских властей и решающий как лечебные, так и санитарные задачи.

Детский врач pediater [греч. paidos дитя + iator врач] – специалист по детским болезням.

Линейный врач – врач выездной бригады СМП, имеющий специальность «скорая медицинская помощь».

Фельдшер в составе выездной фельдшерской бригады СМП оказывает СМП в объёме доврачебной с элементами первой квалифицированной медицинской помощи.

Аптечная сеть – совокупность аптечных учреждений (организаций).

Аптечная организация (аптечное учреждение) institutum officinale [лат. institutum организация, officina аптека] – организация, осуществляющая приобретение, изготовление, хранение и отпуск:

- лекарственных веществ, лекарственных средств, лекарственного растительного сырья, минеральных вод,
- предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, готовых очков, диагностических средств,
- дезинфицирующих средств,
- лечебного, диетического и детского питания,
- косметическую и парфюмерную продукцию,
- другие товары, разрешённые к отпуску из аптечных организаций.

Виды аптечных организаций: аптека, аптечный киоск, аптечный магазин, магазин медицинской техники и медицинской оптики, аптечный пункт, аптечный склад, аптечная база, база медицинской техники; организация, участвующая в обороте лекарственных средств.

Аптечные организации разделяют:

- по формам собственности: муниципальные, государственные, частные (индивидуальные);
- по организационно-правовым формам собственности: унитарные муниципальные, унитарные государственные, товарищества (полные и на вере), акционерные общества (закрытые и открытые).

Руководство аптечной организацией осуществляет провизор, имеющий сертификат специалиста и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

В аптечных организациях расположенных вне города руководство ею может осуществлять фармацевт, имеющий сертификат специалиста.

Функции аптечной организации:

обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой, дезинфицирующими средствами, предметами личной гигиены, оптикой, натуральными и искусственными минеральными водами, лечебным, детским и диетическим питанием, косметической и парфюмерной продукцией.

Аптечный киоск drugkiosk, kiosque pharmaceutique [англ. drug медикамент, наркотик; kiosk киоск, будка; фр. kiosque / перс. kushk павильон; pharmaceutique аптекарский] – небольшая постройка для мелкой торговли медицинскими и фармацевтическими товарами, лекарственными средствами; аптечное учреждение, организуемое в лечебно-профилактическом учреждении, на врачебных участках, заводах, фабриках, удаленных от ближайшей хозрасчетной аптеки на расстояние более 0,5 км, либо при отсутствии аптек в населенном пункте.

Функции аптечного киоска:

реализация населению готовых ЛС безрецептурного отпуска; изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены;

предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и хранению ЛП в домашних условиях;

оказание первой медицинской помощи.

Аптечный киоск может быть самостоятельным аптечным учреждением с правами юридического лица, либо организуется и подчиняется предприятию, учреждению, другому юридическому лицу, в Уставе которых предусмотрена фармацевтическая деятельность при наличии разрешения местных органов власти (управления) и аккредитационного сертификата.

Апте drugstore [англ. drugstore аптекарский магазин] - аптечное учреждение, осуществляющее реализацию населению готовых лекарственных средств безрецептурного отпуска, расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены.

Функции аптечного магазина:

реализация населению готовых ЛС безрецептурного отпуска, расфасованного ЛРС в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены;

предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и хранению ЛП в домашних условиях;

оказание первой медицинской помощи.

Аптечный магазин отличается от аптечного киоска более широким и разнообразным ассортиментом (10-15 тысяч наименований), а также составом и размером площадей.

Аптечный супермаркет – крупный аптечный магазин с самообслуживанием.

Апте́чный пункт drugshop [англ. shop лавка, магазин] - учреждение здравоохранения («миниаптека» ke); организуется с целью приближения лекарственной помощи к населению при лечебно-

профилактических учреждениях, врачебных участках, научно-исследовательских медицинских институтах, фельдшерско-акушерских пунктах, на фабриках и заводах, где имеются учреждения здравоохранения, или при отсутствии аптек в населенном пункте; подчиняется учредителю (предприятию, учреждению), имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность или является самостоятельным аптечным учреждением с правами юридического лица.

Функции аптечного пункта:

реализация населению готовых ЛС по рецептам врача (кроме наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и без рецепта врача; реализацию расфасованного лекарственного растительного средства в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены, косметических средств; реализация лечебного, диетического и детского питания;

предоставление медицинским работникам и населению информации о ЛС;
-оказание первой медицинской помощи,
а также:

реализация средств и предметов ветеринарного назначения.

Аптечный пункт 1-ой категории – филиал аптеки; организуется в отдельном помещении или в фельдшерско-акушерском пункте при кабинете фельдшера; имеет право изготовления ЛС.

Аптечный пункт 2-ой группы - филиал аптеки; организуется в отдельном помещении или в фельдшерско-акушерском пункте при кабинете фельдшера; правом изготовления ЛС не обладает.

Аптечный (товарный) склад *receptaculum mercium medicinalium et pharmaceuticorum* [лат. *receptaculum* хранилище,местилище, сборный пункт; *merx* товар; *medicinalis* медицинский; *pharmaceuticus* фармацевтический] - учреждение здравоохранения, организованное с целью снабжения аптечных, лечебно-профилактических и других учреждений медицинской продукцией ограниченного ассортимента, однородной по своим фармакологическим, физико-химическим и токсикологическим свойствам;

предприятие оптовой торговли, основной задачей которого является снабжение аптек, ЛПУ и других учреждений лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Аптечный склад возглавляет заведующий – лицо, имеющее фармацевтическое образование (провизор, фармацевт), получившее аккредитационный сертификат, имеющее стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Функции аптечного склада: приемка, хранение и оптовый отпуск ЛС, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции ограниченного ассортимента, требующих одинаковых условий хранения, внутрискладской контроль за их хранением и качеством.

Аптека *apotheca, officina; dispensary* [лат. *apotheca* ∕ греч. *apothēke* хранилище, склад; лат. *officina* мастерская ∕ *orificina* ∕ *órifex* мастер, творец ∕ *opus* + *facere* дело делать; англ. *dispensary* «распределяющая», бесплатная аптека] – учреждение для приготовления, хранения и отпуска лекарственных средств, других медицинских и фармацевтических товаров (товаров аптечного ассортимента).

Аптека – основное учреждение аптечной сети. Рекомендуется иметь минимально одну аптеку на 9,5 тысяч человек в городах и 6,5 тысяч – в селах.

В древности каждый, кто занимался приготовлением лекарств, имел запасы сырья, которые хранились в отдельном помещении - складе. Отсюда - *apotheca* склад.

Термин «*apotheca*» впервые встречается у **Гиппократ** (ок. 460-ок. 370 до н.э.), однако начало широкому распространению аптек как прибыльному делу положили Диоскорид и Гален.

Первая аптека как самостоятельное учреждение появилась в 754 г. в Багдаде.

В Европе первые аптеки открыты в VIII в. при монастырях (*Armarium pigmentorum* – «шкаф торговца мазями»); общегородские - в испанских городах Толедо и Кордове в XI в.

В 1345 г. открыта первая аптека в Лондоне. К XV веку аптеки широко распространились по всей Европе.

В России первую аптеку европейского типа открыл в Москве в Кремле в 1581г («Старая», «Верхняя», «Государева») приглашённый Иваном IV на русскую службу англичанин лейб-медик англ. королевы доктор Роберт **Джекоб**. Вместе с ним прибыла группа врачей и фармацевтов, из которых история сохранила только имя аптекаря Джеймса **Френчема**. 1581 год считается датой возникновения аптечного дела в России.

В царствование Алексея Михайловича (1645-1676) были созданы «государевы аптекарские огороды» (первый из них на территории современного Александровского сада у западной стены Московского Кремля). При огородах создавались фармацевтические лаборатории, где готовились пластыри, мази, сиропы, поступавшие затем в аптеки в готовом виде.

В Воронеже первая «вольная» аптека (военного лекаря Андрея Ивановича **Зегера**, умер в 1781 г.) появилась в 1778 г. (современная аптека №15).

В 1780-1794 гг. в городе работала казённая аптека.

В том же, 1780 г. по указанию наместника Е.А.Щербинина штаб-лекарь фон **Мейнике** открыл «аптекарский огород», а в 1790 г. в доме Мейнике возродилась «вольная Дворянская аптека, заведённая в 1778 году». Владельцами её последовательно были Франц Петрович **Кинцебах** (до 1826 г.), Иван Иванович **Вебер** (род. 1792 – ум. ок. 1827 г.), вдова Вебера Глафира Дмитриевна **Александровская** (до 1835 г.), Карл Андреевич **Вернер** (1807-1872), Гавриил Александрович **Баварский** (ок.1836-1885), Христиан Давыдович **Бомштейн** (с 1895 г. – Иван Лукич **Стоцкий**, с 1900 г. – Симон Афроимович **Шеер** (1870-после 1917), с 1913 г. – Илья Берович **Карачунский** (1871-после 1921); в 1856 г. в Воронеже появились аптеки Ивана Карловича **Гофмана** и Андрея Ивановича **Вейланда**; в 1867 г. аптека Гофмана перешла к Людвигу Ивановичу **Мюфке** (1833-1908), самому известному воронежскому аптекарю; в 1907 г. в Воронеже было 8 частных аптек, 11 аптекарских магазинов и две больничные аптеки, а в Воронежской губернии ещё 32 аптеки (Е.А.Акиньшина, 2005; А.Н.Акиньшин, 2006).

В 1864 г. в России были учреждены **земские аптеки**.

Группы аптек ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений) в зависимости от оплаты труда руководителей и от числа сметных коек – Пр. МЗ РФ №377 от 15.10.99: больницы, госпитали для ветеранов войн, диспансеры (коек): I группа – 1210; II группа – 810-1200; III группа – 510-800; IV группа – 260-500; V группа – свыше 50 до 250; санатории, психиатрические (психоневрологические) больницы и диспансеры (коек): I группа – 2010 и более; II группа – 1510-2000; III группа – 1010-1500; IV группа – 510-1000; V группа – свыше 50 до 500;

родильные дома (коек): I группа – нет; II группа – 251 и более; III группа – 101-250; IV группа – до 100; V группа – нет.

Приказом МЗ СССР от 27.12.1984 г. выделялись 8 разрядов аптек с соответствующим ассортиментом ЛС.

Перечень рабочих мест в производственной аптеке:

1.-зал обслуживания, 2.-ассистенская, 3.-аналитическая, 4.-заготовочная концентратов и полуфабрикатов, 5.-моечная-стерилизационная, 6.-дистилляционная, 7.-дезинфекционная, 8.-распаковочная, 9.-рецептурно-экспедиционная, 10.-ассистенская-асептическая, 11.-стерилизационная, 12.-контрольно-маркировочная.

Производственные помещения аптек лечебно-профилактических учреждений: торговый зал, в том числе для подачи требований; помещения для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения; помещения для приёмки и распаковки поступающей продукции, формирования заказов; ассистенская; моечная; дистилляционно-стерилизационная; асептический блок, в том числе асептическая и шлюзовая; административно-бытовые помещения (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная).

Аптека прилавочная – аптека традиционной (закрытой) формы продажи.

Аптека общего типа *apotheka universalis seu unitalis* [лат. *universalis* общий, *uniter* одно целое] – аптека, созданная в форме унитарного предприятия.

Выделяют также аптеки с правом и без права изготовления асептических препаратов, центральные районные, готовых лекарственных средств, военные, ветеринарные, гомеопатические.

Аптеки разделяются также по видам собственности на частные и общественные (муниципальные), и по размеру уставного капитала.

Аптека больничная *apotheka nosocomialis* [лат. *nosocomium* больница] – аптека, работающая на правах отделения стационара (внутрибольничная) или созданная как самостоятельное юридическое лицо для лекарственного обеспечения лечебно-профилактических учреждений с общим числом коек не менее 500, а в небольших населённых пунктах – от 100 до 500 коек.

Аптека гомеопатическая *officina homoeopathica* [∠ греч. (h)omoios подобный + *pathos* болезнь] – аптека, реализующая гомеопатические лекарственные средства.

Первые две гомеопатические аптеки созданы в России в соответствии с положением Кабинета министров от 26.09.1833 г. «О наблюдении за лечением по гомеопатической системе».

В 1900 г. в России функционировало 32 гомеопатических аптеки.

Персонал аптеки:

-административно-управленческий: заведующий – провизор, заместитель заведующего – провизор, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир;

-вспомогательный: фармацевт, младший фармацевт, продавец оптики, фасовщица, санитарки-мойщицы.

Аптекарь *medicamentarius* [лат. *medicamentum* лекарство] - фармацевт, специалист с фармацевтическим образованием, работающий в аптеке;

Ранее в России аптекарь – фармацевт высшей квалификации, имевший университетский диплом о сдаче соответствующих экзаменов. Он мог заведовать аптекой, аптекарским огородом, аптечным или водочным складом. Собственных российских аптекарей стала готовить Московская медицинская школа, открытая в 1654 году.

Фарммаркет – аптека открытой формы продажи.

Контрольные вопросы по теме.

1. Назовите ЛПУ амбулаторного типа.
2. Назовите ЛПУ смешанного типа.
3. Назовите виды диспансеров.

4. Перечислите функции диспансера.
5. Перечислите виды медицинской помощи:
А) , Б) , В) , Г) , Д) .
6. ПДП, оказываемая провизором относится к разряду:
а – неквалифицированной?
б - квалифицированной?
7. Чем отличается амбулатория от поликлиники?
8. Чем отличается аптека от аптечного киоска?
9. Назовите типы аптек.

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: Учебник/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-2224.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Сало В.М. История фармации в России/В.М.Сало.-М.: Литтерра,2007.-256с.
2. Семененко В.Ф. История фармации: Учебное пособие /В.Ф.Семененко.-Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ»,2003.-640с.
3. Радзевич А.Э. Краткий толковый словарь медицинских терминов /А.Э.Радзевич, Ю.А.Куликов, Е.В.Гостева.-М.: МЕДпресс-информ,2004.-368с.
4. Энциклопедический словарь терминов фармакологии, фармакотерапии и фармации/Г.Я.Шварц.-М.: Литтерра.-576с.
5. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/Т.П.Обуховец, Т.А.Склярова, О.В.Чернова; под ред. Б.В.Кабарухина.-Ростов н/Д:Феникс,2005.-505с.
6. Руководство по скорой медицинской помощи/под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Вёрткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.-816с.

Тема 2. Выписка и хранение лекарственных средств в лечебных учреждениях. Средства для оказания ПДП. Аптечки.

Основные учебные элементы темы:

- понятие «основной медицинской документации»,
- правила выписки и хранения ЛС в ЛПУ;
- медицинская аптечка: понятие, виды, состав;
- домашняя аптечка: понятие, состав,
- маркировка ЛС,
- списки ЛС (ПККН).

Теоретические основы темы.

Карты стационарного и амбулаторного больного (медицинская книжка военнослужащего) - основные медицинские документы. Только при наличии этих документов имеют правовую силу различного рода справки, консультации, рецепты, листы назначений, журналы выписки лекарственных средств, листки нетрудоспособности и др. медицинские документы.

Пропажа карты стационарного больного из отделения стационара является уголовным преступлением и карается законом.

Правила выписки и хранения ЛС в ЛПУ.

1. Врач делает записи в «Листе назначений», где указывается по латыни лекарственный препарат, доза, способ и кратность введения. Каждое назначение (как и отмена назначения) врач визирует своей подписью.
2. Палатная медсестра делает ежедневную выборку всех назначений (у курируемых ею больных), суммирует их и представляет в форме требования (заверенного своей подписью) старшей сестре отделения. Копия требования оставляется в журнале выписок.
3. Старшая сестра отделения представляет требования (накладные квитанции) всех палатных медсестёр заведующему отделением. Последний визирует требования своей подписью. В случае несогласия заведующего отделением с каким-либо назначением он вычёркивает его и ставит в известность об этом лечащего врача.
4. Старшая сестра отделения представляет требования на лекарственные препараты главной сестре больницы, которая собирает требования со всех отделений и визирует их (подписью и печатью) у заместителя главного врача по лечебной работе.
5. Требования со всеми согласованиями представляются провизору – заведующему больничной аптеки.
6. Заведующая больничной аптекой выдаёт под роспись лекарственные препараты палатным сёстрам. Как правило, все лекарственные препараты выдаются из расчёта на трёхдневный запас.

При отсутствии запрашиваемых препаратов в больничной аптеке заведующий аптекой получает их в районной аптеке по безналичному расчёту под расписку.

Палатная медсестра имеет право выписывать (без специального согласования с палатным врачом) перевязочные средства и средства ухода за больным.

Требования на ядовитые, наркотические препараты и этиловый спирт выписываются на латинском языке на отдельных бланках с печатью и подписью руководителя лечебного учреждения или его заместителя по лечебной работе.

В требованиях на ядовитые, наркотические, остродефицитные и дорогостоящие средства указывают номер медицинской карты (истории болезни), фамилию, имя и отчество (полностью), диагноз больного.

При выдаче ампул с наркотическими средствами проверяется их целостность, а упаковка маркируется чёрной тушью буквой «А».

Готовые лекарственные средства медицинская сестра (старшая или палатная) получает по графику ежедневно, или один раз в три дня. Лекарственные средства, требующие приготовления, выдаются на следующий день после заказа. Срочные заказы выполняются аптекой в тот же день.

На лекарственных средствах аптечного изготовления должны быть этикетки определённого цвета с чётким названием препаратов, обозначены доза, дата изготовления и подпись изготовившего их фармацевта.

Правила хранения лекарственных средств в ЛПУ.

1. Все стерильные растворы в ампулах и флаконах хранят в процедурном кабинете в стеклянном шкафу.

На одной из его полок располагают антибиотики и их растворители, на другой (нижней) – флаконы для капельного введения жидкостей; на остальных – коробки с ампулами лекарственных средств, не входящих в список «А» или «Б».

2. В холодильнике хранят при температуре от +2 (верхняя полка) до +10°C (нижняя полка) вакцины, сыворотки, инсулин, белковые препараты.

3. В сейфе хранят также остродефицитные и дорогостоящие лекарственные средства.

Допускается хранение лекарственных средств списка «А» (наркотические анальгетики, атропин и др.) и списка «Б» (аминазин и др.) в одном сейфе, но в разных, отдельно закрывающихся отделениях.

4. На отделении сейфа, где хранятся ядовитые лекарственные средства, с наружной стороны должна быть надпись «Venepa» («А»), а на внутренней стороне дверцы – перечень лекарственных средств с указанием максимальных разовых и суточных доз.

5. На отделении сейфа, где хранятся сильнодействующие лекарственные средства, с наружной стороны должна быть надпись «Нероіса» («Б»), а внутри отделения лекарственные средства распределяются по группам: «наружное», «внутреннее», «глазные капли», «инъекционные».

6. Срок хранения стерильных растворов аптечного приготовления – 3 дня. Если за это время они не были реализованы, их следует вернуть старшей медсестре.

7. Лекарственные средства для наружного и внутреннего применения хранятся на посту палатной медсестры в запирающемся шкафу на различных

полках, соответственно промаркированных: «наружные», «внутренние», «глазные капли».

8. На полке следует размещать отдельно твёрдые, жидкие и мягкие лекарственные формы. Лекарственные формы, изготовленные в аптеке для наружного применения, снабжаются жёлтой этикеткой, а для внутреннего – белой.

Ключи от сейфа с наркотическими средствами хранятся у ответственных лиц, определённых приказом главного врача (передаются ими друг другу после проверки наличия этих средств).

Журнал учёта ЛС списков «А» и «Б» хранится также в сейфе.

Лекарственные средства, разлагающиеся на свету, выпускают в тёмных флаконах и хранят в защищённом от света месте.

Сильнопахнущие ЛС хранят отдельно.

В холодильнике хранят также скоропортящиеся ЛС (настои, отвары, микстуры), а также мази. Полка, на которой должно храниться ЛС в холодильнике, определяется указанием на упаковке по температуре хранения.

Непригодны к применению порошки и таблетки, изменившие свой цвет.

Сестринский персонал не имеет права:

- хранить ЛС без этикеток,
- заменять этикетки и исправлять на них надписи,
- объединять ЛС из разных упаковок в одну,
- менять форму ЛС и их упаковку.

Вскрытие ампул с наркотическим средством и его введение пациенту разрешается только после соответствующих врачебных записей в «Листе назначений» и в «Истории болезни», а также в присутствии врача.

Сделанная инъекция удостоверяется подписями медсестры и врача с указанием названия препарата, дозы и времени введения.

Ампула (или срезанная капсула шприц-тюбика) от использованного наркотического средства хранятся в течение суток в сейфе, сдаются старшей сестре отделения, списываются и уничтожаются специальной комиссией, утверждённой руководителем лечебного учреждения.

Пероральное и наружное назначение наркотических ЛС осуществляется также в присутствии врача и медицинской сестры и документируется по той же схеме.

Медицинская аптечка – минимальный оптимальный набор лекарственных средств и предметов первой помощи, а также устройство в форме небольшого ящика (коробки, футляра) их содержащее.

В зависимости от назначения выделяют медицинские аптечки: автомобильные, туристические, спортивные, офисные, производственные (химика, нефтяника, железнодорожного проводника и др.), домашние, фельдшера скорой помощи.

Перечень средств, наиболее часто входящих в медицинскую аптечку:

аналгин, валидол, нитроглицерин, аспирин, таблетки активированного угля; настойка валерианы, корвалол; калия перманганат, кислота борная; натрия гидрокарбонат;

раствор йода 5%; раствор аммиака 10%; мазь борная; перекись водорода;

вата гигроскопическая, бинты марлевые (стерильный и нестерильный), бинты эластичные трубчатые №1, №2, №3;

индивидуальный перевязочный пакет, лейкопластырь бактерицидный и фиксирующий;

мензурка; жгут кровоостанавливающий; спринцовка глазная; напальчники резиновые; ножницы тупоконечные;

устройство для проведения искусственного дыхания.

Аптечка автомобильная – помещённый в пластмассовый футляр набор средств оказания ПДП при ДТП.

Утверждена Приказом Минздравмедпрома 20.08.96 г. №525.

В состав автомобильной аптечки должны входить

- обезболивающие, противовоспалительные,
- противошоковые средства; средства для остановки кровотечения и обработки ран;
- для устранения болей в сердце;
- для проведения сердечно-лёгочной реанимации;
- для устранения обморока (коллапса), психомоторного возбуждения;
- для лечения отравлений;
- ножницы.

Домашняя аптечка *apotheca domesticis* [лат. *domesticis* домашний, семейный] – совокупность минимального количества лекарственных препаратов срочной помощи, средств гигиены и санитарии, хранящихся в домашних условиях, а также устройство для их хранения.

Обязательными для домашней аптечки являются те ЛП, которые используются при несчастных случаях или назначены врачом больным членам семьи.

Как правило, в состав домашней аптечки входят:

- ножницы, пинцет, термометр, английская булавка, глазная пипетка;
- лейкопластырь бактерицидный и фиксирующий, 2-3 марлевых бинта, пакет ваты, флакон спиртовой 5% йодной настойки, 1% спиртового раствора бриллиантового зелёного, 3% раствора перекиси водорода;
- порошок лимонной кислоты, таблетки карболена, 50-граммовая баночка 3% борного вазелина, 10 г перманганата калия, анальгетик.

Маркировка *marquer* [фр. = ставить клеймо, отмечать] – текст, условные обозначения или рисунки, нанесенные на упаковку и (или) товар, другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или его отдельных свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях, о количественных и качественных характеристиках товара.

На внутренней и внешней упаковках указываются хорошо читаемым шрифтом название ЛС и МНН; название предприятия изготовителя; номер серии и дата изготовления; способ применения; доза и количество доз в упаковке; срок годности; условия отпуска; условия хранения.

Бирка *impositum* [лат. *imponere*, pp. *impositum* надевать, прикладывать] – носитель маркировки - приклеивается, прикладывается или подвешивается к товару.

Вкладыш *insertum* [лат. *inserere*, pp. *insertum* вкладывать] – разновидность этикетки, отличающаяся от неё направленностью и большей полнотой информации о товаре. Роль вкладыша могут играть «Инструкция по применению», «Информационный листок», «Листок-вкладыш».

Предупреждение в рамке (*black box warning* – англ.) – раздел во вкладыше, оформляемый рамкой с затемненным полем; в разделе кратко описываются наиболее важные предупреждения о возможных побочных эффектах ЛС, особенностях хранения, применения и др.

Кольеретка *collerette* [фр. *collerette* маленькая дополнительная этикетка на верхней части винной бутылки / *coller* наклеивать] – разновидность этикетки; имеет особую форму, преследует эстетические цели.

Лпта *lepta* [греч. *lepton* тонкий, маленький; греч. разменная монета; сотая доля драхмы] – носитель краткой дублирующей информации, выполняемой на небольшом информационном поле. Лпта используется в аптеках для маркировки экстемпоральных лекарственных форм.

Этикетка *etiquette* [фр. = ярлык, наклейка на чём-либо] – то же, что и ярлык; носитель информации (текст, информационные знаки, сигнальные цвета) малого формата, но большой ёмкости.

Этикетки изготавливаются типографским способом. Оформление этикеток к ЛС, изготовленным в аптечных организациях (в соответствии с Пр. №120 МЗ РФ от 05.09.97 г. и «Едиными правилами» - Пр. МЗ РФ №376 от 13.11.96 г.) осуществляется с использованием **сигнальных цветов**:

оранжевого - «наружное »,

зелёного - «внутреннее »,

синего - «для инъекций»,

розового - «глазные капли» и «глазная мазь».

Ярлык *jarlyk* [тюрк. = грамота, листок с названием вещи] – листок с названием товара, указанием его номера, места изготовления, цены или других сведений.

Постоянный комитет по контролю наркотиков (ПККН) выделяет ЛС списков А и Б, токсичные **venena**, сильнодействующие **heroica**, не сильнодействующие (общий список), списки №1 и №2.

Среди ЛС списков А и Б имеются вещества, способные оказывать снотворное или наркотическое действие.

Список А – перечень находящихся в обращении ЛС, на которые распространяются требования Пр. МЗ РФ №472 от 31.12.1999 «О перечне лекарственных средств списков А и Б», изданного во исполнение Пр. МЗ РФ №328 от 23.08.99 «О рациональном назначении лекарственных средств,

правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)».

К этому списку относятся **ядовитые средства venena** и ЛС, **вызывающие наркоманию**.

В список А входит 136 наименований, из них 54 – ЛС, не имеющие МНН (Пр. МЗ №472 от 31.12.1999).

Список Б - перечень находящихся в обращении ЛС, на которые распространяются требования Пр. МЗ РФ №472 от 31.12.1999 «О перечне лекарственных средств списков А и Б», изданного во исполнение Пр. МЗ РФ №328 от 23.08.99 «О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями).

К этому списку относятся **сильнодействующие средства heroica**.

В список Б входит 1670 наименований, в т.ч. 629 ЛС, не имеющих МНН (Пр. МЗ №472 от 31.12.1999).

Официально списки А и Б не имеют альтернативного названия «сильнодействующие» и «ядовитые» вещества. Приведенные в них ЛП не входят в списки №1 и №2 сильнодействующих и ядовитых веществ ПККН и не рассматриваются с позиций статьи 234 Уголовного кодекса РФ.

Список №1 ПККН – список из 126 сильнодействующих ЛП (протокол ПККН вступил в силу с 1.07.2006).

Список №2 ПККН – список из 65 ядовитых ЛП (протокол ПККН вступил в силу с 1.07.2006).

Списки А, Б, №1 и №2 периодически пересматриваются.

Контрольные вопросы по теме.

1. Перечислите три обязательных составных группы предметов домашней аптечки.
2. Какая медицинская документация относится к основной?
3. Какие средства следует считать средствами первой медицинской помощи?
4. На какой срок создаётся запас ЛС в отделении стационара?
5. Где хранится в отделении больницы журнал учёта наркотических ЛС?
6. Назовите несколько типов медицинских аптек.

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: Учебник/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.-М.:Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.-М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Первая медицинская помощь: Справочник/Сост. Ю.С.Тыра.-Харьков: Фолио,2001.
2. Первая медицинская помощь: Справочник/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.
3. Первая доврачебная помощь: Учебник/П.М.Бурдуков, Г.И.Олешко, Б.Я.Сыропятов, Г.С.Хапалов, Н.А.Бурдукова/Под ред. П.М.Бурдукова.-Пермь: изд-ние ПГФА,2008.-408с.

Тема 3. Гипургия: общие вопросы. Уход за тяжёлыми больными. Этика биомедицинская. Пролежни и их профилактика. Распорядок дня лечебного отделения стационара. Средства санитарии и ухода.

Основные учебные элементы темы:

- виды ухода,
- лечебно-охранительный режим,
- этика биомедицинская,
- пролежни.

Теоретические основы темы.

Уход за больным curatio, cura, hyurgia [лат.cura уход, попечение, забота; греч. hyurgeo помогать, оказывать услугу] – создание условий, оказание практической помощи больному в удовлетворении основных физиологических, психологических социальных потребностей

Речь идёт о помощи в приёме пищи, отправлении физиологических потребностей, выполнении гигиенических процедур, перемещении, облегчении самообслуживания, создании атмосферы безопасности окружающей среды, проведении досуга.

Наука и система практических мер по уходу за больным в последние годы определяется терминами «сестринское дело», «сестринский процесс».

Англ. термин «сервис» применим только к организованному обслуживанию людей в сфере быта.

Современное содержание понятия «ухода за больным»:

- создание тишины, покоя, удобной и чистой постели, белья;
- обеспечение чистоты кожи: умывание, душ, ванна, подмывание и борьба с пролежнями, бритьё, мытьё головы, уход за ногтями;
- промывание ушей, носа, глаз;
- проветривание помещения, дача кислорода;
- поение, кормление: естественное (активное и пассивное – с ложечки) и искусственное (через зонд с использованием смесей энпитов и обычных жидких блюд);
- выкармливание детей;
- дача калоприемника («судна») и мочеприемника («утки»);
- катетеризация мочевого пузыря;
- наложение повязок (суспензориев, бандажей, корсетов и др.);
- проведение в жизнь мероприятий асептики и антисептики;
- проведение реанимационных мероприятий;
- удовлетворение духовных потребностей больного: обеспечение книгами, газетами; возможность пользоваться радио, ТВ, помолиться, пообщаться с близкими людьми.

Виды ухода: общий, специальный, уход за телом, «уход за душой».

Общий уход за тяжёлыми больными и пострадавшими - комплекс мероприятий, проводимый в отношении тяжёлых больных и пострадавших независимо от характера болезни и повреждения.

Основные элементы общего ухода:

- создание и поддержание санитарно-гигиенической обстановки и лечебно-охранительного режима;
- устройство удобной постели; содержание в чистоте постели, одежды; смена нательного и постельного белья;
- уход за кожей, волосами, полостью рта, глазами, ушами и носом;
- полная или частичная санитарная обработка больных и пострадавших,
- купание пациентов;
- оказание помощи в приёме пищи, физиологических отправлениях;
- помощь в перемещениях; подготовка больного к процедурам;
- раздача лекарственных средств;
- организация досуга пациентов, наблюдение за тяжёлыми больными.

Специальный уход – дополнительные мероприятия по уходу за новорожденными и маленькими детьми, больными лихорадящими и находящимися в тяжелом состоянии, страдающими психическими, хирургическими, гинекологическими, урологическими заболеваниями, лицами с химическими и радиационными поражениями, перенесшими кровопотерю, реанимацию и т.д.

Сестринский диагноз – заключение о функциональном состоянии здоровья пациента (о проблемах пациента), установленное в рамках динамического сестринского наблюдения и ориентированное на определение цели ухода и оптимальной методики его обеспечения.

Понятие «сестринского диагноза» довольно проблематично. Идёт постоянная работа по уточнению перечня такого рода диагнозов, их унификации, стандартизации, терминологической проработке. В 1991 г. предложена классификация сестринских диагнозов, включающая 114 наименований: страх за своё будущее, опасение получить заражение внутрибольничной инфекцией, социальная самоизоляция, недостаточная самогигиена, пониженная физическая активность, метеоризм, недостаток знаний (искажённые представления) о своей болезни и др.

Деонтология deontologia – наука о долге; наука о моральных и нравственно-этических проблемах, возникающих в процессе обследования пациента и лечения больного, и о способах их оптимального разрешения.

Этика биомедицинская (биоэтика) – наука и практика здравоохранения, предметом интересов которых являются нравственные, ценностные проблемы взаимоотношений врача и пациента, социальной политики, трансплантации органов, новых технологий деторождения, новых технологий лечения, проблем клинического исследования лекарственных средств; наука выживания; мост между биологией и этикой. Биоэтика рассматривает вопросы культуры речи медицинского работника, милосердной смерти, врачебной тайны, врачебной ошибки, стресса и др.

Законы биоэтики: благоговения перед жизнью, разумного и нравственного обоснования, оснований морального выбора.

Этика фармацевтическая (фармацевтическая биоэтика) – система неформальных норм нравственного поведения и взаимоотношений фармацевтического персонала в различных ситуациях служебной деятельности.

Фармацевтическая биоэтика касается вопросов:

- создания, исследования и производства лекарственных средств;
- дистрибьюторской практики;
- фармацевтического маркетинга и формирования спроса;
- аптечной практики;
- защиты прав потребителей лекарственных средств.

Этический кодекс фармацевтического работника России – документ, разработанный в 1996 г. в ММА им. И.М.Сеченова под руководством проф. Петра Вячеславовича Лопатина.

Кодекс включает 16 статей в составе шести разделов, отражающих главную цель, условие и принципы профессиональной деятельности фармацевтического работника.

Основой кодекса являются законы РФ о здравоохранении, защите прав потребителей и пациентов, о рекламе, Гражданский кодекс, другие законодательные акты РФ, а также документы ООН и ВОЗ, относящиеся к этическим аспектам сферы лекарственного обслуживания населения.

Требования к моральному облику медицинского работника:

- чувство долга, дисциплинированность,
- гуманизм, готовность оказать посильную медицинскую (фармацевтическую) помощь,
- терпеливое и мягкое отношение к пациенту, тактичность,
- наблюдательность, внимательное отношение к пациенту,
- сохранение тайны пациента;
- взаимопомощь, товарищество;
- честное признание своих ошибок, принципиальность;
- уважительное отношение к подчинённым и младшим коллегам.

Требования к общению с родственниками пациента.

1. Конкретность и правдивость информации о состоянии пациента (в пределах требований о сохранении врачебной тайны).
2. Тактичность при выяснении взаимоотношений пациента с родственниками и другими лицами.
3. Привлечение родственников к выполнению лечебно-охранительного режима.
4. Чёткость рекомендаций родственникам по уходу за больным.

Врачебная тайна – запрет на разглашение сведений о пациенте глубоко личного характера, о состоянии его здоровья без личного согласия или согласия доверенного лица.

Лечебно-охранительный режим – система мероприятий, обеспечивающих физический и психический комфорт (покой) больному человеку.

Составные элементы лечебно-охранительного режима:

- обстановка уюта;
- исключение неприятных запахов, звуковых и световых воздействий;
- продление физиологического сна;
- ограждение больного от боли, отрицательных эмоций, создание обстановки положительных эмоций;
- восстановление всех функций организма, поднятие физического и нервно-психического тонуса.

Примерный распорядок дня лечебного отделения стационара.

- 7.00 – 8.00 – подъём, измерение температуры тела, утренний туалет, раздача ЛС, выполнение инъекций, других врачебных назначений.
- 8.00-8.30 – лечебная гимнастика.
- 8.30-9.30 – завтрак (чай); административный обход.
- 9.30-12.00 – врачебный обход.
- 12.00-14.00 – выполнение врачебных назначений.
- 14.00-14.30 – обед.
- 14.30-16.00 – послеобеденный отдых (тихий час).
- 16.00-16.30 – полдник.
- 17.00-18.00 – выполнение врачебных назначений; посещение больных родственниками и знакомыми.
- 18.30-19.30 – ужин.
- 19.30-20.00 – измерение температуры тела, вечерние процедуры, санитарно-просветительская работа медперсонала.
- 20.00-21.00 – свободное время (у пациента), вечерний туалет.
- 21.00-22.00 – вечерний обход дежурного врача и медицинской сестры.
- 22.00 - отход ко сну; в палатах тушится верхний свет.

Санитарная обработка больного в приёмном отделении больницы – мероприятия по предупреждению заноса в стационар вшей, чесотки, других инфектагентов, а также мытьё (обработка мыльной пеной с салфетками) и, в необходимых случаях, стрижка, бритьё отдельных частей тела, туалет ротовой полости больного, сбор грязного белья для дезинфекции.

Средства гигиены, санитарии и ухода *hyurgia* [греч. *hyurgía* уход, попечительство] – материалы, изделия и принадлежности для ухода за больными:

простыни, покрывала, наволочки, салфетки (несколько десятков типов), полотенца, пеленки; рукавицы, нагрудники медицинские и др.

Груша резиновая *pirum cummatum* (tum) [лат. *pirum* груша (плод), *cummatum* камедистый] – пустотелое резиновое изделие, имеющее форму груши.

В аптечной технологии применяются груша резиновая №1 (баллон) и груша резиновая для микробюреток и пипеток.

Грушу резиновая для медицинских целей как правило называют спринцовкой.

Спринцовка Spritzflasche [нем. Spritze шприц + Fläschchen бутылочка; старо-рус. «шпринцовка»; рус. «спринцевать» - обрызгивать мелкими струйками] – резиновое устройство для введения жидкостей в физиологические полости, для обрызгивания мелкими струйками.

Типы спринцовок: А – с мягкими, Б – с твёрдыми наконечниками.

Номер спринцовки - от 1/2 до 12.

Объём спринцовки определяют умножением её номера на 30 мл.

Костыль baculum, scipio [лат. baculum = лат. scipio – палка, посох] – устройство для ходьбы, обеспечивающее опору на подмышечную область и кисть или на предплечье и кисть.

Используется для облегчения передвижения больных и снижения нагрузки на ноги, таз, поясничный и грудной отделы позвоночника.

Круг подкладной saccus subsutus [лат. saccus мешок, sub-sum, esse находится под чем-либо] – изделие из резины для защиты кожи от образования пролежней.

Круг подкладывается под места возможных пролежней. Представляет собой резиновый кольцеобразной формы мешок, надуваемый воздухом и снабжённый вентилем велосипедного типа.

Размеры круга подкладного: №1 – 95/300 мм, №2 – 130/380 мм, №3 – 145/450 мм.

Кувез couveuse [франц. = инкубатор, наседка] – аппарат с постоянной температурой (оптимально от 33 до 38°C), в который помещают недоношенных детей для согревания и предохранения их от потери тепла; могут быть открытого и закрытого типов.

Мензур(к)а mensua [нем. Menzur ∠ лат. mensura мера] – стеклянный (прозрачный) сосуд конической формы (сужающийся ко дну) с мерными делениями на стенке (до 30 мл); аптечная мерка жидкостей.

Перчатки медицинские digitabuli medicinales [лат. digitabulum перчатка ∠ gitus палец; lis медицинский] – анатомические и хирургические перчатки из латекса для изоляции рук медицинского персонала при проведении процедур, требующих соблюдения асептики.

Перчатки анатомические digitabuli anatomicum [лат. anatomia анатомия ∠ греч. ана подобно + tomia разрез = путём разрезания] — перчатки из тонкой прочной резины, латекса, нитрила, винила, полиэтилена.

Перчатки анатомические имеют толщину до 0,5 мм; их поверхность может быть гладкой или текстурированной; выпускаются опудренными, неопудренными, натурального цвета и окрашенными.

Перчатки хирургические digitabuli chirurgorum [лат. chirurgus ∠ греч. chīrurga хирург] — перчатки из тонкого прочного латекса, резинового клея.

Перчатки хирургические типа А изготавливают из резинового клея; типа Б – из латексной смеси. В зависимости от длины третьего пальца (от 67 до 85 см), ширины запястья (от 70 до 90 см) и кисти (от 85 до 110 см) они

бывают 10 размеров (номеров). Общая их длина независимо от размера = 275 мм.

Наиболее распространены перчатки одноразового использования.

Перчатки кольчужные – перчатки из синтетического высокопрочного спектроволокна на лайкровой основе. Они не содержат латекса и применяются многократно (подлежат стирке, дезинфекции, стерилизации).

Подушка кислородная *cervical pro oxugenio* [лат. *cervical* подушка, изголовье; греч. *oxugénos* кислород] – резиновый мешок для кратковременного хранения и подачи кислорода пациенту (через маску, воронку или соску).

Присыпка *aspersus, sympasma* [лат. = присыпка, добавка $\angle$ *aspergere* посыпать, опрыскивать; греч. *sympasma* присыпка; рус. присыпка $\angle$ присыпать; прибавлять сыпучее] – мельчайший порошок (дуст, англ. *dust* пыль) для наружного недозируемого применения, состоящий из лекарственных средств, смешанных с инертными веществами (тальк, крахмал и др.).

Присыпки используются для достижения антисептического и подсушивающего кожу эффекта (напр., цинковая присыпка).

Форма *adpersorim* в значении «присыпка» допустима, но реально не используется.

Резиновые изделия санитарии и гигиены *merces sanitaes et hygiaenes summinosae* [лат. *merx* товар; *summi* резина, *sánitas* здоровье, на гигиена] – группа парафармацевтических товаров из резины (латекса) для ухода за больными, выполнения санитарно-гигиенических и лечебных мероприятий.

Перечень резиновых изделий санитарии и гигиены:

- баллоны и меха резиновые;
- бинты резиновые Эсмарха, Мартнеса; бинт эластичный типа «Идеал»;
- грелки резиновые разных размеров;
- губки резиновые;
- жгуты: артериальные кровоостанавливающие (Эсмарха, ленточный), венозные кровоостанавливающие;
- зонды (желудочные разных размеров), дуоденальные с оливой и без оливы;
- катетеры резиновые (разного назначения);
- клеёнки медицинские (подкладная резинотканевая, компрессная);
- колпачки к глазным пипеткам;
- кольца маточные (из латекса);
- кружки ирригационные (ирригаторные) Эсмарха (трёх размеров: 1, 1,5 и 2л);
- мочеприемники (мужской, женский), мочеприемники съёмные;
- напальчники; наконечники для костылей;
- перчатки (хирургические и анатомические – латексные; просвинцованные);
- презервативы (из латекса);
- пробки для флаконов полимерные (разных размеров);
- пузырь для льда;
- соски (молочные - типа Б, пустышки - типа А) из латекса;
- спринцовки; судна и круги подкладные (нескольких размеров);
- трубки соединительные и дренажные;
- чулки эластичные.

Ундинка undicula [лат. unda волна, вода; undiculum струйка] – небольшой круглый (чаще всего стеклянный) сосуд, в который помещается раствор для промывания глаз.

Ундинка имеет небольшую шейку для заполнения и длинное конусообразное горлышко с узким отверстием, обеспечивающим попадание в глаз тонкой струйки лекарственного раствора.

Щётка repiculus [лат. = метёлка, кисточка] – изделие в виде плоской колодки с часто насаженной на неё щетинками (жёсткими короткими волосками).

Выделяют щётки для зубов, волос, рук, одежды, обуви. В аптечной технологии используют щётки для весов.

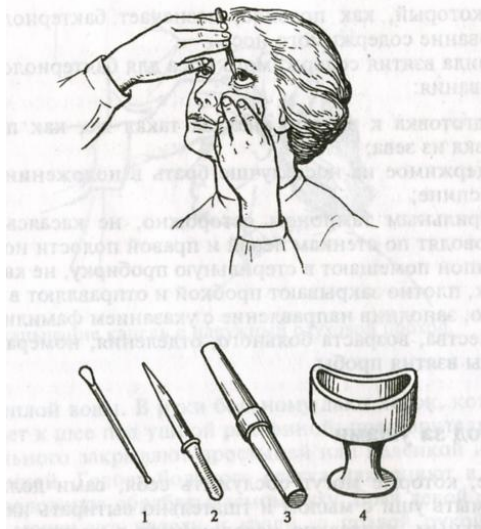


Рис.1. Закапывание глазных капель и предметы ухода за глазами: 1 – стеклянная палочка, 2 – глазная пипетка, 3 – футляр для глазной пипетки, 4 – стаканчик для промывания глаз.

Пролежень decubitus [лат. decubitus ∠ decumbere, pp. decubitus возлежать на локте, лат. cubitus локоть] – некроз кожи или слизистой оболочки в местах продолжительного прижатия к подлежащей кости.

Появление пролежней – показатель плохо поставленного ухода.

Стадии пролежней:

I - появление синюшно-багровых участков без чётких границ с истончённой кожей; II - образование эрозий, а затем глубоких язв с частицами омертвевших тканей; III – инфицирование язвы и развитие глубокого воспаления.

Профилактика пролежней: содержание постели в чистом, опрятном виде, частая смена положения пациента в постели, протираания участков возможных пролежней спиртом, лосьонами, использование подкладных кругов.

Для профилактики пролежней, а также при обширных ожогах используют «аэропады» - надувные матрасы с гофрированной поверхностью и подачей воздуха через специальные отверстия.

Лечение пролежней:

I стадия – обмывание тёплой водой с мылом, протирание покрасневших и болезненных участков кожи 10% камфорным спиртом 2 раза/день, затем влажным полотенцем с последующим подсушиванием, облучение кварцевой лампой в субэритемной дозировке.

II стадия – смазывание омертвевших участков кожи 5-10% раствором перманганата калия, раствором бриллиантовой зелени, наложение бальзамических повязок.

III стадия – лечение по принципам лечения гнойных язв с применением местных и общих средств.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите виды ухода.
2. Что такое «лечебно-охранительный режим»?
3. Перечислите типы медицинских перчаток.
4. Что из себя по сущности представляет пролежень?
5. Назовите стадии пролежней.
6. Назовите средства, необходимые для лечения пролежней в первой стадии.
7. Закапывание глазных капель осуществляют:
 - а – на верхнее веко, б – на нижнее веко,
 - в – на роговицу, д – ближе к носу,
 - е – ближе к наружному краю глаза?
8. При промывании глаза струю воды направляют:
 - а – от внутреннего к наружному краю глаза,
 - б – от наружного к внутреннему краю глаза?
9. Одевание рубашки на больного рекомендуется начинать:
 - а – с рук, б – с головы?
10. Какую кровать называют функциональной?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: Учебник/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.-М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.-М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Первая медицинская помощь: Справочник/Сост. Ю.С.Тыра.-Харьков: Фолио,2001.
2. Первая медицинская помощь: Справочник/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.
3. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Практикум; Под ред. О.А.Васнецовой.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2005.-704с.

Тема 4. Лихорадка. Уход за лихорадящими больными.

Банки, горчичники, компрессы, примочки, грелки, пузырь со льдом.

Антипиретики.

Основные учебные элементы темы:

- температурный гомеостаз;
- пирогены;
- методики термометрии, постановки горчичников, пузыря со льдом, компрессов;
- методика постановки медицинских банок;
- медицинские аптечки разного назначения;
- принципы оказания ПДП на разных стадиях лихорадки;
- антипиретики.

Теоретические основы темы.

Термометрия – измерение температуры тела («температурной периферии») с помощью медицинского термометра.

Температурный лист – бланк с графически представленными результатами измерения у конкретного пациента температуры тела дважды в сутки: утром и вечером. Лист содержит также специально отведенные места для отметки АД, частоты пульса, суточного диуреза и др.

Температура тела – температура в подмышечной впадине (в норме = от 36,0 до 37,0°C).

Максимальная смертельная температура тела = 43°C.

Минимальная смертельная температура тела – ниже 23°C.

Банка медицинская *olla medicinalis* [лат. *olla* горшок, банка с широким горлом; рус. банка ∠ баня – шар, свод, купол] – стеклянный сосуд с округлым дном и утолщенными краями, емкостью 30–70 мл (предмет медицинской техники).

Горчичник *sinapismus, harta sinapina* [лат. *sinapis* горчица] – разновидность каучуковых пластырей; прямоугольный лист плотной бумаги размером 8 x 12,5 см, покрытый слоем порошка толщиной 0,3-0,55 мм из обезжиренных семян горчицы.

Срок хранения горчичников - 8 месяцев (а герметичной упаковке).

Раздражение кожи вызывает рефлекторное расширение кровеносных сосудов не только кожи (внешне проявляющееся гиперемией), но и более глубоких тканей.

Пузырь резиновый (для льда) *vesica summata (ad glacies)* [лат. *vesica* пузырь; *summi* резина, камедь; *glacies* лёд] – резиновый резервуар трёх размеров (диаметром 150, 200, 250 мм) с широкой горловиной.

Грелка *thermophorum* [греч. *therme* тепло + *phoros* несущий] – устройство для местного теплового воздействия на поверхность тела человека, основанное на применении теплоносителя (воды, песка, поваренной соли и т.п.) или нагревательного элемента (электрическая грелка).

Грелки резиновые (ГОСТ 3303-94) выпускают двух типов:

А – для местного согревания тела;

Б - для местного согревания тела, а также промывания и спринцевания с резиновым шлангом длиной 1400 мм, тремя наконечниками, пробкой-переходником и зажимом.

Вместимость грелки резиновой: 1, 2, 3 л.

Грелки должны выдерживать температуру $+70\pm 2^{\circ}\text{C}$ (не выше $+90^{\circ}\text{C}$) и стерилизацию 1% хлорамином, 3% перекисью водорода; грелки типа Б должны быть устойчивы к 1% раствору уксусной кислоты.

Лихорадка – состояние (защитно-приспособительная реакция) организма, при котором установочная точка температуры смещается вверх. Лихорадка есть результат воздействия на центр терморегуляции пирогенов.

В последнее время повышенной стали считать температуру в подмышечной впадине более $37,2^{\circ}\text{C}$ и выше $37,8^{\circ}\text{C}$ в прямой кишке.

Установочная точка температуры – температура, задаваемая центром терморегуляции как оптимальная. В норме она определяется температурой крови, омывающей головной мозг (38°C), или температурой печени. При лихорадке центр терморегуляции расценивает нормальную температуру омывающей его крови как сниженную и включает механизмы снижения теплоотдачи и повышения теплопродукции.

Если нет повреждения самого центра терморегуляции, суточные утренне-вечерние колебания t° при лихорадке сохраняются.

Повышение температуры тела при травме головного мозга, действии высокой температуры окружающей среды отличается от лихорадки и определяется понятием гипертермии. Она возникает без действия пирогенов, после истощения компенсаторных возможностей организма и не несет защитной функции.

При перегревании температура повышается пассивно, переносится тяжелее, чем лихорадка.

Стадии лихорадки и принципы оказания ПДП:

1-я стадия – подъёма (озноба) stadium incrementi (rigor) [лат. incrementum – рост, увеличение, лат. rigor – озноб].

В 1-ой стадии в первую очередь резко ограничивается теплоотдача. Под влиянием ВНС, КХА сосуды кожи и слизистых спазмируются, объёмный кровоток в них падает, кожа холодеет и человек ощущает озноб, хотя температура крови прогрессивно увеличивается и теплопродукция преобладает над теплоотдачей.

Имеют место сухость во рту, снижение аппетита (снижается выработка соляной кислоты в желудке), но количество мочи увеличивается, т.к. в «горячих» почках увеличивается кровоток.

2-я стадия разгара (жара) stadium fastigii (pyrexia) [лат. fastigium – крыша, верх; греч. pyrexia – жар].

Во 2-ой стадии лихорадки температура тела стабилизируется на повышенном уровне, теплопродукция соответствует теплоотдаче. Больной испытывает жар. Кожные сосуды расширяются, кожа, слизистые гиперемизируются. Усиленный распад белков, снижение их уровня в крови приводит к увеличению воды в тканях (в клетках). Диурез (мочеотделение) падает, снижается моторика желудочно-кишечного тракта, возможны запоры.

3-я стадия снижения или разрешения (пота) stadium decrementi(diaphoresis) [лат. decrementum уменьшение, убыль; греч. diaphoresis обильное потоотделение].

В 3-ей стадии лихорадки теплоотдача преобладает над теплопродукцией. Человек с потом и в результате усиления диуреза интенсивно теряет воду, ионы натрия и хлора (NaCl). Выброс катехоламинов (КХА) падает.

Процесс снижения температуры тела может осуществляться быстро (в течение 5-6 часов) от высоких значений (39-40°C) до нормальных или даже субнормальных – **критически** [лат. crisis перелом, решительный поворот].

Кризис способен вызвать коллапс (падение АД и гиповолиемию).

Процесс снижения температуры тела может осуществляться медленно (2-3 дня и больше) – **литически** [греч. lysis развязка, разложение].

Лизис может спровоцировать хронизацию инфекционного процесса, вызвавшего лихорадку.

ПДП в 1-ой стадии лихорадки.

Больного необходимо укрыть одеялом на несколько часов. Дается горячее питье.

ПДП во 2-ой стадии лихорадки.

Больному необходимо давать обильное питье, в том числе морсы, компоты, чай с малиной, щелочные минеральные воды.

Назначаются антипиретики, но делать это следует обдуманно. Хорошая переносимость умеренно выраженной лихорадки требует назначения не жаропонижающих (нестероидных противовоспалительных средств), а проведения этиотропной терапии.

У взрослых основными жаропонижающими средствами являются метамизол натрия (аналгин) и ацетилсалициловая кислота (аспирин), у детей - парацетамол 10-15 мг/кг (до 60 мг/кг/сут).

ПДП в 3-ей стадии лихорадки.

Больного следует оберегать от переохлаждения. Рекомендуются кофе, чай, мясные бульоны. Следует контролировать пульс и АД.

Методика постановки грелки резиновой

Горячая вода (оптимально +70°C) наливается в грелку на 2/3 её объёма. Грелка кладётся плашмя на стол таким образом, чтобы вода заполнила горло грелки.

Непосредственно в воде плотно закручивают пробку грелки. Горелка вытирается и сжатием в руках проверяется на целостность.

Грелка заворачивается в защитный слой ткани (полотенце, салфетка) и накладывается на избранное место или пациент ложится на неё избранным местом.

Длительность процедуры – 20-25 мин.

По ходу охлаждения грелки её частично раскрывают от защитного слоя ткани.

При необходимости грелка может применяться повторно после 15-20 перерыва.

Эффекты, вызываемые грелкой:

согревание, усиление кровенаполнения поверхностных и более глубоких сегментов тела, миорелаксирующее, рассасывающее, болеутоляющее. Эффект грелки зависит преимущественно от продолжительности воздействия.

Противопоказания к назначению грелки:

высокая лихорадка, острые воспалительные процессы в брюшной полости, боли неясного генеза, кровотечения, злокачественные новообразования, инфицированные раны, ушибы и повреждения кожи, мышц, костей в первые сутки.

Пирогенность pyrogenitas [греч. пур огонь, genos рождение] - способность вещества вызывать повышение температуры тела.

Способность продуктов жизнедеятельности микроорганизмов повышать температуру тела установил в 1860 г. дат. микробиолог Петер Людвиг **Панум** (1820-1855).

Пирогены ругогена – «вещества, рождающие лихорадку»;

вызывающие лихорадку сложные вещества с высокой ММ и размерами частиц от 50 до 1 мкм, состоящие в основном из липополисахаридов, адсорбированных на белковом носителе.

Пирогены могут входить в состав белковых комплексов, поэтому ММ пирогенов может достигать 100 тысяч и даже 8 млн дальтон.

Пирогены растворимы в воде, не растворимы в спирте и ацетоне, устойчивы к воздействию высокой температуры, чувствительны к действию окислителей. В сухом виде разложение пирогенов происходит только при температуре 250°C в течение 30 минут. Стерилизация сухим воздухом при 160°C в течение 2 часов не гарантирует полной апириогенности.

Экзогенные пирогены – эндотоксин, экзотоксины и энтеротоксины.

Эндогенные пирогены – провоспалительные цитокины, вырабатываемые моноцитами и макрофагами: ИЛ-1, 6, 8, 12, 18, ФНО-α, интерферон-α, а также продукты распада комплемента, иммунные комплексы, метаболиты стероидных гормонов, жёлчные кислоты.

Экзотоксин exotoxinum [греч. ехо извне] – пироген, компонент стенок грамположительных бактерий и растений.

Эндотоксин endotoxinum [греч. endon внутри + toxon яд] – термостабильный липополисахарид наружной мембраны грамотрицательных бактерий, состоящий из липида А, полисахаридного ядра и боковой цепи.

Эндотоксин - наиболее изученный экзогенный пироген. Последовательность олигосахаридов боковой цепи эндотоксина различается в зависимости от вида бактерии. фосфолипидно-полисахаридный макромолекулярный комплекс клеточной стенки грамотрицательных бактерий, прижизненно не выделяющийся в окружающую среду.

Пироген [греч. pteron кишка] – пироген, продукт жизнедеятельности некоторых животных.

Инфузионные растворы должны иметь заключение об апириогенности.

Методы получения апириогенной воды: сепарации паровой фазы от капельной, ультрафильтрация.

Методы обнаружения пирогенов: биологические, физические, химические.

Методы удаления пирогенов: физические, химические, энзиматические.

Для депирогенизации натрия хлорида перед приготовлением инъекционных растворов его предварительно подвергают термической

стерилизации в открытой стеклянной или фарфоровой посуде при 180°C в течение 2 часов; толщина слоя порошка не должна превышать 6-7 см, а срок использования – 24 часов.

Для стерилизации растворов фильтрованием используют мембранные фильтры с порами 0,22 и 0,3 мкм.

Контроль апиrogenности воды *determinatio apyrogenitis aquae* [лат. *determinare* определять] – определение в исследуемой воде пирогенов.

Методы контроля апиrogenности инъекционных растворов:

1. **Гель-гидроксидный метод** идентификации пирогенообразующих микроорганизмов в исследуемых растворах по реакции образования геля при взаимодействии с 3%-м раствором гидроксида калия.

2. **Качественный фармакологический тест на кроликах.**

Согласно ГФ XI РФ раствор лекарственного средства считают непирогенным, если сумма повышений температуры у трех кроликов меньше или равна 1,4°C.

Если эта сумма превышает 2,2°C, то препарат считают пирогенным. В случаях, когда сумма повышения температуры у трех кроликов находится в пределах от 1,5° до 2,2°C испытание повторяют дополнительно ещё на пяти кроликах. В этом случае препарат считают непирогенным, если сумма повышений температуры у всех восьми кроликов не превышает 3,7°C. Если же эта сумма равна 3,8°C или больше, препарат считают пирогенным.

Стоимость одного такого анализа составляет около 100 тыс. руб.

3. **ЛАЛ-тест**, основанный на способности Лизата Амебоцитов *Amebocyte lysate* (клеток крови) краба мечехвоста *Limulus polyphemus* специфически реагировать с эндотоксинами грамотрицательных бактерий – липополисахаридами; при их взаимодействии происходит помутнение прозрачной реакционной смеси или образование твердого геля (тромбообразование), что и служит индикатором присутствия эндотоксина в реакционной смеси.

Впервые **ЛАЛ-тест** как официальный фармакопейный метод введен в Фармакопею США в 1985 г. (USP-20), а в России - в октябре 1997 года. Тест высокоспецифичен по отношению к эндотоксинам грамотрицательных бактерий. Чувствительность его во много раз превышает чувствительность фармакологического теста на кроликах.

4. **Люминисцентный метод** - с помощью люминесцентных приборов, например, типа «Флюорат - 02 АВФФ-ДХ».

5. **Метод ЦКК** - метод оценки пирогенности воды на основе цельных культур крови (ЦКК), чувствительный в отношении как грамотрицательных, так и грамположительных эндотоксинов (И.И.Краснюк и др., 2008).

Применяют также химические цветные реакции с калия перманганатом в кислой среде при нагревании до кипения и с железа хлоридом и калия феррицианатом.

Методика постановки суховоздушных банок

Банки ставят на участки грудную клетку (подключичные, подлопаточные, межлопаточные) с хорошим мышечным и подкожно-жировым слоем, сглаживающим костные выступы.

Пелёнкой (полотенцем) прикрывают волосы на голове пациента, а одеялом – поясницу и ноги.

Сухую кожу предварительно слегка смазывают вазелином или любым индифферентным кремом.

Делают фитиль из ваты на металлическом зажиме или пинцете, смачивают его спиртом (факел). Пламенем факела вытесняют воздух из

банки и быстро (0,5-1 с) ставят на выбранный участок. Количество поставленных банок, как правило, не превышает 12-16.

Длительность нахождения банок на теле человека – 5-15 мин.

Остатки вазелина (крема) удаляют сухой салфеткой. Пациента накрывают одеялом.

Механизм действия поставленных медицинских банок – сильный сосудорасширяющий эффект, вплоть до небольших кровоподтёков.

Показания к постановке банок: бронхит и пневмония (в стадии стихания), невралгии, миозиты.

Противопоказания к постановке банок:

высокая лихорадка, лёгочное кровотечение, кровохарканье, туберкулёз лёгких, лёгочно-сердечная недостаточность, злокачественные новообразования, болезни кожи, истощение, возбуждение пациента.

Кровососущие банки – банки, поставленные на полувскрытый карбункул, укус насекомого или змеи.

Методика постановки горчичников.

Выбрать участок тела для постановки горчичников (грудная клетка, область сердца, надплечья, затылок, голени и др.) и освободить его от одежды.

Взять пачку горчичников и определить их пригодность (наличие характерного запаха, отсутствие крошения, дефектов и пятен на листовом горчичнике).

Налить в лоток тёплую воду (до 40-45°C). Быстро смочить горчичник (1-6) и поставить на выбранное место и прикрыть его простыней (полотенцем, салфеткой) и одеялом. Длительность нахождения горчичников на теле – по переносимости, но не более 10-15 мин. (на лице – не более 2-3 мин.).

Удалить горчичную массу с кожи салфеткой. Кожу насухо вытереть. Пациента укрыть на 20-30 мин. (надеть бельё, накрыть одеялом).

После применения горчичников возможна гиперпигментация кожи.

Методика наложения компресса

Выбирается и освобождается от одежды (бинтов и т.п.) участок тела. Небольшая салфетка из 6-8 слоёв марли или кусок ваты смачиваются спиртом (горячей водой), отжимаются и накладываются на тело. Сверху они закрываются последовательно (и с перекрытием по краям) воздухонепроницаемой бумагой (кусочком полиэтиленовой плёнки) и ватой. Всё это фиксируется бинтовой циркулярной повязкой или марлевой наклейкой.

Такого рода компресс может называться влажным согревающим.

Время нахождения компресса на теле – по мере необходимости (специально не нормируется), но, как правило, составляет несколько часов.

Если процедура выполняется без смачивания (спиртом, водой), то её относят к сухим (согревающим) компрессам.

Методика наложения пузыря со льдом

Кусочки льда (холодная вода) помещаются в пузырь; горловина пузыря закручивается крышкой. Пузырь заворачивается в ткань (полотенце, салфетку) и помещается на избранный участок. Через до 20 мин. делается перерыв и делается перерыв на 10-15 мин. После чего процедуру можно повторить несколько раз.

Пузырь со льдом может подвешиваться над головой лихорадящего больного.

Эффекты, вызываемые применением пузыря со льдом: сужение кровеносных сосудов кожи и более глубоко расположенных тканей, снижение температуры тела и чувствительности болевых рецепторов.

Показания к применению: высокая лихорадка, кровотечения, ведение больного в послеоперационном периоде.

Примочка cataplasma [греч. cataplasso намазывать] – вариант компресса. Иногда её называют «холодным компрессом».

Применение примочек преследует цель вызвать местный спазм кровеносных сосудов, уменьшить, тем самым, кровенаполнение, кровотечение, отёк или воспаление.

Методика применения примочек

Примочку делают из холодной воды и накладывают на короткое время (2-3 мин.) до согревания воды, после чего примочку меняют. Повторять можно многократно.

Припарка fomentum [лат. fomentum припарка / fovere греть; рус. припарка / припаривать / парить – прибавлять (влажного тепла) / пар] - тёплая примочка;

полутвёрдая (кашицеобразная) индифферентная или с добавлением лекарственного средства разогретая масса, нанесённая на кожу с целью получения гиперемии, анальгетического или (реже) антисептического эффекта.

Методика применения припарок

В домашних условиях для припарок используют разваренные (распаренные) овёс, льняное семя, ромашку аптечную, лук, сваренный картофель и др. Их заворачивают в ткань и накладывают на выбранный участок тела.

Использование в этих же целях нагретых сыпучих тел (соль, речной песок, зерно) правильнее определять понятием «грелка», а не «сухая припарка».

Контрольные вопросы по теме:

1. Дайте определение понятию «пирогены».
2. Назовите стадии лихорадки.
3. Какую цель преследуют при наложении компресса?
4. Какой температуры воду целесообразно заливать в резиновую грелку?
5. Назовите важнейшие причины ошибок при измерении температуры тела.
6. Что такое «температурная кривая» и какие типы температурных кривых выделяют?

7. Назовите нормальную температуру «ядра» человеческого организма.
8. Какие средства рекомендуются для санитарной обработки резиновых грелок?

Рекомендуемая литература основная:

1. Мазурин А.В. Общий уход за детьми/А.В.Мазурин, А.М.Запруднев, К.И.Григорьев.-М.:Медицина,1998.-291с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.-М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Ситникова А.Г. ЛАЛ-тест. Современные подходы к определению пирогенности/А.Г.Ситникова, Н.В.Глазова, В.Л.Багирова.-СПб., 1994.-105с.
2. Глазова Н.В. Применение гельхроматографического метода для количественного анализа пирогенных примесей в лекарственных препаратах/ Н.В.Глазова, Т.Б.Ефимова, Л.В.Дмитренко//Журн.физ.-хим.-1994.-Т.68, № 10.-С.18-21.
3. ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций». Изменение №1 от 31.05 2000 г.
4. Ослопов В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике/В.Н.Ослопов, О.В.Богоявленская: Учеб. пос.-И.:ГЭОТАР-Медиа,2008.-464с.

Тема 5. Диеты. Парентеральное питание больных.

Основные учебные элементы темы:

- понятие «диеты», её целей и способов их реализации;
- методики кормления больных и пострадавших.

Теоретические основы темы.

Диета *diaeta* [фр. *diète* диета $\angle$ греч. *diaita* образ жизни, режим питания] – режим питания.

Соотношение содержания (по массе) углеводов, белков и жиров в пище при нормальном питании должно составлять 50 : 20 : 30 (В.Т.Ивашкин, 2007) или 4,6 : 1,2 : 1.

Индивидуальная суточная энергетическая потребность (ккал/сутки) здорового человека при минимальной физической нагрузке составляет:

40 х (0,061 х m (кг) + 2,0357) - для женщин 18-30 лет;

40 х (0,0630 х m (кг) + 2,8957) – для мужчин 18-30 лет.

В среднем энергетическая потребность взрослого здорового человека при обычном образе жизни составляет от 2,5 до 4 тысяч ккал/сутки.

Человеку на постельном режиме требуется ≤ 2 тысяч ккал/сутки.

Каждая диета характеризуется: показанием к назначению, целью, способами достижения поставленной цели (состав и калорийность, способы кулинарной обработки), режимом приёма пищи, перечнем рекомендуемых и запрещаемых продуктов.

В российской медицине выделяют 15 «номерных» диет (диетических столов), несколько их вариантов (1а, 1б и др.).

Выделяют также диеты:

- с изменённой консистенцией продуктов: обычная жидкая, полноценная жидкая, мягкие;
- с ограничением содержания в них: питательных компонентов, натрия, жиров, холестерина и насыщенных жиров, белков;
- с повышенным содержанием в них: питательных компонентов, калия, кальция.

Характеристика номерных диет.

Диета №1.

Показания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый гастрит с повышенной секреторной функцией желудка.

Цель диеты: механическое, химическое и термическое щажение желудка на фоне сбалансированного по составу пищи.

Состав и калорийность пищи: белки 90-100 г (60% животные), жиры 100 г (30% растительные), углеводы 400-420 г; калорийность 2800-3000 ккал (11,7 МДж); поваренная соль 12 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приёма пищи – 5-6 раз мелкими порциями; перед сном – молоко, сливки.

Рекомендуются: хлеб пшеничный, нежирные сорта говядины, нежирная птица.

Запрещаются: продукты, содержащие много клетчатки (чёрный хлеб, яблоки, капуста, бобовые), свежий хлеб, сдобные изделия, жирные сорта мяса, жареное и копчёности, квас, грибы.

Ограничиваются: специи, кофе, какао, газированные напитки.

Кулинарная обработка. Пища готовится в виде суфле, пюре, на пару, в протёртом виде.

Варианты №1а и №1б предполагают более тщательную кулинарную обработку, исключают пищу в горячем и специально охлаждённом виде, некоторого снижения энергетической ценности пищи за счёт углеводов

Диета №2.

Показания: хронический гастрит с секреторной недостаточностью, острые гастриты в периоде выздоровления, хронические энтериты и колиты в обострения без сопутствующей патологии со стороны ЖВС, поджелудочной железы.

Цель диеты: механическое щажение в сочетании с химической стимуляцией секреции и двигательной активности желудка и кишечника; уменьшение бродильных процессов в кишечнике.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60% животные), жиры 100 г (20-25% растительные), углеводы 400-450 г; калорийность 3000-3200 ккал; поваренная соль 12-15 г, свободная жидкость 1,5 л; общая масса рациона 3 кг.

Режим приёма пищи: 4-5 раз/сутки без принятия одновременно больших объёмов.

Рекомендуются: супы, рыбные и мясные бульоны, запеченные и варёные овощи, отварное мясо, вымоченная сельдь, небольшое количество соусов и пряностей, яйца всмятку.

Запрещаются: газированные напитки, виноградный сок, сало, некипячёное молоко, бобовые, крыжовник, смородина, финики, редька, репа, грибы.

Ограничиваются: салаты и винегреты.

Кулинарная обработка. Пища измельчённая, протёртая или разварная. Исключают пищу в специально охлаждённом виде.

Диета №3.

Показания: хронические болезни кишечника с запорами, геморрой, трещины заднего прохода без воспаления.

Цель диеты: усиление двигательной функции кишечника.

Состав и калорийность пищи: белки 90-100 г (50-60% животные), жиры 90-100 г (20-30% растительные), углеводы 450 г; калорийность 2800-3100 ккал; поваренная соль 15-20 г, свободная жидкость не ограничивается.

Режим приёма пищи: 4-5 раз/сутки; по утрам – сладкие холодные соки и компоты, крепкий чай; на ночь – кисломолочные продукты, чернослив, свежие фрукты.

Рекомендуются: хлеб из муки грубого помола, колбасы, нежирные сорта мяса и рыбы, ветчина, сосиски; яйца вкрутую, сливочное и растительное масла, варёный картофель, сыр, кисломолочные продукты.

Запрещаются: продукты, усиливающие брожение, мучные изделия из муки высшего сорта, манная и овсяная каша, лапша.

Ограничиваются: пюреобразные блюда.

Кулинарная обработка. Блюда готовятся в отварном, тушёном, жареном и запеченном виде; включаются холодные блюда и холодные напитки.

Диета №4.

Показания: острые болезни и резкое обострение болезней кишечника с поносами; состояния после операций на кишечнике.

Цель диеты: механическое щажение кишечника (уменьшение объёма кала), подавление в нём бродильных процессов.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60% животные), жиры 100 г (20-25% растительные), углеводы 400-450 г; калорийность 3000-3200 ккал; поваренная соль 12-15 г, свободная жидкость 1,5-2 л.

Режим приёма пищи: 5-6 раз/сутки, небольшими порциями.

Рекомендуются: сухари из 200 г пшеничного хлеба высшего сорта, нежирные сорта говядины и птицы, пресный свежий творог, протёртые каши, кисели.

Запрещаются: фрукты, ягоды, овощи в натуральном виде, бобовые, цельное молоко.

Ограничиваются: сахар. Картофель и овощи используются только для приготовления бульона.

Кулинарная обработка. Мясные продукты готовятся в виде суфле, котлет, приготовленных на пару или сваренных.

Варианты диеты №4б и №4в предполагают меньшие ограничения относительно состава и требований к кулинарной обработке.

Диета №5.

Показания: острые (в стадии выздоровления) и хронические болезни печени и желчно-выводящих путей (без выраженных нарушений функций желудка и кишечника).

Цель диеты: химическое щажение печени, стимулирование жёлчеоттока, разгрузка холестеринового и жирового обменов.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60% животные), жиры 80-90 г (30% растительные), углеводы 400-450 г (70-80 г сахара); калорийность 2800-2900 ккал; поваренная соль 10 г, свободная жидкость 1,5-2 л. Можно включать 25-40 г ксилита или сорбита.

Режим приёма пищи: 5 раз/сутки.

Рекомендуются: нежирные мясо, птица и рыба, хлебобулочные изделия из несдобного теста, молоко натуральное и кисломолочные продукты, масло сливочное и растительное, крупы, картофель, не очень кислые фрукты, мёд, сахар.

Запрещаются: свежесыпеченный хлеб, сдоба, жирные сорта мяса, птицы и рыбы, рыбные соленья и копчения, жареное мясо и яичница, бобовые, грибы.

Ограничиваются: мороженое, шоколад, халва, пирожные.

Кулинарная обработка. Блюда готовятся в отварном и запеченном виде. Мясо и рыбу запекают после предварительного отваривания. Протирают только жилистое мясо и богатые клетчаткой продукты. Жарка и пассировка продуктов не допускается.

Вариант диеты №5а рекомендуется при острых болезнях печени и желчно-выводящих путей. Он предусматривает большее ограничение по калорийности, составу и количеству жиров, экстрактивных веществ.

Вариант диет

ограничение жиров (до 80 г) и сахара (заменяя его ксилитом или сорбитом), а также более строгое ограничение экстрактивных веществ в пище.

Диета №6

Показания: подагра, мочекаменная болезнь с уратурией.

Цель диеты: уменьшить поступление пуринов и образование в организме мочевой кислоты и её солей, обеспечить сдвиг реакции мочи в щелочную сторону.

Состав и калорийность пищи: белки 70-80 г (50% животные), жиры 80-90 г (30% растительные), углеводы 400 г; калорийность 2700-2800 ккал; поваренная соль 10 г, свободная жидкость 1,5-2 л.

Режим приёма пищи: 4 раза/сутки; в промежутках и натошак – дополнительное питьё.

Рекомендуются: ненаваристые мясные и рыбные бульоны и вегетарианские супы, нежирные сорта мяса, рыбы; молоко и молочные продукты; овощи в любом виде, крупы в умеренном количестве; хлеб (особенно отрубной).

Запрещаются: печень, почки, мозги, язык, копчёности, мясо молодых животных и птиц, дичь; колбасы, мясные и рыбные консервы; солёные сыры, рыбная икра; грибы; шоколад, кофе, какао, крепкий чай; инжир, клюква, малина; перец, горчица.

Ограничиваются: свиной жир, изделия из сдобного теста.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета №7

Показания: хронический нефрит вне обострения и недостаточности почек, острый нефрит в периоде выздоровления.

Цель диеты: умеренное щажение почек, усиление выведения из организма продуктов азотистого и других обменов, уменьшение артериальной гипертензии.

Состав и калорийность пищи: белки 80 г (50-60% животные), жиры 90-100 г (25% растительные), углеводы 400-450 г (80-90 г сахара); калорийность 2700-2900 ккал (11,-13,2 МДж). Пища готовится без соли. Поваренная соль выдаётся больному на руки в количестве, указанном врачом (обычно от 6 до 9 г, реже - больше). Объём жидкости несколько ограничивается (около 0,9-1,1 л/сут); он должен равняться или на 200-300 мл превышать количество суточной мочи.

Режим приёма пищи: 4-5 раз/сутки.

Рекомендуются: бессолевой хлеб, вегетарианские супы и ненасыщенные бульоны, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы; варёные яйца, овощи, фрукты, чай, некрепкий кофе, отвар шиповника, сливочное и рафинированное растительное масла.

Запрещаются: наваристые мясные и рыбные бульоны, бобовые, щавель, редис, солёные, маринованные и квашёные овощи и грибы; сыр; мясные и рыбные консервы; хлеб обычной выпечки.

Ограничиваются: свиное сало, специи.

Кулинарная обработка. Пища готовится на пару или в варёном виде.

Варианты диеты №7а и №7в предполагают больше ограничений по соли, воде, белкам, жирам, экстрактивным веществам.

Диета №8

Показания: ожирение.

Цель диеты: уменьшить избыточное отложение жира через уменьшение аппетита и энергетической ценности пищи.

Состав и калорийность пищи: белки 90-100 г (60% животные), жиры 80-85 г (30% растительные), углеводы 150 г; калорийность 1700-1800 ккал (7,1-7,5 МДж); поваренная соль 5-6 г, свободная жидкость 1-1,5 л. Общий объём пищи должен быть достаточным для чувства насыщения.

Режим приёма пищи: 5-6 раз/сутки.

Рекомендуются: хлеб из муки грубого помола; овощи во всех видах (особенно, в сыром); супы на обезжиренном бульоне, мясо птицы нежирной до 150 г, рыба нежирная до 150 г, творог нежирный до 200 г, яйца вкрутую до 1-2 в день, каши из перловой, ячневой и гречневой круп.

Запрещаются: изделия из муки высшего сорта, сдоба; молоко, жирный творог; жирные и солёные жиры; крупы, картофель; жирные сорта мяса, рыбы и птицы; солёности, копчёности, маринады, жирные и острые закуски; рыбная икра; сладкие сорта фруктов и соков.

Ограничиваются: блюда из свёклы, горошка, моркови, брюквы, мёд, кисели, сливочное масло, растительное (в блюдах).

Назначаются разгрузочные дни: яблочные, молочные и др.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета №9

Показания: сахарный диабет лёгкой и средней тяжести при нормальной или слегка избыточной массе тела, без инсулинотерапии или при применении небольших доз инсулина (20-30 ЕД).

Цель диеты: уменьшить содержание глюкозы в крови.

Состав и калорийность пищи: белки 90-100 г (55% животные), жиры 75-80 г (30% растительные), углеводы 300-350 г (в основном полисахариды); калорийность 2300-2500 ккал (9,6-10,5 МДж); поваренная соль 12 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приёма пищи: 5-6 раз/сутки с равномерным распределением углеводов.

Рекомендуются: хлеб ржаной (как правило, не более 300 г/сутки), овощные супы; нежирные сорта мяса, птицы и рыбы; 1-1,5 яйца всмятку; каши из перловой, гречневой, овсяной, ячневой, пшённой круп; фрукты и овощи несладкие. Увеличивают количество витаминов.

Запрещаются: изделия из сдобного и слоёного теста; крепкие жирные бульоны; манная каша, рис, лапша; жирные сорта мяса, птицы, рыбы; солёные и сладкие сыры; маринады; сладкие фрукты, конфеты.

Ограничиваются: жирные и острые соусы; картофель.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета №10

Показания: болезни сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения II-III степени.

Цель диеты: уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки, печень.

Состав и калорийность пищи: белки 90 г (50-55% животные), жиры 70 г (25-30% растительные), углеводы 350-400 г (50 г сахара); калорийность 2500-2600 ккал (10,5-10,9 МДж); поваренная соль 6-7 г (3-5 г на руки), свободная жидкость 1,2 л.

Режим приёма пищи: 5-6 раз/сутки, небольшими порциями.

Рекомендуются: хлеб бессолевой из муки грубого помола; вегетарианские супы, нежирные сорта рыбы, мяса и птицы; нежирный творог; фруктовые и овощные соки, некрепкий чай; масло сливочное и топленое несолёное, молоко; натуральное растительное масло.

Назначаются разгрузочные дни: из сухофруктов, рисово-компотные, картофельные. Диета предполагает ощелачивающую и мочегонную направленность.

Запрещаются: изделия из сдобного теста, свежий хлеб, блины; крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны; жирные сорта мяса, птицы и рыбы; солёные и жирные сыры; бобовые; солёности, маринады, квашения; животные и кулинарные жиры.

Ограничиваются: специи, яйца, сметана, сливки, сладкие фрукты и овощи.

Кулинарная обработка. Пища готовится, преимущественно, в варёном, пареном виде с добавлением небольшого количества специй (лавровый лист, лимонная кислота, ванилин, корица) и соусов (сметанных, на овощном отваре, луковых).

Варианты диеты №10с – для больных с атеросклерозом, ИБС и гипертонической болезнью предусматривает назначение продуктов с низким содержанием холестерина, ограничение животных жиров таким образом, чтобы они составляли менее 1/3 общего количества жиров.

Диета №11

Показания: туберкулёз, истощение. Во всех случаях предполагается отсутствие поражений органов пищеварения.

Цель диеты: усилить защитно-восстановительные процессы в организме.

Состав и калорийность пищи: белки 110-130 г (60% животные), жиры 100-120 г (20-25% растительные), углеводы 400-450 г; калорийность 3000-3400 ккал (12,6-14,2 МДж); поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приёма пищи: 5 раз/сутки.

Рекомендуются: все виды продуктов; дополнительное включение продуктов с высоким содержанием витаминов, минеральных веществ, белков (при умеренном потреблении углеводов и жиров).

Запрещаются: очень жирные сорта мяса и птицы, бараний, говяжий и кулинарные жиры; острые и жирные соусы; торты и пирожные с большим количеством крема.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета №12

Показания: болезни нервной системы.

Цель диеты: полноценное питание в условиях больницы.

Состав и калорийность пищи: белки 95-105 г, жиры 100 г, углеводы 300-350 г; калорийность 2500-2700 ккал; поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5-2 л; общая масса рациона 3 кг. Витамины вводят в повышенном количестве.

Режим приёма пищи: 5 раз/сутки.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета №12 близка к диете №15. В настоящее время диета №12 практически не применяется; используются диеты №15, либо №5,8,9,10,11 и их варианты.

Диета №13

Показания: острые инфекционные болезни.

Цель диеты: механическое и умеренное химическое щажение органов пищеварения в условиях лихорадочного состояния и постельного режима (снижение энергоценности за счёт жиров и трудноперевариваемых углеводов), уменьшение интоксикации и поддержание защитных сил организма (повышение в рационе жидкости и витаминов).

Состав и калорийность пищи: белки 75-80 г (60-70% животные), жиры 60-70 г (15% растительные), углеводы 300-350 г (30% легкоусвояемые);

калорийность 2200-2300 ккал (9,2-9,6 МДж); поваренная соль 8-10 г (увеличивают при сильном потении и обильной рвоте), свободная жидкость $\geq 1,5$ л.

Режим приёма пищи: 5-6 раз/день, небольшими порциями.

Рекомендуются: хлеб из муки высшего сорта; некрепкие обезжиренные мясные и рыбные супы; нежирные сорта мяса, птицы, рыбы; все кисломолочные продукты; разбавленные соки, отвары, чай; протёртые фрукты; мёд, варенье.

Запрещаются: ржаной и свежий хлеб; жирные бульоны, жирные сорта мяса, птицы и рыбы; яйца вкрутую, пшённая (перловая, ячневая, кукурузная) каша; бобовые; шоколад, пирожные, копчёности, какао, белокочанная капуста.

Ограничиваются: острые, жирные соусы и пряности.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета №14

Показания: мочекаменная болезнь со щелочной реакцией мочи и фосфатурией.

Цель диеты: восстановление слабокислой реакции мочи и предупреждение выпадения осадка.

Состав и калорийность пищи: белки 90 г, жиры 100 г, углеводы 380-400 г; калорийность 2800 ккал (11,7 МДж); поваренная соль 10-12 г (увеличивают при сильном потении и обильной рвоте), свободная жидкость 1,5 -2,5 л.

Режим приёма пищи: 4 раза/день, в промежутках и натошак обильное питьё.

Рекомендуются: мучные изделия, мясои птица в любом приготовлении, масло коровье; отвар шиповника, некрепкий чай; морсы, кислые сорта яблок, клюква.

Запрещаются: молоко, кисломолочные напитки, творог, сыр; копчёности, овощные салаты, винегреты, овощные консервы; сладкие фрукты, фруктовые, ягодные и овощные соки.

Ограничиваются: сметана

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета №15 («общий стол»)

Показания: пациенты в периоде выздоровления; все болезни, не требующие иных диет.

Цель диеты: обеспечение полноценным питанием в условиях стационара.

Состав пищи: белки 90-95 г (55% животные), жиры 105 г (30% растительные), углеводы 400 г; калорийность 2800-2900 ккал (11,7-12,1 МДж); поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5-2 л.

Режим приёма пищи: 4 раза/день.

Рекомендуются: все виды продуктов и блюд.

Запрещаются: жирные сорта мяса, утка, гуси.

Ограничиваются: перец, горчица.

Кулинарная обработка. Обычная.

Разгрузочные диеты: чайная, сахарная, рисово-компотная, яблочная, из сухофруктов, арбузная, картофельная, огуречная, салатная, молочная (кефирная), творожная, сметанная (жировая), мясная (рыбная), овсяная, соковая и др.

Диетотерапия – лечебное питание; диета, оптимально отвечающая потребностям конкретного больного человека.

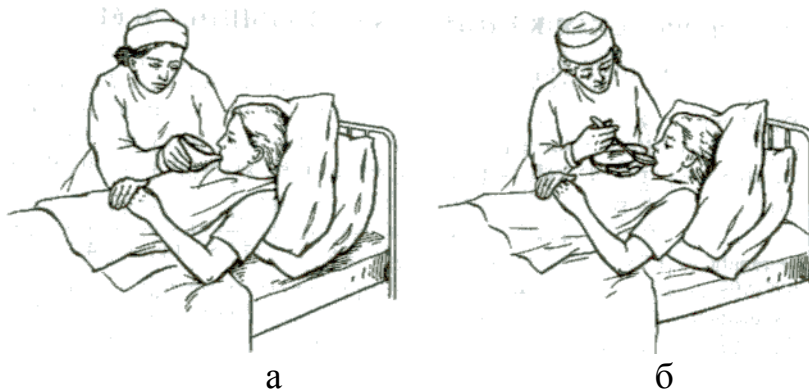


Рис. 1. Поение (а) и кормление (б) тяжелобольных.

Искусственное (энтеральное или парентеральное) питание – питание, которое проводится в случаях, когда пациент не должен, не может или не хочет принимать пищу.

Количество вводимой жидкости в среднем должно составлять 40 мл/кг массы тела/сутки.

Искусственное энтеральное питание осуществляют через зонд, введённый в желудок, через нос (назогастральный зонд), рот или гастростому.

Различают полноценные стандартные, химически точные и элементные, или специальные питательные смеси.

Стандартные полноценные изотонические питательные смеси содержат интактные белки около 37-45 г/л (полипептиды или аминокислоты), умеренное количество жира; не содержат лактозы и пищевых волокон; имеют калорийность около 1000 ккал/л.

Химически точные питательные смеси содержат свободные аминокислоты, олигосахариды или моносахариды.

Элементные (специальные) питательные смеси содержат гидролизаты белков, либо кристаллические аминокислоты и небольшое количество жиров.

Модульные смеси – нестандартные питательные смеси, представленные, как правило, одной группой питательных веществ (белки, углеводы или жиры).

Постановку, так называемых, питательных клизм практически не проводят, т.к. доказано, что в толстой кишке белки, аминокислоты и жиры не всасываются.

Искусственное парентеральное питание – введение питательных растворов (углеводов, витаминов, солевых растворов, аминокислот) минуя желудочно-кишечный тракт (внутривенно, реже подкожно капельно).

Парентеральное введение белковых препаратов может вызвать анафилаксию.

Стандартные смеси для парентерального питания через центральные вены содержат 25-35% декстрозы и 2,75-6% аминокислот. Их осмолярность обычно составляет не менее 1800 мосм/л.

Стандартные смеси для парентерального питания через периферические вены содержат 5-10% декстрозы, 2,75-4,25% аминокислот и имеют осмолярность 800-1200 мосм/л.

Дополнительно могут вводиться жировые эмульсии в виде 10-25% растворов.

При введении глюкозы учитывают, что её максимальная утилизация составляет около 7 мг/кг/мин.

Детское питание – прикорм и молочные смеси для вскармливания новорождённых.

«Адаптированные молочные смеси» - смеси для искусственного вскармливания новорождённых: Малютка, Малыш, Детолакт, Бона, Семилан, Пилти, Тутели, Импресс, Нутрилон, Симилак-изомил, Сноу-бренд и др.

Молочные смеси для лечебного питания новорождённых: Бифилин, Росток-1, Бифидолакт, Биолакт, Малютка с использованием при закваске бифидобактерий.

Прикорм – введение новорождённому новой пищи, более концентрированной и калорийной, которая постепенно и последовательно заменяет кормление грудью (А.А.Баранов, 1998).

В России со 2-го месяца в питание ребёнка рекомендуется включать несколько капель фруктовых и овощных соков.

«Первый прикорм» даётся с 4-5 месяца в виде овощного пюре.

«Второй прикорм» даётся с 5-6 месяцев в виде 7% (позднее 10%) манной каши.

Таблица 1. Примерный химический состав (в граммах на 100 г) и энергетическая ценность (калорийность) пищевых продуктов.

Продукт	Химический состав (в г/100г продукта)			Энергетическая ценность	
	белки	жиры	углеводы	ккал	КДж
Хлеб пшеничный	6,9	0,4	45,2	217	909
Макароны	9,3	0,5	43,3	344	1440
Крупа гречневая	8,0	1,6	64,8	312	1306
Крупа манная	8,0	0,8	73,6	342	1432
Рис	6,5	1,2	72,7	332	1390
Говядина средняя	16,0	4,3	0,5	108	452
Свинина жирная	18,0	0,6	1,5	86	360
Куры	16,0	4,1	0,9	103	431
Колбаса варёная	13,4	14,2	4,0	204	854
Печень	18,5	4,0	2,94	124	518
Сосиски	12,2	13,0	-	171	716
Сельдь солёная	10,8	9,1	-	129	540
Судак свежий	16,2	0,5	-	71	297
Треска	16,7	0,4	-	72	301

Масло сливочное	1,0	64,0	0,6	787	3295
Масло топлёное	-	95,2	-	825	3454
Масло растительное	-	94,0	-	871	3647
Молоко коровье	3,1	3,5	4,9	66	276
Кефир	2,8	3,2	4,1	59	247
Сметана	2,6	30,0	2,5	293	1227
Яйца	12,7	11,5	0,7	157	657
Сыр	25,0	30,0	2,4	391	1637
Картофель свежий	1,1	0,1	13,0	63	264
Капуста свежая	0,9	0,1	3,5	20	84
Капуста квашеная	0,7	0,3	2,4	15	63
Свёкла свежая	1,3	0,1	8,1	39	163
Морковь свежая	0,6	0,2	6,3	30	126
Томаты свежие	0,5	0,1	2,8	15	63
Огурцы свежие	0,4	0,1	1,1	7	29
Горох зелёный	5,0	0,2	13,3	72	301
Яблоки разные	0,4	-	9,3	40	167
Сахар песок	-	-	94,5	388	1624
Варенье	-	-	66,7	274	1147
Мёд натуральный	1,0	-	75,9	315	1319

При оценке энергетической ценности углеводов следует учитывать степень их всасывания в кишечнике. Полисахариды, имея высокую энергетическую ценность, всасываются плохо и не усваиваются. Наоборот, моносахара легко всасываются и усваиваются. Это касается и белков, и жиров. Поэтому при разработке режимов питания в ЛПУ РФ исходят из Приказа МЗ СССР №369 от 14.06.1989 г. «Об изменении и дополнении Пр. от 23.04.85 №540 «Об улучшении организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях» (Приложение 1 «Среднесуточный набор продуктов для одного больного в лечебно-профилактических учреждениях», Приложение 2 «Таблица взаимозаменяемости продуктов при приготовлении диетических блюд», Приложение 3 «Таблица замены продуктов по белку и углеводам»).

Хлебная единица (ХЕ)– относительная единица системы замены продуктов для учета потребления больным сахарным диабетом углеводов:

1 ХЕ равна 10-12 г чистых углеводов или 20 г белого хлеба. Для её усвоения необходимы 1-2 ЕД инсулина.

1 ХЕ содержится в: 25 г чёрного хлеба, 250 мл молока, кефира, сливок любой жирности; 15-20 г крекера; 45-60 г вермишели; 65-70 г мороженого; 90-100 г картофельного пюре; 250-300 г арбуза; 170 (150-220) г апельсина или мандарина; 100 г (1 шт) яблок; 375 г помидоров; 250-330 г (1 стакан) пива; 50 г (1 шт.) глазированного сырка и др.

Потребность в ХЕ в сутки ориентировочно составляет: для людей с дефицитом массы тела, занятых тяжёлым физическим трудом - 25-30; для людей с сидячей работой – 15-18; для пациентов с ожирением – 6-8.

Контрольные вопросы по теме:

1. Дайте определение понятию «диета».
2. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендуется диета:
 - а - №1, б - №5, в - №9, г - №10?
3. Включение в рацион пищевых волокон:
 - а - повышает энергетическую ценность пищи?

- б - увеличивает поступление в организм микроэлементов?
- в - нормализует функцию желудочно-кишечного тракта?
- 4. Парентеральное питание – это:
 - а - введение питательной смеси через гастростому?
 - б - введение питательных растворов внутривенно?
- 5. Как рекомендуется пер ос принимать витамины (по отношению к приёму пищи)?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: Учебник./В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Доценко В.А. Диетическое питание. Справочник/В.А.Доценко, Е.В.Литвинова, Ю.Н.Зубцова.-СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «Олма-Пресс»,2002.-352с.
2. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник./И.Г.Фомина.-М.: Медицина,2000.-304с.
3. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/Т.П.Обуховец, Т.А.Склярова, О.В.Чернова; под ред. Б.В.Кабарухина.-Ростов н/Д: Феникс,2005.-505с.
4. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.-М.:Медицина,2000.-304с.
5. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Рук. для практикующих врачей/В.Т.Ивашкин, Т.Л.Лапина [и др.]; Под общ. ред. В.Т.Ивашкина.- М.:Литтерра,2007.-1056с.
6. Пропедевтика детских болезней/Под ред. А.А.Баранова.-М.:Медицина, 1998.-336с.

Тема 6. Гигиена, санитария, антисептика, асептика, дезинфекция, дезодорация.

Основные учебные элементы темы:

- понятия гигиены, санитарии, антисептики, асептики, дезинфекции, дезодорации, дезинсекции, дератизации;
- перечень антисептических средств;
- знание методики приготовления дезинфицирующего средства определённой концентрации.

Теоретические основы темы.

Гигиена hygiēna (фр. Hygiène < нем. Hygiene < греч. hygienos целебный < Hygieia – дочь Асклепия) - раздел профилактической медицины, изучающий влияние на здоровье человека факторов внешней среды и социальных условий, и разрабатывающий меры, сохраняющие здоровье людей.

Личная гигиена медицинского работника – понятие, включающее в себя:

- соблюдение режимов работы, отдыха, питания;
- избавление от вредных привычек;
- достаточную физическую активность;
- соблюдение чистоты тела, уход за руками, волосами, полостью рта;
- ношение санитарной одежды и обуви (на каблуке 2 - 5 см);
- использование при работе с заразными больными защитных масок.

Факторы внешней среды (природные факторы): воздух, вода, почва, климат; социальные: условия труда и отдыха; питание, жильё.

Методы исследования и оценки факторов внешней среды, применяемые в гигиене:

- санитарное обследование и описание;
- санитарная экспертиза: физическая, химическая, биологическая;
- эпидемиологический;
- клинические;
- статистические;
- гигиенический эксперимент.

Метод санитарного обследования долгое время был единственным методом изучения влияния условий жизни на здоровье населения. Описываются водоемы, воздух, почва, жильё, места труда и отдыха, пищевые продукты и др. Учитываются жалобы населения.

Физические методы позволяют дать более точную оценку климатическим факторам, радиационной обстановке. Химическими методами оценивают состав воды, воздуха, пищевых продуктов, ЛС.

Биологическими методами изучают загрязненность окружающей среды гельминтами и патогенными микроорганизмами.

Эпидемиологический метод – это совокупность методик изучения здоровья коллектива, определенных слоев и групп населения по территориальному признаку.

Клинические методы в гигиене находят наиболее широкое применение при изучении профессиональной патологии.

Гигиенические эксперименты проводят на животных. Редко – на добровольцах, а также на почве, лабораторных и производственных установках (накопление на них вредных химических веществ и т. п.).

Статистические исследования – это учет заболеваемости, физического и психического развития детей и подростков, урона инвалидности и др.

Санитария *sanitaria* < лат. *sanitas* здоровье – термин, употреблявшийся в медицине до 60-х годов XX века. Санитария – это практическая область применения гигиены. Санитария – это разработка и проведение практических гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В современном понимании научной разработкой этих проблем занимается гигиена, а организацией и их проведением – государственная санитарно-эпидемиологическая служба. В 1996 году в РФ вместо 2428 санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), нередко мелких и маломощных, создано 2318 межрайонных, зональных и окружных центров госсанэпиднадзора.

Санитарный режим *regimen sanitarium* [лат. *regimen* управление, распорядок; *sanitaria* практическая область применения гигиены / *sanitas* здоровье] – распорядок дня; действия и условия деятельности, направленные на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Инструкция по санитарному режиму аптечных организаций (аптек), утвержденная Пр. МЗ РФ 21.10.1997 г. № 309, определяет сроки проведения санитарного дня в аптеке – 1 раз в месяц и влажной уборки помещений в аптечной организации – ежедневно.

Эта же инструкция содержит определения понятий асептика, санитарная одежда, асептический блок, воздушный шлюз, предстерилизационная обработка и некоторые другие.

Санитарная одежда – медицинский халат и шапочка, предназначенные для защиты медикаментов, материалов и готовой продукции от дополнительных микробиологических и других загрязнений, выдаваемых персоналом.

В периоды эпидемий сотрудники аптек обязаны носить на лице марлевые повязки.

Смена санитарной одежды должна производиться не реже 2 раз в неделю, полотенце для личного пользования – ежедневно.

В карманах халатов может находиться только носовой платок.

Запрещается выходить в санитарной одежде и обуви за пределы аптеки.

Медицинская обувь — лёгкая сменная обувь, предназначенная для ношения медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях:

сандалии *sandalia*, *sóleae*, *crépidae* (греч.), тапочки *calceamenta*, а также бахиллы (рус.) или онучи, чулки из белой яловой кожи с завязками.

Медицинская одежда — совокупность предметов одежды медицинского работника:

халат *ntum*; шапочка *tulum*; маска *strum*; перчатки *buli*; фартук *gium* [лат. = передник / *sub* + *cingere*, pp. *cinctum* опоясывать]; нижняя рубашка *cula*, *camisia*; брюки (штаны) *bracae*; трусы *gar* (*culum*); чулки *lia*.

Требования к одежде фармацевтических работников: минимальное ворсоотделение, пылеёмкость, пылепроницаемость, воздухопроницаемость не ниже 300 м³/(м²•с), гигроскопичность не менее 7%; не накапливает электростатического заряда.

Антисептика antiseptica [греч. anti против + sepsis гниение] – наука и система практических мер по уничтожению и/или предупреждению развития патогенных микроорганизмов с помощью химических, биологических или физических средств, а также механическим путем; обеззараживание.

Задача антисептики – уничтожить микроорганизмы в ране, в тканях организма или уменьшить их количество.

Способы антисептики: физические, химические, биологические.

Физические способы антисептики: дренирование ран, полостей; УФО; высушивание, автоклавирование, обработка горячим воздухом.

Биологические способы антисептики: применение антибиотиков.

Химические способы антисептики – использование антисептиков - средств, подавляющих развитие (вызывающих гибель) микроорганизмов.

Несмотря на значительное число средств с антисептическим действием, широко (с учётом повреждающего действия антисептиков на клетки организма человека) используются 5-6 препаратов: спирт; растворы йода, хлоргексидина, бриллиантовой зелени, перманганата калия; перекись водорода.

Автоклав autoclavus – плотно (само)закрывающийся котел (шкаф) для стерилизации материалов паром под повышенным давлением.

Бикс Bixen [нем. = брать с собой] – металлическая коробка для стерилизации материалов в автоклаве или суховоздушном шкафу.

Биксы нескольких размеров бывают круглые и прямоугольные.

Суховоздушный шкаф – устройство для стерилизации материалов горячим воздухом при обычном давлении.

Антисептические средства (антисептики) – избирательные антимикробные препараты для уничтожения микроорганизмов в живых тканях макроорганизма;

химические вещества, уничтожающие или подавляющие рост болезнетворных микроорганизмов, но являющиеся нетоксичными для кожи и слизистых оболочек человека;

химические вещества, оказывающее бактерицидное действие и предназначенные для уничтожения микроорганизмов на коже, слизистых оболочках, в физиологических или патологических полостях организма.

Группы антисептических средств:

- галогенсодержащие: хлорсодержащие (хлоргексидин, хлороксиленол), йодсодержащие (йодонат, йодиол, йодовидон, йокс, раствор Люголя и др.);
- спирт этиловый;
- окислители: перекись водорода, калия перманганат;
- кислоты и щёлочи (кислота салициловая и др.);
- соли тяжёлых металлов (сулема и др.);
- препараты серебра (серебра нитрат;
- фенолы (резорцин, ферезол, гексаметилентетрамин и др.);
- детергенты (сурфактанты): цетримид;
- красители (метиленовый синий, бриллиантовый зелёный);
- производные нитрофурана (фурациллин);

-комбинированные препараты (стрепсилс, фукорцин и др.);
препараты растительного происхождения (цветки ромашки, ноготков и др.).

Амбазон (Фарингосепт) Ambazone (Faringosept) [1,4-бензохинон-гуанил-гидразинотио-семикарбазон] – антисептик (таблетки, 10 мг) для приготовления раствора для полоскания горла.

Бриллиантовый зелёный Viride nitens [лат. viridis зелёный, viride зелень; nitens блестящий] – наружный антисептик. Порошок бриллиантового зелёного имеет золотисто-зелёный, а раствор – интенсивно зелёный цвет. В бытовой лексике препарат называют «зелёной». Обычно используется 1% спиртовой раствор бриллиантового зелёного.

Гексаметиленetetрамин (уротропин) Hexamethylentetraminum – использовался как антимикробное средство при инфекционных процессах в мочевыводящих путях. Высвобождает при распаде в кислой среде формальдегид; в щелочной среде не распадается и антисептического эффекта не оказывает.

Йод iodium (jodium) [греч. iodes фиолетовый, фиалковый (при нагревании возгоняется, образуя фиолетовые пары) - химический элемент] – раствор йода спиртовой 5% (Solutio Iodi spirituosa 5%).

Йодсодержащие антисептики Iododesinfecta [лат. iodium йод]:

-йодонат (4,5% йода, разводят до 1%) – для обработки рук и операционного поля;

-йодиол (1% раствор йода) - для промывания носа, носовых пазух;

-йодовидон; йодопирон; йодоксид (повидон-йод Povidone-iod – суппозитории вагинальные);

-йокс (спрей: повидон йод + аллантоин + пропиленгликоль);

-повидон-йод (Бетадин) Povidone-iodine: 10% для наружного применения; 1 и 5% для полоскания горла;

-раствор Люголя Solutio Lugoli (йод 1 часть + калия йодида 2 части + вода 17 частей) – для смазывания слизистой оболочки гортани, глотки.

Прим. Элементарный йод оказывает раздражающее и, тем самым, рефлекторное действие, обладает противомикробным эффектом, протеолитической активностью, стимулирует секрецию железистых клеток.

Соединения металлов в низких концентрациях блокируют сульфгидрильные группы ферментов микроорганизмов (антисептический эффект), а в более высоких – денатурируют белки с образованием альбуминатов, в результате чего ткань уплотняется, а воспаление уменьшается (вяжущий эффект).

Калия перманганат (Калий марганцовокислый (KMnO_4) Kalii permanganas [лат. = перманганат калия] – дезинфицирующее, антисептическое средство из группы окислителей. Используются 0,02-0,1% (при пролежнях – 5%) водные растворы KMnO_4 .

Кислота салициловая Acidum salicylicum [орто-окси-бензойная кислота] – антисептическое, отвлекающее, раздражающее, кератолитическое средство; входит в состав мозольного пластыря, мозольной жидкости и др.

Колларгол Collargolum (Argentum le) [∠ греч. kólla клей + лат. ntum серебро] — коллоидный 70% (75%) раствор оксида серебра;

коллоидная ультрагетерогенная дисперсная система с размерами частиц оксида серебра от 0,001 до 1 мкм.

Метиленовый синий (метиленовый голубой) *Methylenum coeruleum* [N,N,N, N-тетраметилтионина хлорид] – антисептическое средство из группы окислителей; применяются -3% спиртовые растворы.

Синоним (полный): Метилтиониния хлорид *ninium chloride*.

Myramistinum – галогенсодержащий антисептик: раствор, содержащий в 1 мл 100 мкг препарата; мазь (мирамистин 5мг+ динатриевая соль эдетовой кислоты 5 мг).

Перекись водорода *Hydrogenii peroxydum* [лат. = перекись водорода] – дезинфицирующее и дезодорирующее средство, относящееся к группе окислителей; используется в виде 3% водного раствора для промываний и полосканий.

Прим. Концентрированный раствор перекиси водорода (27,5-31%) чаще всего обозначается как «Пергидроль».

Повиаргол *Poviargolum* [лат. *povi* ∠ *polivinilpyrrolidonum* поливинилпирролидон + *argéntum* серебро + *solútio* раствор] - 1-5% раствор коллоидного серебра в поливинилпирролидоне. Используется как бактерицидное и ранозаживляющее средство.

Протаргол *Protargolum, Argéntum proteinicum* [греч. *proteion* простой белок + лат. *argentum* серебро] - коллоидный 8-9% раствор оксида серебра..

Риванол *Rivanolum [Aethacridini lactas]* – наружное антисептическое средство для обработки инфицированных ран, промывания физиологических полостей с гнойным содержимым и др.

Серебра нитрат *argenti nitras* [лат. *ntum* серебро, греч. *tron* селитра] – химическое соединение, используемое наружно в виде ляписных карандашей или однодневных 0,25-2-10% водных растворов и 1-2% мазей.

Стрепсилс *Strepsils* – комбинированный антисептик (таблетки для рассасывания), содержащий 2,4-дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол и ряд вспомогательных веществ. Выпускаются также ЛФ стрепсилса с ментолом, эвкалиптом, витамином С.

Фенилсалицилат (салол) *lii salicylas* – фениловый эфир салициловой кислоты; антибактериальное средство при болезнях кишечника и мочевыводящих путей.

Прим. Входит в состав таблеток «бесалол», «уробесал», «тансал» и фотозащитного аэрозоля «фенкортозоль» (фенилсалицилат + гидрокортизона ацетат. В организме человека распадается на фенол и салициловую кислоту.

Фукорцин *Solutio «Fucorcium»* [∠ фуксин + фенол + резорцин] - наружное антисептическое и противогрибковое средство (состав): фенол (3,9) + борная кислота (0,8) + резорцин (7,8) + спирт этиловый 95% (9,6) + ацетон (4,9) + фуксин основной (0,4) + вода до 100 частей.

Фурацилин *Furacilinum* [5-нитрофурфуrola семикарбазон] – производное нитрофурана; антимикробное средство для наружного применения в виде 0,02% раствора.

Хлоргексидин (гибидан) *Chlorhexidinum* [1,6 –ди-(пара-хлорфенил-гуанидо)-гексан] – широко используемый в медицине хлорсодержащий антисептик, консервант.

Используются 0,1-2 % водные и 0,5% спиртовой растворы *Chlorhexidini bigluconis*.

Асептика *asepsis* – совокупность мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану; пассивное предохранение от инфицирования ран;

антисептика в части её, касающейся предохранения от инфицирования ран и контактирующих с ними материалов и инструментов.

Асептика – метод профилактики раневой инфекции, основной закон при работе с ранеными. Всё, что соприкасается с раной, должно быть стерильным.

Задача асептики – исключить, прервать пути передачи экзогенной инфекции: аэрогенный путь, контактный, имплантационный. Особенно опасны для раненых контактирующие с ними больные медработники.

Способы асептики: физические и химические.

Среди физических способов широкое применение находят: кипячение, автоклавирование, прокаливание в суховоздушных шкафах; ультрафиолетовое, рентгеновское, лазерное облучение материалов и инструментов.

Способы антисептики и асептики дополняют друг друга в борьбе с инфекционным загрязнением ран.

При работе с инфекционными больными и в инфекционном очаге применяются методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Дезинсекция – уничтожение (удаление) членистоногих (насекомых и клещей). Для этого могут использоваться ловушки, пылесос, липкие ленты и др.

Дезинфекция – текущее или заключительное обеззараживание механическими, физическими и химическими способами одежды, обуви, предметов обихода, мебели, помещений, почвы и т.п.

Наиболее часто медицинские материалы и инструментарий дезинфицируют кипячением, прожариванием, а в экстренных случаях – обжиганием. Руки обрабатывают спиртом, хлоргексидином и др.

Дезинфекция аптечной и аптекарской стеклянной посуды:

-обработка её 1% раствора активированного хлорамина в течение 1 часа или 2-3 часов (при использовании растворов хлорамина, хранившихся 2 суток); в качестве активаторов используют хлорид, сульфат или нитрат аммония;

-1%, 3%, 6% свежеприготовленные растворы перекиси водорода, содержащие 0,5% моющих средств.

Дезинфицирующие средства (дезинфектанты) *desinfecta* [лат. *desinfectio* + *medicamenta* лекарственные средства] – неизбирательные антимикробные препараты для уничтожения микроорганизмов вне живого макроорганизма: во внешней среде, на коже и на предметах пользования.

Группы дезинфицирующих средств:

-альдегиды: Альдесол, Лизоформин, Лизофин;

-галогены и галогенсодержащие препараты: Деохлор, Спорокс и др., в т. ч. для стерилизации оборудования: Клорилли, Lumaх-Chlor 0,03%, для дезинфекции ветоши и ватных шариков: Lumaх-Chlor 0 0,1%;

-группа четвертичных аммониевых соединений (ЧАС): Ааминол, Велтосепт, Септабик,

в т. ч. для стерилизации оборудования: Дезавик, Дезофран, Мистраль;

- кислородсодержащие соединения: ПФК-1, Пероксид водорода А 35 и др.;
- спирты, в т.ч. кожные антисептики: Инол, Примасепт мед, Септоцид Р плюс;
- композиции на основе спиртов и ЧАС (кожные антисептики): Анавидин, Велтосепт, Лизанин;
- альдегиды, в т.ч. спороцидные агенты для стерилизации оборудования: Деконекс 50 плюс, Колдспор, Сайдекс, Лизоформин 3000, Дюльбак растворимый;
- соли ртути, серебра, меди, цинка, свинца: сулема и др.;
- фенолы; серусодержащие препараты; дёгти и смолы; кислоты и щёлочи; детергенты.

«Аламинол» - жидкость-концентрат (содержит глиоксаль и катамин АБ) для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения, микробно загрязнённых предметов (включая бактерии туберкулёза, грибки и вирусы), объектов коммунальной службы.

Рабочие концентрации 1%, 3%, 5%, 8%, 10%.

Анолит anolytum [греч. anodos восхождение; анод - электрод, соединённый с положительно заряженным полюсом; греч. lytos распавшийся, растворённый] – раствор электролита, соприкасающийся с анодом и отделённый от катода пористой диафрагмой.

Бура borax, natrium boricum [старолат. borax / араб. burag буракс] – слабо вяжущее и антисептическое средство для наружного применения, уничтожения тараканов и др.

Синоним-аналоги: Натрий борнокислый Natrium biboricum, Натрий четырёхбористый natrium tetraboricum.

Глутарал Glutaral [лат. glutaraldehyd] – 2% водный раствор глутаральдегида для дезинфекции и стерилизации инструментов и поверхностей.

Карболовая кислота (карболка) karbo; oleum (acidum) carbonis [нем. Karbol / лат. carbo уголь + oleum масло = карболовое(ая) масло (кислота)] — простой фенол (карболовая кислота).

Католит katolytum [греч. kathodos путь вниз – отрицательно заряженный электрод, lytos распавшийся, растворённый] – раствор электролита, соприкасающийся с катодом и отделённый от анода пористой диафрагмой.

Кислота борная Acidum boricum [лат. = кислота борная, H_3BO_3] – антисептик ограниченного применения из-за высокой токсичности для человека (медленно выводится из организма); входит в состав фукорцина, борной мази и др.

Поликресулен (Ваготил) Polycresulen(um) [сополимер гидроксиметилбензолсульфокислоты с формальдегидом] – раствор для наружного применения, содержащий в 1г 360мг поликресулена.

Сулема – Sulema (Hydrargyri dichloridum, Hydrargyri bichloratum $HgCl_2$) [лат. sublimare, pp. sublimatum поднимать] – раствор ртути дихлорида 1:5000; ядовитый белый порошок и его раствор (в больших концентрациях).

Формальдегид formaldehydum [лат. formica муравей + al(cohol) dehyd(ro)genatum) альдегид – алкоголь, лишённый водорода ($HC(O)H$)] – альдегид муравьиной кислоты; бесцветный газ с резким запахом.

Формидрон Formidronum [Лат. formaldehydum] – жидкость, содержащая 10 частей формальдегида, 39,5 части этилового 95% спирта, 0,5 части одеколona и воду.

Формалин formalinum, Formaldehydum solutum [лат. solutus растворённый; num = solutio formaldehydi 40 %] – водный 40 % раствор формальдегида (CH_2O) – муравьиного альдегида; используется как дезинфицирующее средство и средство для фиксации анатомических препаратов.

Прим. Формалин 0,5% используется для дезинфекции инструментов, 0,05% - для подавления чрезмерной потливости ног.

Хлорамин Б Chloraminum B [Бензолсульфохлорамид-натрий] - белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора.

Хлорная известь Calcii hypochloridum – дезинфицирующее средство, содержащее гипохлорит кальция, гидрат окиси кальция и хлористый кальций.

Хлорную известь применяют в сухом виде (дезинфекция выделений) и 0,2-5% водные растворы (дезинфекция помещений и т.п.).

Маточный (основной) раствор хлорной извести – 10% осветлённый раствор хлорной извести. Хранят в течение 10 дней в тёмной посуде. Используют для приготовления рабочих 0,5%, 1%, 2% и 3% растворов.

Основной раствор гипохлорида кальция – осветлённый 5% раствор данного дезинфицирующего средства. Хранят в течение 10 дней в тёмной посуде. Используют для приготовления рабочих 0,5%, 1% и 3% растворов.

Дезодорация desodoraio, deodoratio – уничтожение запахов; устранение неприятных запахов.

Дезодорант desodorantum [лат. desodoratio устранение неприятных запахов] – вещество, уменьшающее или полностью устраняющее неприятный запах тела путём уничтожения обитающих на коже бактерий, которые разлагают пот.

Синоним-аналог: Отдушка.

Дезодорант истинный desodorantum verum [лат. verum правда, истина] – дезодорант поглощающий (сорбирующий), окисляющий, связывающий газы с неприятным запахом и одновременно подавляющий жизнедеятельность гнилостных микробов.

Дезодоранты истинные: формалин, 0,5-1% раствор марганцовокислого калия.

Для обработки писсуаров применяют сплавленный нафталин и парадихлорбензол, нитрированные бензолы и др. Для дезодорации выгребных ям используют торф, уголь, песок, золу, хлорсодержащие соединения. В гнойной хирургии применяют перекись водорода, перманганат калия, озонированный скипидар, кварцевание.

Дезодорант маскирующий desodorantum adumbratum [лат. adumbrare, pp. adumbratum маскировать, подражать] - вещество, обладающее сильным, приятным запахом.

Контрольные вопросы по теме:

1. Комплекс мероприятий, направленный на борьбу с инфекцией в ране называется ?

2. К методам асептики относятся:
 - а) стерилизация материалов?
 - б) смазывание раны раствором йода?
3. Проникновение инфекции из внешней среды в рану называется ?
4. Какой дезинфицирующий раствор называется «маточным»?
5. В каких случаях говорят об антисептическом, а в каком – о дезинфицирующем средстве?
6. Перечислите наиболее употребляемые антисептики.
7. Какие материалы не рекомендуется стерилизовать в суховоздушных шкафах?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: Учебник./В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Гигиена: учебник/Под ред. Г.И. Румянцева.-М.: ГЭОТАР-МЕД.,2002.-608с.
2. Дмитриев М.Т. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. Справ. изд./М.Т. Дмитриев, Н.И.Казнина, И.А.Пинигина - М.: Химия, 1989.-368с.
3. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/Т.П.Обуховец, Т.А.Склярова, О.В.Чернова; под ред. Б.В.Кабарухина.-Ростов н/Д: Феникс,2005.-505с.
4. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.-М.:Медицина,2000.-304с.
5. Топические препараты при воспалительных заболеваниях уха, горла, носа: Учебное пособие для вузов/Сост. Е.Л.Карпова, Н.П.Ивановская.-Воронеж: издательско-полиграфический центр ВГУ,2006.-95с.
6. Основные гигиенические аспекты в фармации: Учебно-метод. пособие к лаб. занятиям по общей гигиене/Каменева О.В., Механтьев И.И.-Воронеж: ВГУ,2006.-94с.

Тема 7. Способы применения лекарственных средств. Инъекции.

Основные учебные элементы темы:

- понятия отравления и интоксикации;
- стадии отравления;
- понятие антидотной и симптоматической терапии, форсированного диуреза;
- методика промывания желудка и кишечника.

Теоретические основы темы.

Применение ЛС usurpatio (usus) remediorum [лат. usurpatio применение, пользование; лат. remedium лекарство] – способ использования ЛС; способ введения ЛС: энтеральный и парентеральный.

Энтеральный способ применения ЛС usurpatio remediorum enteralis [греч. enteron кишка] – кишечный способ применения ЛС: в зме per clysmam [греч. klyзма клизма] – введение ЛС в прямую кишку (per rectum); **внутри** per os [лат. os рот] – приём ЛС через рот.

Пероральный способ применения ЛС usurpatio remediorum peroralis [лат. per os через рот] – приём ЛС через рот (порошки, микстуры, капли, пилюли и др.).

Сублингвальный спо usurpatio remediorum sub linguam (seu lis) [лат. sub под + lingua язык] – приём под язык таблеток, капсул, капель, плёнок, растворов.

Использование таблеток для жевания относят условно к сублингвальному способу применения ЛС.

Ректальный способ применения ЛС usurpatio remediorum per rectum [лат. = через прямую кишку]: свечи, мази ректальные, ректокапсулы, ректиоли, растворы для микроклизм;

Парентеральный способ применения ЛС usurpatio remediorum parenteralis [греч. para рядом + enteron кишка] – введение ЛС минуя желудочно-кишечный тракт:

- ингаляционный;
- наружный: накожный (трансдермальный), в уши, в глаза, в нос; вагинальный;
- инъекционный: внутрикожный, подкожный, внутримышечный, внутривенный, внутриартериальный, интратекальный (в физиологические полости).

Применение ЛС предполагает наличие инструкции по медицинскому применению ЛС для потребителя (листовка-вкладыш) и для специалистов.

Аппликация applicatio [лат. ap + plicae = прикладывать] – наложение лекарственного средства как способ лечения или само наложенное средство.

Вагинальный (интравагинальный) способ применения ЛС usurpatio remediorum vaginalis [лат. vagina влагалище] – введение во влагалище суппозиториев, шариков, таблеток, растворов, эмульсий, суспензий.

Внутривенное болюсное введение ЛС (внутривенная инъекция, болюсная инфузия) infusio remediorum intravenosa bolusa [лат. infusio вливание, intra внутри, vena вена; греч. bolos ком, кусок] – быстрое (одномоментное) внутривенное впрыскивание болюсной дозы.

В отличие от точного определения «инъекция» болюсная инфузия – это впрыскивание значительных объемов лекарственного средства.

Вливание ЛС (инфузия ЛС) *infusio remediórum* [лат. *in* + *fundere* лить] – медленное

жидкости (от 50 до 1000 – 3000 мл/сут.).

Внутриглазной способ применения ЛС *usus remediorum intraocularis* [*intra* внутрь + *oculus* глаз] – введение в конъюнктивальные мешки растворов, гелей, мазей, плёнок.

Втирание *perfrictio* [лат. *perfricare* смазывать] – наружное применение мягких и жидких лекарственных форм с использованием элементов массажа.

Ингаляция ЛС *ihalatio remediorum* [лат. *per* через + *ihalatio* вдыхание] – введение ЛС (газы, аэрозоли, пары) через органы дыхания с помощью ингаляторов (с лечебной целью).

Инстилляция ЛС *instillatio remediorum* [лат. *in* в+ *stilla* капля] – капельное внутривенное введение (лекарственного средства) *infusio intravenosa in guttam (remedia)*.

Инсуффляция ЛС *insufflatio remediórum* [лат. = вдувание, вдыхание $\angle$ *insufflare* вдувать] – насильственное вдувание с лечебной целью лекарственных порошков в ухо, горло, нос; вдувание газов (кислорода, кислородной смеси, эфира в дыхательные пути, в плевральную полость; надувание (с диагностической целью) воздухом желудка, кишечника.

Инtrateкальное введение ЛС *usurpatio remediorum intrathecalis* [лат. *intra* внутри + греч. *thésa* футляр, оболочка] – введение ЛС в естественные или патологические полости.

Инъекция ЛС *injectio remediórum* [лат. *injectio* вливание] – болюсное парентеральное введение (под давлением) в организм с лечебной или диагностической целью небольших количеств растворов, суспензий, эмульсий (до нескольких мл), а также порошков и капсул для имплантации.

Различают инъекции малого объема (до 100мл) и большого объема (100 мл и более) – инфузии:

Намазывание лекарственных форм *unguentatio, applicatio remediorum* [лат. *ungere* намазывать $\angle$ *unguis* ноготь; лат. *applicatio* наложение (слоя мази)] – втирание мази лекарственных форм (буквально, ногтем (среднего пальца).

Наружный способ применения ЛС *usurpatio remediorum externalis* [лат. *externus* наружный] – наложение лекарственных форм на кожу и слизистые оболочки (для лечения их поражений) или введение ЛС через кожу (перкутанно *per cutis*) и слизистые оболочки (растворы, молочко, мази, кремы, пластыри, линименты, пасты, гели, аэрозоли (обычные, пенные, плёнообразующие).

Приклеивание (лекарственных форм) *adhaesitatio remediórum* [лат. *adhaesio* прилипание] – наклеивание на кожу или слизистые полости рта пластырей, содержащих определённые лекарственные средства.

Фонофорез *phonophoreis* [греч. *phone* звук + *phoreo* нести] – введение лекарственных средств через кожу с помощью ультразвука.

Электрофорез (гальванотерапия) electrophoreis [лат. electro ∠ electrum ∠ греч. elektron янтарь, электричество + греч. phoresis перенос ∠ phoreo нести] – способ перемещения, разделения, введения в организм (через кожу, слизистые) электролитов, коллоидных частиц, аминокислот, лекарственных средств и др. путем применения внешнего постоянного электрического поля.

Аппликатор applicator - любое приспособление, накладываемое на отдельные части тела человека для лечения.

Аспирация aspiratio [лат. as (ad) + spirare вдыхать, вдувать] – вдыхание инородных веществ; 2) отсасывание воздуха, жидкостей из полостей тела.

Аспиратор aspirator – устройство для отсасывания из полостей жидкости или воздуха.

Обливание (обмывание) lotio [лат. = омовение, обмывание, купание] – орошение кожи и слизистых рта, носа, глаз.

Прокол (иглой) punctio [лат. = прокол] – введение полый иглы в полости человека с целью введения в них лекарственных средств или извлечения их содержимого.

Шприц Spritze (нем.) – инструмент для введения или отсасывания жидкостей (простейший насос); состоит из поршня и цилиндра с наконечником (разъемом, канюлей), на который надевается полая игла.

Вместимость шприцев для инъекций – 1, 2, 5, 10, 20 мл.

Выделяют также шприцы инсулиновые, Жанэ и одноразового применения.

Капельница guttator [лат. gutta капля] – устройство для инстилляций.

Мандрен mandra (греч. = проводник, пастух) – тонкая металлическая нить для чистки игл, проверки наличия просвета.

Игла spina, cannula, spiculum, acus [лат. spina игла cannula трубка, spiculum жало, acus острие] – устройство для прокалывания, сшивания, инъекций.

Игла инъекционная canula pro injectionibus acuta [лат. canna тростник, трубка, дудка, канюля; injectio впрыскивание, acutus острый] – полая (трубчатая) игла для инъекций, вливаний, отсасываний, пункций и биопсий (с острым концом);

стальная трубка, один конец которой остро заточен; другой конец снабжен разъемом (головкой) с двумя параллельными поверхностями для присоединения к шприцу или эластичной трубке; колющий хирургический инструмент.

В медицине используется более 170 разновидностей игл (полых и для сшивания), в том числе 40 калибров игл инъекционных длиной от 15 до 100 мм с диаметром просвета от 0,2 до 2 мм. Длина иглы для в/м инъекций – 6-8 см.

Маркировка игл: «А»- нормальная, «Б» - с упором, «В» - с бусинкой, «Г» - с боковым отверстием; 1 – прямая, 2 – изогнутая; первые две цифры означают внутренний диаметр, увеличенный в 10 раз, вторые две – длину иглы (мм).

Угол заточки (среза) кончика кинжальной или копьевидной иглы = от 15-45°.

Инъекция [лат. *inestio* вбрасывать] – болюсное парентеральное введение (под давлением) в организм небольших количеств растворов (до нескольких мл) с лечебной или диагностической целью.

Инфузия – вливание – парентеральное введение относительно больших объемов растворов (более 10-20 мл).

Количество внутримышечно вводимого раствора не должно превышать 15-20 мл. Масляные растворы (в/м) подогреваются до 37-38°C.

Наиболее частые постинъекционные осложнения:

инфильтраты, абсцессы, флегмоны, некрозы, гематомы; аллергические реакции (крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, острый ринит или конъюнктивит, анафилактический шок), повреждение нервных стволов; тромбофлебит.

Гематома – ограниченное скопление крови в тканях; кровоизлияние в ткани с образованием в них полости.

Инфильтрат *infiltratum* – набухание и уплотнение участка ткани, обусловленное избыточным накоплением в ней воды, клеточных элементов крови; уплотнение в месте инъекции.

Сепсис *sepsis* – циркуляция в крови микроорганизмов и их токсинов; генерализованная форма инфекции.

Абсцесс *abscessus* – очаг гнойного воспаления тканей.

Флегмона *phlegmone* [греч. = жар, воспаление] – гнойное воспаление рыхлой соединительной ткани со склонностью к диффузному расширению и некрозу тканей.

Правила набора лекарственного раствора в шприц из ампулы:

1. Собрать стерильный шприц (некоторые фирмы выпускают шприцы в собранном виде!).
2. Убедиться в соответствии надписи на ампуле требуемому ЛС, проверьте качество (внешний вид) ампульного раствора, дозу ЛС и срок его годности.
3. Слегка встряхните ампулу, чтобы весь раствор оказался в ее широкой части.
4. Подпилите слегка ампулу с одной стороны ампульным ножом (между вторым и третьим пальцами левой руки при расположении дна ампулы к тыльной, а узкой ее части – к ладонной поверхности кисти).
5. Обработайте место спила ваткой, смоченной спиртом и отломите конец ампулы.
6. Введите иглу шприца в ампулу и наберите нужное количество раствора.
7. Удерживая шприц в вертикальном положении, выпустите воздух из шприца.
8. Целесообразно сменить иглу (надеть на шприц новую!).
9. Наденьте перчатки, маску.
10. Проведите инъекцию, уберите использованные материалы в специальный полиэтиленовый пакет, объясните пациенту правила его дальнейшего поведения.

В случае отсрочки инъекции наденьте на иглу колпачок и уложите шприц в стерильный лоток.

Рекомендуются шприцы для

- внутрикожных инъекций ёмкостью 1 мл, с длиной иглы 15 мм и её сечением 0,4 мм;
- подкожных – 1-2мл, 20 мм, 0,4 мм;
- внутримышечных –5-10 мл, 60-80 мм, 0,8-1,0 мм;
- внутривенных – 10 и 20 мл, 40 мм, 0,8 мм.

Правила выполнения п/к инъекции:

1. Уложить на кушетку или посадить больного (в зависимости от места инъекции). Обеспечить условия для снятия страха.
2. Пропальпировать место инъекции (убедиться в отсутствии уплотнений, жировиков, крупных сосудов).
3. Обработать дважды кожу (передненаружной поверхности плеча) тампоном, смоченным спиртом (тампоны сбросить в емкость с 3% раствором хлорамина или в специально выделенный полиэтиленовый пакет). Первый раз спиртом обрабатывается участок кожи примерно 10х10 см, затем – только место инъекции.
4. У худощавых лиц кожа в месте инъекции собирается в складку, в остальных случаях – фиксируется ниже инъекции большим пальцем левой руки.
5. Ввести иглу на 2/3 ее длины и свободной левой рукой ввести раствор.
6. Извлечь иглу и приложить стерильный тампон, смоченный спиртом.
7. Сделать легкий массаж места инъекции, не отнимая тампон от кожи.
8. Снять перчатки, вымыть руки, помочь пациенту занять удобное положение, оценить реакцию на инъекцию.

Особенности введения ЛС.

Инсулин вводят за 15-20 минут до еды; в шприц набирают инсулин на 1-2 деления больше, чем необходимо для введения; места введения меняют по принципу «звёздочки»; самому себе больному удобно вводить инсулин в переднюю поверхность бедра; раствор целесообразно подогревать.

Гепарин вводят через 4-6 часов по 2,5 –4,0 тысячи ЕД; нередко гематомы в местах инъекций; возможны крапивница, бронхоспазм; в качестве антагониста используют в/в 5 мл 1% раствора протамина сульфата.

Пенициллин и стрептомицин – на 100 тысяч ЕД (0,1 г) берётся 1 мл растворителя; все другие антибиотики разводят в соответствии с инструкциями к ним.

Бициллин разводится водой для инъекций и вводится в/м (сначала игла без шприца, а при отсутствии крови в ней – надевают шприц и осуществляют впрыскивание).

Масляные растворы (камфора, прогестерон) обязательно подогревают и вводят как бициллин).

При в/к инъекциях к месту инъекции стерильную вату, смоченную спиртом, не прижимают!

Контрольные вопросы по теме:

1. Что называют «венепункцией»?
2. Что называют «венесекцией»?
3. Назовите места оптимального в/м введения ЛС.
4. Для п/к инъекций наиболее удобны:
 - а) передняя поверхность бедра,
 - б) наружная поверхность бедра,
 - в) передняя поверхность плеча,
 - г) наружная поверхность плеча?
5. Отметьте показания для в/в введения ЛС:
 - а) снижение объёма циркулирующей крови,
 - б) повышение АД,
 - в) интоксикации,
 - г) введение масляных лекарственных форм?
6. Отметьте ситуации, связанные с нарушением правил антисептики при проведении инъекций:
 - а) воздушная эмболия,
 - б) жировая эмболия,
 - в) аллергическая реакция,
 - г) развитие инфильтратов,
 - д) развитие абсцессов,
 - д) развитие гепатита А,
 - е) развитие гепатита В?
7. Что следует предпринять при попадании под кожу раздражающего ЛС?
8. На какой срок создаётся запас ЛС в отделении стационара?
9. Назовите возможные осложнения при выполнении инъекций.
10. Под какими углами вводят иглы при выполнении инъекций: внутривенных, подкожных, внутримышечных?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Чеснокова И.В. Организация неотложной медицинской помощи и основы ухода за больными: Учебно-метод. пособие.- Воронеж, 2003.-С.17-25.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Всё по уходу за больными в больнице и дома/Под ред. Ю.П. Никитина и Б.П. Маштакова.-М.: ГЭОТАР-Медицина, 1999.-704 С. 13-37.

Тема . 8. Десмургия. перевязочные средства.

Основные учебные элементы темы:

- понятия повязки, перевязочного средства, перевязочного материала;
- методики наложения основных типов повязок.

Теоретические основы темы.

Перевязочные средства *juvamenta praeligata* [лат. *juvamentum* спасительное средство; *praeligare*, pp. *praeligatum* перевязывать, закрывать] – изделия заводского изготовления из марли, ваты, нетканого полотна и других материалов, готовые к употреблению для перевязок, осушения ран и операционного поля, тампонады ран: повязки, пакеты перевязочные, бинты, салфетки, шарики, тампоны, турунды.

К перевязочным средствам относят также трикотажные трубчатые бинты и чулки, лейкопластырь, бандажи, суспензории, напальчники, рукавицы матерчатые (перчатки).

Перевязка – процесс наложения повязки.

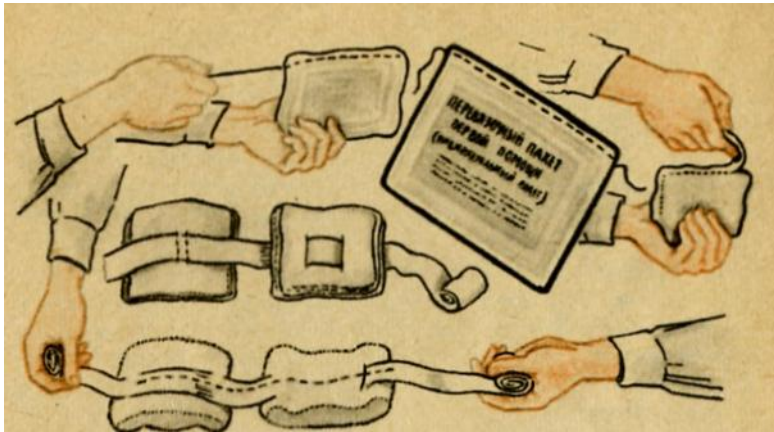


Рис. 1. Индивидуальный перевязочный пакет.

Материалы – предметы, как правило, не подлежащие повторному использованию.

Изделия – средства труда (ухода за больными).

Принадлежности – предметы, применяемые вместе с изделиями или материалами (простыни, пелёнки и др.).

Алигинин медицинский *aligninum medicatum* [лат. *a + lignum* дерево; *medicatus* медицинский] – целлюлоза сульфитная белёная облагороженная марки 0-11 по ГОСТ 10126-74 или целлюлоза сульфитная вискозная по ГОСТ 5982-75.

Альгинин выпускается в качестве перевязочного материала - марки А – Алмед лист (рул) ГОСТ 12923-82 и в качестве упаковочного материала - марки Б – Алмед Б лист (рулон) ГОСТ 12923-82.

Бинт *fascia* [лат. *fascia* ∠ *fascis* сноп, связка, повязка, бинт, бандаж, небольшая повязка; рус. «бинт» ∠ нем. *die Binde* бинт] – общее название

медицинских изделий ленточной или трубчатой формы, предназначенных для наложения и фиксации повязок.

Бинт ватный fascia gossyia [лат. gossypium вата] – скатанная в рулон полоса ваты.

Может использоваться в качестве прокладки под гипсовой повязкой.

Бинт гипсовый fascia gypsosa [греч. gypsos мел, глина] – марлевый бинт, пересыпанный гипсовым порошком.

Промышленно выпускаются два типа **гипсовых бинтов**: неотбелённые (гигроскопическая марля пересыпана гипсовым порошком) и отбелённые (гипс с добавками импрегнирован химическим способом). Отбелённые гипсовые бинты выпускаются по названиям: Cellona, Stucca, Gypsona, Plastrona.

Бинт марлевый fascia marlicis [фр. marli марля, кисея] – лента из марлевого полотна; стандартные размеры его от 3 до 16 см шириной и длиной 2, 3, 4, 5, 7 и 10 м (ГОСТ 1172-93).

Тыльная сторона бинта, обращённая поверхностью к бинтуемой части тела, называется «спинкой», а противоположная – «брюшком». «Головка» бинта – скатанная его часть; нескатанная часть бинта называется «началом бинта» или «хвостом».

Бинт, скатанный с двух сторон (до середины) называется «двухглавым».

Бинт эласт fascia elastica [лат. elasticus упругий] – матерчатая лента, содержащая резиновые нити; используется для создания небольшой компрессии и фиксации конечности, сустава.

Бинт эластичный имеет длину от 2,5 до 3,5 м, ширину – 50, 80, 100 и 120 мм.

Бумага вощёная charta cerata [лат. charta лист бумаги; лат. cera воск] – вощёная или парафинированная (charta parafinata) бумага. комбинированные.

Парафинированную бумагу придумал в 1872 г. амер. изобретатель Томас Алва Эдисон (1847-1931). Сначала её использовали только как обёртку для конфет.

Вата Watte, gossypium [нем. Watte вата ∠ лат. vadda вата; лат. gossypium хлопчатник ∠ араб. goz подобный шелку, хлопок] – рыхлая уложенная слоями масса беспорядочно перепутанных растительных или синтетических волокон (кипная и расфасованная, стерильная и нестерильная); объёмный волокнистый материал с малой плотностью.

Вата гигроскопическая гигиеническая gossypium hydroscopicum [греч. hydros жидкий, влажный + skópos цель = гигроскопический = греч.

hydrophílos любящий воду] – медицинская вата из обезжиренного хлопкового волокна пятого сорта, способная легко впитывать воду.

Вата гигроскопическая антисептическая gossypium hydroscopicum antisepticum [лат. antisepticum ∠ anti против + sepsis гниение] – гигроскопическая гигиеническая вата, импрегнированная йодоформом, сулемой или другими антибактериальными средствами.

Вата глазная gossypium ophthalmicum [лат. ophthalmicum глазная ∠ греч. ophthalmos глаз] – гигроскопическая вата, изготовленная из хлопко-волокна

первого сорта и обладающая наивысшей поглотительной способностью и капиллярностью.

Вата древесная ligninum [лат. lignum бревно, полено] – лигнин; применяется вместе с ватой из хлопка.

Вата коллодийная gossypium collodiale [греч. Kolloeidos клеевой ∠ Kolla клей + eidos вид] – коллоксилин - один из видов нитроцеллюлозы: смесь моно-, ди- и тринитратов целлюлозы; используется для изготовления коллодия.

Вата компрессная gossypium compressum [лат. compressio сжатие] – вата из хлопка пятого-шестого сортов с добавлением хлопкового бинта; используется в компрессах и в качестве мягких прокладок.

Вата кровоостанавливающая gossypium haemostaticum [лат. haemostasis кровоостановка] – гигиеническая вата, импрегнированная трихлоридом железа.

Вата хирургическая gossypium chirurgicum [лат. chirurgicum ∠ греч. cheirurgeo ∠ cheo рука + ergon работа, дело] – гигроскопическая вата из хлопка-волокна третьего сорта; является одним из основных перевязочных материалов.

Вата фибринная fibrinum [лат. fibrinum ∠ fibra волокно] – нерастворимое белковое вещество, получаемое при свертывании кровяной плазмы; нити фибрина.

Перевязочный материал materia praeligata [лат. materia, materies материал, вещество; praeligare перевязывать] — исходный материал для изготовления перевязочных средств, как правило, не подлежащий повторному использованию.

Назначение перевязочного материала - защита ран от вторичной инфекции и других внешних воздействий, остановка кровотечений, осушение ран, иммобилизация конечностей, наложение компрессов.

Выделяют перевязочный материал:

волокнистый (вата, алигнин); тканый (марля, хлопчатобумажное полотно, синтетические ткани); нетканый; нетканый прошивной; губчатый; полотняный (тканый, вязальный, нетканый); плёночный (лифузоль); вязальный и вязально-прошивной.

Джут (юта, индийская конопля), **торф**, **мох** в современных условиях в качестве перевязочного материала не применяют.

Миткаль - полотно перевязочное суровое linteum [лат. linteus льняной]; используется для иммобилизационных повязок или тугого бинтования.

Тилексол – стерильный, пропитанный вазелином или другим маслом, нарезанный и свёрнутый тюль.

Салфетка mappra, pprula [лат. mappra салфетка, платок; mappula небольшой платок] – готовое перевязочное средство для обработки кожи, покрытия ран и т.п.

Выделяют салфетки марлевые и лечебные («Воскопран», «Колетекс»).

Салфетка «Колетекс» - композиционное перевязочное средство, состоящее из биополимера на специальном текстильном материале и иммобилизованном на них

лекарственным препаратом (фурагин, хлоргексидин, прополис, альгинат натрия, метронидазол, мочеви́на).

Тампон tampon [фр. = пробка, затычка] – мягкая прокладка или слой какого-либо материала, смоченного лекарственным веществом; полоска, кусочек ваты, стерильной марли для введения в рану или полость с целью остановки кровотечения, осушения и др.; полоса марли шириной до 10 см и длиной до 50 см.

Турунда turunda [лат. = корпия] – длинный узкий тампон (шириной 2-3 см, длиной 10-15 см).

Турунды изготавливают из бинта, подворачивая его края внутрь и складывая по длине 4 раза; применяют для дренирования узких глубоких ран.

Шарики globŭli [лат. = шарики] - кусочки марли (приблизительно 10x10 см), сначала свёрнутые в три слоя и сложенные углом (оставшиеся концы подворачивают внутрь шарика)..

Шарики применяют для осушения ран и обработки кожи. Выпускают стерильными в развёрнутом виде (16x14 см, по 40 штук в пачке) или в сложенном виде (7x4 см, по 200 штук в пачке). Готовятся также в больничных условиях вручную, после чего стерилизуются.

Пластырь emplastrum (мн. число emplastra) [лат. emplastrum прививочный щиток, повязка, накладываемая на дерево после прививки / греч. emplasso обмазывать] - лекарственная форма в виде пластичной массы для наружного применения;

мягкая лекарственная форма для наружного применения, обладающая способностью после размягчения при температуре тела прилипать к коже и легко удаляться бесследно.

Пластыри выпускаются в виде нанесённых на подложку (ткань, бумагу) как разнообразные фасованные блоки или как жидкие формы (клеи).

Клей БФ-6 gluten BF-6 [лат. gluten клей] – 20% этаноловый раствор синтетической формальдегидной смолы из группы крезолов, содержащий в качестве пластификатора поливинилбутираль (бутвар).

Клей БФ-6 выпускается во флаконах по 10 и 20 мл. Применяется для обработки ссадин и трещин.

Для склеивания металлов и неметаллических материалов используют клей БФ-2.

Клей резиновый gluten summis [лат. gluten клей, греч. summi камедь] - раствор натурального каучука в бензине.

Лат. viscum клей птичий, омела.

Клеол Cleolum [этимология точно неизвестна; предположительно / греч. kolla клей, kollodes клейкий] – композитная прозрачная клейкая жидкость с запахом эфира, слабокислой реакции; жидкий пластырь;

состоит из (один из рецептов): подсолнечного масла – 1,0 части, этилового спирта 95% - 37,0 частей, эфира – 17,0 частей, канифоли – 45,0 частей; быстровысыхающий клей для фиксации повязок к коже.

Синоним-прототип: Мастизол mastisolum [/ греч. mastika смола + лат. solutium раствор.

Лейкопластырь (липкий пластырь) leucoplastrum, emplastrum adhaesivum elasticum extensum [греч. leucos белый + лат. emplastrum прививочный щиток,

повязка; *adhaerere* прилежать; греч. *elásticos* упругий; лат. *extentum (tensum)* затягивать] – тонкое полотно или полимерная плёнка с односторонним липким покрытием следующего состава:

каучука натурального 25,7 части; канифоли 20,35 части; цинка оксида 32,0 части; ланолина безводного 9,9 части; парафина жидкого 11,3 части; неозона Д 0,75 части.

Эпидерматические лейкопластыри не содержат ЛС и относятся к перевязочным средствам.

Эндерматические лейкопластыри содержат ЛС и используются как кератолитические и депилирующие средства.

Диадерматические лейкопластыри содержат ЛС, способные оказывать резорбтивное действие

Лейкопластырь впервые предложен в 1888 г.

Остаточная влага в материалах лейкопластыря не должна превышать 0,5%, иначе он будет вскоре крошиться и отслаиваться.

Канифоль, придающая пластырю большую липкость, содержит смоляные кислоты, оказывающие раздражающее действие на кожу. Для нейтрализации этих кислот в массу лейкопластыря вводят цинка оксид.

Лейкопластырь бактерицидный *emплаstrum adhaesium bactericidum* – состоит из марлевой прокладки, пропитанной раствором антисептика (состав: фурациллина – 0,02%, синтомицина – 0,08%, бриллиантового зелёного – 0,01% в 40% этиловом спирте) и имеет фиксирующую лейкопластырную ленту.

Сверху бактерицидный лейкопластырь покрывается защитным слоем крахмальной марли и целлофаном. Выпускается различных размеров.

Пластырь жидкий (кожный клей) *emплаstrum liquidum* [лат. *liquere* быть жидким] — летучая жидкость, оставляющая на коже после испарения растворителя плёнку.

Пластырь жидкий выпускают в бутылках, флаконах, аэрозольных баллонах.

Пластырь кровоостанавливающий «Феракрил» *emплаstrum haemostaticum «Ferascrylum»* – лента из лейкопластыря с прокладкой, состоящей из слоев марли, пропитанной раствором феракрила (неполной железистой соли полиакриловой кислоты, которая обладает способностью образовывать сгустки с белками крови).

Повязка *fascia, splenium, involucrum, viculum, ligamen, desmos* [лат. *fascia* повязка, связка, бинт; пелёнки; лат. *splénium* пластырь ∠ греч. *splen* плотный; лат. *involúcrum* обёртка, покров, покрытие; лат. *vínculum (vínclum)* перевязь; *ligámen* повязка или тампон; греч. *désmos* связка, повязка; рус. повязка ∠ повязать, т.е. обвить и укрепить узлом] – лечебное устройство из перевязочного средства.

Повязки классифицируют по трём признакам: по назначению, по виду перевязочного средства, по способу фиксации перевязочного средства (методике наложения).

Типы повязок по назначению:

лекарственные, защитные (асептические), давящие (гемостатические), иммобилизующие (обездвиживающие), окклюзионные, обеспечивающие вытяжение, корригирующие (устраняющие деформации).

Типы повязок по виду перевязочного средства:

мягкие (из ваты, марлевого, эластичного, сетчато-трубчатого материала, хлопчатобумажной или льняной ткани),

жёсткие (с использованием гипса, дерева, металла, пластмасс, крахмала и клеев).

По формальным признакам к жёстким повязкам относятся все виды медицинских шин.

Типы повязок по методике наложения: бинтовые и безбинтовые.

Бинтовые повязки:

круговая (циркулярная); спиральная (с перегибом и без перегиба бинта: на конечность, палец, грудную клетку); змеевидная (ползучая) и её вариант – черепашья (расходящаяся и сходящаяся); крестообразная (восьмиобразная); колосовидная; возвращающаяся на культю и на голову («чепец» (шапочка Гиппократ); пращевидная; Т-образная; бандаж; суспезорий.

Безбинтовые повязки:

клеевые, лейкопластырные, косыночные, пращевидные, Т-образные, повязки из трубчатого эластического материала..

Методика (правила) наложения повязок.

1. Следует употреблять бинты оптимальной ширины: для туловища – 10-16 см, для головы – 6-8 см, для кисти и пальцев – 3-6 см.
2. Оптимальным является горизонтальное или сидячее положение больного (за исключением мелких травм), чтобы избежать обморока, коллапса).
3. Положение бинтуемой (фиксируемой) конечности (её части) должно быть функциональным (наиболее выгодным, удобным для пациента).
4. Во время бинтования бинтующий должен стоять лицом к пострадавшему и наблюдать за ним.
5. Повязка не должна вызывать нарушений кровообращения (отёк, посинение или побледнение конечности ниже повязки) и не мешать тем движениям пациента, которые ему дозволены.
6. Бинт не «наматывается», а гладко «раскатывается»; бинтование начинают с периферических отделов.
7. Бинтование включает в себя:
 - наложение начальной (фиксирующей, укрепляющей) части повязки,
 - наложение собственно ходов (туров, шагов) повязки,
 - закрепление повязки.

Закрепление может осуществляться путём подгибания конца (хвоста) бинта под последний ход, либо, что надёжнее, конец бинта разрезают вдоль, образовавшиеся концы перекрещивают и завязывают «на бантик» за пределами раны, а на суставе – на его разгибательной стороне.

Бандаж bandage, fascia [фр. = пояс, повязка; лат. fascia повязка] – повязка в виде пояса для фиксации живота, закрытия грыжевых ворот; вариант Т-образной (косыночной) повязки.

Повязка восьмиобразная fascia octoformica [лат. octo восемь] – повязка в виде фигуры из кольцевых бинтовых туров выше и ниже сустава, между которыми находятся перекрещивающиеся туры.

Восьмиобразную повязку на голеностопный сустав начинают с фиксирующего тура бинта сразу выше лодыжек. Далее делают 1-2 тура через пятку по наружной поверхности и тылу стопы, переворачивают бинт на подошвенной части поперёк, делают кольцевой тур, переводят его косо на тыл стопы и сзади выше голеностопного сустава направляют опять вниз на тыл стопы в направлении, перпендикулярном предыдущему косому туру.

Затем эти ходы могут быть повторены.

Черепашья повязка (вариант восьмиобразной) накладывается на область крупных суставов (локтевой, коленный). Она состоит из ходов бинта, перекрещивающихся на сгибательной стороне сустава и расходящихся в виде веера на разгибательной.

Расходящуюся черепашью повязку начинают с кругового хода через центр сустава (наиболее выступающую его часть). Последующие ходы бинта ведут выше и ниже предыдущих, прикрывая их (на разгибательной стороне) на 2/3.

Сходящуюся черепашью повязку начинают и заканчивают круговыми ходами выше или ниже сустава. Последующие ходы прикрывают (на разгибательной стороне) предыдущие на 2/3.

Повязка гипсовая fascia gypseae [греч. gýpsum гипс] – повязка из смоченного гипсового бинта.

Повязки гипсовые, хотя и не в современном виде, использовал Авиценна.

Повязка колосовидная fascia spicaeformica [лат. spica колос, пучок, forma вид] – бинтовая повязка (обычно вокруг суставов) в форме косо поднимающихся и опускающихся кольцевых полосок, каждая из которых частично перекрывает предыдущую.

При наложении колосовидной повязки на паховую область или нижнюю часть живота косые туры бинта фиксируют круговыми турами вокруг талии, или талии и бедра.

Внутренняя часть бинтовой повязки, соприкасающейся с раной, должна быть стерильной.

Колосовидную повязку на плечевой сустав начинают на здоровой стороне груди из подмышечной впадины, ведут её по груди, переходят на переднюю и наружную и заднюю части плеча с повреждённым суставом.

Далее бинт ведут снизу вверх через подмышечную впадину на плечо и по спине через здоровую подмышечную впадину повторяют ход через грудь и плечо чуть выше предыдущего тура. Так повторяют несколько раз, пока не закроется весь сустав. Конец бинта закрепляют булавкой на груди.

Повязка компрессионная - повязка, накладываемая на большие раны брюшной стенки, слегка сдавливающая живот и удерживающая выпадение внутренностей.

Повязка круговая (спиральная) fascia circularica [лат. circus круг] – повязка в форме смещённых относительно друг друга нескольких круговых туров марлевого бинта, обвивающих конечность, туловище, палец или голову.

Повязку круговую на палец начинают ходом (туром) вокруг запястья. Далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге и делают спиральные ходы бинта от конца пальца до основания, а затем по тылу кисти, но уже обратным ходом.

Повязки круговые на плечо, предплечье, голень и бедро начинают 2-3 круговыми фиксирующими турами внизу и ведут вверх, периодически перегибая бинт.

Повязку круговую на коленный сустав начинают с кругового тура бинта через надколенную чашечку. Затем ходы бинта ведут попеременно ниже и выше, перекрещивая их в подколенной ямке.

Повязку круговую на грудь накладывают следующим образом. Отрывают конец бинта длиной 1,5-2 м, кладут его на здоровое надплечье и оставляют висеть косо на грудной клетке (спереди и сзади). Затем делают (снизу вверх) несколько кольцевых туров бинта. Свободно висящие концы бинта связывают сзади через противоположное надплечье.

Повязка крестообразная fascia cruciformica [лат. crux крест] – бинтовая повязка, состоящая из кольцевого фиксирующего и косых пересекающихся туров бинта.

Повязку крестообразную на ладони и запястье раскатывают по тылу кисти с поворотом на ладони.

Поворот крестообразной повязки, накладываемой на пятку, осуществляют на подошвенной части стопы.

Повязка крестообразная на грудной клетке состоит из исходных 2-3 кольцевых фиксирующих туров бинта, нескольких перекрещивающихся туров через надплечья и противоположные подмышечные впадины и заключительного кольцевого тура, конец которого фиксируется булавкой.

Повороты туров бинта, как правило, осуществляют со стороны спины.

Повязка на культе может также состоять из ватно-марлевой салфетки, фиксируемой попеременными кольцевыми и продольными ходами бинта.

При травмах живота с выпадением внутренних органов раны закрывают стерильными салфетками и фиксируют бинтом, делая слегка сдавливающие круговые ходы.

При выпадении внутренних органов их запрещается вправлять в полость живота!

С нижней части живота спиральная повязка сползает, поэтому на нижнюю поверхность живота и паховую область накладывают колосовидную повязку.

Повязка лонгетная (лонгета) *longeta* [фр. *longuette* длинная полоса] – повязка, состоящая из нескольких слоёв гипсового бинта (марлевых полосок пересыпанных гипсом).

После смачивания гипсового бинта водой на столе делается заготовка гипсовой полоски по нужной длине и ширине. Заготовка накладывается на конечность, моделируется нужным образом и после застывания гипса фиксируется марлевым бинтом.

Повязка мостовидная *fascia circularica pontoidea* [лат. *pons* мост] – повязка, имеющая окно для манипуляций или доступа воздуха.

Повязка пращевидная *fascia fundaeformica* [лат. *funda* праща] – повязка, напоминающая по форме пращу.

Повязка пращевидная накладывается на нос, лоб, подбородок. Может рассматриваться в качестве разновидности косыночной повязки.

Суспензорий *suspensorium* [лат. *sus* + *pendere*, pp. *suspensus* высоко поднимать, подвешивать] – подвязка: повязка для мошонки, молочных желез в виде мешочка; применяется при эпидидимите, мастите.

Клеоловые и лейкопластырные повязки, как правило, накладываются на небольшие раны.

Повязка косыночная *fascia triangularica* [лат. *gisa* косынка, головной платок] – Т-образная повязка, накладываемая на промежность, культю конечности.

Рану в области промежности сначала закрывают стерильной ватно-марлевой салфеткой. Затем вокруг талии делают пояс из куска бинта. К поясу прикрепляют все ходы бинта, проходящие через промежность.

Повязку косыночную на культю предплечья или плеча накладывают после остановки кровотечения. Под косынку на раневую поверхность накладывают стерильную ватно-марлевую салфетку.

Значительно проще изготовить бандаж из куска стерильной марли.

Шапка Гиппократ *galea Hippocratica* [лат. *galea* кожаный] – шапочка-повязка для головы («чепец») или *mitra* [лат. *mitra* тюрбан] – возвращающаяся повязка в форме шапочки.

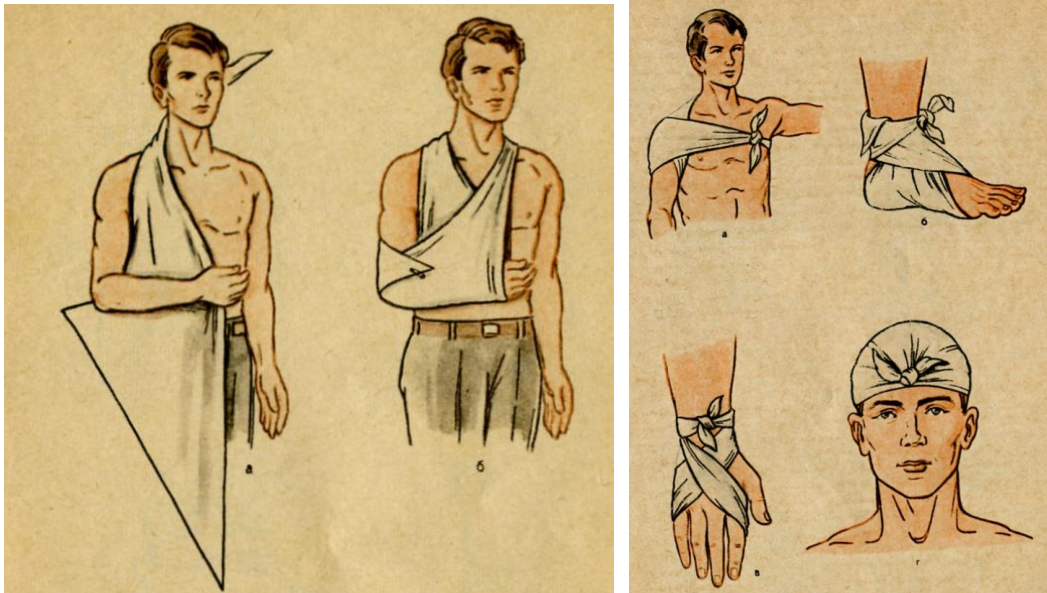


Рис.1 (слева). Методика наложения косыночной повязки для подвешивания руки.

Рис. 2. (справа). Методики наложения косыночных повязок: а – на плечо, б – на голеностопный сустав, в – на лучезапястный сустав, г – на голову.

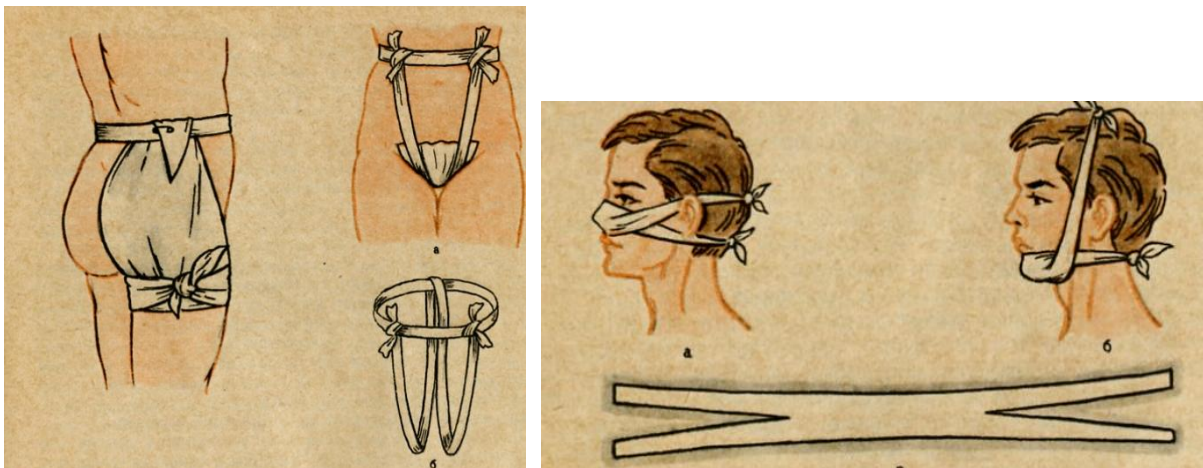


Рис. 3. (слева). Косыночная повязка на ягодичную область и Т-образная повязка на промежность (а, б).

Рис. 4. (справа). Працевидная повязка.

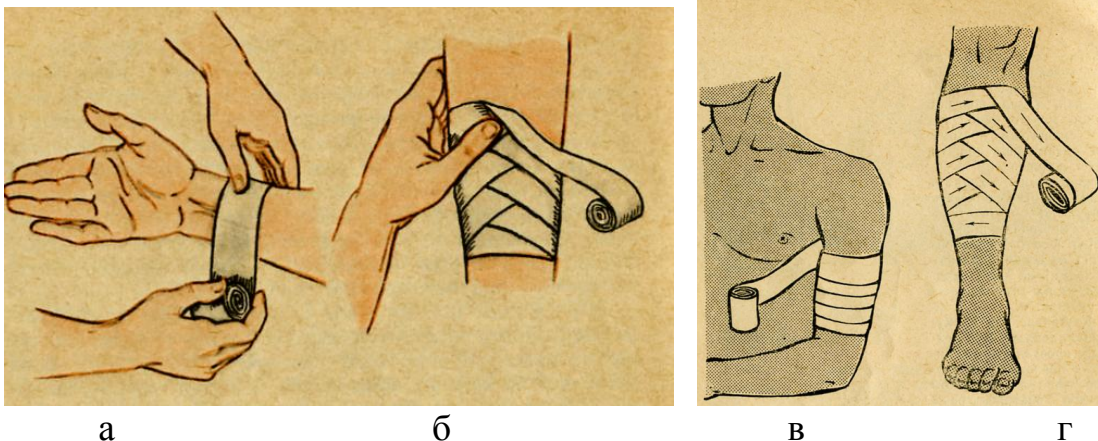


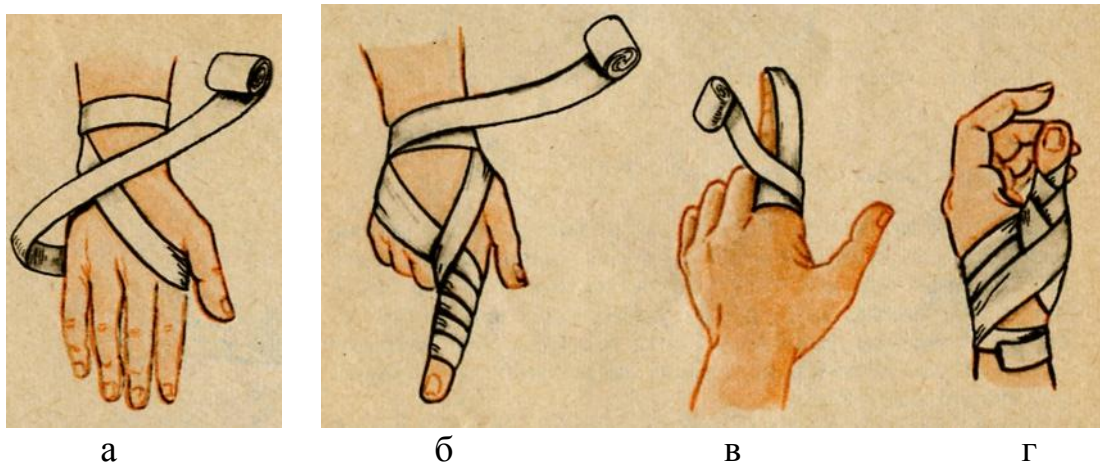
Рис.5. Круговая (а, в) и спиральная с перегибами (б, г) повязки.

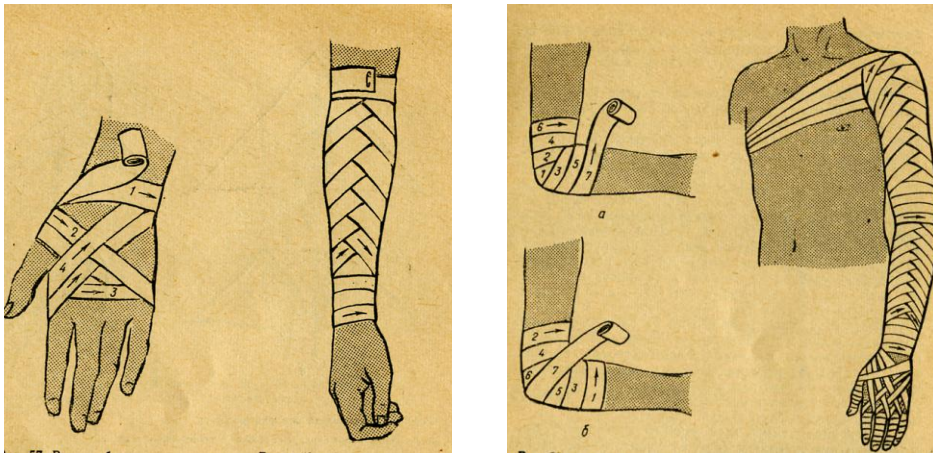


Рис. 6. Методика наложения повязки типа «чепец» (шапки Гиппократы).



Рис. 7. Повязка на глаз (слева) и повязка-уздечка (справа).





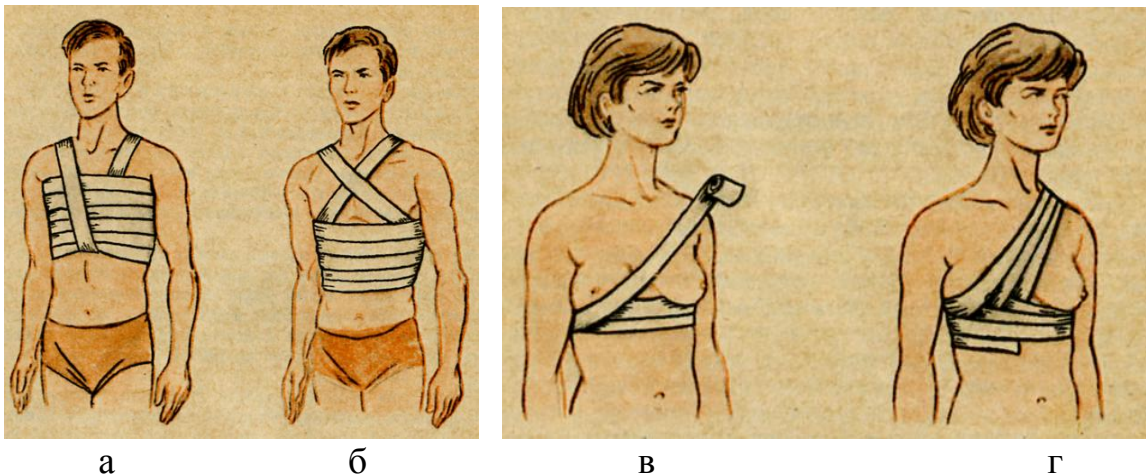
д

е

Рис.8. (слева). Варианты повязок на руки: а – крестообразная на кисть, б – спиральная на палец, в – возвращающаяся на палец, г – колосовидная на палец, д – восьмиобразная на кисть, е – спиральная на предплечье.

Рис.9. (справа). Черепащья повязка локтевого сустава (а – расходящаяся, б – сходящаяся) и

комплексная повязка руки: панцирная пальцев и кисти, восьмиобразная кисти, спиральная с перигибами предплечья, сходящаяся черепащья локтя и спиральная плеча, заканчивающаяся восходящей колосовидной повязкой.



а

б

в

г

Рис. 10. Повязки на грудную клетку и правую молочную железу: а – спиральная, б – крестообразная; в – этап наложения фиксирующих туров и переход на здоровую сторону, г – сходящиеся вверх черепацеобразные туры.

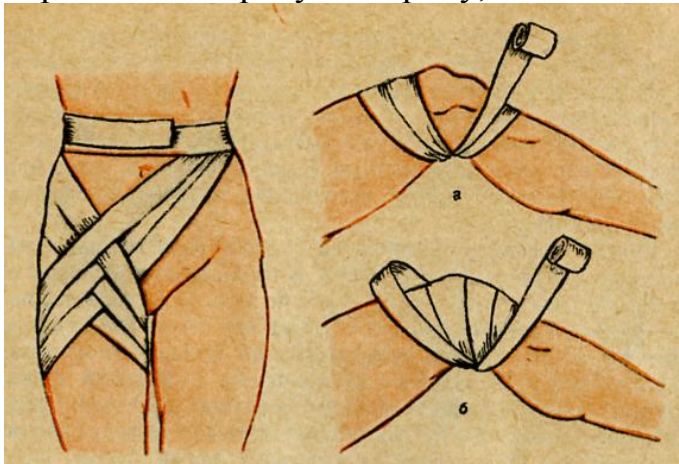


Рис. 11. Колосовидная повязка на паховую область (слева) и черепашья повязка (справа) на коленный сустав: а – начало, б – продолжение.

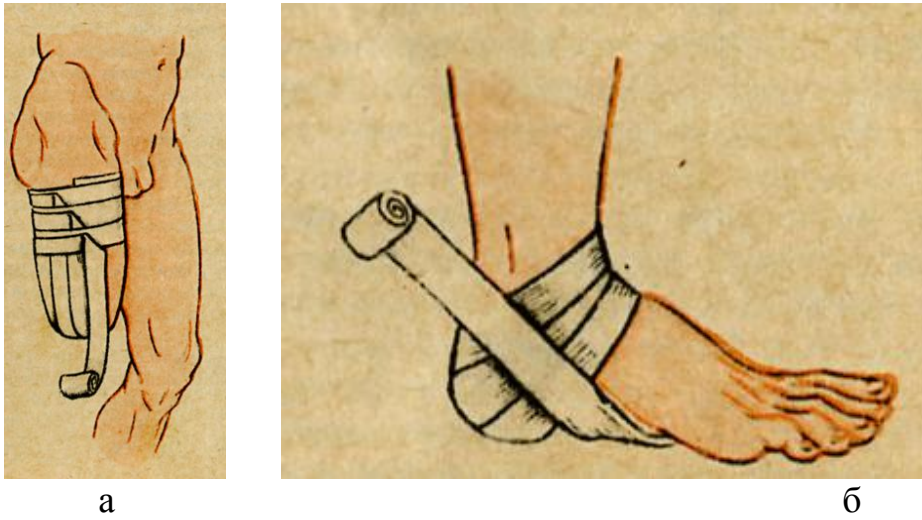


Рис. 12. Возвращающаяся повязка на культю бедра (а) и крестообразная повязка на голеностопный сустав (б).

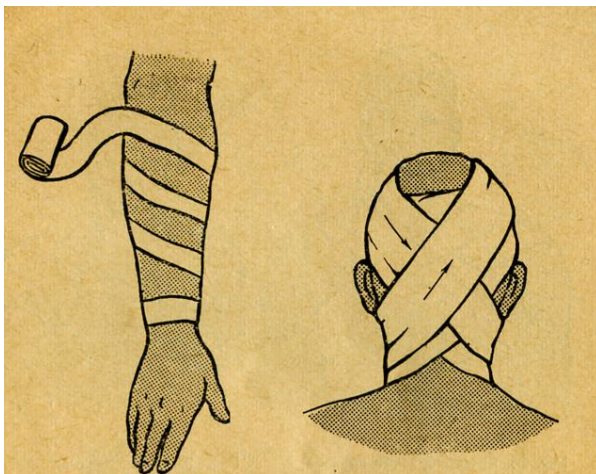


Рис. 13. Ползучая повязка на предплечье (а) и крестообразная повязка затылка и задней поверхности шеи.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите выделяемые части марлевого бинта.
2. Назовите три важнейших этапа при наложении бинтовой повязки.
3. Как убедиться в том, что повязка наложена правильно?
4. Назовите типы бинтовых повязок.
5. Перечислите клинические ситуации, в которых может оказаться полезной косынка.

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей.- М.: Медицина, 2000.-222с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Юрихин А.П. Десмургия/А.П.Юрихин.-М: Медицина,1984.-150с.
2. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: Справочник /Под ред. Е.И. Чазова.-М.: Медицина,1988.
3. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие для студентов фармацевтических институтов /Под ред. В.М.Величко, Г.С.Юмашева.-М.: Медицина,1990.

Тема 9. Травмы механические. Шок. Иммобилизация, транспортировка пострадавших.

Основные учебные элементы темы:

- переломы, вывихи суставов, растяжения связок, ушибы, шок;
- шины: виды, методики пользования шинами;
- методики транспортировки пострадавших и тяжело больных;

Теоретические основы темы.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – авария на дороге. Травмы при ДТП часто отличаются особой тяжестью и множественностью.

Возможные проявления психического состояния при ДТП: стресс, психоэмоциональное возбуждение, страх; депрессия, ступор, бред.

Несчастный случай – повреждение органов человека или нарушение их функций под внезапным воздействием окружающей среды.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – понятие, включающее в себя механическое повреждение костей черепа и его содержимого.

Лёгкая форма тяжести ЧМТ – сотрясение головного мозга.

Признаки: потеря сознания длительностью от нескольких секунд до 30 минут, тошнота, рвота, головная боль, ретроградная амнезия, негативная реакция на внешние раздражители, недооценка своего состояния. Имеет место парез мимической мускулатуры.

Средняя форма тяжести ЧМТ – ушиб головного мозга.

Признаки: утрата сознания длительностью от 1-2 часов до нескольких суток; нарушение речи. При наличии перелома основания черепа возникают параличи конечностей и поражения черепных нервов.

Тяжёлая форма ЧМТ – сдавление головного мозга (чаще всего образовавшейся внутричерепной гематомой).

Признаки: контрлатеральный гемипарез, эпилептические судороги, брадикардия, психомоторное возбуждение; нарастающие расстройства дыхания, кровообращения.

Одним из главных симптомов нарастающей внутричерепной гематомы является светлый промежуток – период полного клинического благополучия от момента травмы до возникновения общемозговых и очаговых симптомов.

Длительность светлого промежутка – от нескольких минут при артериальном кровотечении до нескольких часов - при венозном.

Алкогольное опьянение либо затуманивает клинические проявления травмы, либо усугубляет их.

Неблагоприятные воздействия – понятие, включающее в себя:

травмы, ожоги, тепловой и солнечный удары, отморожения, ознобление, замерзание, поражение электрическим током, радиацией, отравления; укусы насекомых, животных, змей.

Травма trauma – нарушение целостности и функций тканей и органов, обусловленное воздействием внешних факторов: термических, химических, механических, атмосферных, электрических, психических.

Баротравма – повреждение организма в результате быстрого или постепенного, но значительного повышения или понижения атмосферного давления.

Быстрое повышение атмосферного давления – это ударная волна (взрывы, лавины, обвалы, падение метеорита, молния). Происходит повреждение, в первую очередь головного мозга.

Быстрое понижение атмосферного давления – это взрывная декомпрессия – «таранящий эффект» – разрыв лёгких, острая аноксия.

Травматическая болезнь – комплекс вторичных изменений, возникающих в организме в результате травмы. (Понятие относится к механической травме).

Стадии травматического процесса: возникновение очага повреждения, очищения, заживления.

Шок schock [фр. choc удар] – совокупность остро развившихся под действием на организм сверхсильных раздражителей тяжелых фазных нарушений функций центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и обмена веществ.

Шок проявляет себя болью, резкой активацией симпатoadреналовой системы (в эректильную фазу) и острой надпочечниковой недостаточностью (в торпидной фазе объём выделяемой мочи за 1 час < 20 мл).

Шок – можно рассматривать как стресс, при котором вследствие чрезмерной силы стрессора или низкой резистентности организма «реакция тревоги» и «стадия истощения» в своеобразной форме (эректильная и торпидная стадии) сохраняются, а «стадия резистентности» отсутствует.

Ушиб (контузия) contusio, сотрясение commotio – закрытое повреждение мягких тканей и органов без существенного нарушения их макроструктуры (commotio). Наиболее опасна контузия головного и спинного мозга.

Растяжение связок (сустава) – термин, отражающий механизм травмы, но не её характер. При частичном повреждении связок не происходит их удлинения. Это может быть нарушение целостности отдельных её волокон, отрыв связки от кости в месте прикрепления, разрыв.

Разрыв ruptura тканей (сухожилий, мышц и др.) – полное нарушение непрерывности ткани.

В отличие от растяжения при разрывах (помимо боли и припухлости) имеет место кровоизлияние в окружающие ткани или в сустав. Это определяет обязательность тугого бинтования области разрыва.

Вывих luxatio – стойкое смещение суставных концов с разрывом суставной капсулы.

Виды вывихов: врождённый, привычный (повторяющийся), закрытый, неполный, полный, осложнённый (с разрывом кожи и выходом суставной головки через разрыв).

Перелом fractura – частичное или полное нарушение целостности кости.

Виды переломов: закрытый (без нарушения целостности кожи и слизистых оболочек), открытый (с наличием нарушения целостности кожи и слизистых оболочек), со смещением и без смещения костных отломков.

По направлению линии перелома выделяют переломы поперечные, продольные, косые, оскольчатые, винтообразные, вколоченные, компрессионные и отрывные. Огнестрельные переломы отличаются массивностью повреждения костей и мягких тканей, частым повреждением нервов, артерий и вен.

Политравма: множественная; сочетанная (сочетание переломов с повреждениями другого характера, например, переломы костей голени и разрыв селезёнки); комбинированная (механические и термические повреждения и др.)

Возможные осложнения переломов:

шок, кровотечения, повреждения нервов, жировая эмболия, раневая инфекция, сепсис, остеомиелит, анаэробная клостридиальная (газовая) и анаэробная неклостридиальная (гнилостная, гнойная) инфекция.

Раздавливание *conquassatio* – разрушение «давком», разможнение мягких тканей.

Синдром длительного сдавливания (краш-синдром *crash syndrom*) [англ. *crash* авария, поломка] – симптомокомплекс, возникающий в результате продолжительного (более 2-4 часов) сдавливания мягких тканей.

В результате нарушенного кровообращения происходит некроз тканей. После освобождения пострадавшего продукты распада тканей поступают в большом количестве в общий кровоток и вызывают отравление организма, вплоть до смертельного.

Симптомы синдрома длительного сдавливания: боль и нарастающий отёк тканей (1-3 суток), острая почечная недостаточность (3-14 суток).

Бинт гипсовый *fascia gypsosa* – марлевый бинт, пересыпанный гипсовым порошком.

Гипс *gypsum* [греч. *gypsos* мел, глина] – минерал - обесцвеченный сульфат кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Обожженный и тонко размолотый гипс, обладает свойством затвердевать в течение нескольких минут после смешения с водой; применяется в хирургии (травматологии).

ПДП при длительном сдавлении конечностей:

- освободить конечность от сдавливающего предмета;
- наложить венозный жгут выше места сдавления (или наложить артериальный жгут и провести (ниже жгута) тугое пеленание конечности),
- наложить транспортную шину на травмированную конечность;
- обильно поить,
- ввести анальгетики;

доставить пострадавшего в больницу.

Действия медицинского работника при ДТП:

- определить характер повреждений,

- остановить кровотечение (пальцевым прижатием артерии),
- по возможности не снимать одежду, не изменять положения пострадавшего, помня о возможности переломов, особенно позвоночника),
- сделать при необходимости реанимацию по системе АВС, после чего повернуть набок (предупредить повторную остановку дыхания),
- при открытом пневмотораксе наложить окклюзионную повязку,
- в холодное время года тепло укрыть,
- если вызвана скорая помощь, то иммобилизацию не проводить, т.к. это затруднит действия медицинской бригады.

ПДП при ушибе:

- исключить более тяжёлый характер травмы: разрывы крупных кровеносных сосудов, сухожилий и мышц, внутренних органов; вывихи суставов; переломы костей – осмотр врача;
- местно: холод, смазывание йодом, повязки;
- аналгетики.

ПДП при ДТП:

- определить характер повреждений,
- остановить кровотечение (пальцевым прижатием артерии),
- по возможности не снимать одежду, не изменять положения пострадавшего, помня о возможности переломов, особенно позвоночника),
- сделать при необходимости реанимацию по системе АВС, после чего повернуть набок (предупредить повторную остановку дыхания),
- при открытом пневмотораксе наложить окклюзионную повязку,
- в холодное время года тепло укрыть,
- если вызвана скорая помощь, то иммобилизацию не проводить, т.к. это затруднит действия медицинской бригады.

ПДП при ЧМТ:

- обеспечить пострадавшему покой;
- вызвать скорую медицинскую помощь.

На догоспитальном этапе центральные нарушения дыхания не требуют лечения.

ПДП при растяжении связок: обездвижить повреждённый сустав (тугое бинтование), применить местно холод, смазать повреждённое место раствором йода, создать приподнятое положение повреждённой конечности.

Тепловые процедуры и постепенное восстановление нагрузок начинают с 3 суток.

ПДП при травматическом шоке: аналгетики (в идеале – наркотические), алкоголь внутрь, чай, согревание.

Эти мероприятия были предложены ещё в 1737 г. фр. хирургом Ле Драном (H.F.Le Dran), который ввёл в оборот и сам термин «шок».



Рис.2 Способы транспортировки пострадавшего при механических травмах: одним носильщиком (а – на руках, б – на спине, в – на плече) и двумя носильщиками при помощи лямки (г).



В



Г



Д

Рис. 3. Различные способы транспортировки пострадавших: вдвоём (а, б, в), одним носильщиком на волокуше (г), тремя носильщиками на руках (д).

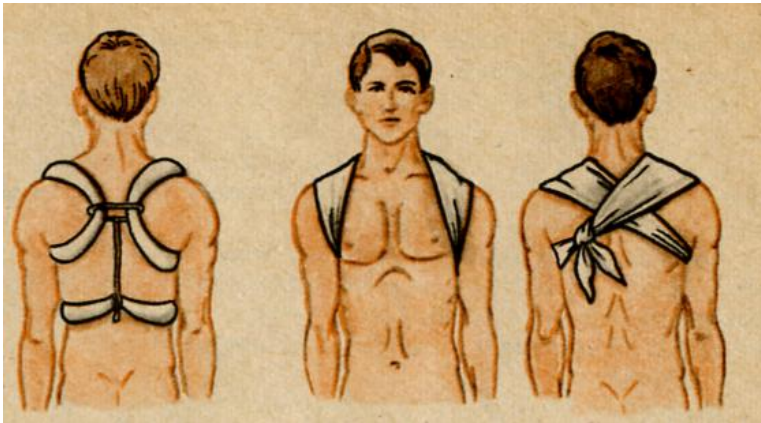


Рис. 4. Способы иммобилизации при переломе ключиц ватно-марлевыми кольцами и косынкой.

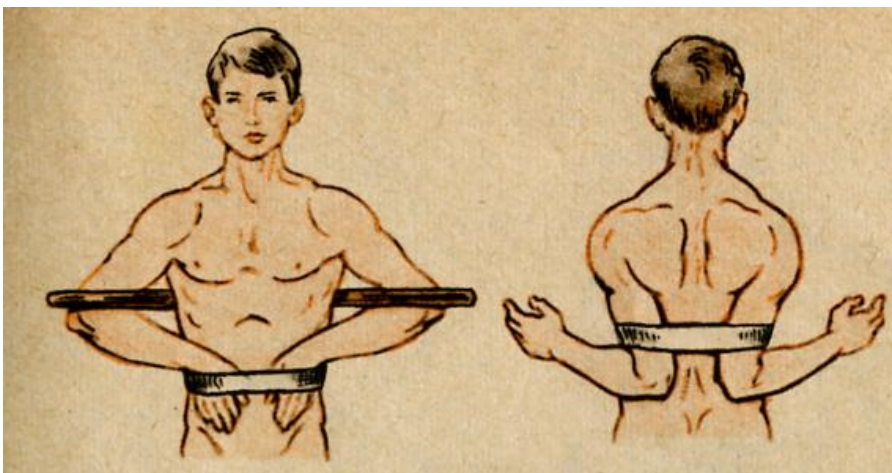


Рис. 5. Способы иммобилизации при переломе ключиц с помощью палки и ремня.

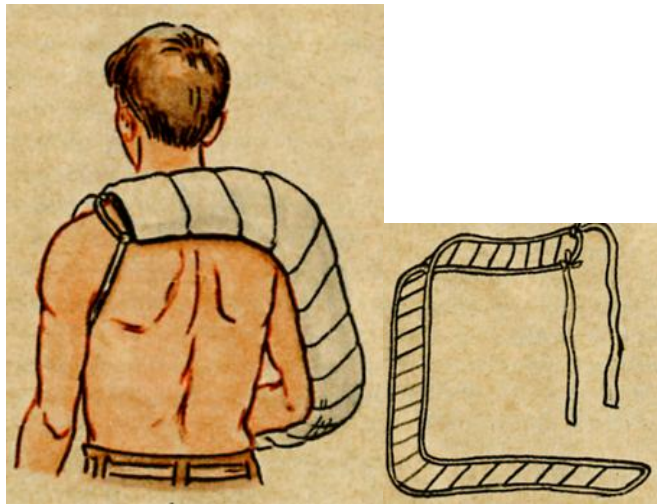
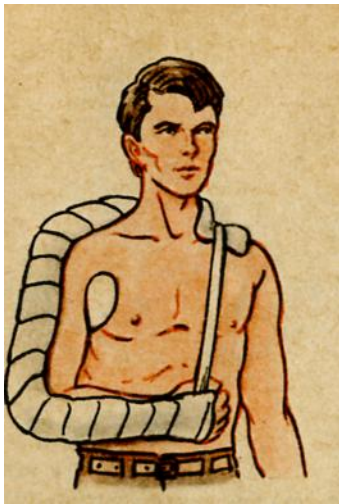


Рис. 6. Способ иммобилизации при переломе плеча, предплечья с помощью шины Крамера.



Рис. 7

Рис. 7. Способ иммобилизации при переломе плеча с помощью подручного материала и бинтов.



Рис. 8

Рис. 8. Основной способ иммобилизации при переломе позвоночника.

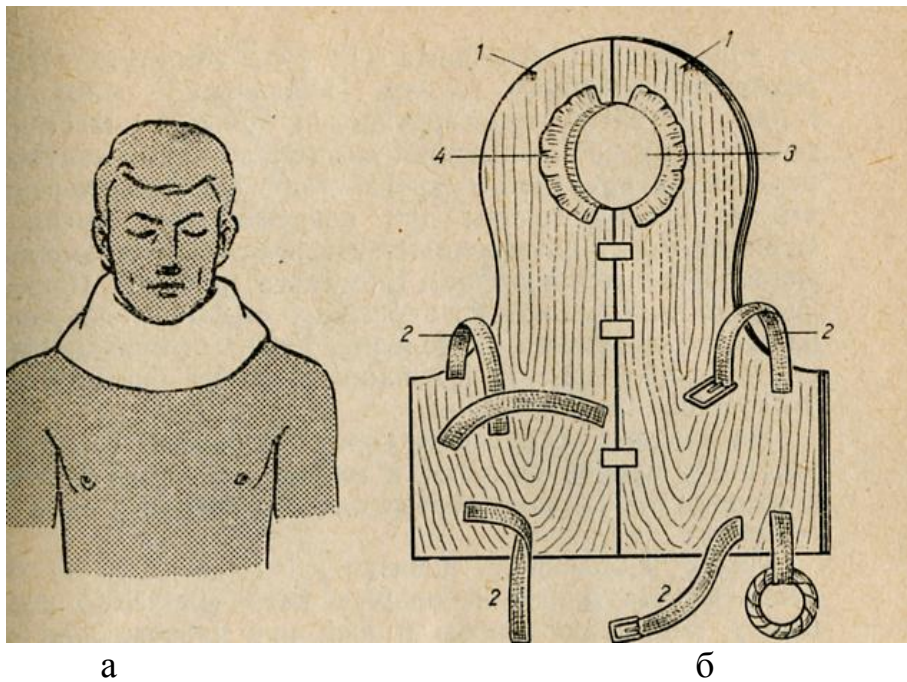


Рис.9. а – иммобилизация шейного отдела позвоночника ватно-марлевым воротником; б – шина Еланского для транспортной иммобилизации головы: 1-две деревянные (фанерные) половины шины, 2 – ремни для укрепления шины к туловищу, 3 – выемка для затылка, 4 – ватно-клеённый валик.

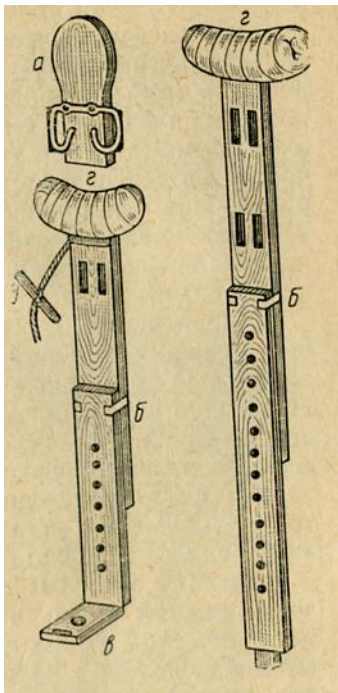


Рис. 10. Детали транспортной шины Дитерихса.

Столбняк tetanus – острая инфекционная болезнь, вызываемая анаэробным микробом *Clostridium tetani*.

Микроб выделяет один из самых ядов – экзотоксин, состоящий из двух фракций: тетаноспазмина и тетаногемолизина.

Симптомы столбняка: боль в области раны, высокая лихорадка (на 4-10-е сутки после ранения), гемолиз, судороги, нарушения дыхания вплоть до асфиксии, нарушения сердечной деятельности.

Важнейший симптом столбняка – судороги. Сначала это подёргивания в области раны, затруднение глотания, затем тризм (спазм жевательных мышц), «сардоническая улыбка» (сокращение мимической мускулатуры) и затем опистонус (генерализованный тетанус). Судороги провоцируются малейшим раздражением.

Профилактика столбняка: вакцинация (АКДС), ревакцинация каждые 10 лет.

Экстренная вакцинация против столбняка осуществляется

-при любой травме с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек, -ожогах и отморожениях II-IV степени, укусах животных, внебольничных абортах, -при родах на дому без квалифицированной медицинской помощи; противостолбнячную сыворотку в этом случае не вводят.

Лечение столбняка: иссечение некротизированных тканей, доступ воздуха к ране, симптоматическая терапия.

Иммунизированным лицам (независимо от возраста) при травмах вводят 0,5 мл адсорбированного противостолбнячного анатоксина.

Противостолбнячную сыворотку им не вводят.

Столбнячный анатоксин не вводят, если после первой ревакцинации прошло не более 6 месяцев, а после второй – не более года.

Детям, получившим последнюю дозу столбнячного анатоксина более 5 лет назад, вводится АДС-м; при сроке менее 5 лет вакцина не вводится.

Непривитым (независимо от возраста) экстренную профилактику столбняка проводят активно-пассивным методом: 1 мл адсорбированного столбнячного анатоксина и 3000 МЕ (1 мл) противостолбнячной сыворотки. Иммунизацию продолжают введением через 30-40 дней 0,5 мл столбнячного анатоксина.

Противостолбнячную сыворотку вводят после проведения пробы на чувствительность. Для этого в сгибательную поверхность предплечья внутрикожно вводят 0,1 мл противостолбнячной сыворотки, разведённой 1:100.

Проба считается отрицательной, если папула, появившаяся через 20 минут, не превышает диаметра 9 мм и имеет небольшую зону покраснения. В этом случае далее вводят 0,1 мл неразведённой противостолбнячной сыворотки и при отсутствии реакции и на это введение, через 30-60 минут – всю дозу.

Если проба положительна – сыворотку не вводят.

Вместо сыворотки невакцинированным больным вводят иммуноглобулин противостолбнячный человеческий (250 мл в ампуле).

Газовая гангрена – воспалительный процесс в ране, обусловленный размножением в ней анаэробных микробов.

Симптомы газовой гангрены: через 24-48 часов в области раны появляется чувство распираания, переходящее в невыносимую боль. Далее вокруг раны развивается отёк, хруст при надавливании; кожа становится холодной, покрывается тёмными пятнами; кровоток в сосудах прекращается. Температура тела повышается до 39-41°C. При непринятии эффективного лечения – сепсис, смерть.

Лечение газовой гангрены: широкое иссечение тканей вокруг раны, обработка раны перекисью водорода, гипербарическая оксигенация, введение противогангренозной сыворотки.

Бешенство rabies – острая вирусная болезнь теплокровных животных и человека, возникающая при укусах или ослюнении повреждённых покровов больными животными; характеризуется прогрессирующим поражением центральной нервной системы (энцефалитом), смертельным для человека.

Клиника бешенства:

-инкубационный период – 10-90 дней;

-продром – 1-3 дня: припухание и покраснение рубца на месте укуса, появление зуда и болей по ходу нервных стволов; головная боль, слабость, диспепсия, повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям; беспричинный страх;

-разгар болезни (до 6 дней): апатия и депрессия сменяются возбуждением, учащением дыхания и пульса; возникают прогрессирующие судорожные спазмы мышц глотки и гортани и сильнейшее возбуждение при попытке глотания, плеске воды или дуновении ветра; через 1-2 дня появляется обильное слюнотечение; за 1-3 дня до смерти развиваются параличи;

-в паралитическую стадию температура тела повышается до 42°C. Общая продолжительность болезни – 3-7 дней, редко – 2 недели.

Профилактика бешенства: вакцинация.

Лечение бешенства: рану промывают (только!) мыльным раствором и смазывают 5% раствором йода.

Не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. с кровью из раны удаляется слюна больных животных.

Постадавшего направляют (обязательно!) в пастеровский пункт, где вводят антирабический иммуноглобулин (в случае «опасных» укусов в область головы, кончики пальцев рук и множественных укусах) и проводят вакцинацию.

Средняя длительность вакцинации – 20-25 дней. Проводят 2-3 курса ревакцинации с интервалом 10 дней.

Наряду с антирабическими мероприятиями осуществляют профилактику столбняка.

Национальный (РФ) календарь прививок (с 2002 года).

Возраст=12 часов

Первая вакцинация – **гепатит В** (детей, родившихся от больных гепатитом В, прививают по схеме 0-1-2-12 месяцев).

Возраст = 3-7 дней

Вакцинация –

туберкулез.

Возраст = 1 месяц

Вторая вакцинация –

гепатит В.

Возраст = 3 месяца

Первая вакцинация –

дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит.

Возраст = 4,5 месяца

Вторая вакцинация –

дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит.

Возраст = 6 месяцев

Третья вакцинация –

дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит.

Третья вакцинация –

гепатит В.

Возраст = 12 месяцев

Вакцинация –

корь, эпидемический паротит, краснуха.

Возраст = 18 месяцев

Первая ревакцинация -

дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит.

Возраст = 20 месяцев

Вторая ревакцинация –

полиомиелит.

Возраст = 6 лет

Вторая вакцинация –

корь, эпидемический паротит, краснуха.

Возраст = 7 лет

Вторая ревакцинация –

дифтерия, столбняк.

Первая ревакцинация – **туберкулез** (ревакцинация против туберкулеза в 7 лет проводится туберкулиноотрицательным детям, не инфицированным микобактериями туберкулеза).

Возраст = 13 лет

Вакцинация - **гепатит В** (только ранее не привитым или получившим одну прививку).

Вакцинация - **краснуха** (девочкам ранее не привитым или получившим одну прививку).

Возраст = 14 лет

Третья ревакцинация –

дифтерия, столбняк.

Ревакцинация – **туберкулез** (туберкулиноотрицательным детям и не получившим прививку в 7 лет).

Третья ревакцинация –

полиомиелит.

Возраст – взрослые каждые 10 лет

Ревакцинация –

дифтерия, столбняк.

Прививки не входящие в календарь иммунопрофилактики: против гриппа, гепатита А, менингококковой и гемофильной инфекции, рака шейки матки.

Прививки по эпидемическим показаниям: против туляремии, чумы, бешенства, сибирской язвы, бруцеллёза, лептоспироза, брюшного тифа, лихорадки Ку.

Противопоказания к вакцинации постоянные:

- тяжелая реакция на предыдущую дозу;
- иммунодефицит;
- прогредиентная неврологическая патология, судороги;
- тяжелые формы аллергических реакций;
- аллергические реакции на аминогликозиды;
- анафилаксия на куриный белок;
- новообразования, злокачественные болезни крови.

Противопоказания к вакцинации относительные (временные):

- острые лихорадки;
- обострения хронических болезней;
- недоношенные дети, внутриутробные инфекции, гемолитическая болезнь новорожденных и некоторые другие;
- после введения гамма-глобулина, препаратов крови и в/в иммуноглобулина.

Поствакцинальная (прививочная) реакция – кратковременное ухудшение состояние человека после вакцинации.

Прививочные реакции местные: абсцесс в месте введения препарата, лимфаденит, отек, гиперемия, болезненность, конъюнктивит и др.;

Прививочные реакции общие: лихорадка, головная боль, боли в животе, суставах, рвота, тошнота и др.

Поствакцинальные осложнения – тяжелые прививочные реакции: аллергические: анафилактический шок, отек Квинке, сывороточная болезнь; вакциноассоциированные инфекции: вакцино-ассоциированный полиомиелит, остеомиелит; неврологические: энцефалит, полиневрит, паралич и др.

Анатоксин anatoxinum [греч. ана подобно + toxon яд] – обезвреженный бактериальный экзотоксин с сохранными антигенными свойствами;

вещество, лишенное ядовитых для организма свойств, но сохранившее иммуностимулирующие свойства соответствующего яда.

Вакцина vaccinum [лат. васса корова] – средство, получаемое из живых аттенуированных штаммов или убитых культур микроорганизмов или их антигенов, предназначенное для активной иммунизации;

материал для прививок против оспы, бешенства, гриппа, гепатита, полиомиелита и др. инфекций.

Классификация вакцин:

- живые (аттенуированные, дивергентные, векторные рекомбинантные;
- неживые (молекулярные: полученные путём биосинтеза, химического синтеза, генетической инженерии; корпускулярные: цельноклеточные, целовирионные; субклеточные, субвирионные; синтетические, полусинтетические);
- ассоциированные.

Живые вакцины готовятся из ослабленных (аттенуированных) возбудителей.

Инактивированные вакцины готовят из убитых возбудителей.

Рекомбинантные вакцины – вакцины, полученные методами генной инженерии.

Химические вакцины – содержат специфические антигенные компоненты, извлеченные из микробных клеток химическими (физико-химическими) способами.

Адьюванты вакцин - неорганические гели, эмульсии типа «вода в масле», липофильные соединения, другие (убитые) бактерии.

Антиидиотипические вакцины – вакцины, имитирующие антигены микроорганизмов.

Ассоциированные (комбинированные) вакцины – вакцины сразу против нескольких инфекций. Предполагается создать вакцину, способную защитить сразу от 25-30 инфекций.

Искусственные (синтетические) вакцины – комплексы макромолекул, несущих несколько антигенных детерминант различных микроорганизмов и полимерный носитель – иммуностимулятор.

Вакцины против столбняка – АДС, АДС-М, АД-М; АКДС, Тетракок, Д.Т.Кок, Имовакс ДТ-Адюльт, ДТ-Вакс, Инфанрикс, Тританрикс-НВ;

Вакцины против бешенства: Рибавак-Внуково 32 (с активностью 0,5 МЕ), концентрированная сухая антирабическая вакцина (2,5 МЕ), Рабипур.

Антирабические иммуноглобулины: из лошадиной сыворотки(80 МЕ/мл) и человеческий (Имогам Рабис).

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие цели преследует иммобилизация конечности при переломе костей?
2. С чем связано развитие почечной недостаточности при синдроме длительного сдавливания?
3. Какую цель преследует наложение венозного жгута при синдроме длительного сдавливания?
4. Какую цель преследует наложения пузыря со льдом на место ушиба?
5. Какой длины должна быть иммобилизирующая шина при переломе кости, например, плечевой?
6. При каких ранениях грудной клетки на рану накладывается окклюзионная повязка?
7. С какой целью при газовой гангрене рану обрабатывают перекисью водорода?
8. Что такое «сепсис»?
9. При каких ранениях наиболее возможно развитие столбняка?
10. Как медицинские шины разделяются по назначению?
11. В каком медико-профилактическом учреждении вводится антирабическая вакцина или сыворотка?
12. В каком медико-профилактическом учреждении вводится противостолбнячная вакцина или сыворотка?
13. В течении шока различают фазы:
 - а) - эректильную, б) - резистентности?
 - в) – агональную? г) - торпидную?
14. Транспортировать человека с переломом рёбер следует в положении:
 - а) лёжа на животе? б) – лёжа на спине? в) – полусидячем?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей.- М.: Медицина, 2000.-222с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

- 1.Юрихин А.П. Десмургия/А.П.Юрихин.-М.:Медицина, 1975.-150с.
2. Юденич В.В. Первая помощь при травмах/В.В.Юденич.-М.:Медицина,1979.-72с.
3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. Учеб. пособие для вузов/Е.П.Шувалова, Е.С.Белозеров, Т.В.Беляева, Е.И.Змушко. Под ред. Е.П.Шуваловой.-Ростов н/Д: Феникс,2001.-960с.
4. Педиатрия: национальное руководство: в 2 Т.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-Т.1.-1024с.
5. Интенсивная терапия: национальное руководство в 2 т./под ред. Б.Р.Гельфанда, А.И.Салтанова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-Т.П.-784с.
6. Инькова А.Н. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи/А.Н.Инькова.-Ростов н/Д: Феникс,2002.-352с.

Тема 10. Раны. Кровотечения, кровоизлияния, кровопотеря.

Основные учебные элементы темы:

- понятия: кровотечение, кровоизлияние, кровопотеря;
- виды кровотечений;
- основные способы временной и постоянной остановки кровотечений;
- методика наложения артериального жгута и закрутки;

-методика определения групп крови.

Теоретические основы темы.

ОЦК – объём циркулирующей крови. При МТ взрослого человека около 70 кг объём всей крови в организме = 6-8% от МТ (около 5 л), а ОЦК – около 3-3,5 л.

Рана *vulnus* – открытое повреждение, вызванное физическими или химическими факторами.

Раневой процесс – процесс заживления раны.

Заживление раны – процесс восстановления целостности повреждённой ткани.

Фазы заживления раны: воспаления, регенерации и образования рубца.

Заживление первичным натяжением *sanatio per primam intentionem* – заживление раны, протекающее со слабо выраженной воспалительной реакцией, почти полным наслоением фаз раневого процесса одна на другую и завершающееся образованием узкого линейного рубца.

Заживление вторичным натяжением *sanatio per secundam intentionem* – заживление через нагноение, посредством гранулирования. Имеет место при загрязнённых, обширных, зияющих ранах.

Зияющие раны – раны, кожные края которых имеют выраженное расхождение.

Зияние раны в значительной мере связано с тем, что направление её длины идёт перпендикулярно, так называемым, линиям Лангера, отражающим ход грубоволокнистых структур кожи. Хирургические операции осуществляют с учётом этого фактора.

Глубокие раны – раны с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, внутренних органов.

Проникающие раны - глубокие раны с повреждением внутренних органов.

Виды ран в зависимости от характера ранящего предмета: колотые, разможжённые, резаные, рваные, рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные, осколочные, смешанные.

Множественные раны – раны нескольких областей (органов).

Сочетанные раны – множественные раны, вызванные одним орудием повреждения.

Комбинированные раны – раны, вызванные несколькими повреждающими факторами (механическим и термическим, механическим и радиационным).

Контаминированные раны – раны загрязнённые.

Чистые раны - раны созданные оперативным вмешательством (за исключением ран при операциях на пищеварительном тракте, частично, на мочевыводящих и половых путях). Все остальные раны принято считать контаминированными.

Чистые (не инфицированные) раны заживают первичным натяжением (быстро и часто в форме полной регенерации). Однако, чаще всего очаг повреждения заполнен повреждёнными тканями, инородными частицами и микробами, т.е. загрязнён (контаминирован).

Положение о том, что всякая рана (за исключением психотравмы) загрязнена, является важнейшим в учении о раневом процессе. Отсюда вытекает **требование хирургической обработки раны и ведения раны в стерильной среде.**

Самым грозным инфекционным осложнением раны является сепсис – появление микробов в крови с развитием очагов-метастазов (септокопиемии), картины лихорадки и симптомов интоксикации.

Заживление ран замедляют: гипоксия, голодание, инфицирование раны, открытое ведение чистых ран, иммунодефициты (в т.ч. при СД), ГКС (замедляют фагоцитоз и синтез коллагена), УФО и химические антисептики (препятствуют делению фибробластов).

Рану нельзя засыпать порошками, накладывать на них мази, вату. Опасно промывать раны водопроводной водой.

Кровотечение haemorrhagia [лат. haema ∠ греч. haima кровь + греч. rhegnymi ломать, разрывать] – излияние крови наружу или в физиологическое пространство.

Кровоизлияние suffusio [∠ лат. suf (sub) под + fundere лить] – излияние крови в ткани, в органы.

Гемартроз haemarthrosis [греч. arthron сустав] – кровоизлияние в полость сустава.

Гематома haematoma [греч. oma опухоль] – ограниченное скопление крови в тканях; кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь.

Гематомиелия haematomyelia [греч. myelos спинной мозг] – кровоизлияние в спинной мозг.

Кровохарканье haemoptoe [греч. ptyo плевать] – откашливание крови.

Массивное лёгочное кровотечение – лёгочное кровотечение с выделением ≥ 600 мл/сут. крови называется массивным легочным кровотечением.

Гемо(гемато)торакс, гемо(гемато)пневмоторакс haemo(haemato)thorax, haemo (haemato) pneumothoax [греч. thorax грудь, pneumon легкое] – кровоизлияние в грудную полость, кровотечение в грудную полость и легкое.

Гемофтальм haemophthalmus [греч. ophthalmos глаз] – кровоизлияние в глаз.

Кровоподтёк ecchymosis [греч. ek из + chymos сок + osis] – пропитывание кровью кожи, слизистых оболочек и/или скопление крови под ними размером от ногтя до ладони; (синяк sugillatio).

Кровопотеря – процесс и результат кровотечений и/или кровоизлияний.

Объём кровопотери оценивают по **индексу Альговера** – отношению частоты сердечных сокращений (ЧСС) к величине АД систолического (ЧСС/АДс).

В норме индекс Альговера составляет около 0,5 ($60/120 = 0,5$).

При индексе = 2 объём кровопотери составляет 50% ОЦК, т.е. более 2,5 л крови.

У человека средних лет объём кровопотери составляет в среднем при переломе лопатки – 250 мл, плеча – 300-500 мл, голени – 300-350 мл, бедра – 500-1000 мл, костей таза – 2500-3000 мл.

Кровотечение из носа (ринорагия) rhinorrhagia – обильное (травматическое) носовое кровотечение.

Эпистаксис epistaxis [греч. epistazo капать] – небольшое носовое кровотечение.

ПДП при кровотечении из носа:

- придать пациенту полусидячее положение, наклонив его слегка кпереди (попадающая в ротоглотку кровь не проглатывается, а сплёвывается);
- на переносицу накладывают пузырь со льдом или делают холодные примочки;
- крылья носа прижимают на 10-15 минут к носовой перегородке;
- если кровотечение не останавливается, осторожно проводят тампонаду носовых ходов полоской марли (отрезком бинта), смоченных растительным маслом.

Использование ваты для тампонады не рекомендуется!

Остановку кровотечения из зубной альвеолы после удаления зуба осуществляют прижатием марлевым шариком кровоточащих тканей (прикусом марлевого шарика).

При кровотечении из уха до осмотра врача рекомендуется положить пациента на здоровый бок, ввести в ухо небольшую стерильную турунду и наложить асептическую повязку.

Осмотр врача обязателен, т.к. оно может быть одним из проявлений перелома основания черепа.

ПДП при кровотечениях из желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода:

- госпитализация обязательна; транспортировка в стационар - в горизонтальном положении (с целью предупреждения гипоксемии головного мозга); покой; голод; кусочки льда внутрь;
- лекарственные средства: эпислон-аминокапроновая кислота (раствор 5%), аминотетилбензойная кислота (табл. 250 мг; раствор 1%) а также гормоны соматостатин и его синтетический аналог сандостатин (октреотид).

При кровотечении из мелких сосудов, эрозивном гастрите мог бы применяться, но не продаётся в России, синтетический аналог вазопрессина терлипрессин (реместип).

Сандостатин и терлипрессин уменьшают кровоснабжение внутренних органов, особенно кровотока чревной артерии, снижают давление в системе воротной вены.

Полезно также раннее применение викасола (1% раствор 1 мл в/в), назначение антисекреторных препаратов: блокаторов H₂-рецепторов (ранитидин 25-50 мг в/м или в/в, фамотидин 20 мг в/в), или ингибиторы протонной помпы (омепразол 40 мг в/в), или М-холинолитики (пирензепин (10 мг в/в).

Способы временной остановки артериальных кровотечений: пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности, наложение жгута или закрутки, наложение зажима на оголенный кровоточащий сосуд.

Способы окончательной остановки артериальных кровотечений: перевязка, ушивание, сшивание сосуда.

Способы временной остановки капиллярных и венозных кровотечений: наложение давящей повязки, тампонада раны; термокоагуляция или электрокоагуляция сосуда; назначение гемостатических средств, наложение гемостатической губки. Возвышенное положение конечности уменьшит кровоизлияние из вены или повреждённых капилляров. Чаще всего наложения давящей повязки достаточно для остановки кровотечений такого рода.

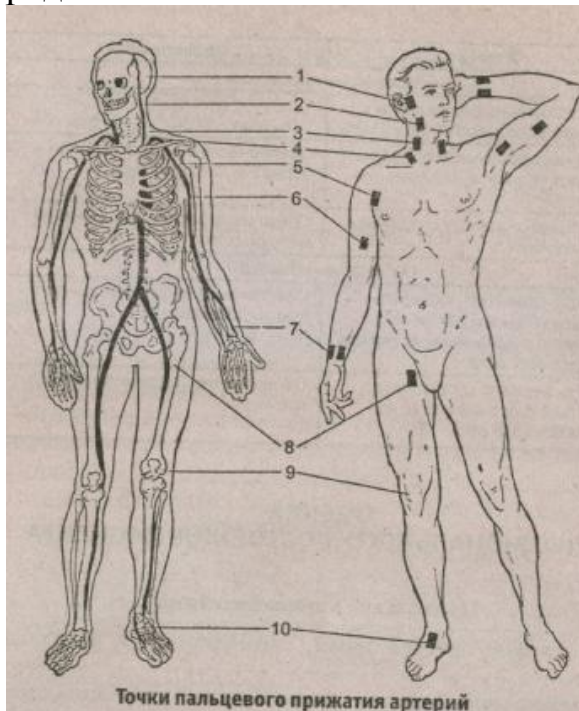


Рис.1. Точки пальцевого прижатия артерий: 1-височная, 2 – подчелюстная, 3 – сонная, 4 – подключичная, 5 – подмышечная, 6 – плечевая, 7 – лучевая, 8 – бедренная, 9 – подколенная, 10 – тыла стопы.

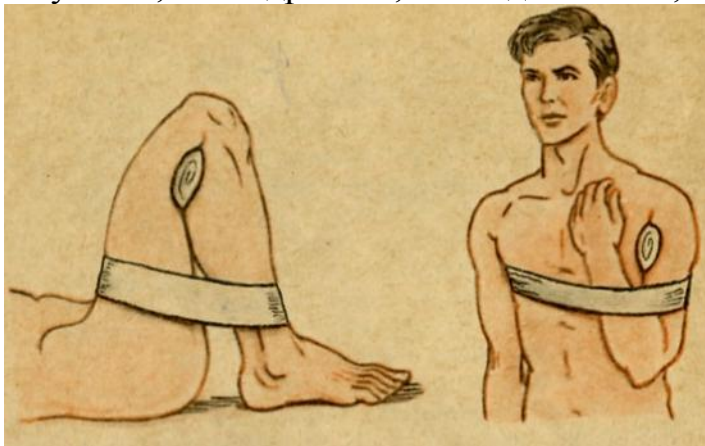


Рис.2. Остановка артериального кровотечения путём максимального сгибания конечностей в суставах (с подложением ватно-марлевого валика).

Жгут *mastíga*, t [греч. *masso* месить, мять; рус. жгут – витая плетель; t (фр., англ.)] – резиновая трубка, прут, лента длиной до 1,5м для временного сдавливания (смятия) конечности.

Методика наложения артериального жгута

Жгут артериальный накладывают как можно ближе к ране. Исключения: жгут на плечо накладывают выше его середины (чтобы не сдавить плечевой нерв); при артериальных кровотечениях из предплечья или голени жгут накладывают на плечо и бедро (наличие двух костей предплечья и голени не позволяют чаще всего обеспечить эффективное сдавление артерий).

Под жгутом должна находиться прокладка из рубашки, полотенца и др., чтобы жгут меньше травмировал кожу и мягкие ткани.

Ширина намотки должна составлять 5-6 см. Через 30-40 минут жгут расслабляют, прижимая пальцами артерию выше жгута. Суммарное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 2 часов в тёплое время года и 1,5 часов – в холодное.

Время наложения жгута записывается на бирке, которая фиксируется к одежде и должна быть хорошо видна.

Методика наложения закрутки

Изготавливают петлю из матерчатой относительно прочной ленты. Петля должна пропускать с небольшим запасом руку или ногу.

Под закруткой должна находиться прокладка из рубашки, полотенца и др., чтобы жгут меньше травмировал кожу и мягкие ткани.

В петлю вставляется прочная палочка длиной 15-20 см (большой ключ, ложка и т.п.), которая служит рукояткой. Рукояткой сначала свободно закручивают петлю до поверхности руки.

Далее закрутку за рукоятку периодически подтягивают вверх и закручивают до прекращения кровотечения и прекращения пульсации на артериях, расположенных ниже закрутки.

Время нахождения закрутки на конечности и периодическое её ослабление – такие же как и при наложении артериального жгута.

Закрутка, как и жгут, должны быть хорошо заметны. Их (особенно в тёплое время года) не следует закрывать одеждой.

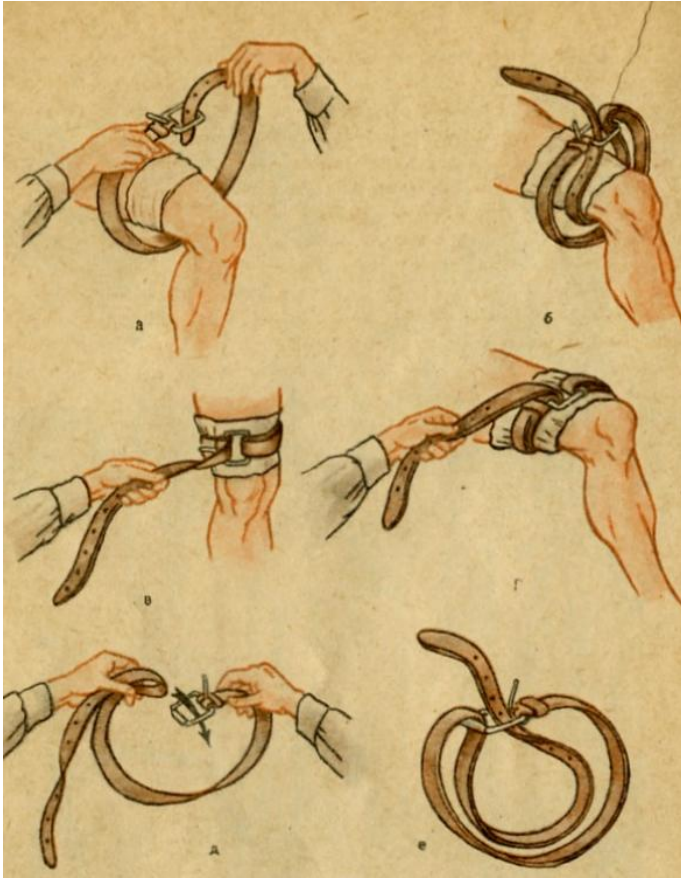


Рис.3. Наложение артериального жгута.

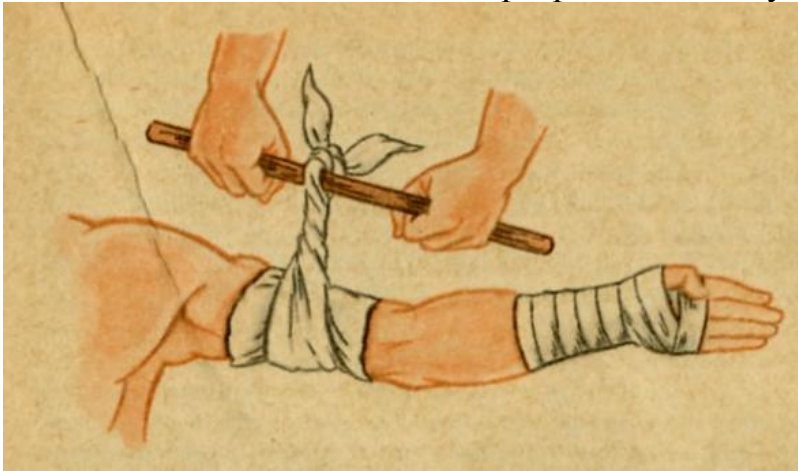


Рис.4. Наложение закрутки.

Группы крови *graces haematis* – иммунологический набор передающихся по наследству изоантигенных (более 160 типов) и изосерологических признаков крови (главным образом эритроцитов, а также лейкоцитов, белков плазмы).

В 1901 г. австрийский бактериолог Карл Ландштейнер (K.Landsteiner, 1868-1943) на основании двух изоантигенов в эритроцитах и двух нормальных групповых антител (агглютининов) в плазме разделил кровь людей на 3 группы (антигенная система АВ0). Вскоре была выделена четвёртая АВ группа (А.Декастелло, А.Штурли).

В 1907 г. чех Ян Янский (1873-1921) подтвердил существование у человека четырёх групп крови и обозначил их римскими цифрами I, II, III, IV. В 1927 г. Лига Наций утвердила буквенную классификацию групп крови. В настоящее время, открытые К.Ландштейнером группы крови, обозначаются как «антигенная система АВН».

В 1940 г. К.Ландштайнер, работая (с 1923 г. и далее) в США, высказал (вместе с коллегами А.С.Винером и Ф.Левином) предположение о существовании резус-фактора

(Rh $\angle$ Macaca rhesus) крови у большинства (85%) людей (Rh+). По мере изучения проблемы было установлено, что система резус включает 6 основных антигенов, образующих 27 групп крови.

Методика определения групп крови

Используют стандартные сыворотки, чаще всего, трёх групп крови: О $\alpha\beta$ (I), А β (II), В α (III), а в необходимых случаях и сыворотку АВ(IV) группы крови.

Сыворотки для определения групп крови хранят в холодильнике при температуре +4-8°C. Срок годности сывороток указывается на этикетке. Титр сывороток должен быть не ниже 1:32; для В α (III) – не ниже 1:16/32.

Для удобства сыворотку О(I) группы крови оставляют бесцветной (серой), а остальные подкрашивают: А(II) группы крови – синим, В(III) – красным, АВ(IV) – ярко-жёлтым цветами.

Реакцию всегда ставят с двумя сериями сывороток (для контроля), причём одинаковый результат должен быть получен с сыворотками обеих серий.

Количество стандартной сыворотки, которое берут для определения группы крови, должно приблизительно в 10 раз превышать количество исследуемой крови.

Сухую, обезжиренную тарелку (фарфоровую или эмалированную) со смачиваемой поверхностью делят на 6 секторов с обозначением первых трёх групп крови. В первые три сектора (1-3) помещают по одной большой капле стандартной сыворотки каждой группы крови и серии, так что в каждом секторе образуется два ряда сывороток в следующем порядке: О $\alpha\beta$ (I), А β (II), В α (III). Кровь, взятую из пальца или мочки уха, наносят по одной капле в секторах 4-6.

Затем отдельными стеклянными палочками кровь и сыворотку каждой группы перемешивают (в первой серии одним концом палочки, во второй – другим). Тарелку слегка покачивают. Полученный результат (наличие или отсутствие агглютинации) отмечают через 5 минут (но не позже 10-ой минуты).

Оценки. Кровь относится к О(I) группе крови, если агглютинации нет ни в одном случае.

Кровь относится к А(II) группе крови, если агглютинация произошла в каплях с сыворотками О $\alpha\beta$ (I) и В α (III) групп крови.

Кровь относится к В(III) группе крови, если агглютинация произошла в каплях с сыворотками О $\alpha\beta$ (I) и А β (II).

Кровь относится к АВ(IV) группе крови, если агглютинация произошла во всех сыворотках.

В последнем случае для исключения ошибки (возможности ложной агглютинации) исследование осуществляют с сывороткой АВ(IV) группы крови. Отсутствие агглютинации подтвердит правильность определения группы крови АВ(IV).

Наличие агглютинации при реакции со стандартными изогемагглютинирующими сыворотками следующих групп				Группа крови
О(I)	А(II)	В(III)	АВ(IV)	
нет	нет	нет		О $\alpha\beta$ (I)
есть	нет	есть		А β (II)
есть	есть	нет		В α (III)
есть	есть	есть	нет	АВ $\alpha\beta$ (IV)

Рис.5. Определение группы крови с помощью стандартных сывороток. Схема возможных вариантов.

Ложная агглютинация исчезает, если к реагирующей смеси добавить 1-2 капли физиологического раствора. Истинная агглютинация от этого не изменится.

Помимо этого перед переливанием крови определяют группу крови донора (независимо от имеющейся информации на флаконе с кровью), резус фактор и проводят пробу на индивидуальную совместимость. Для этого каплю сыворотки реципиента смешивают с каплей крови донора.

Переливание разрешается только при отсутствии реакции агглютинации и в этих случаях.

Первые 10-15 мл крови вводят струйно, затем 3 минуты медленно (20 капель/минуту). Трижды повторенная процедура определяется понятием **биологической пробы** при переливании крови.

Методика определения резус фактора (Rh) экспресс-методом - стандартным универсальным реагентом без подогрева

На дно центрифужной пробирки объемом не менее 10 мл помещают одну каплю стандартного универсального реагента, представляющего собой антирезусную сыворотку группы крови АВ(IV), содержащую 33% раствор полиглобулина. В неё добавляют одну каплю исследуемой крови (или эритроцитов).

Круговым вращением содержимое пробирки размазывают по её внутренней поверхности таким образом, чтобы содержимое растеклось по стенкам. Наблюдают в течение 3 минут. Наличие агглютинации указывает на резус-положительность. Для исключения неспецифической агглютинации в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора и (без взбалтывания) перемешивают путём одно-двукратного перевёртывания.

Существует несколько других способов определения резус принадлежности крови.

Донор donator – лицо (здоровый человек), добровольно дающее свою кровь для переливания её больным (раненым).

Реципиент recipient – пациент, который получает от донора орган, ткань, клетки, кровь или её компоненты.

Гемотрансфузионные средства haemotransfusionica - цельная кровь, клеточные компоненты и препараты плазмы крови, используемые для переливания от донора к реципиенту.

Кровезамещающие средства (кровезаменители) haemocompensatoria – растворы, возмещающие дефицит крови в сосудистом русле: полиглобин, реополиглобин, гемодез, простые и сложные солевые растворы, белковые гидролизаты, поляризующая смесь.

Контрольные вопросы по теме:

1. К мягким повязкам относятся: а) бинтовые, б) гипсовые, г) шинные, д) косыночные, е) клеевые?
2. Оклюзионные повязки применяют при ранениях: а) головы, б) крупной артерии, в) мелкой артерии, г) грудной клетки (проникающее ранение), д) живота (с выпадением петель кишечника), е) живота (закрытая травма)?
3. При травме локтевого сустава с нарушением его функции предпочтительнее повязка: а) циркулярная, б) крестообразная, в) спиральная, г) возвращающаяся?
4. Назовите обстоятельства, делающие кровотечение опасным для жизни.

5. На какой срок могут быть наложены артериальный жгут или закрутка?
6. Перечислите способы остановки носового кровотечения.
7. Выберите мероприятия, которые необходимо проводить при желудочно-кишечном кровотечении:
 - а – очистительная клизма,
 - б – дача слабительного,
 - в – холод на живот,
 - г – тёплая грелка на поясницу,
 - д – промывание желудка,
 - е – обеспечение покоя,
 - ж – поить холодным чаем?
8. Признаком венозного кровотечения является вытекание:
 - а) тёмно-вишнёвой крови непрерывной струёй?
 - б) алой крови пульсирующей струёй?
 - в) светлой медленно вытекающей крови?
9. Для временной остановки венозного кровотечения используется:
 - а) - закрутка или жгут? б) - давящая повязка? в) - асептическая повязка?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей.- М.: Медицина, 2000.-222с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Справочник. Первая медицинская помощь/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.

11. Травмы термические, химические и электрические. Радиационные поражения.

Основные учебные элементы темы:

- понятие травмы, виды травм;
- степени ожога и отморожения;
- понятие лучевой болезни;
- ПДП при ожоге, отморожении, замерзании, поражении электрическим током.

Теоретические основы темы.

Несчастный случай – повреждение органов или систем организма человека при внезапном воздействии факторов окружающей среды.

Ожог *combustum* – местное повреждение кожи или слизистых высокой температурой, химическими веществами и/или радиационными излучениями.

Клиника ожога: местные изменения, боль, нарушение функции кожи, слизистых и функциональных систем организма.

Степень ожога – это его глубина.

Классификация ожогов по А.А.Вишневскому и М.П.Шрайберу, 1960:

I степень – повреждение эпидермиса: кратковременное побледнение, затем – покраснение кожи (эритема), отёк, припухлость (до 3-6 дня), шелушение кожи.

II степень – повреждение (отслойка) эпидермиса и подлежащей дермы (частично): пузыри (буллёзная эритема) – 7-10 дней. Рубцов после эпителизации не образуется.

IIIА степень – омертвление поверхностных слоёв кожи (до уровня росткового слоя): эрозии, затем корки (струп).

IIIБ - некроз всей толщи кожи: корки и рубцы после заживления.

IV степень – глубокий некроз (язвы) кожи, подкожной клетчатки, подслизистого слоя (при ожоге слизистых).

В первые 48-72 часа истинную глубину ожога определить чаще всего невозможно.

Площадь ожога (3 способа определения):

1. «Правило девятки»:

- голова и шея - 9%
- каждая рука - 9%
- каждая нога - 18%
- передняя часть туловища - 18%
- задняя часть туловища - 18%
- промежность - 1%
- ладонь и пальцы - 1%

2. Измерение ладонью при ограниченных ожогах: площадь ладони с пальцами = 1% ПТ.

3. Измерение по способу Г.Д. Вилявина: два силуэта человека (спереди и сзади), представленных на миллиметровой бумаге, заштриховываются цветными карандашами.

Каждый цвет соответствует определённой глубине поражения тканей. Условная ширина боковой поверхности туловища принимается (по схеме) равной 5 м^2 .

Вся ПТ человека в среднем принимается равной: у новорожденного = 2115 см^2 , у условного мужчины = 18000 см^2 ($1,8 \text{ м}^2$), у условной женщины = 16000 см^2 ($1,6 \text{ м}^2$).

«Условный мужчина» - человек мужского пола, имеющий рост 170 см и вес 70 кг.

«Условная женщина» - человек женского пола, имеющий рост 160 см и вес 60 кг.

Формула ПТ (Ю.А. Храмова, В.Р. Вебера, 1985): $\text{ПТ} = 0,1672 \sqrt{H \times m}$, где H-рост, м; m-масса тела, кг.

Ожоговая болезнь (ОБ) – совокупность общих длительных и тяжёлых нарушений функций внутренних органов и систем организма при глубоких термических или химических ожогах площадью не менее 10-15 % у взрослых и 10% у детей.

Тяжесть ожоговой болезни: средняя, тяжёлая, крайне тяжёлая.

Лёгкая степень ОБ подразумевается, но не выделяется из ожога как нозологическая единица.

Индекс Франка – сумма площади (%) поверхностных ожогов и утроенной площади глубоких. Используется для определения прогноза течения ожога.

Если индекс менее 30 – прогноз выздоровления (течения ожога) благоприятный, 31-60 – относительно благоприятный, 61-90 – сомнительный, более 91 – неблагоприятный.

Периоды ожоговой болезни и признаки: 1 - шок, 2 – токсемия, 3 – септицемия, 4 - рековалесценция.

1 период – ожоговый шок: первичный – в первые 2 часа от ожога; вторичный - $> 2 < 48$ часов после ожога – связан с выходом в кровь из тканей гистамина, серотонина, ионов калия и др. БАВ.

Ожоговый шок возникает при ожогах II-IV степени, занимающих у взрослых более 10-15 % площади поверхности тела (ПТ), у детей – более 8% ПТ или при ожогах I степени, занимающих более 50-60% ПТ.

Стрессор ожогового шока – токсемия. Термический фактор не действует уже, но ткани лизируются, из тучных клеток выходит большое количество гистамина. Имеет место избыток ионов калия. Усиленно лизируются эритроциты, развиваются микротромбозы.

Вне клеток воды мало, а внутри клеток много, что связано с нарушением функции клеточных мембран и большим поступлением внутрь клеток ионов натрия.

Эректильная фаза ожогового шока длится 2-6 часов, часто слабо выражена. Это мнимое благополучие нередко вводит в заблуждение. Своевременное лечение в эректильной фазе может предотвратить развитие торпидной фазы шока.

При шоке I степени частота сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 100 в мин, гемоглобин (Hb) увеличивается до 180 г/л. При шоке II степени ЧСС достигает 130 в/мин, возникают олигурия (мочи < 50 мл/час) и сгущение крови. При шоке III степени (при ожогах II-IV ст. ПТ $> 40\%$) ЧСС ≥ 150 в 1 мин, а АДс падает < 90 мм. рт. ст., СКФ < 30 -15 мл/мин, развивается ацидоз.

2 период – острая токсемия – 6-100 часов после ожога – симптомы острой интоксикации продуктами распадающихся клеток.

3 период – острая септицемия (септическая токсемия) - > 100 часов после ожога (от 2-3 недель до 2-3 месяцев) – симптомы интоксикации, лихорадка, инфекционно-токсические поражения органов, истощение защитных сил.

4 период – заживление, реконвалесценция, или ожоговое истощение – различная продолжительность периода.

Возможные осложнения шока: эрозивный гастрит, желудочно-кишечные кровотечения, гепатит.

Солнечный ожог – ожог, как правило, первой-второй степени как результат длительного действия прямых солнечных лучей на ограниченные участки тела.

При солнечном ожоге I степени имеет место эритема, которая сохраняется до 3-х дней и сопровождается шелушением кожи.

Эритема при УФ облучении имеет строго очерченные контуры, наступае после определённого инкубационного периода и, как правило, переходит в загар.

Солнечные ожоги II степени приводят к формированию пузырей на коже и сопровождаются симптомами перегревания (сердцебиение, одышка, повышение температуры тела, слабость и, даже, шок).

Области ультрафиолетовой радиации (В.А.Покровский, 1979):

A - λ от 400 до 320 нм – вызывает флюоресцентный эффект;

B - λ от 320 до 280 нм – вызывает эритемно-загарный эффект;

C - λ от 280 до 200 нм – вызывает бактерицидный и мутагенный эффекты;

D- λ от 285 до 265 нм – стимулирует синтез витамина D.

УФ-лучи с длиной волны λ от 400 до 280 нм способствуют накоплению в коже меланина (вызывают загар). Мутагенное действие УФ-радиации на клетки и вирусы исчезает при освещении кожи естественным (смешанным) светом.

Гипертермия – перегревание – повышение температуры тела, вызванное экзогенными факторами: солнце, горячий воздух.

Стадии гипертермии:

1-я - температура тела (периферии и ядра) в норме, но система теплоотдачи работает с максимальным напряжением – это стадия компенсации.

2-я стадия - температура тела начинает повышаться – стадия субкомпенсации. в это время имеет место возбуждение человека.

3-я стадия – стадия декомпенсации - температура тела приближается к температуре окружающей среды. В это время развиваются параличи, коллапс, угнетение дыхание.

Тепловой удар thermoplegia, apoplexia thermicus – острая общая гипертермия (повышение температуры тела до 41-42°C), при которой быстро развивается стадия декомпенсации.

Тепловой удар возможен во время работы в замкнутом пространстве, в плохо вентилируемой одежде при высокой температуре окружающей среды.

Солнечный удар apoplexia solaris – местная гипертермия головы прямыми солнечными лучами; разновидность теплового удара.

Симптомы теплового и солнечного ударов:

-общая слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота;

-покраснение кожи, усиленное потоотделение, тахикардия, тахипноэ;

-в тяжёлых случаях: потеря сознания, судороги, повышение температуры тела, остановка дыхания и сердечной деятельности.

Химические ожоги – ожоги от воздействия концентрированных кислот, щелочей, солей фосфора и некоторых тяжёлых металлов.

Наиболее часто ожоги вызывают кислоты соляная, серная, азотная, уксусная, карболовая; щёлочи – едкий натр, едкий кали, нашатырный спирт.

Ожоги кислотами и щелочами, как правило, бывают глубокими.

Холодовая травма – отморожение, ознобление, замерзание.

Отморожение *congelatio* – местная острая холодовая травма (периферически расположенных участков тела).

Отморожение может иметь место от действия холодного воздуха или носить контактный характер (контактные отморожения).

Периоды отморожения:

-дореактивный (скрытый),

-реактивный (начинается после согревания).

В дореактивном периоде жалобы сводятся к чувству холода, парестезиям (покалывание, жжение в области поражения). Поражённая кожа имеет белый цвет. Общая симптоматика в этот период определяется сопутствующей общей гипотермией.

В реактивном периоде выделяют ранний этап (до 5 суток) и поздний (после 5 суток). Симптомы: боли, отёк, некроз тканей. Общая симптоматика в этот период определяется токсемией и септикотоксемией.

Стадии отморожения:

I стадия – побледнение, отёк после отогревания;

II стадия – пузыри;

III стадия – геморрагические пузыри;

IV стадия – некроз глубоких тканей (сухая или влажная гангрена).

Стадии II, III, IV устанавливаются точно после отогревания.

Ознобление, холодовой нейроваскулит – местная хроническая холодовая травма. Проявляет себя как зудящее припухание кожи с синюшно-красными пятнами, иногда пузырями и язвами.

Замерзание – общая хроническая холодовая травма; поражение холодом внутренних органов и систем организма.

Стадии замерзания:

1-я стадия – адинамическая (окоченение): вялость; ректальная температура = 35-33°C; дрожь, покраснение, затем побледнение кожи.

2-я стадия – ступорозная: сонливость; снижение температуры «ядра» до 32-30°C.

3-я стадия – судорожная: судороги, коллапс, кома; дыхание аритмичное, поверхностное, редкое; пульс менее 30 уд./мин; температура ядра падает до 30-26°C; местные обморожения значительные.

Снижение t° ядра ниже 26-25°C – как правило, смерть.

Электротравма – совокупность изменений в организме, вызванных воздействием на организм постоянного или переменного электрического тока, а также разрядов статического электричества (молния).

Электроток оказывает местное действие и общую реакцию. Местное повреждение, вплоть до обугливания, наиболее выражено в местах входа и выхода тока. При электроожогах повреждение тканей происходит не вширь, а вглубь (вплоть до костей).

Наиболее опасно общее действие электротока на ЦНС, сердце и дыхательные мышцы. Речь идёт об электрошоке, остановке сердца и параличе дыхательных мышц.

Опасно напряжение > 40 В. Самая опасная частота тока: 40-60 Гц (развитие фибрилляции предсердий сердца; > 200 Гц – остановка дыхания).

При напряжении до 450-500 В более опасен переменный ток, а при более высоком напряжении – постоянный.

Восходящий ток (ноги-голова, анод-катод) более опасен.

Степени общей реакции на электротравму:

- судорожное сокращение мышц без потери сознания;
- то же + потеря сознания;
- то же + нарушение дыхания;
- клиническая смерть.

Ионизирующее излучение – это, физически равные друг другу, рентгеновские и гамма лучи. Они служат эталоном для всех видов излучения. **Количество излучения** оценивают величиной поглощённой энергии (дозы).

Поглощённая доза: 1 рад = 100 эрг/г. В СИ используется размерность Грей: 1 Гр = 100 рад; 1 Гр = 1 Дж/кг. Грей Л. – англ. физик и радиобиолог.

Эквивалентная доза – величина поглощённой дозы умноженная на «коэффициент качества» (отражает эффективность конкретного вида радиации). Понятие, используемое для сопоставления эффектов различных излучений.

Эквивалентная доза оценивается в Зивертах (Г.Р.Зиверт G.R.Sievert – шведский физик):

1 Гр (по рентгеновским лучам) = 1 Зв (по рентгеновским лучам);

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 бэр = 1 Зв.

Бэр (биологический эквивалент рентгена) – внесистемная, не рекомендуемая (наряду с «рентгеном»), единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма излучения.

Закон лучевых повреждений:

повреждающее действие ионизирующего излучения прямо пропорционально насыщению ткани кислородом, пролиферативной активности клеток и обратно пропорционально степени дифференцирования ткани.

Правило 10 дней при рентгеновских обследованиях:

женщина детородного возраста должна проходить рентгенографию желудка или органов таза только во время первых 10-ти дней от начала менструального периода, т.е. в отсутствие беременности.

Эффекты ионизирующего излучения:

- возбуждение атомов и их ионизация ($H_2O!$);
- разрыв химических связей в молекулах липидов, белков, нуклеиновых кислот и т.п. с образованием свободных радикалов, в первую очередь, кислорода и галогенов;
- влияние на клетки: изменение фенотипа жизнедеятельности самой клетки, изменение генотипа клетки.

Наиболее чувствительны к ионизирующему излучению делящиеся клетки, клетки развивающегося организма, клетки белой крови, лимфа, эпителий (в т.ч. половых желёз). Но функция клеток ЦНС страдает также сильно.

Местные лучевые повреждения – дерматит, тиреоидит и др.

Общее лучевое повреждение – лучевая болезнь – сложный клинический синдром, возникающий у человека или животного под влиянием ионизирующих излучений.

Острая лучевая болезнь ОЛБ вызывается кратковременным (от нескольких минут до 1-3 дней) внешним ионизирующим облучением, либо поступлением внутрь радиоизотопов в дозе более 1 Грея (более 100 рад).

При дозе облучения 25-75 рад могут быть отмечены небольшие изменения в картине крови, нервно-сосудистой реакции чаще через 1,5-2 месяца после облучения.

Формы клинического течения ОЛБ:

- 1-10 Гр – костно-мозговая;
- 10-15 Гр – кишечная;
- 50-80 Гр – токсемическая;
- > 80 Гр – церебральная.

Облучение всего тела в дозе > 16 Гр - смерть наступает закономерно в течение нескольких дней; в дозе > 100 Гр (1003в) – нескольких часов. Стволовые клетки погибают при дозе 4 Гр.

Фазы ОЛБ:

- 1 фаза – первичной общей реакции («рентгеновского похмелья») – несколько дней: реакции со стороны крови и вегетативной Н.С.
- 2 фаза – латентная (мнимого клинического благополучия) – от 14-15 дня до 4-5 недель.
- 3 фаза – разгара (выраженных проявлений болезни) – в зависимости от дозы поглощения.
- 4 фаза – гибели, или восстановления исходного состояния (от 3-6 мес. до 1-2 лет); нередко факты отдалённых последствий ОЛБ: катаракты, гипофункции половых желёз, щитовидной железы, анемии, лейкопении и др.

Отдалённые последствия ОЛБ: анемии, кровоточивость, склонность к инфекционным болезням, недостаточность гормональной системы, астено-невротический синдром.

Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ) – клинический синдром, возникающий при длительном воздействии относительно малых по уровню доз ионизирующего облучения. Речь идёт о дозах излучения = 0,1-0,5 Гр и дозах облучения = 0,1-0,5 Гр/сут.

Стадии ХЛБ:

- I – астеновегетативный синдром;
- II – стойкое нарушение функции различных систем организма;
- III – декомпенсация систем организма, прежде всего кроветворения.

Принципы лечения ожогов:

1. Немедленное охлаждение струёй воды при её температуре от +3 до +15-20°C или хлорэтилом.
2. Аналгезия: анальгин, пенталгин, новокаиновые блокады.
3. Антигистаминные ЛС: димедрол.
4. Антисептические повязки. Спирт + асептическая повязка – это способ создания чистой ожоговой поверхности.
5. Введение жидкости (при тяжёлых ожогах – до 3-4 л/сут); кофе, чай, глюкоза.

Охлаждать струёй воды обожжённое место следует не менее 10 минут (до 30 минут).

Ожог хорошо смазать содовой кашицей, но не накладывать в первые часы мазей. Мази высыхают, присыхают, загрязняют ожоговую поверхность и потом их трудно удалить.

Применение в форме мази или крема сульфадиазина серебра (дермазин, сульфаргин) допускается (в условиях лечебного учреждения). На большие ожоговые поверхности мазь применяется только через слой марли.

Следует учитывать возможность развития под влиянием сульфадиазина серебра жжения, зуда, лейкопении.

При ожогах промежности и наружных половых органов необходимо уже на догоспитальном этапе ввести пострадавшему катетер в мочевой пузырь, т.к. отёк тканей может привести к задержке мочи.

Детям старше 5 лет непривитым от столбняка проводится экстренная его профилактика – вводится 0,5 мл столбнячного анатоксина и 250 МЕ противостолбнячного человеческого иммуноглобулина. При пропущенной последней ревакцинации от столбняка вводят 0,5 мл анатоксина столбнячного.

Больные с электротожогами транспортируются в лежачем положении.

Лечение химических ожогов такое же, как и термических. Дополнение – использование местных нейтрализаторов и антидотов.

Принципы лечения ожоговой болезни:

1. Аналгезия: промедол, новокаиновые блокады.
2. Жидкость: реополиглютин, глюкоза + 8 ед. инсулина, нормализация КОС.
3. Глюкокортикостероиды (кратковременно).
4. Антибиотики.
5. Пересадка кожи.
6. Пища богатая белками, 3-5 тыс. ккал/сут.
7. Чистый воздух в палате с температурой около 24°C. Специальные боксы позволяют осуществлять бесповязочные методы лечения..

Наложённую (на обработанную) ожоговую поверхность мазевую повязку не снимают 4-5 дней при ожоге I-ой и 2-3 дня – при ожоге II степени.

Препараты, используемые при солнечных ожогах.

Метилпреднизолона ацепонат Methylprednisolone aceponate (Адвантан) – эмульсия (тюбик 1г содержит 1мг препарата); разрешён с 6-месячного возраста. Применяют 1 раз (максимум 2 раза) в сутки, слегка втирая.

Длительность лечения солнечного ожога – 1-4 дня. Препарат, как и другие кортикостероиды, не наносят на эрозированные участки.

Диметинден Dimitindene (**Фенистил** Fenistil) – антигистаминный препарат. Может быть применён местно в форме геля или внутрь 10-15 капель 3 раза/сутки.

Декспантенол Dexpanthenol (д-Пантенол) - аэрозоль для наружного применения, мазь, крем). Препарат содержит пантотеновую кислоту и хлоргексидин, обладает некоторым противовоспалительным и эффектом и стимулирует регенерацию эпителиальной ткани.

Профилактика солнечных ожогов: избегать прямого (отражённого от воды) солнечного света с 11⁰⁰ до 15⁰⁰; ношение в жаркое время широкополых шляп, использование солнцезащитных средств.

Косметические солнцезащитные средства: кремы, гели, лосьоны, губные помады, гели для душа, шампуни, бальзамы для волос с солнцезащитным коэффициентом (СК), как правило, более 15.

Солнцезащитный коэффициент (фактор) – СК SPF (Sun Protection Factor) – выраженный в фотонных единицах (от 2 до 60) показатель способности солнцезащитного средства поглощать и/или отражать от кожи ультрафиолетовые лучи спектра А (УФА,UVA) и В (УФВ,UVB).

СК (SPF) позволяет вычислить относительно безопасное для здоровья время защиты от В-ультрафиолета. Для вычисления времени (в минутах) нахождения человека

на солнце при условии использования данного солнцезащитного средства указанный на его упаковке СК (SPF) необходимо умножить на 15-20.

Зависимость между СК и безопасным временем УФ воздействия не прямая. Так средства с СК 2 поглощают или отражают 50%, СК 15-93%, СК 30-97%, СК 60-99% ультрафиолетовых лучей спектра В.

Солнцезащитные средства отражают или поглощают также и А-ультрафиолетовые лучи. Однако до сих пор не выработана единая система учёта уровня защиты от обоих видов УФ-излучения. Более того, ни один солнцезащитный препарат не может полностью защитить от повреждающего действия УФ-лучей.

Солнцезащитное средство гарантирует защиту от обоих видов излучения, если на нём есть пометка broad-spectrum (широкий спектр), обе аббревиатуры (UVA и UVB) или в составе средства указаны такие вещества как диоксид титана, оксид цинка, бензофенон, салисбензон, оксисбензон.

С точки зрения безопасности в отношении загара и солнечного ожога предпочтительны светоотражающие средства. Их активные частицы в отличие от веществ, поглощающих ультрафиолет, не проникают в кровь и не вызывают аллергических реакций.

Все солнцезащитные средства содержат противовоспалительные вещества, смягчающие и увлажняющие компоненты, обогащены витаминами С и Е, повышающих устойчивость клеток к действию свободных радикалов.

Любой, даже самый стойкий крем от солнца частично смывается потом и водой, впитывается одеждой, полотенцем, а также разрушается УФ-лучами типа А и С. Наименьшей стойкостью обладают гели и лосьоны. Их рекомендуется наносить заново каждый час. Кремы держатся в среднем 2 часа.

Выбор солнцезащитного препарата осуществляют с учётом естественной смуглости (типа) кожи:

- смуглая от природы или уже загоревшая кожа - целесообразны средства с СК (SPF) от 2 до 4;
- быстро и безопасно загорающие или загоравшие уже несколько дней - СК (SPF) от 5 до 10;
- бледная или очень чувствительная кожа, дети – СК (SPF) от 11 до 30.

Типы людей в отношении порога солнечного ожога

Кельтский (шотландцы, ирландцы, скандинавы):

кожа - очень светлая, голубовато-белая, нежная, тонкая, часто покрыта веснушками;

волосы - рыжие или светло-соломенные;

глаза - голубые, прозрачно-серые или светло-зелёные.

Меланин практически не образуется, кожа моментально обгорает, краснеет, но не загорает. Разрешается загорать не более 10 минут.

Нордический (жители Сибири, Средней полосы России, Северной Европы и Канады): кожа - светлая, нежно-розовая; волосы - светло-русые, золотистые, рыжеватые; глаза - серо-голубые, серо-зелёные.

Быстро обгорают. Загар - светло-бежевый, проявляется медленно, как правило, уже после ожогов. Разрешается загорать не более 10-20 минут.

Среднеевропейский (жители юга России, Центральной и Восточной Европы): кожа - слегка смуглая; волосы - русые или светло-каштановые; глаза - светло-карие, тёмно-зелёные или тёмно-серые.

Обгорают нечасто. Загар - золотистый, ровный, проявляется быстро, держится сравнительно недолго. Разрешается загорать от 20 до 30 минут.

Южноевропейский (жители Кавказа, Средней Азии, средиземноморского побережья Европы): кожа - смуглая, малочувствительная к ультрафиолету; волосы - каштановые, тёмно-каштановые или чёрные; глаза - карие, тёмно-карие.

Практически не обгорают. Загар – ровный, цвета молочного шоколада или бронзы. Разрешается загорать от 40 до 60 минут.

Южный (мулаты, жители Ближнего Востока и арабских стран, Индии и Южной Америки): кожа – смуглая или очень смуглая; волосы – чёрные, иссиня-чёрные; глаза – тёмно-карие.

Загорают моментально, от ожогов никогда не страдают. Загар – тёмно-шоколадный, устойчивый. Разрешается загорать 2 часа и более.

Африканский (африканцы и афроамериканцы): кожа – чёрная; волосы – чёрные, вьющиеся; глаза – тёмно-карие.

Никогда не обгорают. Ожогового порога не имеют.

Принципы лечения теплового и солнечного ударов:

- помещение пострадавшего в тень; охлаждение тела (в первую очередь – головы (вода, лёд); влажные холодные укутывания;
- введение жидкости, при сохранном сознании – питьё (лучше минеральной воды) часто, небольшими порциями.
- при необходимости могут быть использованы камфора, кодеин, димедрол, седуксен, кислород.

Госпитализация необходима.

Запрещается давать алкоголь и погружать пострадавшего в очень холодную воду. Холодные растворы разрешается вводить только в периферические вены.

При тепловом ударе противопоказаны нестероидные противовоспалительные средства, альфа-адреномиметики, атропин.

При необходимости проводятся реанимационные мероприятия по общему принципу (ABC).

Профилактика теплового и солнечного ударов:

в жаркую погоду носить головной убор, смачивать его время от времени; ограничивать подвижные игры, физическую работу в жаркую погоду, нахождении под прямыми солнечными лучами.

ПДП при отморожении:

- тёплое помещение; тёплые ванны – за 20-30 от +20 до +40°C; мыть мылом от загрязнения (сильно не тереть, т.к. кожа легко травмируется);
- ЛС: альфа-адреноблокаторы (фентоламин) – в стационаре, поливинокс, солпадеин, пентоксифиллин, алоэ, ретинол;
- общее согревание: чай, кофе, тёплое молоко.

При отморожениях III-IV стадии превентивно назначают антибиотики (ингибиторзащищённые пенициллины или цефалоспорины III-IV поколений).

Принципы лечения ознобления - те же, что и отморожения.

ПДП при замерзании:

- согревать медленно в ванне (от 15 мин до 1 часа), t° воды постепенно повышается до 40°C; в/в вводится тёплая 40% глюкоза 20-60 мл; даются чай, кофе; далее - постель.

Быстрое согревание опасно – развивается острая сердечная недостаточность!

ПДП при электротравме:

1. Снять напряжение – убрать контакт с электротоком (убрать провода). Подходить маленькими шажками (будет меньше шаговое напряжение). Снимать не руками, а палками.
2. Реанимация по принципу «АВС».
3. Транспортировка в стационар в лежачем положении.
4. Противошоковые мероприятия (добиваться того, чтобы диурез был не менее 100-150 мл/час)
5. Наблюдение за дыханием, АД, ЧСС, ЭКГ.

Профилактика лучевой болезни:

основная – соблюдение правил работы с источниками радиации;

специфическая – тиоспирты, дисульфиды, мочевины, цистамин, цистеин.

Лечение лучевой болезни:

- промывание желудка, клизмы;
- сульфат бария (при поражениях радиоактивным стронцием, радием, КJ),
- атропин, аминазин, 5% глюкоза,
- переливание крови, пересадка (введение) костного мозга.

Контрольные вопросы по теме:

1. При какой холодовой травме согревание должно осуществляться как быстро и почему?
2. Назовите периоды отморожения.
3. В чём разница между тепловым и солнечным ударами?
4. Какие осложнения ожогов наиболее опасны?
5. Подсчитайте площадь ожога при поражении обеих кистей.
6. В чём особенность химических ожогов?
7. Чем следует промывать поверхность ожога, вызванного серной кислотой?
8. Чем следует обрабатывать поверхность ожога, вызванного негашёной известью?
9. Какая группа ЛС наиболее эффективна при лечении солнечного ожога?
10. Эквивалентная доза радиации в системе СИ оценивается в:
а) - греях? б) - радах? в) - зивертах?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.- М.: Медицина, 1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.: Медицина, 2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Лучшие рефераты по основам медицинских знаний/ Сост. Л.П. Черникова.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.-320 с. (Темы: ожоги, лучевая болезнь.).
2. Черешнев В.А. Патолофизиология: Учебник/В.А.Черешнев, Б.Г.Юшков.-М.: Вече, 2000.-704с.
3. Покровский В.А. Гигиена: Учебник/В.А.Покровский.-М.: Медицина, 1979.-496с.

12. Внезапная смерть. Неотложные сердечно-сосудистые и психоневрологические состояния.

Основные учебные элементы темы:

- понятия внезапной смерти, обморока, коллапса, острой левожелудочковой недостаточности, отёка лёгких, стенокардии, инфаркта миокарда, коллапса, гипертонического криза, мигрени, эпилепсии и меры ПДП при них;
- классификация антиаритмических препаратов.

Теоретические основы темы.

Внезапная смерть – понятие, которое включает в себя не столько специфическую причину смерти, сколько её специфический механизм, распространяющийся на все категории сердечно-сосудистых заболеваний (внезапная смерть коронарная, сердечная, молниеносная форма массивной тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), синдром Морганьи-Эдемса-Стокса, тампонада сердца).

Внезапная коронарная смерть – смерть, наступившая в присутствии свидетелей в течение < 6 часов от начала сердечного приступа.

Внезапная сердечная смерть – остановка сердца наиболее вероятно обусловленная фибрилляцией желудочков (ФЖ) сердца и не связанная с наличием признаков, позволяющих поставить другой диагноз, кроме ИБС.

Для диагностики внезапной сердечной смерти достаточно наличия только двух клинических признаков:

- отсутствия сознания;
- отсутствия пульса на сонных артериях (с обеих сторон).

ПДП при всех формах внезапной смерти осуществляется стандартная лёгочно-сердечная реанимация.

обморок *syncope, synsora* [греч. *synkopos* слабость; рус. обморок $\angle$ об + мрак $\angle$ общеславянского *mogk* отсутствие света] – лёгкая форма острой недостаточности мозгового кровоснабжения, приводящая к внезапной кратковременной потере сознания (от 5 сек. до 5 мин., редко более 1 мин.).

При простом (вазодепрессорном) обмороке имеет место кратковременная потеря сознания с «оседанием» на пол. Возникают сердцебиение (чаще всего), снижение АД, поверхностное дыхание, бледность.

Виды обмороков:

- синокаротидный (раздражение сонных артерий), кардиогенный (аритмогенный), ортостатический (при резком вставании);
- анемический, гипогликемический (голодный); респираторный (гипоксемический);

-психогенный (ситуационный, простой), рефлекторный (болевой), истероидный (истерический).

«Кардиоингибиторные» обмороки связаны с временным подавлением синусового ритма и формированием преходящей атрио-вентрикулярной блокады, или с неэффективной работой электрокардистимулятора (протекают с редким пульсом).

Обморок при асистолии сердца – «кардиоингибиторный» (длительностью от 7 секунд до 1 минуты) или пароксизме мерцательной аритмии протекает в форме приступа Морганьи-Эдамса-Стокса: вегетативная аура отсутствует; характерно преходящее апноэ с последующей гипервентиляцией, быстрая потеря сознания, нарастающий цианоз.

«Вазодепрессорные» обмороки связаны с вторичным снижением симпатической активности и вторичным падением АД (пульс при них частый или обычной частоты).

Клинические проявления обморока: аура, предсинкопе, синкопе, постсинкопе.

Аура [греч. aura дуновение ветра] – предшественник простого обморока, эпилепсии. Аура - особое состояние сознания, при котором возникают крайне яркие ощущения (зрительные, вкусовые, обонятельные), сопровождающиеся двигательными расстройствами (застывания, возбуждение); имеет место частичная амнезия реальных событий.

Предсинкопальное состояние характеризуется шумом в ушах, головокружением, потемнением в глазах, общей слабостью.

Постсинкопальное состояние – состояние после восстановления сознания. В это время у пациента отмечаются гипергидроз кожи, брадикардия, тошнота, общая слабость.

При шейном остеоартрозе падения (именно падения, а не «оседания») пациентов обусловлены кратковременным сдавлением позвоночных артерий при резких поворотах головы с развитием ишемии мозжечка и затылочных отделов полушарий головного мозга. Развиваются почти мгновенно (без ауры) и не сопровождаются потерей сознания.

Малые истерические припадки (как и большие) имеют некоторую демонстративность, не сопровождаются бледностью; зрачки всё время хорошо реагируют на свет, а двигательные нарушения довольно скоординированы и отображают определённые ситуации (скорбь, экстаз и т.п.).

ПДП при обмороке:

-независимо от вида обморока пациента уложить на жёсткую постель, освободить от тесной одежды; обеспечить доступ свежего воздуха;

-дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.

С учётом АД, сердечного ритма могут вводиться кофеин 10% 1 мл п/к или кордиамин 2 мл п/к или, при редком пульсе, – 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата в/м.

Коллапс *collasus* – острая сосудистая недостаточность, более тяжёлая, чем обморок: АД < 90/60 мм рт.ст., тахикардия, тахипноэ, холодный пот, помрачение сознания, бледность кожи, общая слабость.

В отличие от сердечной (правожелудочковой) недостаточности при коллапсе шейные вены спадаются.

Коллапс, обусловленный болью, определяется как шок.

ПДП при коллапсе:

- горизонтальное положение пациента (без подголовника), укрыть одеялом; - обеспечить доступ свежего воздуха;
- грелка под поясницу;
- кофеин 10% 1 мл п/к или кордиамин 2 мл п/к; преднизолон 100 мг в/м.

Вызвать скорую помощь.

Острая левожелудочковая недостаточность (приступ сердечной астмы) – неспособность левого желудочка эффективно перемещать кровь из левого предсердия в левый желудочек, сопровождающаяся быстрым застоем крови в лёгких и приступом удушья (сердечная астма, отёк лёгких).

Сердечная астма – приступ удушья (тяжёлой одышки инспираторного типа) продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов; возможна при инфаркте миокарда, пороках сердца, кардиосклерозе и др.

Отёк лёгких - состояние, при котором имеет место избыточное пропотевание тканевой жидкости в лёгочную ткань.

Отёк лёгких интерстициальный – критическое состояние, обусловленное нарастающей острой левожелудочковой недостаточностью, приводящей к гипертензии в малом круге кровообращения и застою крови в лёгких.

Реализует себя приступом «сердечной асты»: мучительное ощущение нехватки воздуха, страх смерти, возбуждение, холодный пот, тахикардия, набухание шейных вен; возможны сухие хрипы в лёгких. Влажных хрипов нет.

Отёк лёгких альвеолярный (некардиогенный отёк лёгких, респираторный дистресс-синдром взрослых) – следствие усугубления интерстициального отёка лёгких (дальнейшая стадия интерстициального отёка) или, чаще, - повышения проницаемости альвеолярных мембран при пневмонии, сепсисе, аспирации, панкреатите, отравлении раздражающими (хлор, аммиак, крепкие кислоты, фтористый водород) и удушающими газами (фосген, окислы азота, дым при пожарах) и др.

Реализует себя тяжёлым тахипное (40-60/мин), клочущим характером дыхания, бледностью губ и акроцианозом, разнокалиберными влажными хрипами в лёгких, выделением пенистой розовой мокроты.

ПДП при острой левожелудочковой недостаточности:

- обеспечить доступ свежего воздуха, полусидячее положение;
- наложить венозные жгуты на бёдра на 15-20 мин;
- дать нитроглицерин под язык,
- преднизолон 2-3 мг/кг массы тела в/в струйно.

Измерить АД. Вызвать скорую помощь.

При отёке лёгких (врач скорой помощи!) - допамин 3-6 мкг/кг/мин в/в или добутамин 2,5-8 мкг/кг/мин в/в; оксигенотерапия; интубация трахеи и аппаратная искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).

При альвеолярном отёке лёгких вводят глюкокортикостероиды – преднизолон 5-10 мг/кг в/в (для снижения проницаемости мембран и стимуляции образования лёгочного сурфактанта); фуросемид (лазикс) 40-60 мг; аминофиллин по 5 мл 2,4% раствора; растворы онкотически активных средств (альбумин, плазма). Применяют орципреналина сульфат (алупент, астмопент) в виде ингаляции или в/в по 1 мл 0,05% раствора; при болях в груди и беспокойстве – тримеперидон (промедол) 1 мл 1% раствора, диазепам 10-20 мг в/м.

Пенотгашение при альвеолярном отёке лёгких достигается ингаляцией кислорода в чистом виде, с 30% спиртом или с 10% спиртовым раствором антифомсилана.

Не рекомендуется введение ЛС в мышцы, т.к. это впоследствии приводит к ложным результатам при оценке креатинфосфокиназы.

Острая левопредсердная недостаточность – обморок или внезапная смерть, обусловленные закупоркой левого атриовентрикулярного отверстия тромбом или миксомой на ножке, исходящих (двигавшихся) из левого предсердия в левый желудочек.

ПДП при острой левопредсердной недостаточности:

-горизонтальное положение пациента.

Вызвать скорую помощь.

Острая правожелудочковая недостаточность – неспособность правого желудочка эффективно перемещать кровь из правого предсердия в правый желудочек, приводящая к острому увеличению печени.

Симптомы правожелудочковой недостаточности:

- набухание шейных вен;
- болезненное увеличение печени (вследствие застоя крови).

ПДП при острой правожелудочковой недостаточности:

- наложить венозные жгуты на бёдра (или грелка к ногам), фуросемид 20 мг внутрь (или лазикс 2 мл в/в, в/м).

Вызвать скорую помощь.

Фибрилляция желудочков (ФЖ) сердца – состояние некоординированных сокращений желудочков сердца, которые не могут обеспечить эффективную циркуляцию крови.

ФЖ - наиболее частая причина внезапной сердечной смерти.

Для клинической картины ФЖ характерны:

- внезапное начало;
- потеря сознания через 10-15 с от начала ФЖ;
- однократное тоническое сокращение скелетных мышц через 40-50с;
- расширение зрачков в это же время;

-урежение дыхания и прекращение его на 20ой минуте клинической смерти.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) – закупорка лёгочной артерии или её ветвей оторвавшимися частицами тромба (чаще всего из вен нижних конечностей).

Для молниеносной формы массивной ТЭЛА характерно:

- внезапное развитие клинической смерти (обычно в момент физического напряжения или натуживания);
- нередкое начало с остановки дыхания и резкого цианоза верхней половины тела человека;
- кровохарканье;
- возможность получения положительного результата на реанимационные мероприятия только после их длительного выполнения.

Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса (Morgagni-Adams-Stokes) – приступообразное нарушение кровоснабжения головного мозга с внезапной потерей сознания (в лёгких случаях – головокружения); часто сопровождается эпилептиформными судорогами.

Синдром является отражением сино-аурикулярной блокады II-III степени. Во время приступа имеют место выраженная брадикардия, гипотония, бледность и/или цианоз. Иногда осложняется фибрилляцией желудочков сердца, что ведёт к смерти.

Для синдрома Морганьи-Эдемса-Стокса характерно:

- постепенное начало: помрачение сознания (ступор), затем двигательное возбуждение, тонико-клонические судороги, храп;
- непроизвольные мочеиспускание и дефекация;
- хороший ответ на своевременно начатый непрямой массаж сердца (или ритмичное поколачивание по груди).

Тампонада (компрессия) сердца – внезапное скопление в полости перикарда 200 мл и более жидкости.

Скопление в перикарде около 500 мл приводит к остановке сердца.

Для тампонады сердца характерны:

- начало после тупой травмы или ранения сердца, реже - разрыва миокарда вследствие его инфаркта;
- набухание шейных вен;
- снижение систолического АД при вдохе более чем на 20 мм рт. ст.;
- быстрая остановка сердца (пульс на сонных артериях отсутствует);
- выключение сознания;
- дыхание сохраняется в течение 1-3 минут;
- отсутствие судорог;

-невозможность достижения положительного эффекта реанимационных мероприятий даже при своевременном их начинании.

Стенокардия – острая кратковременная (абсолютная или относительная) ишемия миокарда вследствие относительной или абсолютной коронарной недостаточности.

Стабильная стенокардия – боли за грудиной давяще-сжимающего (иногда жгучего) характера, без чёткой границы («симптом ладони»), длительностью 2-15 мин.; появляются и исчезают при стереотипных обстоятельствах и повторяются (с различной частотой) в течение > 1 мес.

Боль может локализоваться также в области верхушки сердца, в эпигастрии, иррадиировать влево и вверх, иногда – вправо.

Помимо болей пациент может испытывать одышку или быструю утомляемость.

ПДП при стабильной стенокардии:

- обеспечить доступ свежего воздуха;
- нитроглицерин под язык;
- полезно дать аспирин 0,325 мг (разжевать), наложить горчичник на область сердца, к ногам - грелку.

Нестабильная стенокардия – это стенокардия

- впервые возникшая (давностью не более 1 месяца);
- вазоспастическая (ночная, стенокардия Принцметала);
- усиливающаяся по частоте и/или тяжести;
- возникшая в раннем постинфарктном периоде (через 10-14 дней).

ПДП при вазоспастической стенокардии:

- больного уложить с приподнятым головным концом (положение полулёжа), обеспечить тепло и покой;
- нифедипин 10 мг (коринфар) под язык, или больной должен его разжевать.

При возможности следует измерить АД и частоту пульса. При АД систолическом менее 90 мм рт.ст. от назначения нифедипина воздержаться! Противопоказанием к назначению нифедипина должны служить любые сомнения в вазоспастическом генезе стенокардии.

Вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи целесообразно познакомиться с препаратами, которые больной мог принимать ранее.

Больного не следует оставлять без присмотра. Запретить курение.

Инфаркт миокарда (крупноочаговый) – ограниченный участок некроза в сердечной мышце в результате фатальной острой коронарной недостаточности.

Длительность болей за грудиной более 25 мин должна явиться основанием для предположения о развитии инфаркта миокарда.

Длительность загрудинных болей свыше 40 мин практически в 100% доказательна для инфаркта миокарда.

Инфаркт миокарда верифицируется по 3-м критериям:

- 1.-наличие патологического зубца Q на ЭКГ и/или элевация сегмента ST хотя бы в одном отведении на ≥ 2 мм
- 2.- лейкоцитоз
- 3.- ферментные сдвиги (спустя 24 часа; в последние годы наибольшее значение придается увеличению в крови тропонинов I, T).

ПДП при инфаркте миокарда:

- обеспечить доступ свежего воздуха, тепло, покой;
- обеспечить положение лёжа на спине со слегка приподнятой головой;
- дать (при возможности) кислородную подушку;
- дать нитроглицерин под язык, ацетилсалициловую кислоту (аспирин) 160-325 мг (больной должен таблетку разжевать).

Вызвать скорую помощь.

Больного не следует оставлять без присмотра. Запретить курение. До приезда скорой помощи целесообразно собрать лекарственные препараты, которые больной принимал до этого, а также снятые ранее ЭКГ.

При возможности следует измерить АД и частоту пульса.

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – сердечная аритмия в виде внезапно начинающихся и внезапно прекращающихся приступов тахикардии с частотой сердечных сокращений в покое более 140 в 1 мин.

ПДП при ПТ :

- исключить приём алкоголя, курение; ограничить употребление кофе и крепкого чая;
- провести пробу Вальсальвы.

Вызвать участкового врача или скорую помощь.

Препараты выбора при развитии ПТ:

верапамил - ПТ наджелудочковая,
лидокаин - ПТ желудочковая,
прокаинамид (новокаиномид), амиодарон - ПТ неустоенного типа.

Медикаментозное купирование суправентрикулярной тахикардии

можно начинать с одного из трёх препаратов:

- аденозин (6 мг в/в болюсно в течение 1-3с; затем – раствор натрия хлорида 0,9% 20 мл и приподнимают конечность; процедуру можно повторить дважды с интервалами в 2 мин),
- верапамил (2,5-5 мг в/в болюсно за 2-4 мин; введение можно повторить (5-10 мг) через 15-30 мин (при сохранении тахикардии и отсутствии гипотензии);
- прокаинамид (новокаиномид) - 10% 10 мл в 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида в/в медленно со скоростью 50 мг/мин в течение 20 мин при постоянном контроле ритма, ЧСС, АД и ЭКГ.

Медикаментозного лечения не требуют: синусовая брадикардия (исключить курение, алкоголь!), синусовая аритмия, миграция водителя ритма, медленные эктопические ритмы, редкие (< 30/час) монотопные поздние ЭС.

На фоне стабильной гемодинамики и ясного сознания больного купирование паоксизма тахикардии часто начинают с приёмов, направленных на раздражение блуждающего нерва – вагусных проб.

Вагусные пробы:

задержка дыхания; форсированный кашель; резкое натуживание после глубокого вдоха (проба Вальсальвы); стимуляция рвоты путём надавливания на корень языка; проглатывание корки хлеба; погружение лица в ледяную воду («рефлекс ныряющей собаки»); надавливание на глазные яблоки (проба Ашоффа); массаж каротидного синуса.

Вагусные пробы

-не всегда эффективны при суправентрикулярной тахикардии,
-совершенно не эффективны при желудочковой тахикардии;
-вызывают лишь проходящее уменьшение ЧСС при мерцательной аритмии и трепетании предсердий.

Пробу Ашоффа в последнее время вообще не рекомендуют в связи с риском повреждения сетчатки.

Массаж каротидного синуса допустим только при уверенности в отсутствии недостаточности кровоснабжения головного мозга (как правило, допускается только у молодых пациентов).

Острый коронарный синдром (ОКС) – собирательное понятие, включающее состояния, вызванные острой прогрессирующей ишемией миокарда;

любая группа клинических признаков, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.

ОКС включает в себя: нестабильную стенокардию; острый инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST на ЭКГ или без его подъёма, диагностированный по изменениям индикаторных ферментов (АсАт, ЛДГ и др.).

Термин подразумевает отношение к больному как с инфарктом миокарда.

Кардиогенный шок – клинический синдром, характеризующийся падением сердечного выброса, АД в ответ на сильнейший болевой синдром при инфаркте миокарда. Нередко сочетается с кардиогенным отёком лёгких.

Падение сердечного выброса и АД в результате обширного инфаркта миокарда (без тяжёлого болевого синдрома) определяется понятием «кардиогенный коллапс» (или гиповолемический шок). В этой ситуации не целесообразен приём глюкокортикостероидов.

ПДП при кардиогенном шоке:

-обеспечение покоя, положение больного на спине с приподнятым головным концом;
-кислородотерапия (обеспечение доступа свежего воздуха);
-купирование боли;
-вызов скорой медицинской помощи.

До приезда скорой помощи целесообразно собрать лекарственные препараты, которые больной принимал до этого, а также снятые ранее ЭКГ. При возможности следует измерить АД и частоту пульса.

Не следует применять мезатон (увеличивает периферическую вазоконстрикцию, но не увеличивает сердечный выброс), сердечных гликозидов, прессорных аминов без предварительной попытки компенсировать гиповолемию.

Гипертонический криз - клинический синдром обусловленный быстрым и резким повышением АД сопровождающийся симптомами начинающегося (возможного) повреждения органов-мишеней: головного мозга, сердца, почек, глаз.

«Быстрое» повышение АД – от нескольких минут до нескольких часов.

«Резкое» повышение АД - выше 180/120 мм рт. ст. или до индивидуально высоких значений.

Симптомы начинающегося повреждения органов-мишеней:

интенсивная головная боль, головокружение, раздражительность, чувство страха, тошнота, рвота, нарушения зрения, одышка, боли в грудной клетке, нарушение речи (дизартрия), нарушения сознания, парезы и параличи и др.

ПДП при гипертоническом кризе (ГК):

- обеспечить положение больного лёжа с приподнятым головным концом;
- провести успокаивающую беседу;
- провести осмотр ранее принимавшихся больным ЛС;
- дать нитроглицерин, нифедипин (коринфар) 10 мг (больной должен разжевать таблетку), аспирин 0,325 мг (больной должен разжевать таблетку);
- каптоприл 25 мг под язык.

Вызвать скорую помощь.

Контролировать ЧСС и АД.

При ГК, осложнённом острой левожелудочковой недостаточностью вводят в/в медленно в течение 5 мин 0,625-1,250 мг эналаприлата (в 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида), а также фуросемид 20-100 мг.

Можно также применять: бендазол (дибазол) 30-40 мг в/м.

Магния сульфат 20-25% 4-10 мл в/в или в/в рекомендуется при появлении судорог.

Применение клонидина (клофелина) 0,075 внутрь возможно при условии отсутствия у больного атрио-вентрикулярной блокады II-III степени или синдрома слабости синусового узла.

Применение пропранолола в/в струйно медленно 1 мл 1% раствора целесообразно при сопутствующем остром коронарном синдроме с ЧСС более 60 в мин.

Не рекомендуется парентеральное введение ЛС при неосложнённом ГК и во всех случаях введение магния сульфата внутримышечно..

Не следует применять диуретики (фуросемид) при ГК, осложнённом ишемическим инсультом.

Не рекомендуется применение бендазола (дибазола) при ГК без явных признаков нарушения мозгового кровообращения.

Не рекомендуется применение ЛС, не обладающих гипотензивным свойством (дротаверин, папаверин, димедрол, метамизол натрия и др.).

Не следует стремиться быстро снизить АД до нормальных цифр.

Транзиторная ишемическая атака - проходящее нарушение мозгового кровообращения, при котором неврологическая симптоматика регрессирует в течение 24 часов.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (НМК), клинически проявляющее себя скачкообразным появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных и/или чувствительных нарушений), а также тяжёлых общемозговых симптомов (нарушение сознания, головная боль, головокружение, рвота).

Различают инсульт как инфаркт (ишемический или геморрагический) и как кровоизлияние в мозговые структуры (ткань мозга или его оболочки).

В 80% случаев инсульт носит ишемический характер. Достоверно дифференцировать ишемический и геморрагический инсульт без привлечения дополнительных методов невозможно.

Важнейшие признаки острого НМК:

- нарушения сознания (от ступора до крмы);
- тошнота, рвота, головная боль;
- двигательные нарушения, нарушения речи;
- напряжение заднешейных мышц.

Характер очаговой симптоматики определяется локализацией и объёмом повреждения мозга. Как и общемозговая симптоматика она не зависит от механизмов повреждения мозга (кровоизлияние, гипоксия). Общемозговая симптоматика связана с повышением внутричерепного давления (ВЧД), отёком мозга, его сдавлением, раздражением мозговых оболочек.

Дифференциальная диагностика проводится в отношении возможных гипогликемической комы, эпилептического припадка, осложнённого приступа мигрени и истерии, внутричерепных объёмных образований.

ПДП при инсульте:

- обеспечить покой;
- создать больному удобное положение; не давать пить и есть;
- принять меры для предупреждения аспирации рвотных масс;
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- не оставлять больного без присмотра;
- найти препараты, которые больной возможно применял в последнее время;
- эналаприлат 0,625-1,25 мг в/в струйно в течение 5 мин.

Лечение судорог:

диазепам 0,5 % раствор в/в в начальной дозе 10-20 мг (1-2 ампулы по 2 мл);

магния сульфат в/в струйно 1000-2000 мг в течение 10-15 мин (первые 3 мл в течение 3 мин).

При стволовых нарушениях дыхания противопоказаны дыхательные аналептики: кордиамин, кофеин, камфора, бемеград.

Дыхательные аналептики, особенно бемеград, применяют при остановке дыхания в результате отравления барбитуратами, другими средствами для наркоза.

Мигрень – вазомоторная дисфункция, проявляющая себя:

- приступами односторонних головных болей пульсирующего характера,
- нередко тошнотой, рвотой,
- реже зрительными (фотопсии) и слуховыми (шум в ушах) нарушениями, - ознобом, потливостью, сухостью во рту,
- повышением температуры тела.

ПДП при приступе мигрени:

- ацетилсалициловая кислота 500 мг внутрь или парацетамол по 1000 мг, или седальгин по 1-2 таблетке;
- диазепам по 2 мл 0,5% раствора в/м или в/в;
- на высоте приступа – преднизолон по 30-90 мг в/в капельно, фуросемид по 40 мг в/в, глюкоза 40% 20 мл в/в струйно.

При тошноте и рвоте применяют метоклопрамид по 10 мг (2 мл 5% раствора) в/в или в/м.

В связи с резким уменьшением всасывания ЛС из ЖКТ на высоте приступа мигрени все ЛС принятые внутрь оказываются неэффективными.

В патогенезе мигрени особая роль отводится серотонинэргической системе. Однако применение антисеротониновых «антимигренозных» ЛС оправдано только для профилактики, но не для лечения мигрени.

Помимо мигрени (без ауры или с аурой) выделяют мигрень пучковую (кластерную), или болезнь Хортона. Для неё характерны (часто в одно и то же время суток) интенсивные боли в области глазного яблока. Эти боли сопровождаются психомоторным возбуждением и интенсивными вегетативными реакциями (заложенность и покраснение носа, ринорея, потливость лба и лица, слёзотечение, отёк века и/или его птоз). Боли (от 10-15 мин до 3 часов) могут повторяться в течение 2-6 недель, а затем исчезать на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Лечение пучковой мигрени должно включать использование лидокаина (интраназально 1 мл 4% раствор), кодеина 30-60 мг каждые 3-4 часа, преднизолон 30-90 мг в/а капельно, ингаляции кислорода в течение 10 мин.

Головная боль мышечного напряжения – наиболее частая форма головных болей.

Проявления головной боли напряжения:

- двусторонняя головная боль с преимущественной локализацией в затылочно-теменных или лобно-теменных областях;
- боль сдавливающая, умеренно выраженная, обычно не усиливается при физических усилиях;
- боль нередко сочетается с болями в области сердца, в животе, тревожно-депрессивными эмоциональными расстройствами;
- при пальпации выявляется боль в шейно-воротниковой зоне.

ПДП при головной боли мышечного напряжения:

- ацетилсалициловая кислота, парацетамол (в том числе в сочетании с кофеином);
- диазепам 5-10 мг/сут в/м или перорально.

При хронической головной боли напряжения приходится прибегать к применению антидепрессантов (амитриптилин, циталопрам и др.). Следует учитывать возможное наличие у пациента гипертонической болезни, глаукомы и др.

Эпилептический (судорожный) припадок – неспецифическая реакция головного мозга на нарушения различной природы в виде судорожных приступов: парциальных (локальных – сознание обычно сохранено) или генерализованных (сознание нарушено).

При малой эпилепсии потеря сознания от 1 до 30 секунд (абсанс) не сопровождается падением, а судорожные подёргивания мимической мускулатуры могут быть выражены очень слабо, хотя мышцы избыточно напряжены.

Эпилептический статус - судорожный припадок продолжительностью более 30 мин или повторяющиеся припадки без полного восстановления сознания между приступами.

ПДП при эпилептическом припадке:

- следить за проходимость дыхательных путей, обеспечить их проходимость, доступ свежего воздуха;
- удалить (при наличии) вставную челюсть;
- обеспечить положение больного на боку, предотвращающее самотравматизацию;
- проводить лёгочно-сердечную реанимацию по общим правилам.

Вызвать скорую помощь.

Лекарственная терапия судорожного припадка (длительностью более 5 мин) - бензодиазепины: диазепам в/в 10 мг в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью не более 3 мл/мин.

При эпилептическом статусе вводят в/в диазепам 10-20 мг (повторно через 15 мин до общей дозы 40 мг) + глюкоза 40% 25-50 мл + тиамин 100 мг.

При возможности не отказываться от в/в введения 40% глюкозы (не более 50 мл) с тиамином (100 мг).

Пациенты после однократного эпилептического приступа с установленной ранее причиной госпитализации не требуют. Беременные с судорожным припадком госпитализируются в акушерско-гинекологический стационар, больные с черепно-мозговой травмой – в нейрохирургическое отделение.

Контрольные вопросы по теме:

1. Исходя из каких соображений больному с сердечно-сосудистой недостаточностью запрещаются острые, солёные, жареные, маринованные блюда?
2. Назовите номер диеты, рекомендуемой больному с сердечно-сосудистой патологией.
3. Назовите оптимальное положение в пространстве пациента, принимающего нитроглицерин.
4. Перечислите основные жалобы больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
5. Для острой сердечной недостаточности характерно:
 - а – учащение пульса,
 - б – урежение пульса,
 - в – повышение АД,
 - г – снижение АД?
5. Целесообразна ли постановка горчичников больному с приступом стенокардии? Если «да», то куда следует их поставить?

6. Как иначе называется острая левожелудочковая недостаточность?
7. Назовите показания к постановке пиявок.
8. Необходима ли госпитализация больному с инсультом?
9. Приступ «сжимающих» болей за грудиной до 15 минут характерен для :
 - а – инфаркта миокарда,
 - б – стенокардии,
 - в – гипертонического криза,
 - г – приступа бронхиальной астмы?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник /И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Справочник. Первая медицинская помощь/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.
2. Кардиология: национальное руководство/Под ред. Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2008.-1232с.
3. Коровина Н.А. Вегетативная дистония у детей и подростков (Руководство для врачей)/Н.А.Коровина, И.Н.Захарова, Л.П.Гаврюшина [и др.].-М.:ИД «Медпрактика-М»,2009.-60с.
4. Руководство по скорой медицинской помощи/под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Вёрткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубии.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.-816с.

13. Неотложные состояния при патологии дыхательной системы: острая дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, лёгочное кровотечение, пневмоторакс.

Основные учебные элементы темы:

- важнейшие симптомы патологии системы органов дыхания;
- понятия острой дыхательной недостаточности, астмы,
- ПДП при приступе бронхиальной астмы, лёгочном кровотечении, пневмотораксе;
- способы и предметы ухода за больным с патологией дыхательной системы;

Теоретические основы темы.

Важнейшие симптомы патологии системы органов дыхания:

кашель, одышка, выделение (экспекторация) мокроты, кровохарканье, цианоз, боли в грудной клетке, лихорадка.

Кашель tussis – судорожное громкое выдыхание (нередко с болью, отделением мокроты) «как через щель».

Кашель непродуктивный – кашель сухой (без откашливания мокроты) или с неполно и трудноотхаркиваемой мокротой.

Одышка dyspnoea — общее название расстройств дыхания: его ритма, темпа, глубины, дыхательного цикла и дыхательного периода. Часто подразумевают, что dyspnoea = anhelatio + tachypnoea. Лат. anhelatio — тяжёлое дыхание, пыхтение. Объективный критерий одышки — это включение в дыхательный процесс вспомогательных мышц шеи и грудной клетки.

Одышка может быть инспираторной, экспираторной и смешанной.

Мокрота sputum — («плевок») — откашливаемый секрет дыхательных путей.

Цианоз cyanosis [греч. куанос темно-синий] – синюха, синюшность:

диффузный цианоз – цианоз центрального генеза – результат уменьшения оксигенации артериальной крови и падения содержания кислорода в венозной крови: цианоз конечностей и туловища; кожа на ощупь теплая;

периферический цианоз – акроцианоз агросуаноis [греч. akros вершина, кончик + куанос] – результат замедления гемоциркуляции в венозном отрезке сосудистой системы: посинение «акр»: носа, губ, пальцев; кожа на ощупь холоднее на посиневших участках;

местный цианоз – результат сдавления вен: холодный, часто сопровождается отечностью (в зоне цианоза).

Цианиды (производные синильной кислоты CN) вызывают цианоз (за счет блокирования перехода восстановленного гемоглобина в оксигемоглобин). Однако, такое созвучие – случайность.

Цинероз cinerosis [лат. cinis пепел, зола] – серая, пепельно-серая окраска кожи – у курильщиков, при отравлении препаратами серебра.

Острая дыхательная недостаточность – неспособность системы органов дыхания обеспечить эффективную артериализацию крови, развившаяся в период времени от нескольких минут до нескольких дней.

Проявляет себя развитием гипоксии (недостатком в крови кислорода) и гиперкапнии (избытком в крови углекислоты).

Компенсаторно возникают одышка (вплоть до удушья), стимуляция сердечной деятельности: тахикардия (при наличии гиперкапнии), увеличение объёма циркулирующей крови.

Острая дыхательная недостаточность осложняется нарушениями деятельности головного мозга и сердца, артериальной гипертензией, электрической нестабильностью сердца.

Внезапное уменьшение частоты дыхания на 12 в минуту при сохранении прочих симптомов дыхательной недостаточности - признак, указывающий на возможную остановку дыхания.

ПДП при острой дыхательной недостаточности:

- обеспечить доступ свежего воздуха;
- разрешить больному принять положение, которое он находит наилучшим;
- при возможности, дать кислород.

Нельзя оставлять больного без присмотра. Вызвать скорую помощь.

Дальнейшая тактика определяется заболеванием, вызвавшим острую дыхательную недостаточность.

Бронхиальная астма - хронический, постоянный, гиперреактивный воспалительный процесс в бронхах, приводящий к их обструкции и появлению приступообразной одышки, кашля, выделению мокроты.

Обструкция бронхов может быть обусловлена: а) спазмом гладких мышц бронхов, б) отёком слизистой бронхов, в) выделяемым вязким секретом, г) склеротическим процессом в стенках бронхов.

Цель неотложной терапии бронхиальной астмы – купирование приступа удушья.

ПДП при приступе бронхиальной астмы:

–использование бронхолитических аэрозолей с бета₂-агонистами (сальбутамол, формотерол, фенотерол и др.); при тяжёлых приступах - глюкокортикостероидов (бекатид, беклометазон, бетаметазон и др.).

Использование бета₂-агонистов допускается только при ЧСС менее 130 в мин.

Дополнительные средства: метилксантины (эуфиллин, дурофиллин, тео-дур и др.); антигистаминные препараты (димедрол, астемизол, терфенадин, кетотифен).

Астматический статус – эпизод тяжелого обострения бронхиальной астмы, продолжающийся более 24 часов.

Стадии астматического статуса:

I - начальная

II - “немного легкого”

III - гипоксически-гиперкапнической комы.

Принципы неотложной терапии астматического статуса:

- устранение гипоксемии и гиперкапнии;
- устранение бронхообструкции;
- устранение ацидоза.

Кислородотерапия обязательна, но высокие концентрации кислорода высушивают слизистые дыхательных путей (поэтому кислород следует увлажнять) и задерживают выведение углекислого газа.

Наиболее часто осуществляют ингаляции кислорода, но он может вводиться также подкожно, в желудочно-кишечный тракт и внутривенно (медленно в небольших количествах).

Симпатомиметики, бета-агонисты отменяются!

ГКС обязательны! В I стадии астматического статуса вводят 60 мг преднизолона каждые 3 часа (первое введение болюсное), во II стадии - 60-90 мг каждые 1-1,5 часа, в III

стадии – 120 мг каждый час. После выведения из астматического статуса доза преднизолона уменьшается на $\frac{1}{4}$ до исходно получаемой.

Другие ЛС: гепарин, 4% раствор натрия гидрокарбоната 100-200 мл.

Кровохарканье haemoptoe -откашливание крови с мокротой; наличие крови (эритроцитов) в мокроте.

ПДП при кровохарканье:

- помочь больному расстегнуть одежду;
- удалить зубные протезы;
- успокоить больного;
- обеспечить положение лёжа на спине или на боку с приподнятым головным концом;
- не давать есть и пить;
- не оставлять без присмотра.

Вызвать скорую помощь.

Лечение: 5 г аминокaproновой кислоты (в/в капельно 100 мл 5% раствор); введение в/в изотонических растворов натрия хлорида, декстрозы (1000-3000 мл в зависимости от клинической картины).

Госпитализация не обязательна только при лёгких формах кровохарканья у некоторых лиц с известным диагнозом (бронхоэктатическая болезнь, рак лёгких).

Лёгочное кровотечение – выделение крови с кашлем.

Массивное лёгочное кровотечение - выделение с кашлем крови в количестве ≥ 600 мл/сут.

Причины массивного лёгочного кровотечения: повреждение стенок сосудов лёгких, лёгочная гипертензия (АДс в ЛА > 70 мм рт.ст.).

ПДП при массивном лёгочном кровотечении, как и при других внутренних кровотечениях (из желудка, пищевода, кишечника):

- покой; голод;
- на догоспитальном этапе: эпсилон-аминокaproновая кислота (раствор 5%), аминometилбензойная кислота (табл. 250 мг; раствор 1%).

Госпитализация обязательна. Транспортировка в стационар в горизонтальном положении (с целью предупреждения гипоксемии головного мозга).

Пневмоторакс pneumothorax [греч. pneuma воздух, thorax грудь] – скопление воздуха в плевральной полости.

Спонтанный пневмоторакс – пневмоторакс, возникающий неожиданно при кашле, чихании, натуживании, глубоком вдохе (чаще бывает закрытым).

Симптомы пневмоторакса:

внезапная острая боль в грудной клетке, одышка, реже – кашель, подкожная эмфизема (признак клапанного пневмоторакса);

при аускультации – отсутствие дыхания на стороне поражения.

Закрытый пневмоторакс – пневмоторакс, при котором произошло спонтанное (или оперативное) устранение сообщения плевральной полости с атмосферой.

ПДП при закрытом пневмотораксе:

- расстегнуть одежду, удалить зубные протезы;
- обеспечить положение больного сидя (ноги опущены) или лёжа с приподнятым головным концом;
- больного успокоить; не давать пить и есть; не оставлять без присмотра.

Купирование болевого синдрома – ненаркотические аналгетики.

Вызвать скорую помощь. Госпитализация обязательна.

Необходимо быть готовым к проведению лёгочно-сердечной реанимации.

Клапанный пневмоторакс (наружный, внутренний) – пневмоторакс, при котором атмосферный воздух входит в плевральную полость на вдохе через отверстие в грудной стенке или через сообщение бронха с плевральной полостью, а на выдохе закрывается свисающими краями раны.

Клапанный пневмоторакс особенно опасен, т.к. приводит к подкожной эмфиземе в области шеи и возможности удушья.

ПДП при клапанном пневмотораксе: пункция плевральной полости иглой с широким просветом с ликвидацией избыточного давления в плевральной полости. Далее – как при закрытом пневмотораксе.

Открытый пневмоторакс – пневмоторакс, при котором сохраняется сообщение плевральной полости с наружной средой.

ПДП при открытом пневмотораксе: как при закрытом пневмотораксе + наложение окклюзионной герметической повязки.



Рис. 1. Наложение окклюзионной герметической повязки при открытом пневмотораксе с зияющей раной.

Для окклюзии зияющей (открытой) раны грудной клетки оптимально использовать прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета (ИПП). Её прикладывают внутренней (стерильной) стороной к ране так, чтобы она с избытком покрывала рану и окружающую кожу. Для полного прилегания повязки кожу вокруг раны смазывают вазелином или клеолом. Наклейку прибинтовывают круговыми турами бинта. Если ИПП под руками нет, то используют полиэтилен и накладывают тугую повязку.

Перевозить таких пострадавших следует в полусидячем положении. Пострадавшему не разрешают говорить, рекомендуют спокойно дышать и по возможности не кашлять. На грудь – пузырь со льдом. Дают пить холодную подсоленную воду и глотать кусочки льда.

Оксигенотерапия *oxygenotherapia* – искусственное введение кислорода в организм с лечебной целью. Баллоны с кислородом маркируются голубым, закисью азота – серым, углекислотой – чёрным, циклопропаном – оранжевым цветом.

Подушка кислородная *cervical pro oxygenio* [лат. *cervical* подушка, изголовье; греч. *oxygenos* кислород] – резиновый мешок ёмкостью до 20 л для кратковременного хранения и подачи кислорода пациенту (через маску, воронку или соску). Обычно подушки хватает на 5-7 минут ингаляции.

Ингалятор inhalator [∠ лат. inhalare дышать] – генератор аэрозолей для вдыхания: паровой, пневматический, компрессионный, центрифужный, ультразвуковой.

(ДИ, КИОД) inhalator dotativus [лат. dotatus снабжённый] – компрессионный ингалятор, обеспечивающий при нажатии на кнопку баллончика выброс одной дозы аэрозоля: ДИ – дозирующий ингалятор, КИОД – карманный ингалятор отмеренной дозы. Содержат сжатый до 4 атм. газ (фреон) – пропеллент; выбрасывают спрей (средние размеры частиц 3-5 мкм).

Эффективность ДИ и КИОД зависит от четкой согласованности вдоха, включения ингалятора, а затем – задержки дыхания и выдоха (дыхательного маневра).

Методика применения КИОД:

- глубокий выдох перед ингаляцией (резерв глубокого вдоха),
- положение ингалятора баллончика донышком вверх,
- плотный охват мундштука губами,
- откинутая назад голова,
- синхронизация маневров вдоха и нажатия на баллончик,
- задержка дыхания на высоте вдоха в течение 8-10с,
- перерыв между ингаляциями не менее 1-2 минут.

Ингалятор паровой vaporizer (англ. = испаритель] – простейшее устройство из нагревателя, ёмкости с водой, усечённого конуса и маски. Используется, в основном, в народной медицине.

Ингалятор пневматический карманный – портативный, наиболее распространенный тип ингалятора, приводимый в действие повторными сжатиями рукой резиновой груши-компрессора.

Небулайзер nebulisator [англ. nebulizer распылитель ∠ лат. nebula облачко] – мощный генератор аэрозолей, обеспечивающий выброс тумана или дыма.

Небулайзер работает за счет пропускания струи воздуха или кислорода под дополнительным давлением 1-2 бар ($\approx$ 1-2 атм.) через раствор лекарственного средства, либо за счет его ультразвуковой вибрации; имеет специальные конденсорные системы для осаждения крупных частиц. Время ингаляции 10-15 мин., расход аэрозоля – до 6-8 л/мин.

В небулайзерах предусмотрены антибактериальный фильтр, таймер, возможность поступления ЛП в течение длительного времени (до 2-3 суток), возможность включения в контур подачи кислорода.

Тестирование и сертификация небулайзеров проводят в соответствии с Европейскими стандартами PrEN 13544-1 для небулайзеров.

Небулайзер, активируемый вдохом (небулайзер Вентури) – компрессионный генератор аэрозолей, обеспечивающий высвобождения аэрозоля в фазу вдоха.

Может быть снабжен клапанами вдоха и выдоха, клапанным прерывателем потока. Применение требует обучения пациента, поэтому он неприменим у тяжелых больных.

Небулайзер дозирующий – компрессионный генератор, производящий аэрозоль только в первую треть фазы вдоха, что обеспечивается с помощью электронных сенсоров потока либо давления.

Небулайзер дозирующий – самый дорогой тип ингалятора. Используется в основном у пациентов, страдающих муковисцидозом и для доставки препаратов сурфактанта.

Небулайзер компрессорный – jet-небулайзер, струйный, пневматический генератор аэрозолей, использующий струю сжатого воздуха или кислорода: конвекционный, активируемый вдохом, дозирующий (Omron NE-CX-Pro).

Главное достоинство небулайзеров компрессорных – их универсальность и относительная дешевизна; они более доступны и могут распылять практически любые предназначенные для ингаляций растворы. Недостатки компрессионных небулайзеров: шумны, громоздки.

Небулайзер конвекционный или простой – компрессионный небулайзер, производящий аэрозоль с постоянной скоростью.

Небулайзеры этого типа имеют Т-образную трубку; производят аэрозоль с постоянной скоростью.

Небулайзер МЭШ mesh-nebulisator [англ. mesh зацеплять, сцеплять] - вариант ультразвукового небулайзера, созданный на основе меш-технологии (Vibrating-mesh nebulisers – англ. vibration вибрация).

МЭШ-небулайзеры представлены в настоящее время единственной моделью – OMRON Micro A-I-R U22. Образование аэрозоля происходит не путем прямой передачи УЗ-энергии на раствор с образованием «микрофонтанов», а за счет индуцирования пассивной вибрации пластинки со множеством микроотверстий (Mesh plate), что позволяет избежать разрушения лекарственного вещества, перегрева аэрозоля, обеспечивает возможность проведения ингаляции вязких растворов и суспензий (Пульмикорта). Вес прибора 97 г, высота = 10 см.

Небулайзер ультразвуковой – генератор аэрозолей, использующий энергию высокочастотных колебаний пьезокристалла.

Обеспечивает получение респираторной фракции более 90% с размером частиц 2-3 мкм, что на 50% лучше, чем у компрессорных (Omron NE-U17; с технологией VMT - Omron U-22). При частоте излучения (f изл.) = 1 МГц образуются частицы размером $> 1 < 5$ мкм; при f изл. 5 МГц - < 1 мкм. Небулайзеры этого типа требуют большого расхода лекарственного средства, т.к. распыление идет не в дыхательные пути, а в камеру, из которой пациент дышит; не обеспечивают подогрева аэрозоля; непригодны для ингаляции антибиотиков и гормональных препаратов из-за возможности их разрушения.

Пульверизатор (атомайзер) – генератор, обеспечивающий распыление порошка или выброс грубодисперсного спрея.

Спейсер spacer [англ. spacer прокладка; space пространство] – дозирующий ингалятор (ДИ) со специальной ингаляционной камерой (объемом около 750 мл), прокладкой и однонаправленным клапаном вдоха; выброс аэрозоля автоматически запускается вдохом.

Турбухалер turbuhaler (правильнее, турбохалер turbohaler) [фр. turbine /лат. turbo вихрь +лат. inhalare вдыхать] – вариант дозирующего порошкового ингалятора (ДПИ); незаправляемый ингалятор сухого порошкообразного вещества.

Турбухалер позволяет увеличить респираторную фракцию препарата с 20-30% общей дозы лекарственного средства у ДИ, КИОД до 30-50%.

Типы турбухалеров: Аэролайзер, Дискхалер, Дискус, Инхалер, Спинхалер, Циклохалер, Ротакхалер, Хэндхалер.

Аэролайзер aerolizer [англ. = воздушный распылитель] - однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Дискхалер (Мультидиск) diskhaler (multidisk) [/англ. disk круг] - мультидозовый блистерный (заправляемый) ПИ, в котором используются средства, помещенные в диски (вентолин, фликсотид).

Инхалер inhaler [/лат. inhalare дышать] – ингалятор, в котором используются порошкообразные средства (формотерол и др.), помещенные в капсулы.

Ротакхалер rotahaler [/англ. rotate вращаться] -- однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Спинхалер spinhaler [/англ. to spin крутиться, быстро двигаться + лат. inhalare] - однократный капсульный (заправляемый) ПИ для вдыхания лекарственных порошков, помещенных в капсулы (интал, ГКС: беклометазон и др.; β_2 -агонисты: сальбутамол, тербуталин, сальметерол, фенотерол).

Хэндхалер handhaler [/англ. hand рука] – однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Циклохалер cyclohaler [англ. cycle круг, круговой процесс] – мультидозовый (заправляемый) капсульный ДПИ.

Достоинствами дозирующего порошкового ингалятора являются отсутствие необходимости синхронизации вдоха и активации, минимальное содержание добавочных веществ (а в Пульмикорте Турбухалере – полное их отсутствие), высокая легочная и минимальная орофаренгеальная депозиция препарата.

Недостатки ДПИ: необходимость достаточно высокой объемной скорости вдоха, в ряде случаев – высокие требования к соблюдению правил хранения и возможность ошибок при активации; высокая стоимость.

Пикфлоуметр – прибор для измерения максимальной скорости выдоха.

Плевательница индивидуальная карманная – плоская стеклянная фляжка с плотно завинчивающейся крышкой.



Рис. 2. Плевательница индивидуальная карманная.

Банка медицинская olla medicinalis [лат. olla горшок, банка с широким горлом] – стеклянный сосуд с округлым дном и утолщенными краями, емкостью 30–70 мл (предмет медицинской техники).

Показания к применению медицинских банок:

- острые бронхиты и пневмонии в стадии рассасывания воспаления,
- миозиты.

Противопоказания к применению медицинских банок:

- поражения кожи, высокая чувствительность кожи,
- высокая лихорадка,
- опухолевые процессы в организме,
- кровоточивость,
- общее возбуждение человека, судороги,
- истощение с утратой кожной эластичности.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какой кашель называется продуктивным?
2. Внезапно развившийся приступ удушья характерен для астмы:
 - а) - бронхиальной ? б) - сердечной?
3. Кислородную подушку у больного с приступом бронхиальной астмы наиболее целесообразно держать:
 - а – рядом с больным, б – на коленях у больного, в – в подвешенном над кроватью положении?
4. Какой ещё тип плевательницы существует кроме карманной?
5. Назовите меры предосторожности при постановке медицинских банок?
6. Назовите правила дезинфекции плевательниц.

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.- М.:Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.-М.:Медицина,2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник /И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Э.В.Смолева; под ред. Б.В.Кабарухина.-Ростов н/Д:Феникс,2007.-473с.
2. Справочник. Первая медицинская помощь/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.
3. Пульмонология: национальное руководство/под ред. А.Г.Чучалина.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-960с.

14. Неотложная абдоминальная патология: травмы живота, колики, «острый живот», желудочно-кишечное кровотечение, метеоризм, поносы, запоры.

Основные учебные элементы темы:

- понятия рвоты, метеоризма, поноса, запора, острого живота, кишечной, почечной и печёночной колики;
- методики промывания желудка, постановки клизм, газоотводной трубки;
- ПДП при коликах.

Теоретические основы темы.

Дефекация – естественный акт удаления каловых масс.

Возникает при давлении в прямой кишке около 40-50 мм водного столба. При этом 30% здоровых людей имеют дефекацию 1 раз/сутки, 60% - 1-3 раза, 10% -1 раз в 2 дня.

Колика colica [фр. colique резь, колика, толстокишечный $\angle$ греч. kolon толстая кишка] – сильная схваткообразная режущая боль, исходящая из кишок (в более широком смысле – из органов брюшной полости); резь.

Копростаз coprostasis – трудная дефекация калом в виде твердых закругленных комков.

Мелена – чёрный (дёгтеобразный) стул; кал с прожилками чёрной крови.

Рвота vomitus, emesis –толчкообразное выбрасывание содержимого желудка в рот, а затем наружу. Возникает либо при прямом раздражении рвотного центра, либо рефлекторно.

Рвота центрального происхождения - рвота при поражении центральной нервной системы (раздражении рвотного центра): при гипертоническом кризе, мигрени, нарушениях мозгового кровообращения, у беременных.

Эта рвота сопровождается головокружением, головной болью, нарушением зрения и т.п. Она (за редким исключением при мигрени) не приносит облегчения.

Рвота пищеводная – наступает без предшествующей тошноты; рвотные массы не содержат соляной кислоты и жёлчи – при сужениях пищевода, реже – при мешотчатых расширениях его (дивертикулах).

Рвота желудочная – возникает после еды, ей предшествуют боль в животе и тошнота; рвота облегчает самочувствие пациента – при отравлениях, многих болезнях ЖКТ и системы желчевыделения.

Рвота «кофейной гущей» haematomesis – симптом всякого медленно протекающего желудочного кровотечения, когда соляная кислота желудочного содержимого успевает превратить гемоглобин крови в солянокислый гематин (часто при язвах желудка).

Рвота свежей кровью vomitus cruentis – симптом желудочного или пищевого кровотечения.

Моторика желудка – обобщенный термин для всех видов движения стенок желудка: перистальтических волн (peristaltica), а также (после еды) – сокращения дна тела и пилоруса с уменьшением полости желудка.

Моторика кишечника – обобщенный термин для всех видов движения кишечника; в тонкой кишке – ритмическая сегментация, маятникообразные движения, перистальтические и тонические волны; в толстой кишке – ритмические сокращения неодинаковой амплитуды, тонические волны и волны антиперистальтики.

Моторика желудочно-кишечного тракта нормальная – ситуация, когда рентгеноконтрастная смесь, принятая per os, достигает слепой кишки через 2- 2,5 часа.

Конкретные причины (факторы запуска) запоров:

- алиментарный: избыточное употребление кофе, шоколада, крепкого чая, черники; уменьшение в пищевом рационе жидкостей, овощей и фруктов;
- неврогенный;

- механический: сдавление или закупорка кишечника опухолью, спайками; заворот кишечника;
- аномалии развития толстой кишки (мегаколон); спланхноптоз (опущение внутренних органов);
- токсический;
- медикаментозный (спазмолитики и спазмоаналгетики);
- эндокринный (гипо- и гипертиреоз, сахарный диабет, климакс);
- водно-электролитные нарушения.

Клизма clyisma, clysterium [греч. klyzo промывать; лат. clysterium ∠ греч. clyster промывание, трубка для промывания] – процедура и прибор для введения жидкостей в прямую кишку

Клизма (как процедура):

- диагностическая** (контрастная);
- лекарственная** или лечебная (как правило, объем вводимого вещества (вазелиновое масло, настой ромашки и др.) ≤ 50 мл);
- очистительная** (послабляющая, смягчительная);
- питательная** (питание через прямую кишку), в т.ч. **капельная**;
- сифонная** (промывательная);
- сифонная высокая** - трубка от емкости с водой вводится в толстый кишечник на ≈ 40 см - до селезеночного изгиба толстой кишки;
- сифонная низкая** - конец клизменной трубки находится в прямой кишке;
- гипертоническая** (вводится 100-150 мл 10% раствора поваренной соли).

Скорость введения жидкости в прямую кишку при постановке капельной клизмы составляет от 40 до 120 капель/мин.

Противопоказания к постановке клизм:

- желудочно-кишечные кровотечения,
- геморой, язвы и выпадения прямой кишки,
- перитонит, острый аппендицит.

Меры предосторожности при постановке клизм и введении газоотводной трубки:

- пользоваться латексными перчатками;
- подстилать под пациента клеенку;
- подвергать использованные предметы дезинфекции;
- мыть руки с мылом после снятия перчаток.

Оснащение для выполнения очистительной клизмы: кружка Эсмарха и наконечник, или резиновая груша, клеёнка, вазелин (вазелиновое масло, индифферентный крем), тёплая вода, судно (рядом расположенный унитаз).

Методика постановки очистительной клизмы:

- пациента укладывают на клеёнку, на левый бок с согнутыми ногами; -наконечник смазывают вазелином (вазелиновым маслом, индифферентным кремом);
- ягодицы раздвигают большим и указательными пальцами;
- наконечник осторожно вводят вращающими движениями на 10-12 см; -кружка поднимается над пациентом на 50-100 см;
- наконечник извлекают.

Пациент должен удерживать воду в себе 10-15 минут, после чего опорожняется в судно, или в унитаз.

Повторение процедуры возможно через 2-3 часа.

Газоотводная трубка (сифон) ductus gasicus (sipho) [лат. ductus труба, gasicus газовый; sipho сифон, трубка] — толстая резиновая трубка длиной 30-50 см и диаметром просвета 1-1,5 см.

Показание к постановке газоотводной трубки: метеоризм, противопоказания — кишечные кровотечения и выпадение прямой кишки.

Методика постановки газоотводной трубки.

Конец газоотводной трубки смазывают вазелином или вазелиновым маслом и вводят вращательными движениями через заднепроходное отверстие в прямую кишку на 20-30 см, оставляя выступающим 5-6 см конец, который опускают в судно; трубку оставляют до полного отхождения газов, иногда на 1 (реже 2) часа.

Гастростома gastrostoma [греч. gaster желудок + stoma отверстие, проход] — операционно созданный пищеприёмный желудочный свищ.

Гастростому делают больным, кормление которых в настоящий момент и в перспективе невозможно осуществлять через рот. Пищу (жидкую) через гастростому вводят через зонд. На свободный конец воронки надевают воронку.

Еюностома — искусственно созданный пищеприёмный свищ тонкой кишки.

Колостома (колоностома) colonostoma — операционно созданный калоприёмный свищ на толстую кишку.

Одноразовые клеющиеся калоприёмники к колостоме могут быть однокомпонентные, двухкомпонентные; прозрачные, матовые с фильтрами и без фильтров.

») acceptor excrementi (faecum) — плоский сосуд с широким отверстием с крышкой для сбора кала путём подкладывания судна под ягодицы и крестец лежащего пациента. Изготавливается из металла или из пластмассы.

Калоприёмником называется также устройство для приёма кала через колостому.

Ночной горшок - сосуд для сбора кала у ходячего человека. В условиях стационара ночные горшки используются в основном в детской практике.

Метеоризм meteorismus — вздутие живота, связанное с повышенным образованием газов в кишечнике и нарушением их выведения.

ПДП при метеоризме:

-уменьшить в рационе углеводы, другие продукты, вызывающие усиление газообразования;

-спумоиды: симетикон (симетон), диосмектит (смекта), диметикон (эспумизан) и др.;

-карболен, настой ромашки внутрь;

-применение газоотводной трубки, постановка очистительной клизмы.

Запор constipatio sive obstipatio — хроническая задержка стула > 48 часов и/или трудный стул и/или < 100 г твердого кала/сутки, требующего больших сил и времени на акт дефекации.

Запор сопровождается болями в животе и /или неполным опорожнением кишечника.

Механизм запоров — замедление моторики (кишечной перистальтики): спазм или атония кишечника.

ПДП при запорах

осуществляется с учётом особенностей механизма его развития.

Важнейшую роль играет диета. Довольно часто возникает необходимость в постановке послабляющих или очистительных (сифонных) клизм.

Понос (диарея) diarrhea: стул жидкий и/или > 3 раз/сут, или > 300 г/сут (при умеренном приёме растительной пищи); острый понос < 2 -3 недель, хронический > 3 недель.

Диарея – это клиническое проявление нарушения всасывания воды и электролитов (в первую очередь натрия) в кишечнике. Диарея – это увеличение в кале воды, что ведет к увеличению объема кала и учащению актов дефекации.

Патогенез (механизм) диарей:

- осмотический (гиперосмотический),
- секреторный (гиперсекреторный),
- экссудативный (гиперэкссудативный),
- моторный (гипер- и гипокинетический),
- смешанный (комбинированный).

Принципы лечения диарей:

1. Лечение основной болезни – этиотропная терапия. По показаниям могут назначаться сульфаниламиды (бисептол, фталазол), производные нитрофуранов, хинолоны, хлорамфеникол.
2. Диета 4б; поваренная соль ≈ 8 -10 г/сут.
3. Лекарственные средства не нарушающие микробного равновесия в кишечнике: интетрикс, нифуроксазид, а также: хинолины (фторхинолины: офлоксацин и др.); энтеросорбенты (полифепан и др.).
4. Регуляторы моторики: лоперамид, октреотид; антагонисты кальция: верапамил и др.
5. Регидратация: регидрон, гастролит, цитраглюкосолан.

Использование пробиотиков – дискуссионная тема.

Кишечная колика – острая схваткообразная боль в животе.

Возникает при острой кишечной непроходимости, ущемлённой грыже, синдроме раздражённого толстого кишечника, острых воспалительных процессах в кишечнике, свинцовой интоксикации и др.

Клиническая картина острой кишечной непроходимости:

- внезапное начало в форме схваткообразных болей в животе, которые вскоре становятся разлитыми и приобретают постоянный характер;
- вздутие живота и задержка газов;
- отсутствие перистальтики кишечника (кишечные шумы не выслушиваются с помощью фонендоскопа);
- тошнота, многократная рвота, не приносящая облегчения.

ПДП при острой кишечной непроходимости:

- разрешить больному принять удобную для него позу (оптимально – уложить на спину);
- не давать ни есть, ни пить;
- не оставлять без присмотра.

Запрещается проводить промывание желудка, назначать аналгетики.

Вызов скорой помощи обязателен. До приезда скорой помощи – найти ЛС, которые больной возможно принимал до этого случая. Измерить температуру тела.

Транспортировка больного - на носилках.

Ущемлённая грыжа – внезапное сдавление содержимого грыжевого мешка, состоящего из внутренних органов (сальник, тонкая кишка, мочевого пузыря), покрытых брюшиной, в грыжевых воротах, что приводит к нарушению кровообращения и некрозу.

Клиническая картина при ущемлённой грыже:

- резкая боль в области грыжи и по всему животу;
- невправимость грыжи;
- отсутствие передачи кашлевого толчка на грыжевое выпячивание.

ПДП при ущемлённой грыже – аналогично таковой при острой кишечной непроходимости. Запрещается также вправлять грыжу, применять грелки.

Печёночная (жёлчная) колика – колика при холелитиазе. Развивается в ответ на раздражение жёлчевыводящих путей, повышение в них давления жёлчи.

ПДП при печёночной колике:

- пациента уложить, измерить температуру тела, АД.

Вызвать врача.

Клиническая картина острого холецистита:

- бурное начало с резких болей в правом подреберье с последующим распространением на верхние и правые отделы живота;
- нередко - тошнота и рвота;
- озноб и лихорадка до 38-40°C;
- возможны (как при желчно-каменной болезни) вздутие живота, задержка стула, иногда – желтуха.

Все больные с острым холециститом подлежат обязательной госпитализации.

Синдром «острого живота» - условный термин, отражающий клиническую ситуацию, приведшую к раздражению брюшины.

Симптомы синдрома «острого живота»:

- резкие боли в животе, втянутость или вздутие живота, напряжение брюшной стенки, признаки кишечной непроходимости.

Синдром «острого живота» отражает катастрофу в животе, генез которой недостаточно ясен.

Формулировка «острый живот» имеет право на жизнь в течение не более нескольких часов после осмотра больного врачом. После этого должен быть сформулирован нозологический диагноз и приняты радикальные меры.

Следует принимать во внимание, что вообще (без учёта особенностей и сопутствующих обстоятельств) в клинике под «острой» болью в животе подразумевают боль в животе, развившуюся в течение периода времени от нескольких минут до 7 дней.

ПДП при «остром животе»:

-голод, холод на живот, покой; наблюдение за больным до осмотра врачом (фельдшером скорой помощи).

Вызов скорой медицинской помощи обязателен.

Почечная колика – колика при нефролитиазе, остром пиелонефрите, возникающая вследствие затруднения оттока мочи из-за обтурации верхних мочевых путей (выше мочевого пузыря) конкрементом, сгустком крови, слизи или гноя.

Приступ возникает внезапно; может быть связан с физическим усилием, но чаще возникает без видимых причин. Боль носит настолько интенсивный характер, что больной мечется, пытаясь найти наиболее удобную позу. Боль возникает в поясничной области и иррадирует вниз по ходу мочеточников, в мочеиспускательный канал, в бёдра; сопровождается болезненными позывами на мочеиспускание. Боль длится от нескольких минут до суток и более.

ПДП при почечной колике: пациента уложить, положить грелку на поясницу; ввести в/в (в/м) спазмоаналгетик (баралгин или папаверин + анальгин). Измерить температуру тела, АД. Вызвать врача.

Нефролитиаз (уролитиаз) nephrolithiasis [греч. nephros + lithos камень] – мочекаменная (почечнокаменная) болезнь – наличие в моче большого количества кристаллов (мочевого песка urocrystals) в сочетании с гематурией, эпителиурией.

Различают мочевые камни мочекишечные (ураты), оксалатные, фосфатные и цистеиновые.

У человека нет (как у животных) уриказы, под воздействием которой мочевая кислота превращается в хорошо растворимое соединение аллантоин. В норме концентрация мочевой кислоты в плазме крови человека составляет 360-415 мкмоль/л. При температуре 37°C плазма крови насыщается уратами при их концентрации около 415 мкмоль/л. Это определяет отложение солей мочевой кислоты в тканях и развитие мочекаменного диатеза (мочекаменной болезни с выделением уратов).

Желудочно-кишечное кровотечение – выход крови из кровеносного русла в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Наиболее частые причины ЖКТ-кровотечений: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, разрывы варикозно расширенных вен пищевода (при циррозе печени), рак ЖКТ, тяжёлые отравления, травмы живота, длительное применение антикоагулянтов.

Важнейшие признаки ЖКТ-кровотечения:

-рвота кровью: алой (рак пищевода или кардиального отдела желудка), тёмной кровью (из вен пищевода), «кофейной гущей» (из язв желудка и двенадцатиперстной кишки);

-кровянистая слизь (дизентерия, неспецифический язвенный колит, трещина прямой кишки);

-мелена.

При выраженной кровопотере наблюдаются: слабость, головокружение, одышка, бледность кожи и слизистых, частый и малый пульс, снижение АД.

Кровопотеря лёгкая степени (I): ЧСС 100-110/мин, АД систолическое > 100 мм рт. ст.; однократная рвота или оформленный однократный чёрный стул.

Кровопотеря средней степени (II): ЧСС 80-100/мин, АД систолическое 100-120 мм рт. ст.; повторная рвота кровью или мелена.

Кровопотеря тяжёлая (III): ЧСС > 120/мин, АД систолическое < 100 мм рт. ст.; повторная кровавая рвота, жидкий дёгтеобразный стул или стул по типу «малинового желе»; олигурия, метаболический ацидоз.

ПДП при желудочно-кишечном кровотечении:

-постельный режим, покой, холод на живот.

Разрешается приём только холодных напитков. Измерять АД, частоту пульса каждые 1-2 часа.

Вызвать врача. Госпитализация (в гастрохирургическое отделение) обязательна, несмотря на кажущуюся остановку кровотечения.

Лечение на догоспитальном периоде:

-эпсилон-аминокапроновая кислота 5% 100 мл в/в капельно;

-фамотидин 20 мг (1 ампулу предварительно развести в 5-10 мл 0,9% растворе натрия хлорида) в/в медленно (в течение 2 мин) – при кровотечении из верхних отделов пищеварительного тракта.

Важнейшие жалобы больного с патологией МВС:

-боли в поясничной области, в паховых областях, над лоном, в мочеиспускательном канале;

-дизурия (учащение, урежение, затруднение мочеиспускания);

-уменьшение или увеличение диуреза;

-отёки;

-повышение температуры тела, головная боль, тошнота, нарушения зрения, сухость кожи, общая слабость.

Основные клинические синдромы при болезнях МВС: артериальной гипертензии, почечной колики, дизурический, отёчный, почечной недостаточности.

Основные мочевые синдромы: нефритический, нефротический, пиелонефрита, тубулоинтерстициальных нарушений (при сахарном диабете, желтухах, диффузной патологии соединительной ткани и др.).

Почечная недостаточность – клинический синдром, характеризующийся накоплением в крови токсических продуктов метаболизма.

Основные проявления почечной недостаточности: отёки, гиперазотемия, нарушения электролитного и кислотно-основного состояния.

ПДП при почечной недостаточности носит симптоматический характер.

Катетеризация мочевого пузыря – введение катетера в мочевой пузырь (с диагностической или лечебной целями).

Урометр urometer [греч. uron моча + metre измерять] – прибор для измерения плотности мочи (градуирован в пределах 1,000-1,050 отн. ед.).

Буж уретральный bougie urethralis [фр. bougie буж, зонд, свеча; греч. urethra мочеиспускательный канал] – твёрдый или гибкий стержень для введения с диагностической или лечебной целью в мочеиспускательный канал.

Катетер уретральный (мочевой) catheter urethralis [лат. catheter ∟ греч. kathiemі спускать; греч. urethra мочеиспускательный канал] – тонкая трубка металлическая или из полимерных материалов для спуска мочи, введения в мочевой пузырь растворов.

Мочевые катетеры могут быть мужскими, женскими и детскими; многоразового и одноразового использования, состоять из металла или полимерных материалов, изогнутые и головчатые. Они могут иметь несколько номеров и типов.

Катетер Тиманна имеет суженый, клювовидный конец. Используется при оказании помощи больным с аденомой простаты.

Катетер Фоли с надувным баллоном используют как постоянный (длительно находящийся в мочевом пузыре) катетер.

Короткий (15 см) резиновый катетер используют для катетеризации мочевого пузыря у женщин.

Мужские мочевые катетеры имеют длину 25 см.

Цистостома cystostoma [греч. kystis мочевой пузырь + stoma] – операционно созданный мочеприёмный свищ на мочевой пузырь.

Наличие цистостомы предполагает периодическое промывание мочевого пузыря и выходящего из него катетера слабым раствором фурациллина помощью шприца Жане.

«Спазмоаналгетик» –комбинированное лекарственное средство, устраняющее (уменьшающее) боль и, одновременно, расслабляющее гладкую мускулатуру внутренних органов; ЛС, состоящее из анальгетика и спазмолитика.

Баралгин Baralgin (спазмалгон Spasmalgon, спазган Spasgan, триган Trigan и др. синонимы) – комбинированный спазмоаналгетик, состоящий из анальгетика метамизола (500 мг), миотропного спазмолитика фенпивериния бромид (100 мг) и нейротропного спазмолитика питофенона (5 мг).

Гастростома gastrostoma [греч. gaster желудок + stoma отверстие, проход] – операционно созданный пищеприёмный желудочный свищ.

Гастростому делают больным, кормление которых в настоящий момент и в перспективе невозможно осуществлять через рот. Пищу (жидкую) через гастростому вводят через зонд. На свободный конец воронки надевают воронку.

Мочеприёмник («утка медицинская») urinoacceptor - сосуд для приёма изливающейся (спускаемой уретральным катетером) мочи: мужской и женский (с более широким горлом). Изготавливается из металла или из пластмассы.

Калоприёмники, ночные горшки и мочеприёмники после выливания их содержимого в унитаз, тщательно моются и дезинфицируются 2%-ным раствором хлорамина или 0,5%-ным раствором хлорной извести и др.

Мочеприёмник съёмный – мочеприёмник для пациентов с недержанием мочи, изготовленные из эластичного легко моющегося материала (резины, нейлона, капрона). Такой мочеприёмник состоит из уретрального катетера и дренажного мешка. Дренажный мешок крепится на бедре (у женщин), на голени (у мужчин) или на раме кровати (у лежащих больных).

Мочеприёмник съёмный рекомендуется тщательно промывать и добавлять в него несколько кристаллов перманганата калия (для устранения запаха).

Более надёжны и удобны в этом отношении **памперсы** для взрослых.

Подмывание пациента - туалет промежности: анального отверстия, мочеиспускательного отверстия, половых органов пациента.

Методика подмывания пациента.

Оснащение: кувшин, корнцанг, марлевые салфетки, слабый раствор калия перманганата или чистая вода температуры 36^оС, клеёнка, судно, вазелин (вазелиновое масло, индифферентный крем), резиновые перчатки, фартук.

Подмывание проводят в положении пациента лёжа на спине; ноги должны быть согнуты в коленях и разведёны в бёдрах. Под пациента стелют клеёнку и под крестец ставят судно.

Подмывающий (правша) берёт кувшин с раствором в левую руку, а корнцанг с зажатой марлевой салфеткой – в правую руку. Моющие движения осуществляют от наружных половых органов к анальному отверстию, т.е. сверху вниз. Салфетки меняют, осушая в конце процедуры промежность сухой салфеткой. Паховые области смазывают вазелином или кремом, нанесёнными на салфетку. После этого убирают и моют судно, клеёнку и дезинфицируют их.

Контрольные вопросы по теме.

1. Кал при кровотечении из желудка и 12-ти перстной кишки:
 - а - обесцвечен?
 - б - чёрный?
 - в - жирный?
 - г - зеленый?
2. При «остром животе» показана:
 - а – грелка?
 - б – пузырь со льдом?
 - в – очистительная клизма?
3. Какой объём жидкости следует приготовить для промывания желудка через зонд?
4. При метеоризме не следует употреблять: а – молоко, б – фрукты, в – чай, г – сухари, г – мясной бульон?
5. Температура воды для очистительной клизмы при атоническом запоре оптимальна:
 - а – 12-15^оС, б - 25-30^оС, в – 35-42^оС?
6. Температура воды для очистительной клизмы при подготовке к рентгеновскому исследованию оптимальна:
 - а – 12-15^оС, б - 25-30^оС, в – 35-42^оС?
7. Назовите концентрацию раствора фурациллина, используемого для промывания мочевого пузыря.
8. Назовите максимально вводимый объём микроклизмы.
9. Что такое «гипертоническая клизма» и каков её объём?
10. До какой температуры следует подогревать масло при постановке масляной клизмы?
11. Исходя из каких соображений больному с диагнозом «острый живот» не разрешается вводить анальгетики и применять грелку?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.-М.: Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Пауткин Ю.Ф. Элементы общего ухода за больным: Учебное пособие./Ю.Ф.Пауткин. - М.:Изд-во Университета дружбы народов,1988.-84с.
2. Григорьев П.Я. Справочное руководство по гастроэнтерологии/ П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко.-М.: МИА,2003.-С.273-403.
3. Гончарик И.И. Клиническая гастроэнтерология (болезни пищевода, желудка, кишечника): практ. пособие/И.И.Гончарик. – Мн.: Ураджай, 2002.-335с.
4. Лукушкина Е.Ф. Диареи у детей. Клиника, диагностика и лечение: Методическое пособие/Е.Ф.Лукушкина, Т.С.Лазарева.-Н.Новгород: Изд-во НГМА,2002.-52с.
5. Интенсивная терапия: национальное руководство в 2 т./под ред. Б.Р.Гельфанда, А.И.Салтанова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-Т.II.-784с.
6. Мухин Н.А. Диагностика и лечение болезней почек/Н.А.Мухин, И.Е.Тареева, Е.М.Шилов.-М.:ГЭОТАР-МЕД,2002.-384с.
7. Лопаткин Н.А. Руководство по урологии/под ред. Н.А.Лопаткина: в 3-х Т.- М.:Медицина,1998.-Т.2.-С.768с.
8. Рябов С.И. Нефрология: Руководство для врачей/С.И.Рябов.-СПб.:СпецЛит.,2000.-672с.
9. Руководство по нефрологии/Под ред. Дж.А.Витворт, Дж.Р.Лоренса.-Пер. с англ.- М.:Медицина,2000.-480с.
10. Игнатова М.С. Детская нефрология: Руководство для врачей/М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтищев.-Л.:Медицина,1989.-455с.

Тема . 15. Отравления: понятие, классификация. ПДП при отравлениях. Антидоты.

Основные учебные элементы темы:

- понятия отравления и интоксикации;
- стадии отравления;
- понятие антидотной и симптоматической терапии, форсированного диуреза;
- методика промывания желудка и кишечника.

Теоретические основы темы.

Яд — вещество (химическое соединение), вызывающее отравление или смерть организма при попадании в него даже в малых дозах.

Термин «яд» имеет условный характер, т.к. отравление в определённом диапазоне доз может вызвать любое химическое соединение. Определение яда, сделанное Парацельсом (1493-1541), «Dosis sola facit venenum» («Только доза создаёт яд») справедливо и сегодня.

Этимологию русского слова «яд» возводят к общеславянской основе *jed* еда. Вначале «яд» означало «еда», «пища», затем — плохая, отравленная пища и, наконец, «отрава».

Отравления могут вызвать укусы 10 видов змей; ящерицы-ядозуба и чёткообразной ящерицы, не менее 200 видов пауков, 60 видов клещей семейств Ixodidae и Argasidae.

Укус пауков тарантулов, а также жёлтых тарантулов и сольпуг (фаланг) болезнен, но не смертелен. Укус чёрного скорпиона вызывает сильнейшую боль и даже парезы.

Опасные для человека яды выделяет ряд многоножек, муравьёв, жаб, медуз, осьминогов, морских ежей, скатов-хвостоколов, а также морских ершей, морских драконов, скорпен, моллюсков с красивой конической раковиной - «конусов».

Растения могут быть безусловно ядовитыми, или становиться ими под влиянием особых условий произрастания, хранения.

В РФ произрастает более 50 ядовитых растений: красавка, дурман, молочай лозный, бузина чёрная, вех ядовитый, паслен сладко-горький, чемерица зелёная, болиголов крапчатый, богунья болотный, волчье лыко, борщевик, лютик едкий и др. У некоторых растений ядовиты только цветки (гречиха), плоды (плевел), плоды и кора (крушина), корни (аконит). У других видов ядовиты все части (вороний глаз, мак). У некоторых растений при высушивании ядовитые вещества улетучиваются (лютик, ветреница).

Аконит (борец) – ядовитое растение; содержит яд аконитин, который в 10 раз ядовитей синильной кислоты. Ещё более ядовита клещевина.

Цикута (болиголов, вех ядовитый) - ядовитое растение, содержащее наркотик кониин, вызывающий паралич дыхательных мышц.

Фелоидин - яд бледной поганки – один из самых опасных. Смертельный исход наступает у взрослого человека при употреблении с пищей 50 г свежего гриба (0,02-0,03 г токсина).

Кураре curare [индейск. kurara] – миопаралитический яд; смесь сгущённых экстрактов из корней и молодых ростков южноамериканских деревьев Strychnos toxifera и Chondodendron tomentosum.

Мышьяк Arsenicum [∠ греч. arseny сильный] – «мышинный яд» - химический элемент кристаллического строения серого или металлического цвета. Ядовитость мышьяка определяется его окислами.

Находит применение для уничтожения мышей и др. грызунов (отсюда, «мышинный яд», «мышьяковая обманка»), насекомых («арсмаль» ∠ arsenicum + malaria — препарат, распыляемый над водоёмами для борьбы с личинками малярийного комара).

Яды гадюк и гремучих змей вызывают геморрагическое действие, а яд кобры – курареподобное (паралич дыхательного центра).

Токсин toxinum [∠ греч. toxon яд] – ядовитое вещество белкового происхождения.

Антропотоксины anthropotoxina [греч. anthropos человек] – токсины, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека (ацетон, амины, NH₃, фенолы и др.) – эндогенные токсические вещества.

Инттоксикация intoxicatio — отравление продуктами обмена веществ, т.е. токсичными продуктами метаболизма.

Биотрансформация ядов - естественная детоксикация (обезвреживание).

Пути поступления ядов в организм: пероральный, ингаляционный, непосредственно в кровь, через кожу, слизистые.

Отравление veneficium — повреждение организма «экзогенными» ядами, т.е. токсическими веществами, поступившими в организм извне.

Острое ингаляционное поражение – отравление монооксидом углерода (угарным газом) и/или токсическими продуктами горения с развитием ларингоспазма и/или отёка лёгких.

Клинические стадии острого отравления:

I стадия — токсикогенная: яд находится в организме в дозе, оказывающей повреждение: прямое или опосредованное (запуская стресс).

II стадия — соматогенная (или «следовая»): яд удалён из организма, но осталось повреждение структур организма (почек, нервной системы, печени, сердца, лёгких и др.).

При ингаляционных отравлениях и поступлении их прямо в кровь нет условий для значительного депонирования ядов, поэтому токсикогенная стадия развивается быстро.

Периоды отравления:

- резорбции (до пика концентрации яда в крови);
- элиминации (ниже пика и до полного выведения яда).

Принципы лечения отравлений:

- ускоренное выведение яда;
- применение антидотов и методов искусственной детоксикации;
- симптоматическая терапия.

Ускоренное выведения яда — это:

- промывание желудка, клизмы (всегда);
- рвотные средства (апоморфин, ипекакуана);
- слабительные (солевые, масляные, растительные) — не всегда;
- электростимуляция кишечника;
- форсированный диурез: водно-электролитная нагрузка + мочегонные (осмотические и салуретики).

Мёд показан при любых отравлениях.

Промывание желудка — приём, при котором содержимое желудка удаляется через пищевод.

Показания к промыванию желудка: атония желудка, отравления, непроходимость кишечника.

Противопоказания к промыванию желудка: язвенная болезнь желудка и ДПК, пищеводное и желудочное кровотечение.

Обязательным условием при промывания желудка зондовым способом является проверка нахождения конца зонда в желудке.

Методики промывания желудка: зондовая и беззондовая.

Зондовая методика промывания желудка:

- резиновый зонд вводят с помощью глотательных движений через пищевод на 35-50 см;
- проверяют факт нахождения конца зонда в желудке;
- через воронку заливают 0,5-1 л тёплой воды;
- извлекают воду путём опускания воронки.

Процедуру повторяют до тех пор, пока извлекаемая вода не станет чистой.

Беззондовая методика промывания желудка предполагает провоцирование пальцами рвотного рефлекса.

Способы проверки факта нахождения конца зонда в желудке:

- 1) присоединить к свободному концу зонда шприц Жане и:
 - ввести через шприц порцию воздуха (при нахождении противоположного конца зонда в желудке будет выслушиваться бульканье;

-ввести через зонд инъекционным шприцем 1-2 мл стерильного физиологического раствора (попадание его в дыхательные пути провоцирует кашель).

2) определить расстояние, на которое введен зонд и соотнести его с расстоянием от кончика зубов до середины желудка, которое составляет в зависимости от роста пациента 35-50 (чаще – 40-45) см.

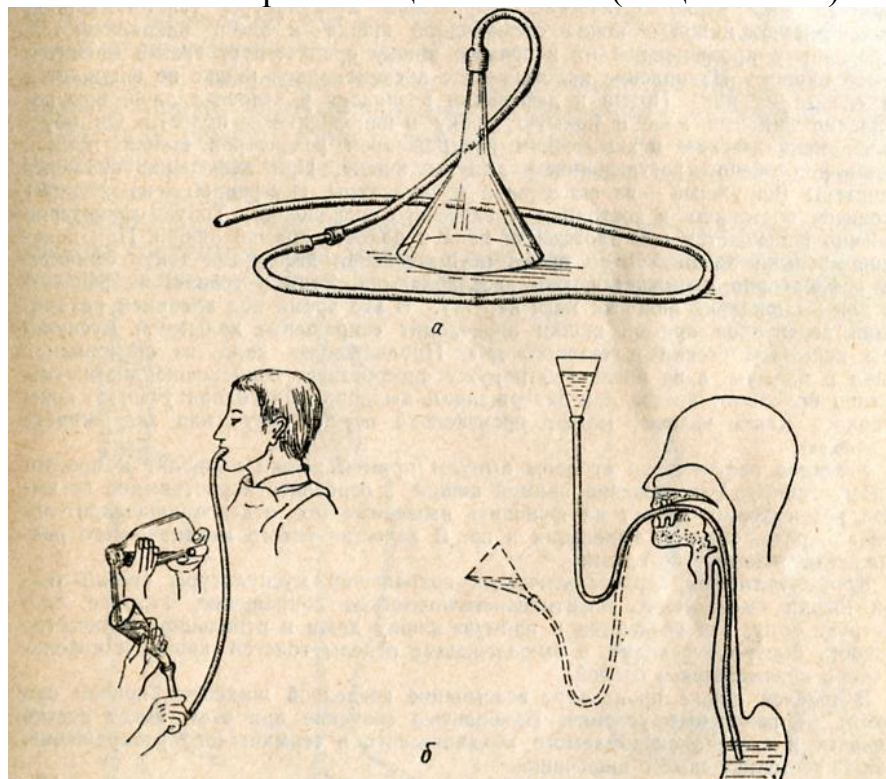


Рис. 1. Система и методика промывания желудка зондовым способом: а – воронка с трубкой, б – наполнение желудка водой, в – удаление воды из желудка.

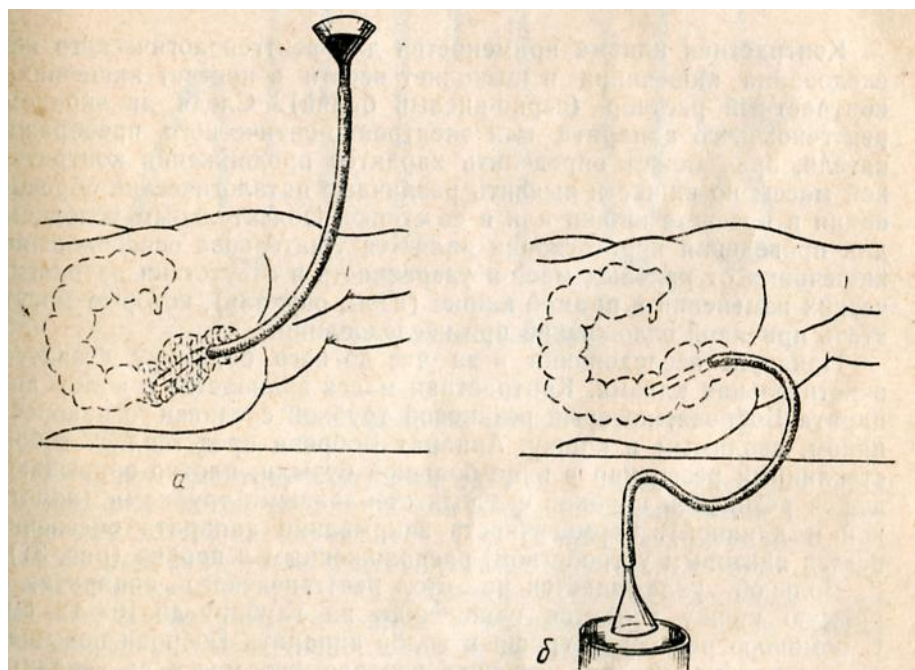


Рис. 2. Методика постановки сифонной клизмы: а – введение воды, б – удаление содержимого кишечника.

Детоксикация detoxicatio [лат. de от, из] – процесс удаления из организма человека экзогенных и/или эндогенных токсических веществ.

Методы активной детоксикации: гастральный лаваж (промывание желудка); форсированный диурез (сочетание водной нагрузки и назначения диуретиков).

Методы искусственной детоксикации: гемодиализ, перитонеальный диализ, гемосорбция, методы физиогемотерапии (использование магнитной, ультрафиолетовой, лазерной терапии), химиогемотерапии (в/в введение 400 мл 0,06% раствора натрия гипохлорита); замещение части крови реципиента кровью донора.

Методы специфической детоксикации - применение антидотов.

Форсированный диурез - водно-электролитная нагрузка в сочетании с применением мочегонных (осмотических и салуретиков).

Антидот antidotum [греч. anti против + dotos данный = «данные против»] – противоядие; лекарственное вещество, применяемое (в токсикогенном периоде) для противодействия токсическому эффекту конкретного ксенобиотика (ВОЗ, 1998).

Антидоты химические: контактные (кислоты, щёлочи); хелеобразователи (соли ЭДТА, тетацин кальция 10% - 20 мл в 300 мл 5% глюкозы), активированный уголь.

Антидоты биохимические: универсальные парентерального применения (унитиол, мекапид, тиосульфат натрия); метиленовый синий, этиловый спирт и др.

Антидоты фармакологические (симптоматические противоядия) – лекарственные средства, оказывающие клинический эффект, противоположный яду: холинолитики и холиномиметики и др.

Антитоксические сыворотки: противозмеиная, противокаракуртовая, антидигоксиновая и др.

Эффективны только в течение 3-4 часов после отравления; могут вызвать анафилаксию.

Симптоматические (фармакологические) противоядия - ЛС, обеспечивающие лечебный эффект вследствие фармакологического антагонизма с веществом-ядом: β-адреноблокаторы и β-адреностимуляторы, гипо- и гипертензивные ЛС, опиаты и налоксон, бензодиазепины и флумазенил (анексат).

Функциональный антагонизм, как правило, неполный.

Дозы антагонистов должны превышать концентрацию в организме токсического вещества.

Энтеросорбенты:

-углеводородные: карболен, СКН, СКТ-6АВЧ.

-на основе хитина: хитозан.

-на основе лигнина: полифепан.

-на основе поливинилпирролидона: энтеродез, энтеросорб.

-ионообменные материалы (иониты): кайексилит — на калий; натрия фосфат, целлюлоза — на кальций; холестирамин — на желчные кислоты.

Энтеросорбенты применяются в дозе не менее 50 г (80-100 г.) на приём, а затем по 20-40 г через 2-4 часа — 12 часов.

Абсолютные показания к диализу, аферезу, гемосорбции и лимфосорбции:

- наличие в организме критического (или необратимого) уровня ядов, а также
- нарушение детоксицирующей функции печени, почек, лёгких, кишечника.

При отравлениях липотропными ядами (напр., амиодароном, барбитуратами) необходим перитонеальный диализ.

Раствор кристаллоидный solutio crystalloidea – полиионный раствор для инфузий. Наиболее известны растворы Ацесоль, Дисоль, Квартасоль, Лактасоль, Рингера, Рингера-Локка, Трисоль, Хлосоль.

Эти растворы готовятся из расчёта (в граммах) на 1 л бидистиллированной воды.

Ацесоль: натрия хлорида 5,0, натрия ацетата 2,0, калия хлорида 1,0.

Дисоль: натрия хлорида 6,0, натрия ацетата 2,0.

Квартасоль: натрия хлорида 4,75, натрия ацетата 2,6, натрия гидрокарбоната 1,0, калия хлорида 1,5.

Лактасоль: натрия хлорида 6,2, натрия лактата 3,3, натрия гидрокарбоната 0,3; калия хлорида 0,16, магния хлорида 0,1.

Раствор Рингера: натрия хлорида 9,0, калия хлорида 0,2, кальция хлорида 0,2, натрия гидрокарбоната 0,2.

Раствор Рингер-Локка (solutio Ringer-Locke): натрия хлорида 9,0; натрия бикарбоната 0,2; кальция хлорида 0,2; калия хлорида 0,2; глюкозы 1,0.

Рингер Сидней (1835-1910) – англ. врач и физиолог.

Локк Ф.С. (F.S.Locke, 1871-1949) – англ. физиолог.

Трисоль (раствор Филипса, раствор «5 – 4 – 1»): натрия хлорида 5,0, натрия гидрокарбоната 4,0, калия хлорида 1,0.

Хлосоль: натрия хлорида 4,75, натрия ацетата 3,6, калия хлорида 1,5.

Для перорального применения (после растворения в воде) могут использоваться стандартные полиионные смеси – таблетки «Глюкосолан» и смесь в пакетах «Цитраглюкосолан».

Симптоматика и ПДП при некоторых отравлениях.

При отравлении пчелиным ядом рекомендуется мёд 50-100 г + 200 мл водки + 1,0 аскорбиновой к-ты + 1л воды. Каждые 3-4 часа по 1 стакану.

Алкоголь обладает специфическими антитоксическими свойствами в отношении пчелиного яда, поэтому показан при укусах пчел и запрещается при лечении препаратами пчелиного яда. Применяется также при отравлениях метанолом и этиленгликолем.

Аминазин. Симптомы: тошнота, сухость во рту, учащение пульса, снижение АД, неглубокая кома; при разжёвывании драже аминазина – гиперемия и отёк слизистой рта.

ПДП:

- промывание желудка;
- солевое слабительное;
- форсированный диурез;
- вит. В₁ 2,5% 4 мл в/м.

Антабус (на фоне приёма алкоголя). Симптомы: сердцебиение, одышка, страх смерти, озноб; при приёме больших доз алкоголя – падение АД.

ПДП:

- горизонтальное положение больного;

- вит. В₁2,5% 2 мл в/м, вит. В₆5% 2 мл в/м;
- фуросемид (или лазикс 40 мг/в вену);
- глюкоза 40% 40 мл в/в; вит.С 5% 20 мл в/в;
- бикарбонат натрия 4% 200 мл в/в.

Атропин (белладонна). Симптомы: слюнотечение, мидриаз (расширение зрачков); сначала психомоторное возбуждение, затем – угнетение дыхательного центра, кома.

ПДП:

- промывание желудка;
- форсированный диурез;
- в коме (при отсутствии резкого возбуждения) – пилокарпин 1% 1 мл п/к или прозерин 0,05% 1 мл п/к; при возбуждении – аминазин 1% 2 мл в/м.

Антигистаминные (димедрол и др.) – см. Атропин.

Антикоагулянты (кумарины). Симптомы: различные кровотечения.

ПДП:

- викасол 1% 1-2 мл, хлористый кальций;
- форсированный диурез.

В стационаре - гемотрансфузия.

Ацетилсалициловая кислота. Симптомы: жжение по ходу пищевода, в эпигастрии, повторная рвота с примесью крови; возбуждение, геморрагии; головокружение; дыхание частое и шумное (Куссмауля); бред, кома.

ПДП:

- промывание желудка с добавлением пищевой соды, вазелиновое масло 50 мл внутрь;
- форсированный диурез;
- викасол, хлористый кальций;
- аминазин 2,5% 2 мл п/к (при возбуждении).

Бензин этилированный. Симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, возбуждение; далее – угнетение дыхания, сознания и судороги.

ПДП:

- свежий воздух, ингаляции кислорода;
- глюкоза 40% 30-50 мл в/в;
- коргликон 0,06% 1 мл в/в;
- промедол 1% 1 мл п/к;
- атропин 0,1% 1 мл п/к;
- искусственное дыхание.

Гепарин. Симптомы: кровотечения, кровоизлияния.

ПДП: протамин-сульфат 1% (1 мл гепарина = 1 мл протамин-сульфата); викасол 1% 1-2 мл.

Грибы ядовитые (бледная поганка, мухомор). Симптомы (через 1,-3 часа после приёма грибов): многократная мучительная рвота, кровавый понос, сильная колика, гиперсаливация (мухомор), бред, судороги, коллапс, снижение температуры тела, смерть.

ПДП:

- немедленное промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез;
- вливание в/в капельно солевых растворов до 1500 мл/сутки;
- атропин 0,1% 1-2 мл в/в (отравление мухомором);
- согревание; дача горячего сладкого чая, кофе.

Гашиш, марихуана. Симптомы: вначале психомоторное возбуждение, затем – угнетение всех вегетативных функций (урежение пульса, снижение температуры тела), кома.

ПДП:

- промывание желудка, форсированный диурез;

-при резком возбуждении – аминазин 2,5% 4-5 мл в/м.

Морфин. Симптомы: кома, гипертенус мышц, угнетение дыхания, падение АД.

ПДП:

-промывание желудка, форсированный диурез;

-бикарбонат натрия 4% 200 мл в/в;

-налорфин 0,5% 3-5 мл в/в;

-вит. В₁ 2,5% 3 мл в/в;

-согревание;

-кислород, искусственное дыхание.

Марганцевокислый калий (смертельная доза – около 1 г).

Симптомы: резкие боли во рту, в пищеводе, в животе; понос, рвота; слизистые отёчны, тёмно-коричневого цвета; возбуждение, судороги; далее – геморрагии, коллапс.

ПДП:

-метиленовый синий 1% 50 мл в/в;

-вит. С5% 30 мл в/в; вит. В₁₂ до 1000 мкг в/м, вит В₆5% 3 мл в/м.

В стационаре: гемосорбция.

Мышьяк. Симптомы: металлический вкус во рту, сильные боли в животе, рвота (рвотные массы зеленоватого цвета), жидкий стул («рисовый отвар»); далее – желтуха, почечная недостаточность, судороги, кома, паралич дыхания.

ПДП:

-промывание желудка;

-унитиол в/м 5% 150-200 мл (далее – 8 раз в сутки по 5 мл в/м);

-вит. В₁, В₆, В₁₅), 10% хлористый натрий по 10 мл в/в;

-в стационаре - ранний гемодиализ.

Никотин. Симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слюнотечение, понос; пульс сначала медленный, затем частый; коллапс, кома.

ПДП:

-промывание желудка с раствором марганцевокислого калия 1:1000 с последующим введением солевого слабительного;

-активированный уголь внутрь;

-в/в – глюкоза5% 500 мл, 1% новокаин 20-50 мл;

-сернокислый магний 25% 10 мл в/м;

-при брадикардии – атропин.

Сердечные гликозиды. Симптомы: тошнота, рвота, брадикардия, падение АД, судороги.

ПДП:

-промывание желудка, солевое слабительное; калия хлорид 10% 50 мл внутрь или в/в 0,5% в 500 мл 5% глюкозы;

-атропин 0,1% 1 мл п/к, унитиол 5% по 5 мл в/м 4 раза/сутки;

-трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - ЭДТА) 5% 10 мл (70 мг/кг) в 500 мл 5% раствора глюкозы в течение 3-4 часов в/в капельно.

Спирт метиловый. Симптомы: слабые признаки опьянения, мелькание «мушек» перед глазами, боли в ногах, гипертенус мышц, кожа гиперемирована с синюшным оттенком; зрачки расширены; тахикардия; АД сначала повышено, затем падает; судороги, кома.

У выживших – слепота на 2-3 сутки.

ПДП:

-промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез с ощелачиванием; ранний гемодиализ;

-спирт этиловый 30% 100 мл внутрь, затем каждые 2 часа по 50 мл 4-5 раз (при коме – в/в 5% 1 мл/кг/сутки);

-преднизолон 25-30 мг в/в;

-АТФ 1% 2-3 мл в/м, глюкоза, новокаин в/в.

Спирт этиловый. Симптомы: симптомы опьянения; гиперемия лица, холодная липкая кожа, снижение температуры тела; непроизвольное выделение мочи и кала; пульс частый; угнетение дыхания, кома.

ПДП:

- промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез;
- вит В₁ 6% 5 мл в/м, вит. В₆ 5% 2 мл в/м;
- глюкоза 40% 40 мл с инсулином 15 ЕД в/в;
- бикарбонат натрия 4% до 1000 мл в/в капельно.

Сулема. Симптомы: боли в животе, слюнотечение, металлический вкус во рту, рвота, понос с кровью, медно-красная окраска слизистой рта и глотки; кровоточивость дёсен; повышенная возбудимость; отёки (со 2-3-го дня), повышение АД.

ПДП:

- промывание желудка с последующим введением активированного угля и унитиола 5% 100-150 мл; унитиол 5% 10 мл в/м повторно;
- глюкоза 5% 300 мл в/в;
- двухсторонняя паранефральная блокада;
- вит. В₁, В₆, В₁₂.

Угарный газ. Симптомы: головная боль, головокружение, сухой кашель, боли в груди, тошнота, рвота, слёзотечение; малиново-красная кожа; тахикардия, повышение АД; затем – сонливость, судороги, кома.

ПДП:

- свежий воздух, кислород;
- вит. С 5% 20-30 мл в/в, новокаин 2% 50 мл и глюкоза 5% 500 мл в/в;
- эуфиллин 2,4% 10 мл в/в и др.

Формалин. Симптомы: ожоги пищеварительного тракта, рвота с кровью, жажда, слёзотечение, одышка, судороги; возбуждение; желтуха, олигурия.

ПДП:

- промывание желудка 3% раствором пищевой соды, 3% раствором хлористого или углекислого аммония (для превращения формальдегида в неядовитый уротропин);
- форсированный диурез с введением мочевины 30% 100-150 мл;
- увлажнённый кислород, дыхательные analeптики, атропин, аминазин, кодеин.

Фосфорорганические соединения (хлорофос, карбофос и др.).

Симптомы: сначала – психомоторное возбуждение, одышка, потливость, судороги затем – угнетение дыхания, падение АД

ПДП:

- промывание желудка (повторное), солевое слабительное; симптоматические средства.

Цианиды cyanida [греч. kyanos лазурный, синий; циан (NC-CN) – динитрил щавелевой кислоты; бесцветный ядовитый газ с острым запахом горького миндаля] – любая из солей синильной кислоты.

Доза синильной кислоты 1 мг/кг массы тела животного является смертельной. Она принимается за **стандарт ядовитости**.

Цианиды блокируют клеточное дыхание; смерть наступает в течение одной, реже, - нескольких минут.

Симптомы: резкая головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, психомоторное возбуждение, сердцебиение, цианоз, судороги, потеря сознания, остановка дыхания.

ПДП:

- ингаляции амилнитрита (2-3 ампулы); нитрит натрия 1% 10 мл в/в каждые 10 минут 2-3 раза;
- тиосульфат натрия 30% 50 мл или метиленовая синь 1% 50 мл в/в; глюкоза 40% 20-40 мл в/в; вит В₁₂ до 1000 мкг;
- промывание желудка (лучше с добавлением 0,1% раствора марганцевокислого калия или 0,5% раствора тиосульфата натрия); искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Ботулизм botulismus [лат. botulus колбаса] – тяжёлое острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся поражением ботулотоксином центральной нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного отделов, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Возбудитель ботулизма - анаэробная спороносная бактерия *Clostridium botulinum* (открыл Э.Ван Эрменгем, 1896). Известно 7 серотипов возбудителя: А, В, С (Са Сb), D, E, F, G.

В РФ встречаются преимущественно серотипы А, В, Е. Заражение человека происходит при употреблении пищевых продуктов, инфицированных спорами ботулизма: колбас, мясных консервов, солёной и копчёной рыбы, сала, грибов, овощей.

Источник заражения - травоядные животные и реже холоднокровные рыбы, моллюски, ракообразные, которые сами резистентны к данному возбудителю.

Споры ботулизма выдерживают температуру в +100°C в течение нескольких часов, +120°C – 30 минут! Ботулотоксин вырабатывается вегетативными формами микроба, а они малоустойчивы во внешней среде и разрушаются при температуре +60°C.

Ботулотоксин – один из самых сильных природных ядов: его летальная доза для человека – 5-50 нг/кг массы тела. Он представляет собой токсический комплекс, состоящий из нейротоксина, гемагглютинина и нетоксичного белка с неизученными биологическими свойствами.

Клиника ботулизма:

-инкубационный период – 2-12 часов, реже – до 7 суток (в среднем 18-24 часа); далее развиваются синдромы:

-гастроинтестинальный (понос, рвота, боли в эпигастрии),

-паралитический (через 3- часа признаки поражения зрения, нарушение движения глазных яблок; нарушения глотания, речи, далее – паралич дыхательных мышц с остановкой дыхания),

-интоксикационный (головная боль, слабость);

-температура тела нормальная.

Летальность – около 25%. При благоприятном исходе выздоровление (полное) наступает не ранее, чем через 1-1,5 месяца.

Профилактика ботулизма: соблюдение санитарно-гигиенических правил хранения и транспортировки пищевых продуктов, правил заготовки в домашних условиях мясных, грибных, овощных и рыбных консервов;

кипячение в течение 10-15 минут перед употреблением продуктов, вызывающих сомнение в отношении правильной их заготовки.

Лечение ботулизма:

-обязательная госпитализация,

-промывание желудка и кишечника с добавлением 5% раствора пищевой соды или перманганата калия; в/в кристаллоидные растворы; диуретики.

-введение моновалентных противоботулинических сывороток, что наиболее эффективно в первые 1-3 суток.

Для воздействия на вегетативные формы возбудителя используют левомицетин, тетрациклины.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите средство, используемое в качестве антидота при алкогольном отравлении.
2. В каком периоде отравления целесообразно применение антидотов?
3. При каких ситуациях наиболее часто происходит отравление угарным газом?
4. Кожа при отравлении угарным газом:
 - а) ярко-розового цвета?
 - б) синюшного цвета?

- в) серо-пепельного цвета?
5. Какое вещество можно добавить в используемую воду при промывании желудка человеку при отравлении аспирином?
 6. Необходима ли госпитализация при укусах 30-40 пчёл? Почему?
 7. При аварии с выбросом хлора подручные средства смачиваются:
 - а) простой водой?
 - б) 5% раствором лимонной кислоты?
 - в) 2% раствором пищевой соды?
 8. При аварии с выбросом аммиака подручные средства смачиваются:
 - а) простой водой?
 - б) 5% раствором лимонной кислоты?
 - в) 2% раствором пищевой соды?
 9. Какова должна быть тактика в плане профилактики бешенства при укушении человека хорошо известной ему собаки? При выработке ответа примите во внимание минимальную длительность инкубационного периода и темп развития симптоматики бешенства.

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.- М.:Медицина,1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Чеснокова И.В. Организация неотложной медицинской помощи и основы ухода за больными: Учебно-метод. пособие/И.В.Чеснокова.- Воронеж, 2003.- С.17-25.
4. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник/И.Г.Фомина.- М.:Медицина,2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Лужников Е.А. Клиническая токсикология: Учебник/Е.А.Лужников.- М.:Медицина,1999.-416с.
2. Инькова А.Н. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи.-Ростов-н/Д: Феникс,2002.—С.251-256; 264-306.
3. Интенсивная терапия: национальное руководство в 2 т./под ред. Б.Р.Гельфанда, А.И.Салтанова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-Т.II.-784с.

16. Экстремальные и терминальные состояния.

Основные учебные элементы темы:

- экстремальные состояния: формы;
- терминальные состояния: формы;

Теоретические основы темы.

Внезапные заболевания – заболевания, имеющие острое начало. К ним приравниваются обострения хронических болезней.

Экстремальные состояния: обморок, коллапс, стресс, шок, асфиксия.

Терминальные состояния: предагональное, агональное, клинической смерти, постреанимационное.

Стресс – это неспецифическая нейрогуморальная защитная реакция организма на действие неадекватных раздражителей.

Стрессор – первичный медиатор стресса, запускающий возбуждение ГГ-САС: боль, сильные эмоции (страх), ишемия головного мозга, физические раздражители (гипертермия, физическая перегрузка с накоплением токсических продуктов метаболизма в тканях или отсутствие нагрузки), биологические раздражители (бактерии, вирусы).

Несмотря на характер стрессора организм отвечает на него классической триадой:

- 1) в ответ на усиление метаболизма в тканях резко усиливается секреция глюкокортикоидов (гиперфункция), а затем, если человек не гибнет, - гипертрофия и гиперплазия пучковой зоны коры надпочечников;
- 2) развивается атрофия тимуса и лимфоидной ткани;
- 3) возможны множественные кровоизлияния и изъязвления в слизистой ЖКТ.

1 стадия стресса – стадия или реакция тревоги. Происходит немедленная мобилизация защитных сил организма.

2-я стадия стресса – стадия резистентности. Несмотря на возможное действие стрессора, происходит постепенное падение напряжения в системе ГГ-САС, хотя уровень её активности оказывается всё равно выше, чем в исходном, дострессовом состоянии.

3-я стадия стресса – стадия истощения. Если действие стрессора чрезмерно и/или длительно может развиваться стадия истощения.

Возникнет падение продукции КХА, КС, АКТГ, развивается сердечно-сосудистая недостаточность, артериальная гипотония, гипоксия, дистрофия.

Шок – остро развивающиеся под действием сверхсильных раздражителей тяжёлые фазные нарушения функции ЦНС, ССС, дыхательной систем и

обмена веществ. Эти нарушения сопровождаются истощением жизненно важных функций организма, приводят его на грань жизни и смерти из-за прогрессирующей недостаточности тканевой перфузии.

Шок – это стресс, при котором вследствие чрезмерной силы стрессора или низкой резистентности организма характерные для стресса «реакция тревоги» и «стадия истощения» в своеобразной форме сохраняются (эректильная и торпидная стадии шока), но «стадия резистентности» отсутствует.

Шоковый стрессор – это боль, вызванная физическим или химическим воздействием.

Наиболее частые виды шока:

- травматический, электрический, ожоговый, кардиогенный;
- анафилактический, гемотрансфузионный, геморрагический (гиповолемический), септический;
- гипогликемический.

Стадии травматического шока:

1 - **эректильная** [лат. egestio выпрямлять, поднимать] – происходит возбуждение ЦНС, спазм сосудов, расширение зрачков, учащение дыхания, АДс < 90 мм рт. ст., больной бледен; пульс часто нитевидный.

2 - **торпидная** [лат. torpiditas окончание] – развивается угнетение ЦНС, вялость, безразличие. Кровообращение поддерживается на должном уровне только в мозгу и в миокарде. Клиническим критерием этой фазы шока является падение мочепродукции < 20 мл/час (т.е. падает кровоснабжение почек!) – «шоковые почки». Возникает периодическое дыхание типа Чейна-Стокса или Биота. Зрачки у больного сужаются (а у врача расширяются!).

Ожоговый шок. Развивается в случае ожогов II-III степени 25-30% всей поверхности тела у взрослых и более у 8% детей.

Стрессор ожогового шока – токсемия. Термический фактор не действует уже, но ткани лизируются, из тучных клеток выходит большое количество гистамина. Имеет место избыток ионов K^+ . Усиленно лизируются эритроциты, развиваются микротромбозы.

Вне клеток воды мало, а внутри клеток много, что связано с нарушением функции клеточных мембран и большим поступлением внутрь клеток Na^+ .

Анафилактический шок. Стрессор – химические вещества, выходящие из клеток крови в плазму – медиаторы аллергии. Шок развивается чрезвычайно быстро, эректильная фаза короткая. В торпидной фазе – быстро нарушается сознание, дыхание.

Возникает при введении вакцин, сывороток, под влиянием ряда ЛС: аспирин, Sb, Ab, препараты йода, анестетики, антисептики и др. Характерны бронхоспазм, гиперсекреция железистых органов.

Гемотрансфузионный шок. Вариант анафилактического шока. Возникает при переливании крови, несовместимой по групповым факторам АВО, Rh-фактору, по индивидуальным антигенам или при переливании недоброкачественной крови (бактериально загрязненной, лизированной, с денатурированным белком). Для гемотрансфузионного шока характерны кровоизлияния, ДВС-синдром.

Кардиогенный шок. Вариант травматического шока. Стрессор – боль. Этот вид шока развивается при вовлечении в зону некроза перикарда. Характерно, что АД в эректильной фазе не только не повышается, но, как правило, падает. Кардиогенный шок закономерен при инфарктировании более 50% массы миокарда, но может возникнуть и при менее обширных инфарктах. Торпидная фаза шока продолжительна.

Кома coma [греч. кома глубокий сон] – полная и глубокая потеря (выключение) сознания: потеря всей рефлекторной деятельности.

Сохраняются только витальные функции: дыхание, кровообращение.

Виды ком:

диабетическая (гипергликемическая: кетоацидотическая, гиперосмолярная, гиперлактацидемическая), гипогликемическая, гипохлоремическая, инфекционная, печёночная, почечная (уремическая).

Гипогликемическая кома развивается быстро и часто связана с передозировкой инсулина больным сахарным диабетом, в случае непринятия им пищи после введения обычной для него дозы сахароснижающего препарата, или при интенсивной физической нагрузке.

ПДП при гипогликемической коме - ввести глюкозу (40% 20 мл) в/в или дать сладкое внутрь.

Судорога *spasmus, clonus (dyskinesia involuntaria)* – общее название большой группы непроизвольных движений различного генеза.

Абсанс (абсенс) *absence, absentia* [лат. *ab* + *essentia* сущность] – мгновенное выключение сознания без судорожного компонента и падения больного длительностью от 1 до 20-30 с; простой припадок при малой эпилепсии.

Вторым вариантом протекания малой эпилепсии являются малые миоклонические судороги без абсанса.

Аменция *amentia* [греч. *a* + *mens* ум] – глубокое непароксизмальное помрачение сознания; неспособность к психическому синтезу даже в элементарной форме – сложная форма нарушения сознания и мышления.

Аура *aiga* [греч. *aiga* дуновение ветра] – пароксизмальное помрачение сознания (форма особого состояния сознания), при котором возникают крайне яркие ощущения (зрительные, вкусовые, обонятельные), сопровождающиеся двигательными расстройствами (застывания, тревожно-боязливое, возбуждение), частичная амнезия реальных событий – «предвестник» обморока, истерии, мигрени, эпилепсии и др.

Гебетудо *hebetudo* [лат. = отупление $\angle$ *hebere* быть тупым, вялым] – отупление – лёгкая степень аменции; соматопсихическая астения.

Парасомния *parasomnia* – группа эпизодических нарушений во время сна: снохождение (сомнабулизм), ночные кошмары, устрашающие сновидения, скрежетание зубами – бруксизм; синдромы сонного апноэ: обструктивного («тяжелого храпа»), центрального, смешанного.

Сновидное сознание – онейроид *oneiroidum* [греч. *oneiros* сновидение + *eidos* подобный] – непароксизмальная форма помрачения сознания: отрешённость, искажённость восприятия: стереотипность поведения, автоматизм действий (не всегда). Характерно для шизофрении, эпилепсии, послеродовых психозов, энцефалитов и др. (Е. Regis, 1894).

Сомнолентия *somnolentia* – непароксизмальная форма выключения сознания.

Ступор *stupor* [лат. *stupor* оцепенение, оглушённость, замешательство] – ошеломление, отупение, неполная ориентация больного во времени, пространстве и, чаще, в смысловой ситуации – лёгкая степень непароксизмального выключения сознания.

Сопор *sopor* [лат. *sopor* глубокий сон] – спячка; патологический сон, из которого больного удаётся вывести лишь на короткий срок при помощи сильного раздражения – форма непароксизмального выключения сознания.

Сумеречное состояние сознания *obnubilatio* [лат. = закрывание облаками, затуманивание] – группа пароксизмальных помрачений сознания с глубокой дезориентировкой и одновременным фокусированием сознания на узком круге реальных объектов и лиц, а также гиперкинезия с автоматизмами; факультативные симптомы;

выраженное эмоциональное напряжение (страх, ярость), яркие галлюцинации, иллюзии, бред, агрессивность.

Выделяют классическое сумеречное состояние сознания, а также транс, фугу и сомнабулизм (лунатизм).

Транс trans [лат. = через, за пределы] – вариант сумеречного состояния сознания с амбулаторными автоматизмами (минуты, часы, сутки) – навязчивое стремление больного к перемещению.

га fuga [лат.= бегство] - вариант сумеречного состояния сознания с амбулаторными автоматизмами (длится кратковременно) – навязчивое стремление быстрого стремления вперёд.

зм somnambulismus – пароксизмальная форма помрачения сознания (вариант сумеречного состояния сознания).

Ясное сознание sensus absolutus [лат. absolutus полный, совершенный] – пациент правильно и быстро ориентируется во времени, пространстве и смысловой ситуации.

17. Лёгочно-сердечная реанимация. Утопление. Основы танатологии.

Основные учебные элементы темы:

- утопление, асфиксия: понятия, ПДП;
- лёгочно-сердечная реанимация: принципы и методики;
- смерть как процесс;
- правила работы с трупом.

Теоретические основы темы.

Утопление submersio – смерть от асфиксии вследствие погружения в воду.

«Сухое утопление» - асфиксия вследствие ларингоспазма.

Фибрилляция желудочков сердца при утоплении развивается с высокой вероятностью. Утопление часто сочетается с травмой шейного отдела позвоночника (особенно четвёртого шейного позвонка).

После реанимации у лиц с истинным утоплением имеют место цианоз, набухание шейных вен, выделение пенистых масс (иногда розового цвета) изо рта.

При «сухом утоплении» - кожа бледная, выделения пены изо рта нет.

Утопление в пресной воде вызывает:

- отмывание сурфактанта из лёгочных альвеол,
- быстрое всасывание гипотоничной воды из альвеол в сосудистое русло.

Это приводит к гипоксии, отёку лёгких, микроателектазам, а в послереанимационном периоде – к гемолизу, острой почечной недостаточности.

Утопление в морской воде вызывает нарушения, аналогичные таковым при утоплении в пресной воде. Кроме того, после спасения у пострадавших развивается артериальная гипотензия (в связи с пропотеванием воды в просвет альвеол и развитием гиповолемии).

Длительное воздействие тёплой воды приводит к гипоксии, энергетическому истощению, коллапсу, гипосистолии, брадикардии.

Длительное воздействие холодной воды приводит кроме того к периферическому сосудистому спазму, мышечному окоченению, фибрилляции желудочков сердца.

Чем больше аспирировано воды, тем больше вероятность фибрилляции желудочков сердца.

ПДП при утоплении:

-подныривать под утопающего исчезнувшего под водой следует с учётом течения;

чтобы избежать захватов, подплывать к утопающему лучше сзади, развернув его к себе спиной, схватив одной рукой за колени и, оттолкнувшись (в т.ч. от дна), всплывать;

плыть при буксировке на берег лучше стилем брасс, удерживая при этом подбородок утопающего одной рукой;

если утопающий лежит лицом вверх, то подходить к нему можно со стороны головы; транспортировать, взяв под мышки;

лояльный утопающий держится за плечи спасателя, а тот плывёт брассом;

-очистить ротоглотку от слизи, удалить воду и, тем самым, обеспечить проходимость дыхательных путей;

-провести при необходимости лёгочно-сердечную реанимацию;

-согреть (при утоплении в холодной воде);

-осуществлять профилактику фибрилляции желудочков сердца, борьбу с судорогами, гипоксией.

Судороги купируют в/в или в/м введением диазепама 0,1-0,15 мг/кг массы тела.

Брадикардию устраняют введением атропина 0,1% 10-15 мкг/кг или 0,1 мл на каждый год жизни.

Асфиксия asphyxia — «отсутствие пульса» — удушье - удушье вследствие отсутствия эффективной ритмической (пульсовой) деятельности аппарата внешнего дыхания.

ПДП при асфиксии – проведение лёгочно-сердечной реанимации.

Реанимация – «возвращение души», т.е. жизни. Спасать, обычно, поздно, если от момента наступления клинической смерти прошло более 8 минут, а попыток реанимации не предпринималось.

Кора головного мозга и мозжечок наиболее чувствительны к гипоксии. Продолговатый мозг умирает в последнюю очередь.

Реанимация (лёгочно-сердечная реанимация) проводится по системе (в последовательности) ABC, или ABCD:

A – air way open – восстановление проходимости дыхательных путей;

B – breath for victim – искусственная вентиляция лёгких;

C – circulation his blood – восстановление кровообращения;

D – drugs – введение лекарственных средств.

Восстановление проходимости дыхательных путей – удаление инородных тел или остатков пищи из полости рта и дыхательных путей.

Прокладимость дыхательных путей часто нарушается в результате западения языка, аспирации воды, рвотных масс или крови.

Удаление воды из дыхательных путей можно осуществлять перекидыванием тела пострадавшего (в области живота, лицом вниз) через согнутое и поставленное колено спасателя, а также, положив пострадавшего на живот и, обхватив его руками в области живота, поднимать вверх, выдавливая руками воду (рис. 1)

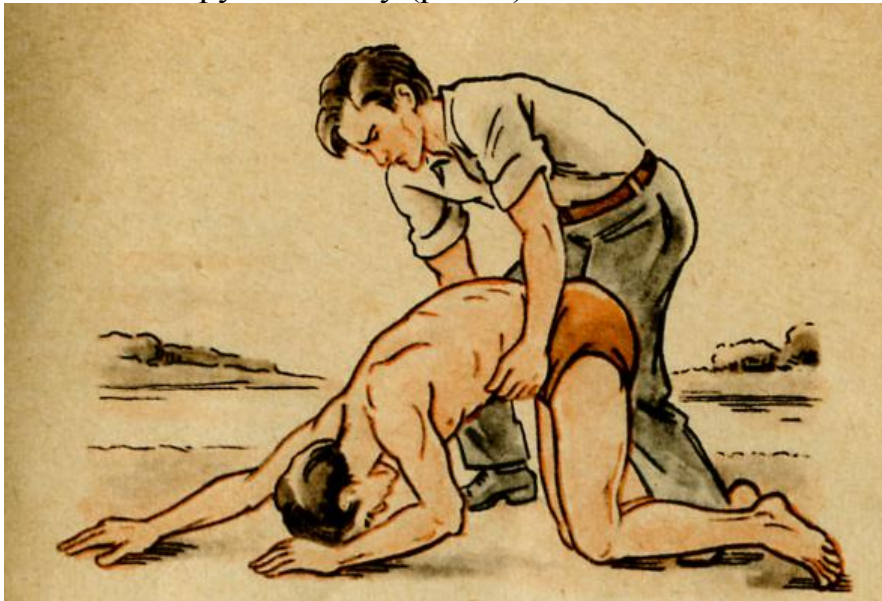


Рис.1.

Рис. 1. Освобождение дыхательных путей от воды.

Методика удаления инородных тел или остатков пищи из полости рта и дыхательных путей.

Необходимо выполнить тройной приём П. Сафара: разогнуть голову в шейном отделе позвоночника, выдвинуть нижнюю челюсть (вперёд и вверх) и открыть рот (Рис. 2). После этого очистить рот пальцем и определить пульс на сонных артериях.

В случаях, когда нельзя исключить перелом шейного отдела позвоночника и разгибать голову нельзя, следует ограничиться выдвижением челюсти и открытием рта.

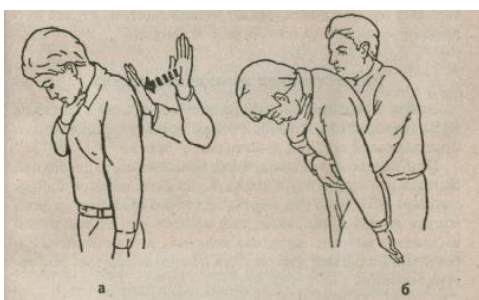
Если пострадавший имеет во рту зубной протез, то его оставляют в полости рта, чтобы сохранить контур рта и облегчить проведение искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).



Рис. 2. Запрокидывание головы и определение пульса на сонной артерии.

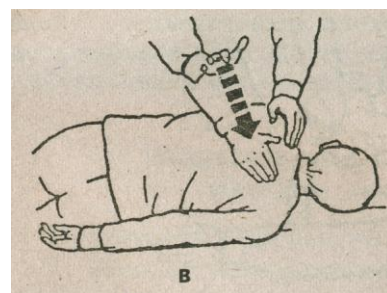
Для удаления инородного тела из ротоглотки можно выполнить один из приёмов Генри Хаймлиха (Геймлиха):

- 1) пострадавший стоит или лежит на боку, а оказывающий помощь наносит ему 3-5 резких ударов нижней частью ладони в межлопаточную область;
- 2) пострадавший стоит, а оказывающий помощь, зайдя сзади, накладывает одну ладонь на живот между пупком и мечевидным отростком, а второй рукой усиливает первую и производит резкий толчок снизу вверх;
- 3) пострадавший лежит на спине или с поворотом набок на 30°; оказывающий помощь располагает руки и выполняет действия аналогично варианту 2).



а

б



в

Рис.3. Оказание неотложной помощи при закупорке дыхательных путей инородным телом:



Рис.4 Приём «ретроградного изгнания инородного тела»: ребёнка, взяв за ноги, несколько раз встряхивают.

Все приёмы удаления инородного тела из дыхательных путей завершаются проверкой:

полость рта и глотки ощупывается вторым, третьим пальцем и осматривается. Инородное тело изо рта удаляется.

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) или искусственное дыхание - вдувание воздуха или обогащённой кислородом смеси газов в лёгкие пациента:

-без помощи специальных устройств - экспираторная ИВЛ по типу «рот в рот» или «рот в нос», или через S-образную, интубационную, назофаренгиальную или орофаренгеальную трубки;

или без них.

-с помощью мешка Амбу, аппаратов ИВЛ с интубацией трахеи или без неё.

Выдыхаемый человеком воздух содержит 16-18% кислорода, чего вполне достаточно для ИВЛ.

Мешо Ambu saccus [Ambu – датская фирма Ambu International A/S; латинское saccus - мешок, сумка] – автоматический ручной респиратор;

самонаполняющийся дыхательный мешок из силикона (автоклавиремый) или из ПВХ (одноразового применения).

Мешки Амбу снабжаются клапаном пациента, выпускным клапаном и 3 масками.

Мешки Амбу: неонатальные – объёмом 240 мл, детские – объёмами 550 и 950 мл и взрослые – объёмами 1200 и 1600 мл (в качке – не менее 600 мл).

Мешок Амбу изобретён сотрудниками фирмы «Амбу» (Дания, г. Бренбюй) клиницистом проф. Рубеном и инженером Хессе в 1956 г. и был первоначально предназначен для использования у больных полиомиелитом; в настоящее время – устройство для проведения ручной ИВЛ.

Методика ИВЛ по типу «рот в рот».

Голова реанимируемого должна находиться в откинутах состоянии, чтобы дыхательные пути были открытыми.

Рот реанимируемого прикрывают, исходя из гигиенических соображений, одним-двумя слоями марли (широкого бинта, носовым платком и т.п.). Реанимирующий закрывает двумя пальцами нос реанимируемого, делает глубокий вдох, прижимает свои губы к губам реанимируемого и осуществляет выдох – вдувание. Каждое вдувание продолжается 1-2с.

Адекватность ИВЛ оценивают по следующему за вдуванием расширению грудной клетки реанимируемого.

Интубация – введение (интубационной) трубки из пластического материала в просвет трахеи с целью последующего проведения ИВЛ.

Восстановление кровообращения осуществляется путём проведения наружного (непрямого, закрытого) массажа сердца (ручного или с помощью кардиопампа), а также дефибрилляцией (кардиоверсией) – с помощью электрического дефибриллятора или методикой нанесения резких ударов кулаком по груди.

Попытка запустить синусовый ритм нанесением 1-2 резких ударов кулаком в область средней и нижней трети грудины с расстояния не менее 30 см рекомендуется при отсутствии готового к работе дефибриллятора.

Методика непрямого массажа сердца.

Реанимируемый находится (обязательно) на твёрдой поверхности.

Реаниматор располагает одну свою ладонь на нижней трети грудины реанимируемого, а вторую ладонь упирает в первую. Обе руки реаниматора разогнуты в локтевых суставах, а корпус реаниматора нависает над грудной клеткой реанимируемого.

Каждое нажатие на грудину должно смещать её вглубь на 4-5 см. Движения «вниз-вверх» не отрывистые. Поддерживается непрерывный ритм (за исключением времени переключения на искусственное дыхание через каждые 15 нажатий). Руки реаниматора не отрываются от грудной клетки реанимируемого. Темп компрессий 80-100 в 1 мин., считая при этом вслух: «раз, и; два, и; три, и;...» до 15 (нажимая на грудину, произносят число, прекращая нажатие – «и»).

Один реанимационный цикл состоит из 15 нажатий и 1 медленного вдувания в рот (или нос) реанимируемого.

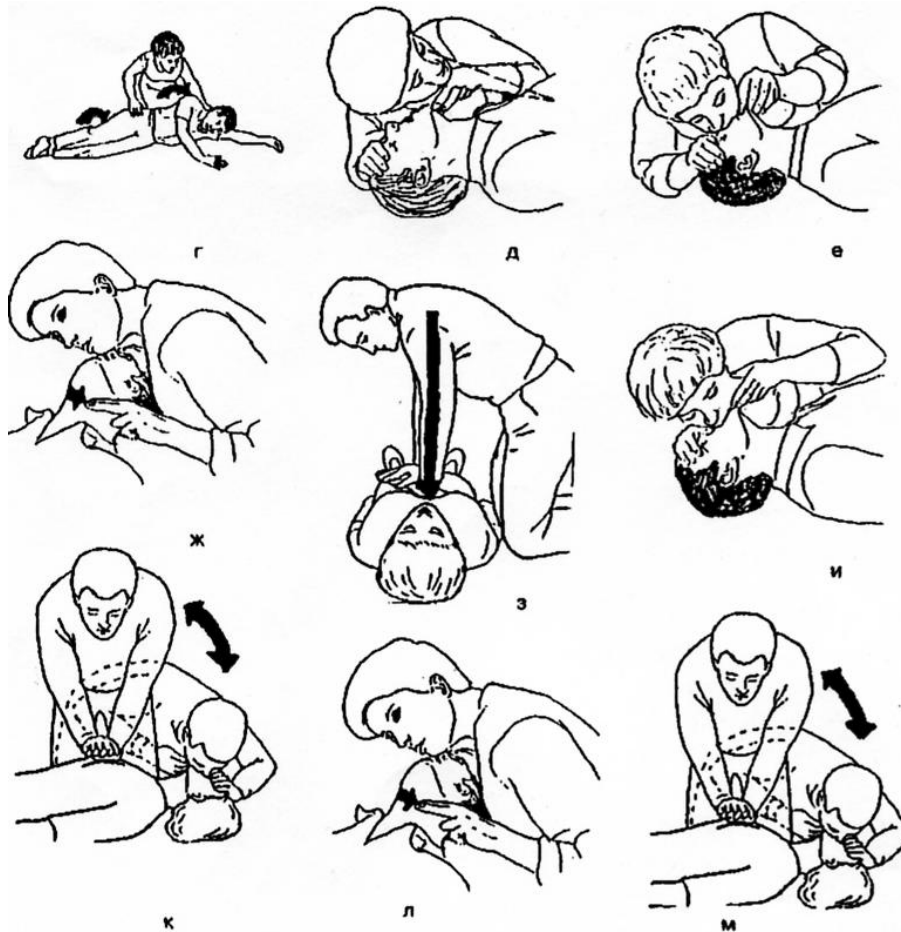


Рис. 5. ИВЛ и непрямой (закрытый) массаж сердца.



Рис.6. Расположение рук реаниматора при проведении непрямого массажа сердца: а – у взрослого человека, б – у ребёнка, в – у младенца.

Первым восстанавливается дыхание (если не было угнетения дыхательного центра барбитуратами или наркотиками). Восстановление дыхания идет в обратном порядке по отношению к угнетению. Сначала – гаспы, затем – альтернирующее дыхание, затем – диссоциированное и нормальное.

Функция коры головного мозга восстанавливается позже всего. Это требует минут, часов или, даже, - дней. При определенных ситуациях функция коры не восстанавливается.

Во время проведения непрямого массажа сердца происходит сжатие не только сердца, но и лёгких, которые содержат большое количество крови. Этот механизм – «грудной насос» - важен для понимания эффекта процедуры в целом.

Аппарат «Кардиопамп» - устройство для проведения сердечно-лёгочной реанимации методом активной компрессии-декомпрессии. Кардиопамп присасывается к груди в момент первой компрессии грудной клетки. При подъёме ручки кардиопампа осуществляется активная декомпрессия (искусственная диастола). Глубина компрессий должна составлять 4-5 см, частота – 100 в мин; необходимое усилие для полноценной компрессии – 10-15 кг (контролируется по шкале устройства).

Дефибрилляция – «устранение фибрилляции предсердий, и/или желудочков сердца» и восстановление нормального (синусового) ритма.

После остановки сердца его функции автоматизма и проводимости сохраняются ещё в течение 20-30 мин.

Электроимпульсная дефибрилляция – дефибрилляция путём пропускания через сердце одиночного кратковременного (примерно 0,01 с) разряда постоянного тока напряжением 507 кВ или энергией 300-400 Дж.

Основные ЛС, применяемые при сердечно-лёгочной реанимации: эпинефрин (адреналин) и атропин (в/ струйно или эндотрахеально).

Повторное введение их разрешается с интервалами 5 мин.

Пункция сердца – введение лекарственного препарата с помощью шприца непосредственно в сердце (полость левого желудочка).

Методика пункции сердца.

Под прямым углом осуществляют прокол грудной клетки на 1-2 см левее левого края грудины в IV межреберье по верхнему краю V ребра. Иглу вводят до ощущения «провала» и появления крови в шприце при потягивании поршня на себя.

Пункция перикарда – диагностическая и лечебная процедура, заключающаяся в заборе жидкости из перикарда при развитии тампонады сердца в результате выпотного перикардита или гемоперикарда (кровоизлияния крови в полость сердечной сорочки).

Методика пункции перикарда.

В кожу угла, образованного VII рёберным хрящом и мечевидным отростком грудины, вводят небольшое количество 0,25-0,5% раствора новокаина (делают «лимонную корочку»), далее иглу вводят на глубину 1-1,5 см и поворачивают резко вверх, параллельно груди, по её задней поверхности; по ходу движения иглы вводят новокаин (всего до 20 мл).

Прокалывают диафрагму, ощущая феномен «провала», и входят в перикард. При нахождении в полости перикарда в шприц поступает выпот или кровь.

Плевральная пункция – диагностическая или лечебная пункция плевральной полости.

Методика плевральной пункции.

Больной сидит «верхом» на стуле спиной к проводящему пункцию. По задне-подмышечной линии в VII межреберье по верхнему краю VIII ребра проводят прокол до появления «провала». Кожу и межрёберный промежуток обезболивают 0,25-0,5% раствора новокаина. Удаление жидкости из плевральной полости осуществляют с помощью шприца Жане или электроотсоса.

Признаки жизни: наличие сердцебиения, пульса на артериях, дыхания, реакции зрачков на свет.

Отсутствие одного или даже всех этих признаков не может приниматься за свидетельство того, что человек мёртв.

Смерть не наступает мгновенно, если речь не идет о травмах несовместимых с жизнью. Процесс умирания длится в среднем от 3-х до 8 минут. В нём можно выделить стадии: предагональную, агональную, клинической смерти, биологической смерти.

Преагональное состояние – от 5-10 сек до 3-4 минут. На фоне тяжелой гипоксии внутренних органов возникает угнетение сознания, дыхания и кровообращения: гипотония, тахипноэ, тахикардия, переходящие в брадипноэ, брадисистолию, апноэ и асистолию.

Агональное состояние – агония (греч. = борьба) – борьба жизни со смертью: как вспышка восстанавливается на короткое время сознание, дыхание, сердечная деятельность. Затем эта вспышка проходит, рефлексы утрачиваются, зрачки не только не расширяются, но и не реагируют на свет; нередко происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация; температура тела снижается.

Клиническая смерть – относительная смерть; переходный период между агонией и биологической смертью; обычно длится 5-6 минут (при искусственной гипотермии 10-8°C – до 2-х часов); жизнедеятельность на уровне систем организма отсутствует, но сохраняется на уровне клеток и тканей. В это время могут регистрироваться, хотя и сильно изменённые, электрические сигналы со стороны головного мозга и сердца.

Постреанимационное состояние.

Нередко после оживления больного у него в первые 2-5 суток (3) возникают мозговые нарушения (ОНМК), а также кратковременные эпизоды асистолии и сложных НРС.

Связано это с выходом в кровь токсических продуктов, накопившихся в ишемизированных тканях. Это определяет положение, согласно которому любой реанимированный больной должен быть помещен на несколько дней в отделение реанимации.

Биологическая смерть – смерть абсолютная.

Констатация биологической смерти производится лечащим врачом, либо судмедэкспертом. Понятие биологическая смерть приравнивается к понятию «смерть мозга».

Явные признаки биологической смерти: снижение температуры тела; - наличие трупных пятен; трупное окоченение; помутнение и высыхание роговиц; наличие феномена «кошачьего глаза» (при сдавлении с боков глазного яблока зрачок деформируется из круглого в овальный с длинной вертикальной осью (как у кошки); полное и устойчивое отсутствие электрической активности мозга.

Трупные пятна – своеобразные синюшно-фиолетовые или багрово-фиолетовые пятна в низкорасположенных участках тела, обусловленные стеканием сюда крови после остановки кровообращения; обычно появляются через 2-4 часа после смерти. Первые 12-14 часов пятна исчезают при надавливании на них.

Трупное окоченение – уплотнение и укорочение скелетных мышц, проявляющееся через 2-4 часа после остановки сердца, достигает максимума через сутки и разрешается через 3-4 суток.

Правила обращения с трупом (в стационаре).

1. С трупа снимают одежду, укладывают на спину. Ценности снимают в присутствии врача и передают родственникам под расписку, или помещают в сейф.
2. Спускают веки, подвязывают (бинтом, косынкой) опустившуюся нижнюю челюсть, накрывают простыней и оставляют на месте смерти на 2 часа.
3. На бедре умершего фломастером записывают фамилию, имя, отчество умершего и номер истории болезни.

4. Труп в сопровождении медицинской сестры доставляют в морг (морозильную камеру) или в патологоанатомическое отделение (в последнем случае с полностью оформленной историей болезни и сопроводительной запиской). Принадлежности умершего отдают на дезинфекцию (5% раствор хлорамина).

Контрольные вопросы по теме:

1. Дайте определение понятию «асфиксия».
2. Назовите три стадии стресса.
3. Дайте определение понятию «реанимация».
4. Дайте определение понятию «кома».
5. Дайте определение понятию «бред».
6. Дайте определение понятию «клиническая смерть».
7. Расшифруйте используемую в реанимации аббревиатуру ABC.
8. Перечислите последовательные стадии умирания.
9. Когда можно прекратить реанимационные мероприятия?
10. При эффективности реанимационных мероприятий первым восстанавливается сердечная деятельность или дыхание?
11. Что следует предпринять при констатации биологической смерти человека в амбулаторных условиях?
12. Необходима ли госпитализация пациента после успешной реанимации?
13. К терминальным состояниям относятся:
а) - ? б) - ? в) - ? г) - ?
14. К экстремальным состояниям относятся:
а) - ? б) - ? в) - ? г) - ?

Рекомендуемая литература основная:

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/А.Л.Гребенёв, А.А.Шептулин, А.М.Хохлов.- М.: Медицина, 1999.-286с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь: учебник для студентов медицинских колледжей/В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко.- М.: Медицина, 2000.-224с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными: Учебник /И.Г.Фомина.- М.: Медицина, 2000.-304с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: Справочник /Под ред. Е.И. Чазова.-М.: Медицина, 1988.
2. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие для студентов фармацевтических институтов/Под ред. В.М.Величко, Г.С.Юмашева.-М.: Медицина, 1990.
3. Реанимация на догоспитальном этапе/Под ред. Т.Н.Цыбуля.-Л.: Медицина, 1980.
4. Первая медицинская помощь: Справочник/А.Г.Трушкин, Н.Н.Гарликов, С.Я.Федорчук [и др.].-Ростов н/Д: Феникс, 2001.-352с.
5. Мусалатов Х.А. Медицина катастроф: Уч. пособие для студентов стомат. факультетов мед. вузов/ Х.А Мусалатов, О.Н.Иващенко.-2002.-438с.
6. Курек В.В. Руководство по неотложным состояниям у детей/В.В.Курек, А.Е.Кулагин.- М.: Мед. лит., 2008.-464с.
7. Психиатрия: национальное руководство/под ред. Т.Б.Дмитриевой, В.Н.Краснова, Н.Г.Незнанова, В.Я.Семке, А.С.Тиганова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-1000с.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ по ПДП

1. Виды и уровни медицинской помощи.
2. Понятие о первой медицинской помощи и место в ней фармацевтического работника.
3. Основы медицинской деонтологии.
4. Типы лечебно-профилактических учреждений и их задачи.
5. Типы аптечных учреждений.
6. Выписка и хранение лекарственных средств в лечебных учреждениях. Маркировка лекарственных средств.
7. Медицинские аптечки: виды. Содержание домашней аптечки.
8. Лихорадка: понятие, принципы оказания помощи на разных стадиях лихорадки.
9. Правила измерения температуры тела. Методика ведения температурного листа.
10. Медицинские банки, грелки, пузырь со льдом: методики постановки, показания, противопоказания, контроль эффективности.
11. Компрессы, горчичники, примочки, припарки: методики постановки, показания, противопоказания, контроль эффективности.
12. Содержание и методика ухода за тяжёлыми больными в стационаре и на дому. Предметы, обеспечивающие личную гигиену пациента.
13. Пролежни: понятие, стадии, принципы профилактики и лечения.
14. Питание больных. Диеты: понятие, виды, принципы составления диет.
15. Характеристика «номерных диет».
16. Искусственное питание больных: понятие, формы. Питательные смеси.
17. Применение лекарственных средств: способы и их краткая характеристика.
18. Инъекции: виды, показания и противопоказания, осложнения.
19. Методика подкожных и внутримышечных инъекций.
20. Асептика и антисептика: понятие, способы стерилизации медицинского материала, лекарственных средств.
21. Методы контроля апиrogenности инъекционных растворов:
22. Основные антисептические средства.
23. Дезинфекция, дезинсекция: понятие, основные дезинфицирующие средства. Понятие «маточного раствора» хлорной извести.
24. Травмы: понятие, виды, задачи первой медицинской помощи при травмах. Профилактика травматического шока.
25. Принципы иммобилизации и транспортировки при травмах.
26. Раны: понятие, виды, задачи ПДП при ранениях.
27. Кровотечение и кровоизлияние: понятие, виды. Принципы временной и постоянной остановки кровотечений. Методика наложения артериального жгута и закрутки.
28. Внутренние кровотечения: понятие, способы их ликвидации.
29. Раневая инфекция и меры её профилактики.
30. Столбняк и бешенство: понятие, признаки. Принципы профилактики. Противостолбнячная и протирабическая сыворотка.

31. Десмургия: понятие. Виды повязок. Методика наложения бинтовых повязок.
32. Термические травмы: виды. Принципы ПДП при отморожениях и замерзании.
33. Принципы определения степени и тяжести ожогов. Ожоговая болезнь.
34. Электрические травмы: понятие, особенности ПДП.
35. Вещества, наиболее часто вызывающие химические ожоги. Особенности клинической картины химических ожогов.
36. Гипертермии. Принципы оказания ПДП при тепловом и солнечном ударах.
37. Отравления. Понятие яда. Периоды и стадии отравления. Принципы оказания ПДП при отравлениях.
38. Лекарственные отравления: причины, симптомы.
39. Укусы животных, ядовитых змей, насекомых. Принципы ПДП.
40. Травмы грудной клетки: симптоматика пневмоторакса. Показания и методика наложения окклюзионной повязки.
41. Принципы удаления инородных тел из горла, верхних дыхательных путей.
42. Стенокардия и инфаркт миокарда: понятия, признаки, принципы оказания ПДП.
43. Приступ бронхиальной астмы: симптоматика, методика оказания ПДП.
44. Ингаляторы: понятие, типы. Методика применения карманного ингалятора отмеренной дозы.
45. Индивидуальная плевательница: понятие, правила пользования.
46. «Острый живот»: понятие, допустимые действия на этапе ПДП.
47. Диспепсии и диареи: понятия. Питание больного с диареей.
48. Запоры: понятие. Питание больных при запорах.
49. Клизмы: понятие, виды, методика постановки очистительной клизмы.
50. Гипогликемическая и гипергликемическая комы: понятие, причины, методика ПДП.
51. Экстремальные состояния: понятие, принципы ПДП.
52. Экстремальные состояния: понятия, принципы ПДП.
53. Реанимация. Методика лёгочно-сердечной реанимации.
54. Смерть. Критерии биологической смерти.